Comenzado el	lunes, 29 de noviembre de 2021, 19:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 29 de noviembre de 2021, 20:14
Tiempo empleado	1 hora 13 minutos
Calificación	**7,63** de 10,00 (**76**%)

Pregunta 1

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando en un sistema de control se aplica una señal de entrada, se espera que luego de cierto tiempo desaparezcan todos los efectos transitorios, y la salida del sistema se ajuste al valor de la señal de entrada.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 2

Sin contestar Puntúa como 0,25

Porque es importante estudias la respuesta transitoria de un Sistema de Control

a. No es importante el estudio de la respuesta transitoria, es mucho más importante el estudio del regimen permanente

b. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben ser eliminadas mediante la realimentación

c. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que su frecuencia define los polos del sistema

d. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben mantenerse dentro de límites tolerables o prescritos.

Pregunta 3

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique los enunciados correctos.

- a. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 0% al 100% de su valor final
- b. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 100% de su valor final
- c. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta parcial del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema
- d. Tiempo de subida es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 90% de su valor final
- e. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema
- f. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la velocidad del sistema

---

Pregunta 4

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma fase angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de frecuencia

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 5

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

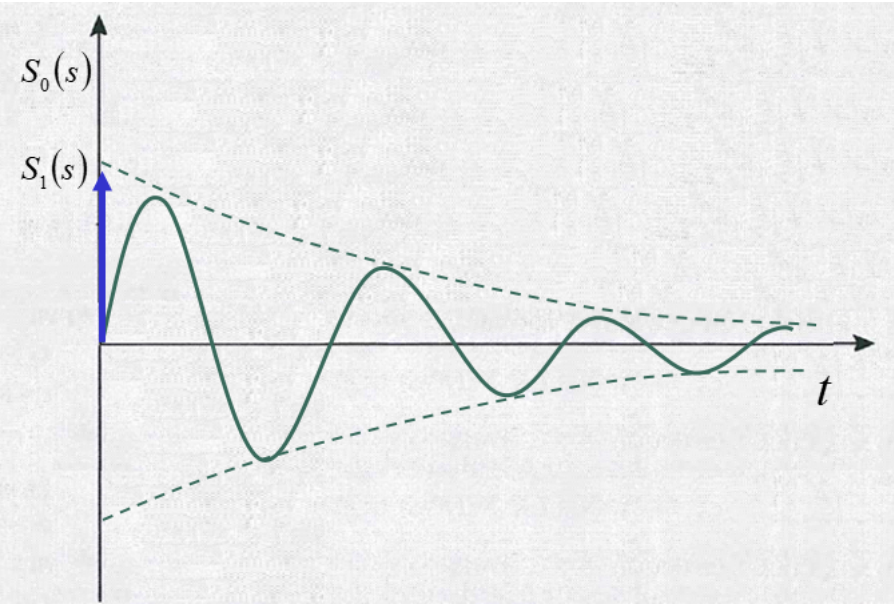
Referido al Metodo del Lugar e las Raices, indicar cuales afirmaciones son verdaderas

- a. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos tres puntos de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.
- b. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.
- c. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.
- d. Ninguna respuesta es verdadera
- e. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo derecho adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

Pregunta 6

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada la siguiente gráfica:



a. Se corresponde con un sistema estable.

b. No se corresponde con ningún sistema.

c. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable.

d. Se corresponde con un sistema marginalmente estable.

e. Se corresponde con un sistema inestable.

Pregunta 7

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El diagrama de magnitud de Bode dibuja el módulo de la función de transferencia (ganancia) en decibelios en función de la frecuencia (o la frecuencia angular) en escala algebraica

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 8

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indicar los enunciados correctos.

- [ ] a. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo cerrado, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.
- [x] b. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de entrada.
- [ ] c. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de salida.
- [ ] d. El error en estado estable depende de dos factores: la señal de entrada y la señal de entrada.
- [x] e. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo abierto, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

Pregunta 9

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión matemática que nombre recibe

$$\lim_{s\to 0} F(s) = \lim_{t\to \infty} f(t)$$

- a. El teorema del valor inicial
- b. Teorema del valor intermedio
- c. El teorema del valor final
- d. Ninguna respuesta es correcta

Pregunta 10

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La ecuación diferencial que se emplea con sistemas que operan en tiempo continuo se puede comparar con la ecuación de diferencias que se emplea para sistemas que operan en tiempos discretos para relacionar la salida con la entrada de las mismas

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 11

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si para una entrada escalón la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

b. Si al responder a la señal impulso de entrada el sistema tiende a infinito a medida que el tiempo tiende a infinito, el sistema es inestable

c. Si para una entrada impulso la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

d. Si para una entrada escalón la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.

e. Si para una entrada impulso la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.

Pregunta 12

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud finita, a la salida se obtiene un valor también finito.

b. El sistema es estable si para una entrada escalón, la salida del sistema es finita.

c. El sistema es estable si la respuesta finita se produce por lo menos para una entrada escalón.

d. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud infinita, a la salida se obtiene un valor también finito.

e. El sistema no es estable si la respuesta finita se produce para una sola entrada escalón; debe serlo para todas las posibles entradas escalón.

Pregunta 13

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El pasaje del mundo analógico (mediante un conversor CAD) al digital, lo cual nos lleva a pasar de una expresión continua en el tiempo a una expresión que corresponde a una señal discreta (secuencia de impulsos). ¿Qué herramienta matemática utilizamos para el análisis de estos sistemas?

a. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Laplace.

b. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Z.

c. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Fourier.

d. Ninguna respuesta es correcta.

Pregunta 14

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$e_{ss}(t) = \frac{1}{1 + K_p}$$

a. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

b. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

c. Proporcionales-integrales (PI)

d. Ninguna respuesta es correcta

e. Integrales

f. Proporcionales

Pregunta 15

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Como se puede mejorar la calidad del muestreo de una señal analógica

- a. Disminuyendo el tiempo entre muestras
- b. Aumentando el tiempo entre muestras
- c. Disminuyendo la frecuencia de muestreo
- d. Aumentando la frecuencia de muestreo
- e. No se puede mejorar la calidad de muestreo, queda determinado por el teorema de Nyquist

---

Pregunta 16

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

- a. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.
- b. Los valores de los ceros no se consideran para la determinación de la estabilidad, sólo interesa el valor de los polos.
- c. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.
- d. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.
- e. Si todos los polos están en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

Pregunta 17

Finalizado Puntúa 0,13 sobre 0,25

La expresión de la señal muestreada es

$$f^*(t) = f(0)\partial(t) + f(1)\partial(t-1T) + f(2)\partial(t-2T) + \ldots + f(k)\partial(t-kT)$$

Indicar cuales afirmaciones son verdaderas

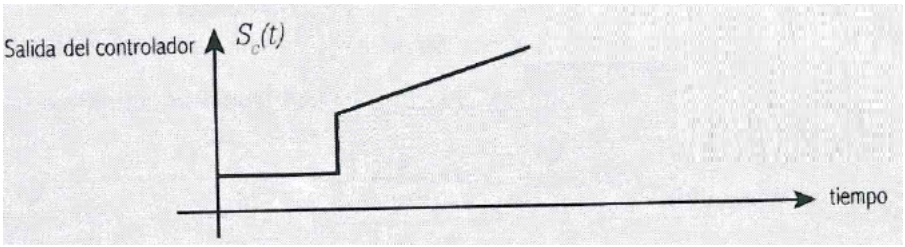
- a. T es el intervalo total de tiempo durante el cual se analiza función original
- b. Cuando el tiempo T es mayor menor es la calidad de la muestra (QoS)
- c. El tiempo T no es importante para la calidad de servicio (QoS)
- d. T es el periodo al cual se toman las muestras de la función original

---

Pregunta 18

Sin contestar Puntúa como 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



- a. Proporcional derivativo
- b. Derivativo
- c. Integral
- d. Proporcional
- e. Proporcional integral

Pregunta 19

Sin contestar Puntúa como 0,25

Para el caso de estado estable, ¿para qué se utiliza el **Teorema del Valor Final**?

- a. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la antitransformada de Laplace de la misma.
- b. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del Laplace a partir del análisis de la anitransformada en el dominio del tiempo.
- c. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.
- d. Para poder conocer la respuesta transitoria de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.
- e. Ninguna respuesta es correcta.

Pregunta 20

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$E(s) = \frac{s(sT+1)}{s(sT+1)+K_i}$$

a. Proporcionales

b. Integrales

c. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

d. Ninguna respuesta es correcta

e. Proporcionales-integrales (PI)

f. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

Pregunta 21

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

b. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

c. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

d. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

e. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (no pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

Pregunta 22

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Se define el error de los sistemas de control como:

a. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones internas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

b. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

c. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta ruido a la salida del sistema.

d. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones externas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

e. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la entrada del sistema.

Pregunta 23

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El máximo sobreimpulso (porcentual) MP se define como el valor de pico máximo de la curva de respuesta medido desde su valor inicial

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 24

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Transformada Z convierte las ecuaciones en diferencias lineales e invariantes en el tiempo en ecuaciones algebraicas en el plano S (la variable compleja

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 25

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión a que teorema corresponde

$$f_s \geq 2f_{\max}$$

a. Teorema de muestreo de Nyquist

b. Teorema de muestreo de Shannon

c. Teorema de muestreo de Bode

d. Teorema de muestreo de Fourier

e. Teorema de muestreo de Laplace

Pregunta 26

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma frecuencia angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de fase

Seleccione una:

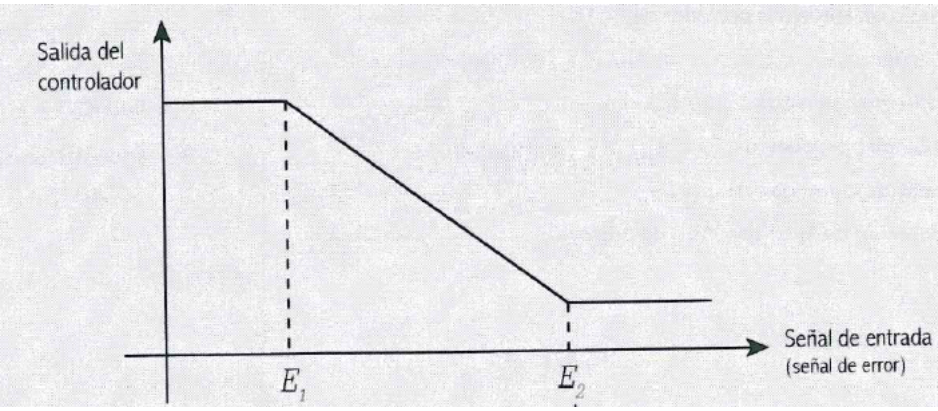
Verdadero

Falso

Pregunta 27

Sin contestar Puntúa como 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



a. Proporcional integral

b. Proporcional

c. Integral

d. Derivativo

e. Proporcional derivativo

Pregunta 28

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales respuestas son correctas

- a. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado estable de un sistema a una entrada senoidal
- b. Es la respuesta de un sistema, su entrada, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- c. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado transitorio de un sistema a una entrada senoidal
- d. Es la respuesta de un sistema, su salida, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal

---

Pregunta 29

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Dada una función de transferencia

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$$

Que implica que la imagen de G(s)H(s) en el plano GH sea un vector de magnitud 1 y argumento -180º

- a. Que es un sistema inestable
- b. No significa nada
- c. Que es un sistema estable

Pregunta 30

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Que representan las curvas que se dibujan en el grafico "Lugar de las Raices"

a. Representan las distintas posiciones de las raíces del numerador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

b. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

c. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia sin variar los parámetros del sistema.

d. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de realimentación al variar los parámetros del sistema.

Pregunta 31

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Ecuación de Sumandos proporciona la relación entre la salida y la entrada para un sistema de control que opera en tiempo discreto

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 32

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto al Diagrama de Bode indicar las respuestas verdaderas

a. Consta de tres gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función, otra que corresponde con la fase y otra con la frecuenca.

b. Un diagrama de Bode es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema.

c. Ninguna respuesta es verdadera

d. Consta de una gráfica una que corresponde con la magnitud de dicha función y la fase.

e. Consta de dos gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función y otra que corresponde con la fase.

Pregunta 33

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto a la respuesta transitoria de un sistema indique cuáles afirmaciones son correctas.

- a. La respuesta transitoria de un sistema que converge al valor de salida.
- b. La respuesta transitoria es una parte de la respuesta total del sistema que tiende a desaparecer a medida que pasa el tiempo.
- c. La rapidez de respuesta está relacionada con el tiempo de duración del estado transitorio.
- d. Normalmente al comienzo hay un tiempo de subida que lleva lentamente al valor estable.
- e. La rapidez de respuesta es independiente del tiempo de duración del estado transitorio.

Pregunta 34

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

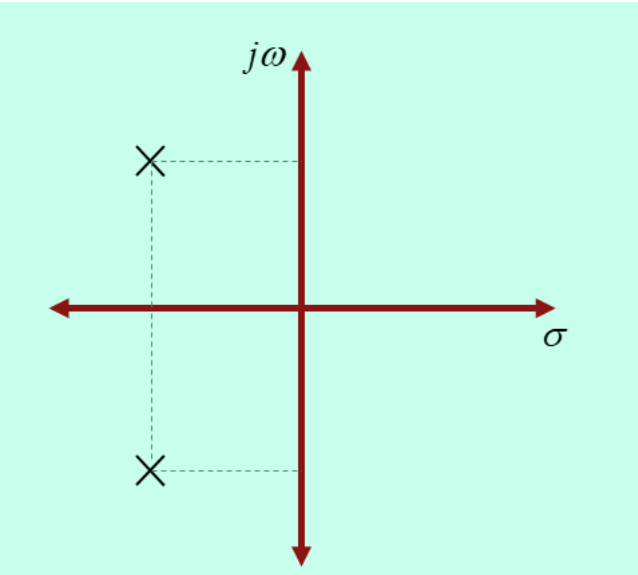
Bajo condiciones óptimas de funcionamiento y materiales con comportamiento ideal, sin fallas ni perturbaciones, se puede afirmar que un sistema de lazo cerrado siempre es estable.

- a. Es una afirmación sin sentido.
- b. La afirmación es incorrecta.
- c. La afirmación es correcta.
- d. Ninguna respuesta es correcta.
- e. No se puede afirmar nada.

Pregunta 35

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

b. Se corresponde con un sistema inestable

c. No se corresponde con ningún sistema

d. Se corresponde con un sistema estable

e. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

Pregunta 36

Sin contestar Puntúa como 0,25

Cualquier sistema de control físico sufre inherentemente un error de estado estable en respuesta a ciertos tipos de entradas. Un sistema puede **no tener un error de estado estable** en una entrada escalón, pero el mismo sistema puede **presentar un error de estado estable distinto de cero** en una entrada rampa.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 37

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales afirmaciones son correctas

a. La ubicación de polos no depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado no cambiará.

b. La ubicación de los ceros depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los ceros de lazo cerrado cambiarán.

c. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus ceros de lazo cerrado.

d. La ubicación de polos depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado cambiará.

e. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus polos de lazo cerrado.

Pregunta 38

Sin contestar Puntúa como 0,25

Segun el criterio de estabilidad de Nyquist un sistema es inestable si se cumple que

$$\left|G(j\omega)\right| < 1$$

Seleccione una:

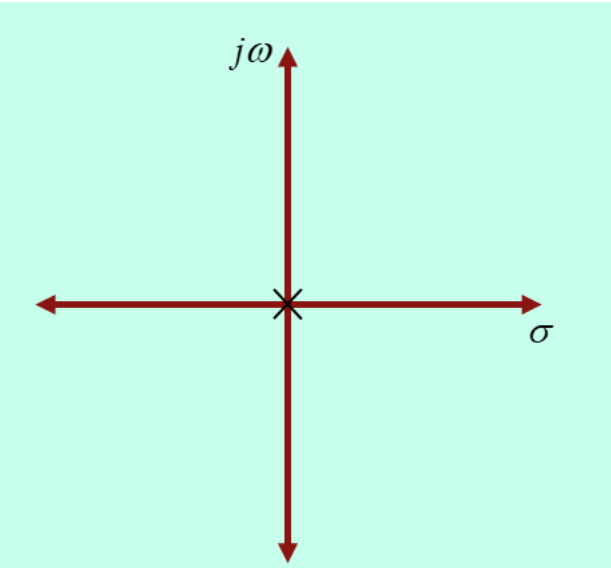
Verdadero

Falso

Pregunta 39

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. No se corresponde con ningún sistema

b. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

c. Se corresponde con un sistema estable

d. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

e. Se corresponde con un sistema inestable

Pregunta 40

Sin contestar Puntúa como 0,25

Indique cual es la expresión del error en estado estable para un sistema en lazo abierto

a. $e_s = \lim_{s\to 0} \{S[1-T(s)]^* S_i(s)\}$

b. $e_s = \lim_{s\to 0} \{[1-T(s)]^* S_i(s)\}$

c. $e_s = \lim_{s\to 0} S^* E(s)$

d. $e_s = \lim_{s\to 0} S^* \frac{1}{1+T^*(s)} S_i(s)$

◄ actividad: 1er parcial práctica

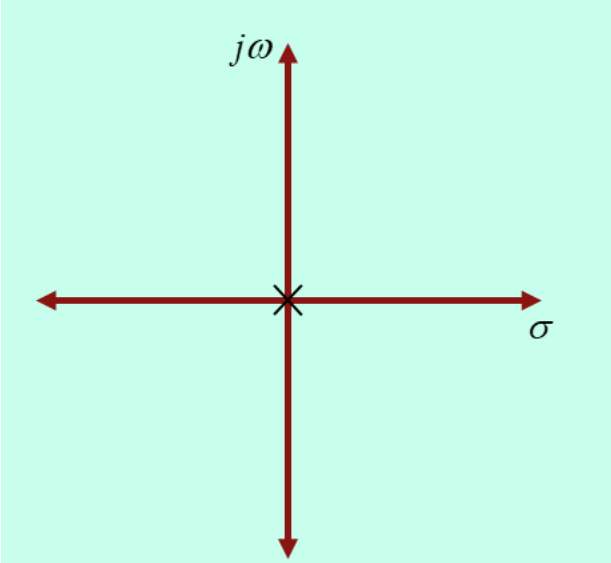
Ir a...

Comenzado el
lunes, 29 de noviembre de 2021, 19:00
Estado
Finalizado
Finalizado en
lunes, 29 de noviembre de 2021, 20:06
Tiempo empleado
1 hora 6 minutos
Calificación
7,42 de 10,00 (**74**%)

Pregunta 1

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema inestable

b. Se corresponde con un sistema estable

c. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

d. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

e. No se corresponde con ningún sistema

Pregunta 2

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Se define el error de los sistemas de control como:

a. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta ruido a la salida del sistema.

b. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

c. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones internas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

d. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones externas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

e. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la entrada del sistema.

Pregunta 3

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Segun el criterio de estabilidad de Nyquist un sistema es inestable si se cumple que

$$|G(j\omega)| < 1$$

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 4

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto al Diagrama de Bode indicar las respuestas verdaderas

- a. Consta de tres gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función, otra que corresponde con la fase y otra con la frecuenca.
- b. Consta de dos gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función y otra que corresponde con la fase.
- c. Ninguna respuesta es verdadera
- d. Consta de una gráfica una que corresponde con la magnitud de dicha función y la fase.
- e. Un diagrama de Bode es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema.

Pregunta 5

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales respuestas son correctas

- a. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado transitorio de un sistema a una entrada senoidal
- b. Es la respuesta de un sistema, su entrada, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- c. Es la respuesta de un sistema, su salida, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- d. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado estable de un sistema a una entrada senoidal

---

Pregunta 6

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión matemática que nombre recibe

$$\lim_{s\to 0} F(s) = \lim_{t\to\infty} f(t)$$

a. El teorema del valor final

b. Ninguna respuesta es correcta

c. El teorema del valor inicial

d. Teorema del valor intermedio

Pregunta 7

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$e_{ss}(t) = \frac{1}{1+K_p}$$

a. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

b. Ninguna respuesta es correcta

c. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

d. Integrales

e. Proporcionales

f. Proporcionales-integrales (PI)

Pregunta 8

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Que representan las curvas que se dibujan en el grafico "Lugar de las Raices"

a. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de realimentación al variar los parámetros del sistema.

b. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

c. Representan las distintas posiciones de las raíces del numerador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

d. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia sin variar los parámetros del sistema.

Pregunta 9

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Como se puede mejorar la calidad del muestreo de una señal analógica

a. Disminuyendo la frecuencia de muestreo

b. No se puede mejorar la calidad de muestreo, queda determinado por el teorema de Nyquist

c. Aumentando la frecuencia de muestreo

d. Disminuyendo el tiempo entre muestras

e. Aumentando el tiempo entre muestras

Pregunta 10

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

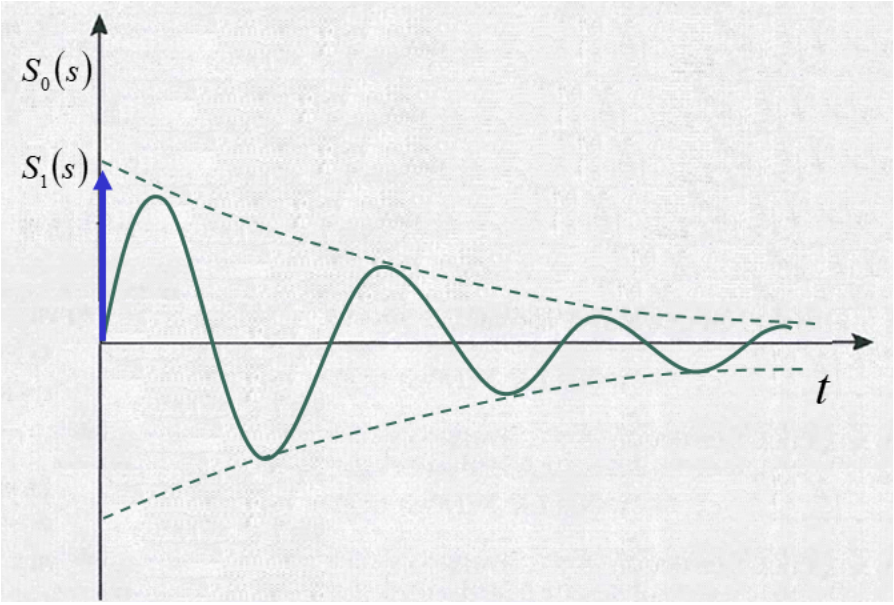
Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

- [x] a. Si para una entrada impulso la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.
- [ ] b. Si para una entrada escalón la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable
- [x] c. Si al responder a la señal impulso de entrada el sistema tiende a infinito a medida que el tiempo tiende a infinito, el sistema es inestable
- [x] d. Si para una entrada impulso la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable
- [ ] e. Si para una entrada escalón la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.

Pregunta 11

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada la siguiente gráfica:



a. No se corresponde con ningún sistema.

b. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable.

c. Se corresponde con un sistema estable.

d. Se corresponde con un sistema inestable.

e. Se corresponde con un sistema marginalmente estable.

Pregunta 12

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma fase angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de frecuencia

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 13

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido al Metodo del Lugar e las Raices, indicar cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos tres puntos de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

b. Ninguna respuesta es verdadera

c. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo derecho adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

d. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

e. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

Pregunta 14

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique los enunciados correctos.

a. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 0% al 100% de su valor final

b. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta parcial del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema

c. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema

d. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 100% de su valor final

e. Tiempo de subida es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 90% de su valor final

f. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la velocidad del sistema

---

Pregunta 15

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Porque es importante estudias la respuesta transitoria de un Sistema de Control

- a. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben mantenerse dentro de límites tolerables o prescritos.
- b. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben ser eliminadas mediante la realimentación
- c. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que su frecuencia define los polos del sistema
- d. No es importante el estudio de la respuesta transitoria, es mucho más importante el estudio del regimen permanente

---

Pregunta 16

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El pasaje del mundo analógico (mediante un conversor CAD) al digital, lo cual nos lleva a pasar de una expresión continua en el tiempo a una expresión que corresponde a una señal discreta (secuencia de impulsos). ¿Qué herramienta matemática utilizamos para el análisis de estos sistemas?

- a. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Fourier.
- b. Ninguna respuesta es correcta.
- c. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Z.
- d. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Laplace.

Pregunta 17

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma frecuencia angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de fase

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 18

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

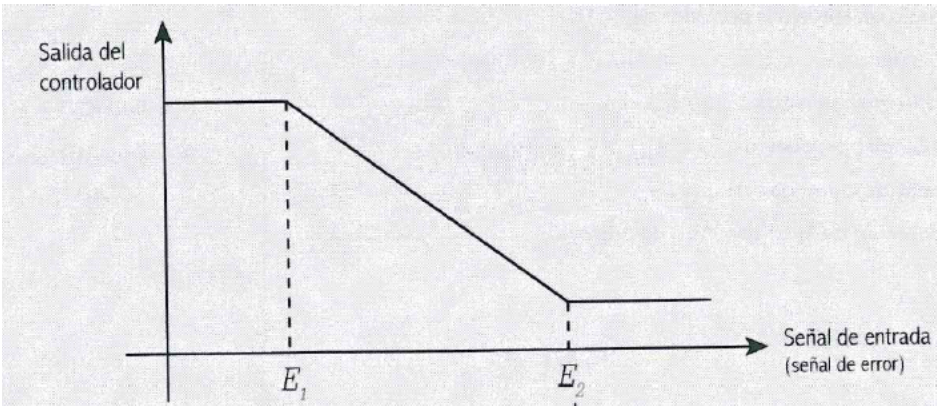
Indicar los enunciados correctos.

- a. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de salida.
- b. El error en estado estable depende de dos factores: la señal de entrada y la señal de entrada.
- c. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo cerrado, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.
- d. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de entrada.
- e. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo abierto, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

Pregunta 19

Sin contestar Puntúa como 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



- a. Derivativo
- b. Integral
- c. Proporcional derivativo
- d. Proporcional integral
- e. Proporcional

Pregunta 20

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Bajo condiciones óptimas de funcionamiento y materiales con comportamiento ideal, sin fallas ni perturbaciones, se puede afirmar que un sistema de lazo cerrado siempre es estable.

a. No se puede afirmar nada.
b. Es una afirmación sin sentido.
c. La afirmación es incorrecta.
d. La afirmación es correcta.
e. Ninguna respuesta es correcta.

Pregunta 21

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El diagrama de magnitud de Bode dibuja el módulo de la función de transferencia (ganancia) en decibelios en función de la frecuencia (o la frecuencia angular) en escala algebraica

Seleccione una:

Verdadero
Falso

Pregunta 22

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales afirmaciones son correctas

a. La ubicación de polos depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado cambiará.
b. La ubicación de los ceros depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los ceros de lazo cerrado cambiarán.
c. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus polos de lazo cerrado.
d. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus ceros de lazo cerrado.
e. La ubicación de polos no depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado no cambiará.

Pregunta 23

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto a la respuesta transitoria de un sistema indique cuáles afirmaciones son correctas.

- [x] a. La respuesta transitoria es una parte de la respuesta total del sistema que tiende a desaparecer a medida que pasa el tiempo.
- [ ] b. La rapidez de respuesta es independiente del tiempo de duración del estado transitorio.
- [x] c. La respuesta transitoria de un sistema que converge al valor de salida.
- [x] d. La rapidez de respuesta está relacionada con el tiempo de duración del estado transitorio.
- [ ] e. Normalmente al comienzo hay un tiempo de subida que lleva lentamente al valor estable.

Pregunta 24

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

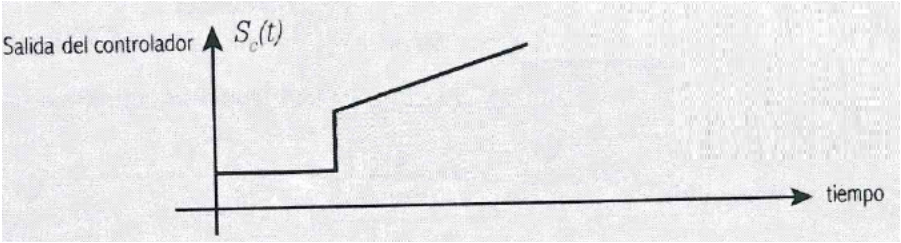
Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

- [ ] a. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.
- [x] b. Los valores de los ceros no se consideran para la determinación de la estabilidad, sólo interesa el valor de los polos.
- [ ] c. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.
- [x] d. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.
- [ ] e. Si todos los polos están en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

Pregunta 25

Sin contestar Puntúa como 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



- a. Derivativo
- b. Integral
- c. Proporcional derivativo
- d. Proporcional integral
- e. Proporcional

Pregunta 26

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Para el caso de estado estable, ¿para qué se utiliza el **Teorema del Valor Final**?

- a. Ninguna respuesta es correcta.
- b. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la antitransformada de Laplace de la misma.
- c. Para poder conocer la respuesta transitoria de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.
- d. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del Laplace a partir del análisis de la anitransformada en el dominio del tiempo.
- e. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

Pregunta 27

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cual es la expresión del error en estado estable para un sistema en lazo abierto

a. $e_s = \lim_{s\to 0} \{[1 - T(s)] * S_i(s)\}$

b. $e_s = \lim_{s\to 0} S * \frac{1}{1 + T^*(s)} S_i(s)$

c. $e_s = \lim_{s\to 0} S * E(s)$

d. $e_s = \lim_{s\to 0} \{S[1 - T(s)] * S_i(s)\}$

Pregunta 28

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

La Ecuación de Sumandos proporciona la relación entre la salida y la entrada para un sistema de control que opera en tiempo discreto

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 29

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El máximo sobreimpulso (porcentual) MP se define como el valor de pico máximo de la curva de respuesta medido desde su valor inicial

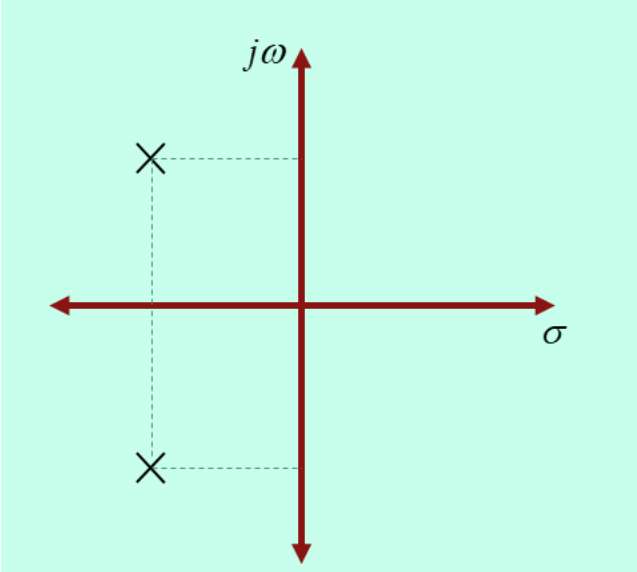
Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 30

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



- a. Se corresponde con un sistema inestable
- b. Se corresponde con un sistema estable
- c. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable
- d. No se corresponde con ningún sistema
- e. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

Pregunta 31

Sin contestar Puntúa como 0,25

Dada una función de transferencia

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$$

Que implica que la imagen de G(s)H(s) en el plano GH sea un vector de magnitud 1 y argumento -180º

- a. Que es un sistema inestable
- b. Que es un sistema estable
- c. No significa nada

Pregunta 32

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

- [x] a. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

- [x] b. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

- [ ] c. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (no pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

- [ ] d. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

- [ ] e. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

Pregunta 33

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$E(s) = \frac{s(sT+1)}{s(sT+1)+K_i}$$

a. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

b. Proporcionales

c. Proporcionales-integrales (PI)

d. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

e. Integrales

f. Ninguna respuesta es correcta

Pregunta 34

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión a que teorema corresponde

$$f_s \geq 2 f_{\max}$$

a. Teorema de muestreo de Nyquist

b. Teorema de muestreo de Laplace

c. Teorema de muestreo de Bode

d. Teorema de muestreo de Shannon

e. Teorema de muestreo de Fourier

Pregunta 35

Finalizado Puntúa 0,17 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

- [ ] a. El sistema no es estable si la respuesta finita se produce para una sola entrada escalón; debe serlo para todas las posibles entradas escalón.
- [x] b. El sistema es estable si para una entrada escalón, la salida del sistema es finita.
- [ ] c. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud infinita, a la salida se obtiene un valor también finito.
- [ ] d. El sistema es estable si la respuesta finita se produce por lo menos para una entrada escalón.
- [x] e. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud finita, a la salida se obtiene un valor también finito.

Pregunta 36

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando en un sistema de control se aplica una señal de entrada, se espera que luego de cierto tiempo desaparezcan todos los efectos transitorios, y la salida del sistema se ajuste al valor de la señal de entrada.

Seleccione una:

- (•) Verdadero
- ( ) Falso

Pregunta 37

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Transformada Z convierte las ecuaciones en diferencias lineales e invariantes en el tiempo en ecuaciones algebraicas en el plano S (la variable compleja

Seleccione una:

- ( ) Verdadero
- (•) Falso

Pregunta 38

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cualquier sistema de control físico sufre inherentemente un error de estado estable en respuesta a ciertos tipos de entradas. Un sistema puede **no tener un error de estado estable** en una entrada escalón, pero el mismo sistema puede **presentar un error de estado estable distinto de cero** en una entrada rampa.

Seleccione una:

- (•) Verdadero
- ( ) Falso

Pregunta 39

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

La ecuación diferencial que se emplea con sistemas que operan en tiempo continuo se puede comparar con la ecuación de diferencias que se emplea para sistemas que operan en tiempos discretos para relacionar la salida con la entrada de las mismas

Seleccione una:

- ( ) Verdadero
- (•) Falso

Pregunta 40

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La expresión de la señal muestreada es

$$f^*(t) = f(0)\partial(t) + f(1)\partial(t-1T) + f(2)\partial(t-2T) + \ldots + f(k)\partial(t-kT)$$

Indicar cuales afirmaciones son verdaderas

- [ ] a. T es el intervalo total de tiempo durante el cual se analiza función original
- [x] b. Cuando el tiempo T es mayor menor es la calidad de la muestra (QoS)
- [x] c. T es el periodo al cual se toman las muestras de la función original
- [ ] d. El tiempo T no es importante para la calidad de servicio (QoS)

◄ actividad: 1er parcial práctica

Ir a...

Comenzado el	lunes, 29 de noviembre de 2021, 19:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 29 de noviembre de 2021, 20:14
Tiempo empleado	1 hora 14 minutos
Calificación	**5,54** de 10,00 (**55**%)

Pregunta 1

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales respuestas son correctas

- a. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado transitorio de un sistema a una entrada senoidal
- b. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado estable de un sistema a una entrada senoidal
- c. Es la respuesta de un sistema, su entrada, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- d. Es la respuesta de un sistema, su salida, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal

---

Pregunta 2

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto a la respuesta transitoria de un sistema indique cuáles afirmaciones son correctas.

- a. La respuesta transitoria de un sistema que converge al valor de salida.
- b. La respuesta transitoria es una parte de la respuesta total del sistema que tiende a desaparecer a medida que pasa el tiempo.
- c. La rapidez de respuesta es independiente del tiempo de duración del estado transitorio.
- d. Normalmente al comienzo hay un tiempo de subida que lleva lentamente al valor estable.
- e. La rapidez de respuesta está relacionada con el tiempo de duración del estado transitorio.

Pregunta 3

Finalizado Puntúa 0,13 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

b. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

c. Los valores de los ceros no se consideran para la determinación de la estabilidad, sólo interesa el valor de los polos.

d. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

e. Si todos los polos están en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

Pregunta 4

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El pasaje del mundo analógico (mediante un conversor CAD) al digital, lo cual nos lleva a pasar de una expresión continua en el tiempo a una expresión que corresponde a una señal discreta (secuencia de impulsos). ¿Qué herramienta matemática utilizamos para el análisis de estos sistemas?

a. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Z.

b. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Laplace.

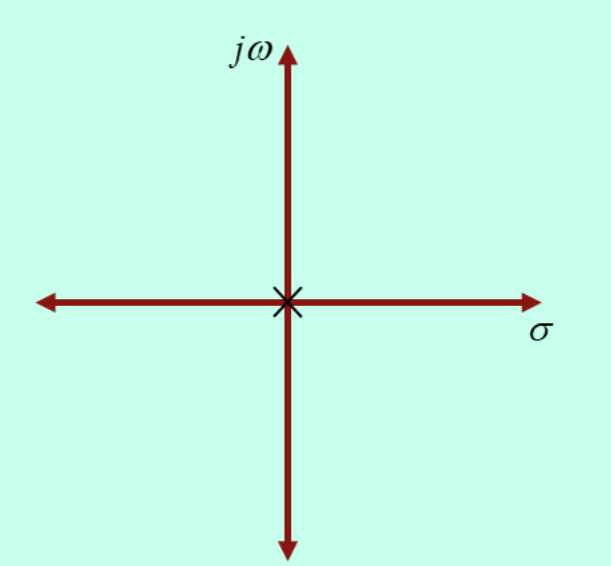
c. Ninguna respuesta es correcta.

d. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Fourier.

Pregunta 5

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema inestable

b. Se corresponde con un sistema estable

c. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

d. No se corresponde con ningún sistema

e. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

Pregunta 6

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud finita, a la salida se obtiene un valor también finito.

b. El sistema es estable si la respuesta finita se produce por lo menos para una entrada escalón.

c. El sistema no es estable si la respuesta finita se produce para una sola entrada escalón; debe serlo para todas las posibles entradas escalón.

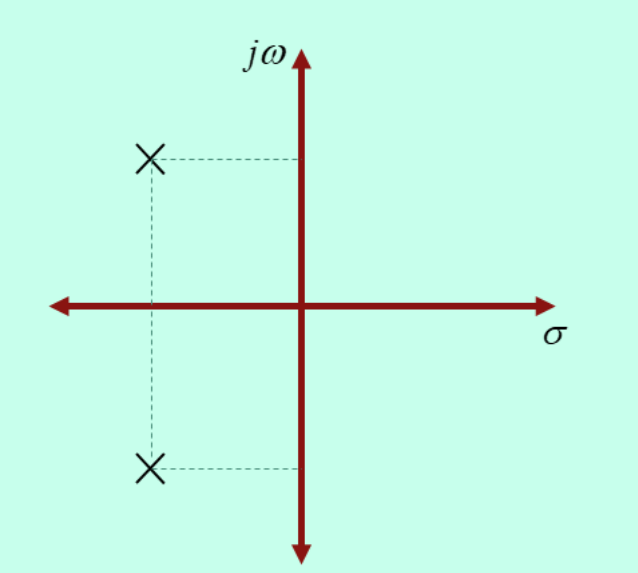
d. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud infinita, a la salida se obtiene un valor también finito.

e. El sistema es estable si para una entrada escalón, la salida del sistema es finita.

Pregunta 7

Sin contestar Puntúa como 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema estable

b. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

c. Se corresponde con un sistema inestable

d. No se corresponde con ningún sistema

e. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

Pregunta 8

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada una función de transferencia

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$$

Que implica que la imagen de G(s)H(s) en el plano GH sea un vector de magnitud 1 y argumento -180º

a. Que es un sistema estable

b. Que es un sistema inestable

c. No significa nada

Pregunta 9

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

La ecuación diferencial que se emplea con sistemas que operan en tiempo continuo se puede comparar con la ecuación de diferencias que se emplea para sistemas que operan en tiempos discretos para relacionar la salida con la entrada de las mismas

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 10

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El máximo sobreimpulso (porcentual) MP se define como el valor de pico máximo de la curva de respuesta medido desde su valor inicial

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 11

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales afirmaciones son correctas

- a. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus polos de lazo cerrado.
- b. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus ceros de lazo cerrado.
- c. La ubicación de polos no depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado no cambiará.
- d. La ubicación de los ceros depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los ceros de lazo cerrado cambiarán.
- e. La ubicación de polos depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado cambiará.

Pregunta 12

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Para el caso de estado estable, ¿para qué se utiliza el **Teorema del Valor Final**?

a. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del Laplace a partir del análisis de la anitransformada en el dominio del tiempo.

b. Para poder conocer la respuesta transitoria de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

c. Ninguna respuesta es correcta.

d. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

e. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la antitransformada de Laplace de la misma.

Pregunta 13

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto al Diagrama de Bode indicar las respuestas verdaderas

a. Consta de dos gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función y otra que corresponde con la fase.

b. Un diagrama de Bode es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema.

c. Consta de una gráfica una que corresponde con la magnitud de dicha función y la fase.

d. Consta de tres gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función, otra que corresponde con la fase y otra con la frecuenca.

e. Ninguna respuesta es verdadera

Pregunta 14

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indicar los enunciados correctos.

a. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de entrada.

b. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo abierto, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

c. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de salida.

d. El error en estado estable depende de dos factores: la señal de entrada y la señal de entrada.

e. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo cerrado, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

Pregunta 15

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$E(s) = \frac{s(sT+1)}{s(sT+1)+K_i}$$

a. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

b. Ninguna respuesta es correcta

c. Proporcionales

d. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

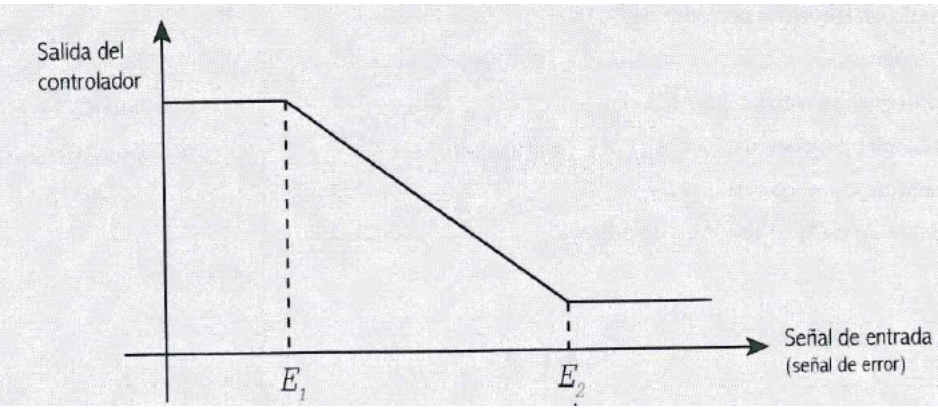
e. Proporcionales-integrales (PI)

f. Integrales

Pregunta 16

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



- a. Derivativo
- b. Integral
- c. Proporcional integral
- d. Proporcional derivativo
- e. Proporcional

Pregunta 17

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Indique cual es la expresión del error en estado estable para un sistema en lazo abierto

- a. $e_s = \lim_{s\to 0} \{[1 - T(s)] * S_i(s)\}$
- b. $e_s = \lim_{s\to 0} S * \frac{1}{1 + T^*(s)} S_i(s)$
- c. $e_s = \lim_{s\to 0} S * E(s)$
- d. $e_s = \lim_{s\to 0} \{S[1 - T(s)] * S_i(s)\}$

Pregunta 18

Finalizado Puntúa 0,17 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si para una entrada escalón la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

b. Si para una entrada impulso la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

c. Si para una entrada escalón la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.

d. Si para una entrada impulso la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.

e. Si al responder a la señal impulso de entrada el sistema tiende a infinito a medida que el tiempo tiende a infinito, el sistema es inestable

---

Pregunta 19

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando en un sistema de control se aplica una señal de entrada, se espera que luego de cierto tiempo desaparezcan todos los efectos transitorios, y la salida del sistema se ajuste al valor de la señal de entrada.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 20

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido al Metodo del Lugar e las Raices, indicar cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo derecho adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

b. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos tres puntos de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

c. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

d. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

e. Ninguna respuesta es verdadera

Pregunta 21

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión a que teorema corresponde

$$f_s \geq 2 f_{\max}$$

a. Teorema de muestreo de Bode

b. Teorema de muestreo de Shannon

c. Teorema de muestreo de Nyquist

d. Teorema de muestreo de Fourier

e. Teorema de muestreo de Laplace

Pregunta 22

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$e_{ss}(t) = \frac{1}{1 + K_p}$$

a. Proporcionales

b. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

c. Integrales

d. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

e. Proporcionales-integrales (PI)

f. Ninguna respuesta es correcta

Pregunta 23

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Ecuación de Sumandos proporciona la relación entre la salida y la entrada para un sistema de control que opera en tiempo discreto

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 24

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El diagrama de magnitud de Bode dibuja el módulo de la función de transferencia (ganancia) en decibelios en función de la frecuencia (o la frecuencia angular) en escala algebraica

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 25

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma fase angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de frecuencia

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 26

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

- a. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.
- b. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.
- c. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (pueden existir polos en el semiplano izquierdo).
- d. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (no pueden existir polos en el semiplano izquierdo).
- e. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

Pregunta 27

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión matemática que nombre recibe

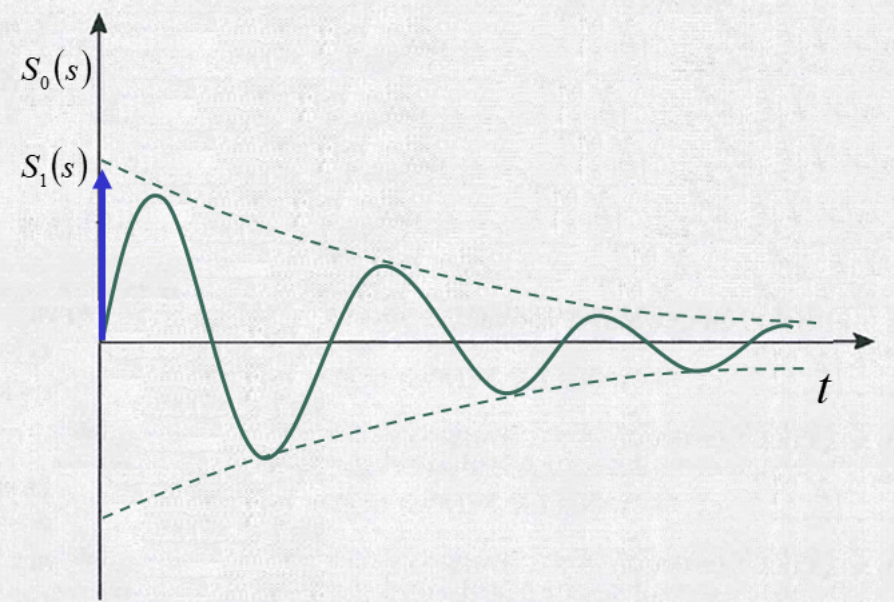
$$\lim_{s\to 0} F(s) = \lim_{t\to \infty} f(t)$$

- a. El teorema del valor inicial
- b. Teorema del valor intermedio
- c. El teorema del valor final
- d. Ninguna respuesta es correcta

Pregunta 28

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Dada la siguiente gráfica:

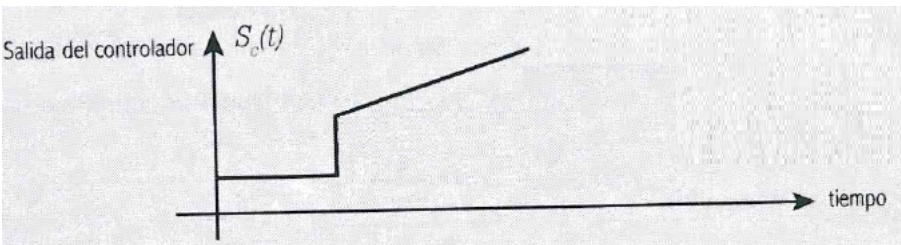


- a. Se corresponde con un sistema marginalmente estable.
- b. No se corresponde con ningún sistema.
- c. Se corresponde con un sistema estable.
- d. Se corresponde con un sistema inestable.
- e. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable.

Pregunta 29

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



- a. Proporcional integral
- b. Proporcional derivativo
- c. Proporcional
- d. Integral
- e. Derivativo

Pregunta 30

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique los enunciados correctos.

- [x] a. Tiempo de subida es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 90% de su valor final
- [ ] b. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 100% de su valor final
- [x] c. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema
- [ ] d. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta parcial del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema
- [ ] e. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la velocidad del sistema
- [ ] f. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 0% al 100% de su valor final

---

Pregunta 31

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Se define el error de los sistemas de control como:

- ( ) a. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones externas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.
- (•) b. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.
- ( ) c. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones internas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.
- ( ) d. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta ruido a la salida del sistema.
- ( ) e. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la entrada del sistema.

Pregunta 32

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma frecuencia angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de fase

Seleccione una:

- (•) Verdadero
- ( ) Falso

Pregunta 33

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Porque es importante estudias la respuesta transitoria de un Sistema de Control

a. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben ser eliminadas mediante la realimentación

b. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben mantenerse dentro de límites tolerables o prescritos.

c. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que su frecuencia define los polos del sistema

d. No es importante el estudio de la respuesta transitoria, es mucho más importante el estudio del regimen permanente

---

Pregunta 34

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Que representan las curvas que se dibujan en el grafico "Lugar de las Raices"

a. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

b. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de realimentación al variar los parámetros del sistema.

c. Representan las distintas posiciones de las raíces del numerador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

d. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia sin variar los parámetros del sistema.

Pregunta 35

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Transformada Z convierte las ecuaciones en diferencias lineales e invariantes en el tiempo en ecuaciones algebraicas en el plano S (la variable compleja

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 36

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Cualquier sistema de control físico sufre inherentemente un error de estado estable en respuesta a ciertos tipos de entradas. Un sistema puede **no tener un error de estado estable** en una entrada escalón, pero el mismo sistema puede **presentar un error de estado estable distinto de cero** en una entrada rampa.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 37

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Bajo condiciones óptimas de funcionamiento y materiales con comportamiento ideal, sin fallas ni perturbaciones, se puede afirmar que un sistema de lazo cerrado siempre es estable.

a. La afirmación es incorrecta.
b. Es una afirmación sin sentido.
c. No se puede afirmar nada.
d. Ninguna respuesta es correcta.
e. La afirmación es correcta.

Pregunta 38

Sin contestar Puntúa como 0,25

Segun el criterio de estabilidad de Nyquist un sistema es inestable si se cumple que

$$\left|G\left(j\omega\right)\right|<1$$

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 39

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Como se puede mejorar la calidad del muestreo de una señal analógica

- a. Disminuyendo el tiempo entre muestras
- b. No se puede mejorar la calidad de muestreo, queda determinado por el teorema de Nyquist
- c. Aumentando el tiempo entre muestras
- d. Aumentando la frecuencia de muestreo
- e. Disminuyendo la frecuencia de muestreo

Pregunta 40

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La expresión de la señal muestreada es

$$f^*(t) = f(0)\partial(t) + f(1)\partial(t-1T) + f(2)\partial(t-2T) + \ldots + f(k)\partial(t-kT)$$

Indicar cuales afirmaciones son verdaderas

- a. T es el intervalo total de tiempo durante el cual se analiza función original
- b. Cuando el tiempo T es mayor menor es la calidad de la muestra (QoS)
- c. El tiempo T no es importante para la calidad de servicio (QoS)
- d. T es el periodo al cual se toman las muestras de la función original

---

◄ actividad: 1er parcial práctica

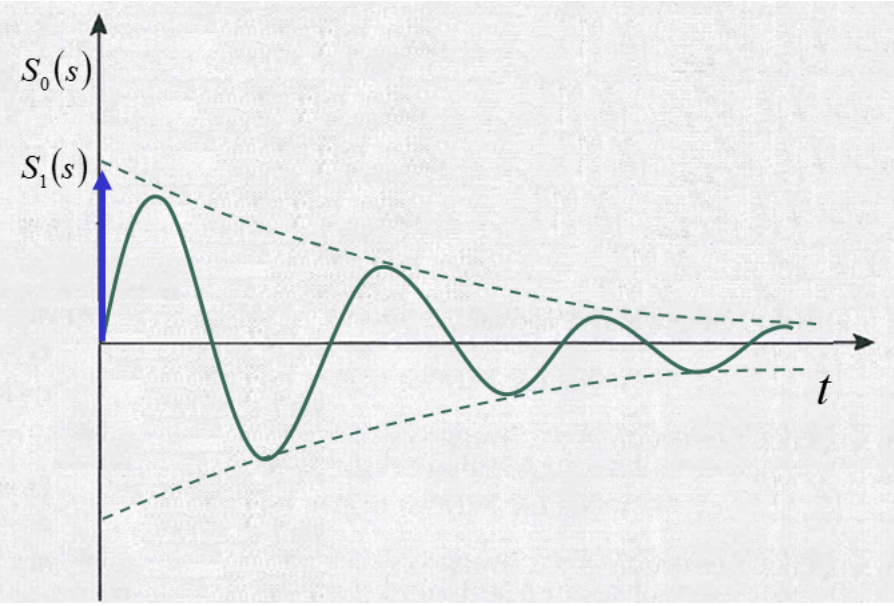
Ir a...

Comenzado el	lunes, 29 de noviembre de 2021, 19:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 29 de noviembre de 2021, 20:15
Tiempo empleado	1 hora 14 minutos
Calificación	**2,92** de 10,00 (**29**%)

Pregunta 1

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Dada la siguiente gráfica:



a. No se corresponde con ningún sistema.

b. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable.

c. Se corresponde con un sistema marginalmente estable.

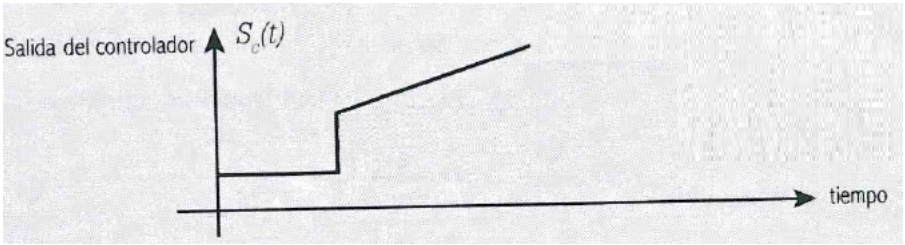
d. Se corresponde con un sistema estable.

e. Se corresponde con un sistema inestable.

Pregunta 2

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



a. Proporcional

b. Proporcional integral

c. Derivativo

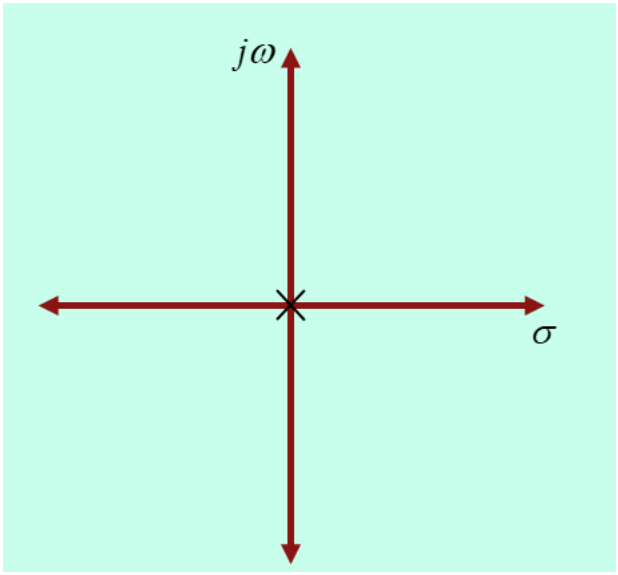
d. Integral

e. Proporcional derivativo

Pregunta 3

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

b. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

c. No se corresponde con ningún sistema

d. Se corresponde con un sistema inestable

e. Se corresponde con un sistema estable

Pregunta 4

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

b. Los valores de los ceros no se consideran para la determinación de la estabilidad, sólo interesa el valor de los polos.

c. Si todos los polos están en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

d. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

e. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

Pregunta 5

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

El pasaje del mundo analógico (mediante un conversor CAD) al digital, lo cual nos lleva a pasar de una expresión continua en el tiempo a una expresión que corresponde a una señal discreta (secuencia de impulsos). ¿Qué herramienta matemática utilizamos para el análisis de estos sistemas?

a. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Laplace.

b. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Z.

c. Ninguna respuesta es correcta.

d. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Fourier.

Pregunta 6

Finalizado Puntúa 0,13 sobre 0,25

La expresión de la señal muestreada es

$$f^*(t) = f(0)\partial(t) + f(1)\partial(t-1T) + f(2)\partial(t-2T) + \ldots + f(k)\partial(t-kT)$$

Indicar cuales afirmaciones son verdaderas

- [x] a. T es el periodo al cual se toman las muestras de la función original
- [ ] b. Cuando el tiempo T es mayor menor es la calidad de la muestra (QoS)
- [ ] c. El tiempo T no es importante para la calidad de servicio (QoS)
- [ ] d. T es el intervalo total de tiempo durante el cual se analiza función original

---

Pregunta 7

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada una función de transferencia

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$$

Que implica que la imagen de G(s)H(s) en el plano GH sea un vector de magnitud 1 y argumento -180º

- [ ] a. No significa nada
- [x] b. Que es un sistema estable
- [ ] c. Que es un sistema inestable

Pregunta 8

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique los enunciados correctos.

- [ ] a. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta parcial del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema
- [ ] b. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la velocidad del sistema
- [ ] c. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 0% al 100% de su valor final
- [ ] d. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 100% de su valor final
- [x] e. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema
- [x] f. Tiempo de subida es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 90% de su valor final

---

Pregunta 9

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión matemática que nombre recibe

$$\lim_{s\to 0} F(s) = \lim_{t\to \infty} f(t)$$

a. Ninguna respuesta es correcta

b. El teorema del valor inicial

c. El teorema del valor final

d. Teorema del valor intermedio

Pregunta 10

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma frecuencia angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de fase

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 11

Sin contestar Puntúa como 0,25

Segun el criterio de estabilidad de Nyquist un sistema es inestable si se cumple que

$$\left|G(j\omega)\right| < 1$$

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 12

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. El sistema no es estable si la respuesta finita se produce para una sola entrada escalón; debe serlo para todas las posibles entradas escalón.

b. El sistema es estable si la respuesta finita se produce por lo menos para una entrada escalón.

c. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud infinita, a la salida se obtiene un valor también finito.

d. El sistema es estable si para una entrada escalón, la salida del sistema es finita.

e. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud finita, a la salida se obtiene un valor también finito.

Pregunta 13

Finalizado Puntúa 0,17 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si para una entrada escalón la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.

b. Si para una entrada impulso la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

c. Si para una entrada escalón la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

d. Si al responder a la señal impulso de entrada el sistema tiende a infinito a medida que el tiempo tiende a infinito, el sistema es inestable

e. Si para una entrada impulso la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.

Pregunta 14

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Con respecto a la respuesta transitoria de un sistema indique cuáles afirmaciones son correctas.

a. La rapidez de respuesta es independiente del tiempo de duración del estado transitorio.

b. Normalmente al comienzo hay un tiempo de subida que lleva lentamente al valor estable.

c. La respuesta transitoria de un sistema que converge al valor de salida.

d. La rapidez de respuesta está relacionada con el tiempo de duración del estado transitorio.

e. La respuesta transitoria es una parte de la respuesta total del sistema que tiende a desaparecer a medida que pasa el tiempo.

Pregunta 15

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

La ecuación diferencial que se emplea con sistemas que operan en tiempo continuo se puede comparar con la ecuación de diferencias que se emplea para sistemas que operan en tiempos discretos para relacionar la salida con la entrada de las mismas

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 16

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido al Metodo del Lugar e las Raices, indicar cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos tres puntos de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

b. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

c. Ninguna respuesta es verdadera

d. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

e. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo derecho adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

Pregunta 17

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales afirmaciones son correctas

- a. La ubicación de polos depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado cambiará.
- b. La ubicación de los ceros depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los ceros de lazo cerrado cambiarán.
- c. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus ceros de lazo cerrado.
- d. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus polos de lazo cerrado.
- e. La ubicación de polos no depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado no cambiará.

Pregunta 18

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión a que teorema corresponde

$$f_s \geq 2f_{\max}$$

- a. Teorema de muestreo de Nyquist
- b. Teorema de muestreo de Bode
- c. Teorema de muestreo de Shannon
- d. Teorema de muestreo de Fourier
- e. Teorema de muestreo de Laplace

Pregunta 19

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando en un sistema de control se aplica una señal de entrada, se espera que luego de cierto tiempo desaparezcan todos los efectos transitorios, y la salida del sistema se ajuste al valor de la señal de entrada.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 20

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Que representan las curvas que se dibujan en el grafico "Lugar de las Raices"

a. Representan las distintas posiciones de las raíces del numerador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

b. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia sin variar los parámetros del sistema.

c. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de realimentación al variar los parámetros del sistema.

d. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

Pregunta 21

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El máximo sobreimpulso (porcentual) MP se define como el valor de pico máximo de la curva de respuesta medido desde su valor inicial

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 22

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto al Diagrama de Bode indicar las respuestas verdaderas

a. Un diagrama de Bode es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema.

b. Consta de una gráfica una que corresponde con la magnitud de dicha función y la fase.

c. Consta de dos gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función y otra que corresponde con la fase.

d. Consta de tres gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función, otra que corresponde con la fase y otra con la frecuenca.

e. Ninguna respuesta es verdadera

Pregunta 23

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

La Transformada Z convierte las ecuaciones en diferencias lineales e invariantes en el tiempo en ecuaciones algebraicas en el plano S (la variable compleja

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 24

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El diagrama de magnitud de Bode dibuja el módulo de la función de transferencia (ganancia) en decibelios en función de la frecuencia (o la frecuencia angular) en escala algebraica

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 25

Sin contestar Puntúa como 0,25

Indique cuales respuestas son correctas

- a. Es la respuesta de un sistema, su salida, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- b. Es la respuesta de un sistema, su entrada, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- c. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado estable de un sistema a una entrada senoidal
- d. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado transitorio de un sistema a una entrada senoidal

---

Pregunta 26

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Porque es importante estudias la respuesta transitoria de un Sistema de Control

a. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que su frecuencia define los polos del sistema

b. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben ser eliminadas mediante la realimentación

c. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben mantenerse dentro de límites tolerables o prescritos.

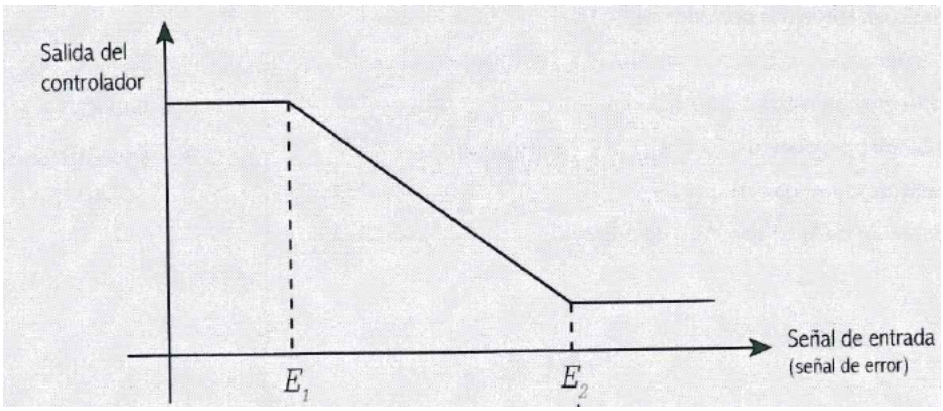
d. No es importante el estudio de la respuesta transitoria, es mucho más importante el estudio del regimen permanente

---

Pregunta 27

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



a. Derivativo

b. Proporcional

c. Proporcional integral

d. Proporcional derivativo

e. Integral

Pregunta 28

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Ecuación de Sumandos proporciona la relación entre la salida y la entrada para un sistema de control que opera en tiempo discreto

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 29

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Cualquier sistema de control físico sufre inherentemente un error de estado estable en respuesta a ciertos tipos de entradas. Un sistema puede **no tener un error de estado estable** en una entrada escalón, pero el mismo sistema puede **presentar un error de estado estable distinto de cero** en una entrada rampa.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 30

Finalizado Puntúa 0,13 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

- a. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (no pueden existir polos en el semiplano izquierdo).
- b. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (pueden existir polos en el semiplano izquierdo).
- c. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.
- d. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.
- e. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

Pregunta 31

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$e_{ss}(t) = \frac{1}{1 + K_p}$$

a. Ninguna respuesta es correcta

b. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

c. Proporcionales

d. Proporcionales-integrales (PI)

e. Integrales

f. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

Pregunta 32

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$E(s) = \frac{s(sT + 1)}{s(sT + 1) + K_i}$$

a. Integrales

b. Proporcionales

c. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

d. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

e. Ninguna respuesta es correcta

f. Proporcionales-integrales (PI)

Pregunta 33

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Para el caso de estado estable, ¿para qué se utiliza el **Teorema del Valor Final**?

a. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

b. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la antitransformada de Laplace de la misma.

c. Ninguna respuesta es correcta.

d. Para poder conocer la respuesta transitoria de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

e. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del Laplace a partir del análisis de la anitransformada en el dominio del tiempo.

Pregunta 34

Sin contestar Puntúa como 0,25

Se define el error de los sistemas de control como:

a. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones externas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

b. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la entrada del sistema.

c. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta ruido a la salida del sistema.

d. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

e. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones internas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

Pregunta 35

Sin contestar Puntúa como 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma fase angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de frecuencia

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 36

Sin contestar Puntúa como 0,25

Bajo condiciones óptimas de funcionamiento y materiales con comportamiento ideal, sin fallas ni perturbaciones, se puede afirmar que un sistema de lazo cerrado siempre es estable.

a. Ninguna respuesta es correcta.

b. No se puede afirmar nada.

c. La afirmación es incorrecta.

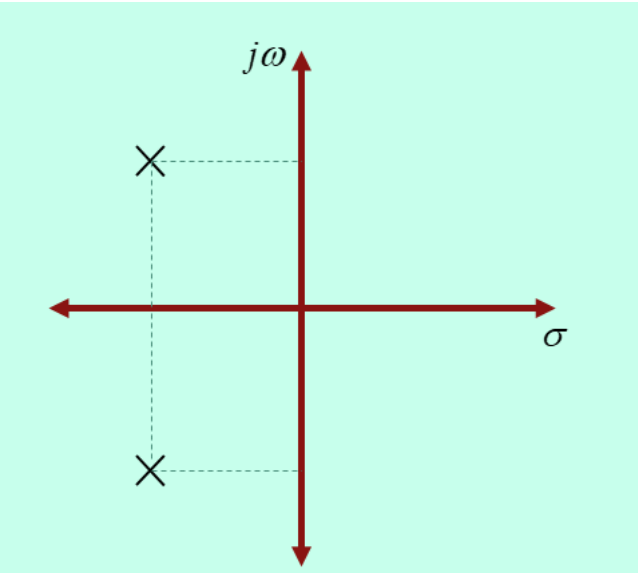
d. La afirmación es correcta.

e. Es una afirmación sin sentido.

Pregunta 37

Sin contestar Puntúa como 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

b. Se corresponde con un sistema inestable

c. Se corresponde con un sistema estable

d. No se corresponde con ningún sistema

e. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

Pregunta 38

Sin contestar Puntúa como 0,25

Como se puede mejorar la calidad del muestreo de una señal analógica

a. Disminuyendo el tiempo entre muestras

b. Disminuyendo la frecuencia de muestreo

c. Aumentando el tiempo entre muestras

d. No se puede mejorar la calidad de muestreo, queda determinado por el teorema de Nyquist

e. Aumentando la frecuencia de muestreo

Pregunta 39

Sin contestar Puntúa como 0,25

Indique cual es la expresión del error en estado estable para un sistema en lazo abierto

a. $$e_s = \lim_{s\to 0} S * \frac{1}{1+T^*(s)} S_i(s)$$

b. $$e_s = \lim_{s\to 0} \{S[1-T(s)] * S_i(s)\}$$

c. $$e_s = \lim_{s\to 0} \{[1-T(s)] * S_i(s)\}$$

d. $$e_s = \lim_{s\to 0} S * E(s)$$

Pregunta 40

Sin contestar Puntúa como 0,25

Indicar los enunciados correctos.

a. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de entrada.

b. El error en estado estable depende de dos factores: la señal de entrada y la señal de entrada.

c. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de salida.

d. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo cerrado, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

e. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo abierto, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

◄ actividad: 1er parcial práctica

Ir a...

Comenzado el	lunes, 29 de noviembre de 2021, 19:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 29 de noviembre de 2021, 20:14
Tiempo empleado	1 hora 14 minutos
Calificación	**6,79** de 10,00 (**68%**)

Pregunta 1

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

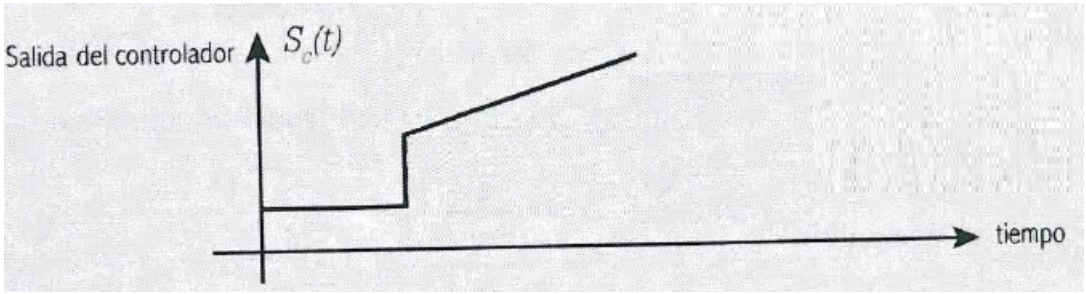
Con respecto a la respuesta transitoria de un sistema indique cuáles afirmaciones son correctas.

- [ ] a. Normalmente al comienzo hay un tiempo de subida que lleva lentamente al valor estable.
- [x] b. La respuesta transitoria es una parte de la respuesta total del sistema que tiende a desaparecer a medida que pasa el tiempo.
- [x] c. La rapidez de respuesta está relacionada con el tiempo de duración del estado transitorio.
- [x] d. La respuesta transitoria de un sistema que converge al valor de salida.
- [ ] e. La rapidez de respuesta es independiente del tiempo de duración del estado transitorio.

Pregunta 2

Sin contestar Puntúa como 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



- a. Proporcional integral
- b. Proporcional
- c. Derivativo
- d. Proporcional derivativo
- e. Integral

Pregunta 3

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El máximo sobreimpulso (porcentual) MP se define como el valor de pico máximo de la curva de respuesta medido desde su valor inicial

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 4

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Segun el criterio de estabilidad de Nyquist un sistema es inestable si se cumple que

$$|G(j\omega)| < 1$$

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 5

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La ecuación diferencial que se emplea con sistemas que operan en tiempo continuo se puede comparar con la ecuación de diferencias que se emplea para sistemas que operan en tiempos discretos para relacionar la salida con la entrada de las mismas

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 6

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$E(s) = \frac{s(sT+1)}{s(sT+1)+K_i}$$

a. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

b. Proporcionales

c. Proporcionales-integrales (PI)

d. Integrales

e. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

f. Ninguna respuesta es correcta

Pregunta 7

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma frecuencia angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de fase

Seleccione una:

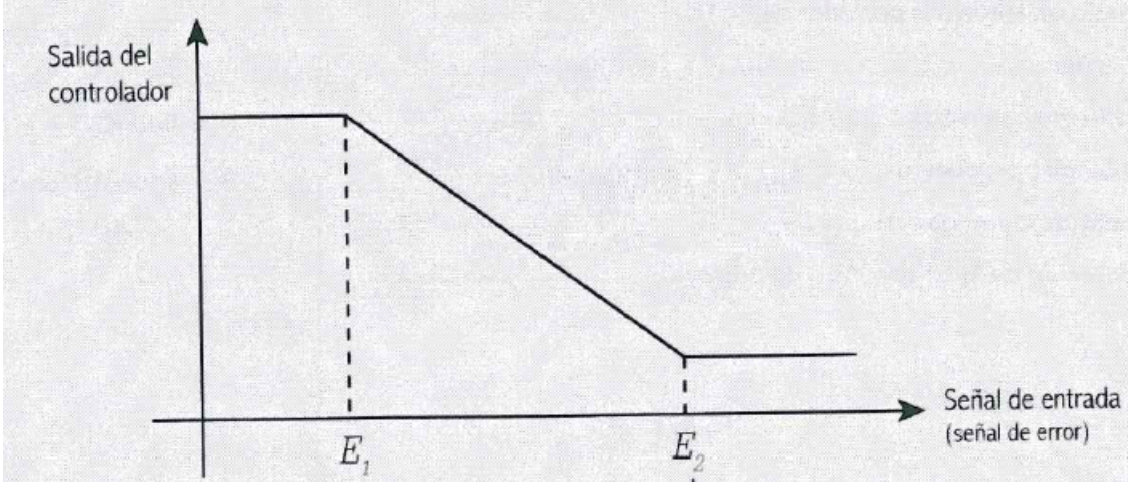
Verdadero

Falso

Pregunta 8

Sin contestar Puntúa como 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



- a. Derivativo
- b. Integral
- c. Proporcional
- d. Proporcional derivativo
- e. Proporcional integral

Pregunta 9

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión matemática que nombre recibe

$$\lim_{s\to 0} F(s) = \lim_{t\to \infty} f(t)$$

- a. El teorema del valor inicial
- b. Teorema del valor intermedio
- c. Ninguna respuesta es correcta
- d. El teorema del valor final

Pregunta 10

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cual es la expresión del error en estado estable para un sistema en lazo abierto

a. $$e_s = \lim_{s\to 0} S^* \frac{1}{1+T^*(s)} S_i(s)$$

b. $$e_s = \lim_{s\to 0} \{S[1-T(s)]^* S_i(s)\}$$

c. $$e_s = \lim_{s\to 0} \{[1-T(s)]^* S_i(s)\}$$

d. $$e_s = \lim_{s\to 0} S^* E(s)$$

Pregunta 11

Finalizado Puntúa 0,17 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. El sistema es estable si para una entrada escalón, la salida del sistema es finita.

b. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud infinita, a la salida se obtiene un valor también finito.

c. El sistema no es estable si la respuesta finita se produce para una sola entrada escalón; debe serlo para todas las posibles entradas escalón.

d. El sistema es estable si la respuesta finita se produce por lo menos para una entrada escalón.

e. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud finita, a la salida se obtiene un valor también finito.

Pregunta 12

Finalizado Puntúa 0,13 sobre 0,25

La expresión de la señal muestreada es

$$f^*(t) = f(0)\partial(t) + f(1)\partial(t-1T) + f(2)\partial(t-2T) + \ldots + f(k)\partial(t-kT)$$

Indicar cuales afirmaciones son verdaderas

- [ ] a. El tiempo T no es importante para la calidad de servicio (QoS)
- [ ] b. Cuando el tiempo T es mayor menor es la calidad de la muestra (QoS)
- [ ] c. T es el intervalo total de tiempo durante el cual se analiza función original
- [x] d. T es el periodo al cual se toman las muestras de la función original

---

Pregunta 13

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada una función de transferencia

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

Que implica que la imagen de G(s)H(s) en el plano GH sea un vector de magnitud 1 y argumento -180º

- ( ) a. No significa nada
- ( ) b. Que es un sistema inestable
- (•) c. Que es un sistema estable

Pregunta 14

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indicar los enunciados correctos.

a. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de entrada.

b. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo abierto, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

c. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de salida.

d. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo cerrado, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

e. El error en estado estable depende de dos factores: la señal de entrada y la señal de entrada.

Pregunta 15

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

b. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

c. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

d. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (no pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

e. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

Pregunta 16

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión a que teorema corresponde

$$f_s \geq 2f_{\max}$$

a. Teorema de muestreo de Fourier

b. Teorema de muestreo de Bode

c. Teorema de muestreo de Nyquist

d. Teorema de muestreo de Shannon

e. Teorema de muestreo de Laplace

Pregunta 17

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto al Diagrama de Bode indicar las respuestas verdaderas

- [x] a. Un diagrama de Bode es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema.
- [x] b. Consta de dos gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función y otra que corresponde con la fase.
- [ ] c. Consta de una gráfica una que corresponde con la magnitud de dicha función y la fase.
- [ ] d. Ninguna respuesta es verdadera
- [ ] e. Consta de tres gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función, otra que corresponde con la fase y otra con la frecuenca.

Pregunta 18

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Bajo condiciones óptimas de funcionamiento y materiales con comportamiento ideal, sin fallas ni perturbaciones, se puede afirmar que un sistema de lazo cerrado siempre es estable.

- ( ) a. Es una afirmación sin sentido.
- (•) b. La afirmación es correcta.
- ( ) c. La afirmación es incorrecta.
- ( ) d. No se puede afirmar nada.
- ( ) e. Ninguna respuesta es correcta.

Pregunta 19

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando en un sistema de control se aplica una señal de entrada, se espera que luego de cierto tiempo desaparezcan todos los efectos transitorios, y la salida del sistema se ajuste al valor de la señal de entrada.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 20

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido al Metodo del Lugar e las Raices, indicar cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

b. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

c. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo derecho adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

d. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos tres puntos de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

e. Ninguna respuesta es verdadera

Pregunta 21

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales afirmaciones son correctas

- [ ] a. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus ceros de lazo cerrado.
- [ ] b. La ubicación de polos no depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado no cambiará.
- [x] c. La ubicación de polos depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado cambiará.
- [x] d. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus polos de lazo cerrado.
- [ ] e. La ubicación de los ceros depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los ceros de lazo cerrado cambiarán.

Pregunta 22

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El diagrama de magnitud de Bode dibuja el módulo de la función de transferencia (ganancia) en decibelios en función de la frecuencia (o la frecuencia angular) en escala algebraica

Seleccione una:

- ○ Verdadero
- ◉ Falso

Pregunta 23

Sin contestar Puntúa como 0,25

Porque es importante estudias la respuesta transitoria de un Sistema de Control

- ○ a. No es importante el estudio de la respuesta transitoria, es mucho más importante el estudio del regimen permanente
- ○ b. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben mantenerse dentro de límites tolerables o prescritos.
- ○ c. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben ser eliminadas mediante la realimentación
- ○ d. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que su frecuencia define los polos del sistema

---

Pregunta 24

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Transformada Z convierte las ecuaciones en diferencias lineales e invariantes en el tiempo en ecuaciones algebraicas en el plano S (la variable compleja

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 25

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales respuestas son correctas

- a. Es la respuesta de un sistema, su entrada, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- b. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado estable de un sistema a una entrada senoidal
- c. Es la respuesta de un sistema, su salida, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- d. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado transitorio de un sistema a una entrada senoidal

---

Pregunta 26

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

b. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

c. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

d. Los valores de los ceros no se consideran para la determinación de la estabilidad, sólo interesa el valor de los polos.

e. Si todos los polos están en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

Pregunta 27

Sin contestar Puntúa como 0,25

Que representan las curvas que se dibujan en el grafico "Lugar de las Raices"

a. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de realimentación al variar los parámetros del sistema.

b. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia sin variar los parámetros del sistema.

c. Representan las distintas posiciones de las raíces del numerador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

d. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

Pregunta 28

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

- [x] a. Si para una entrada impulso la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable
- [x] b. Si al responder a la señal impulso de entrada el sistema tiende a infinito a medida que el tiempo tiende a infinito, el sistema es inestable
- [x] c. Si para una entrada escalón la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.
- [ ] d. Si para una entrada impulso la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.
- [ ] e. Si para una entrada escalón la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

---

Pregunta 29

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cualquier sistema de control físico sufre inherentemente un error de estado estable en respuesta a ciertos tipos de entradas. Un sistema puede **no tener un error de estado estable** en una entrada escalón, pero el mismo sistema puede **presentar un error de estado estable distinto de cero** en una entrada rampa.

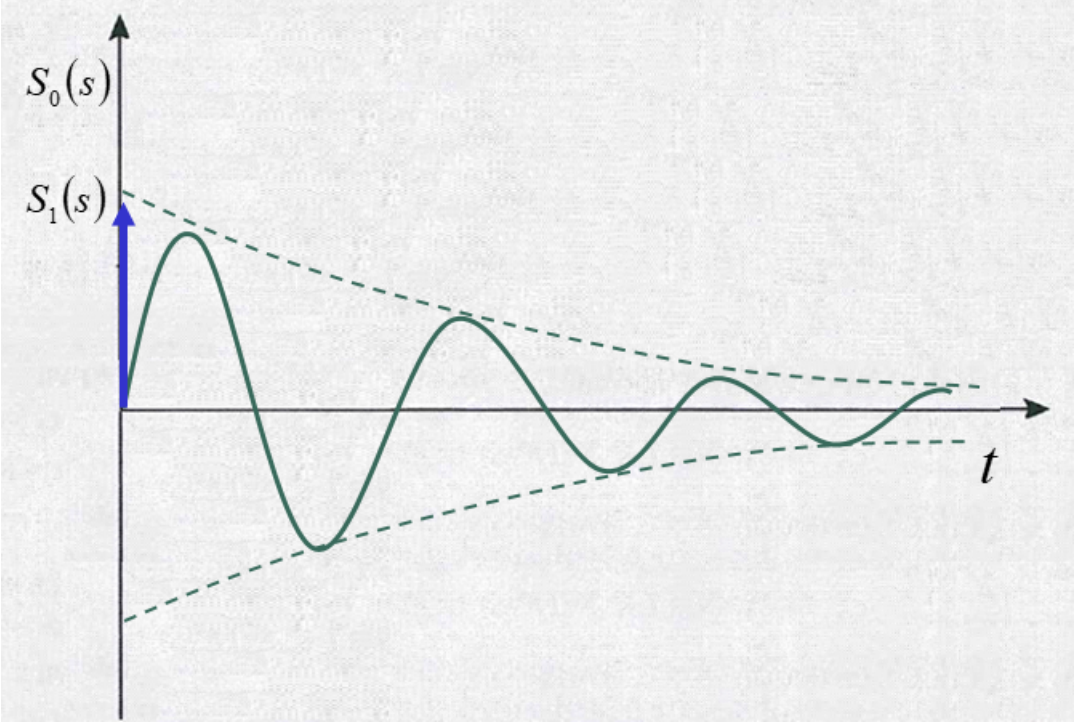
Seleccione una:

- (•) Verdadero
- ( ) Falso

Pregunta 30

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada la siguiente gráfica:



a. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable.

b. Se corresponde con un sistema inestable.

c. No se corresponde con ningún sistema.

d. Se corresponde con un sistema marginalmente estable.

e. Se corresponde con un sistema estable.

Pregunta 31

Sin contestar Puntúa como 0,25

El pasaje del mundo analógico (mediante un conversor CAD) al digital, lo cual nos lleva a pasar de una expresión continua en el tiempo a una expresión que corresponde a una señal discreta (secuencia de impulsos). ¿Qué herramienta matemática utilizamos para el análisis de estos sistemas?

a. Ninguna respuesta es correcta.

b. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Z.

c. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Fourier.

d. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Laplace.

Pregunta 32

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Se define el error de los sistemas de control como:

a. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones externas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

b. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

c. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta ruido a la salida del sistema.

d. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la entrada del sistema.

e. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones internas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

Pregunta 33

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Ecuación de Sumandos proporciona la relación entre la salida y la entrada para un sistema de control que opera en tiempo discreto

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 34

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Como se puede mejorar la calidad del muestreo de una señal analógica

- [x] a. Aumentando la frecuencia de muestreo
- [x] b. Disminuyendo el tiempo entre muestras
- [ ] c. No se puede mejorar la calidad de muestreo, queda determinado por el teorema de Nyquist
- [ ] d. Aumentando el tiempo entre muestras
- [ ] e. Disminuyendo la frecuencia de muestreo

Pregunta 35

Sin contestar Puntúa como 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

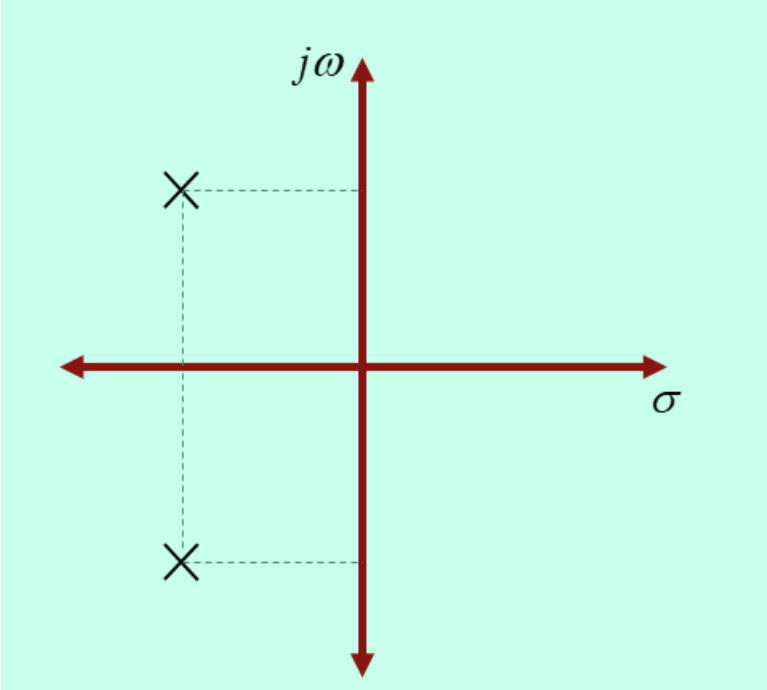
$$e_{ss}(t) = \frac{1}{1 + K_p}$$

- a. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)
- b. Ninguna respuesta es correcta
- c. Integrales
- d. Proporcionales
- e. Proporcionales-integrales (PI)
- f. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

Pregunta 36

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

b. No se corresponde con ningún sistema

c. Se corresponde con un sistema inestable

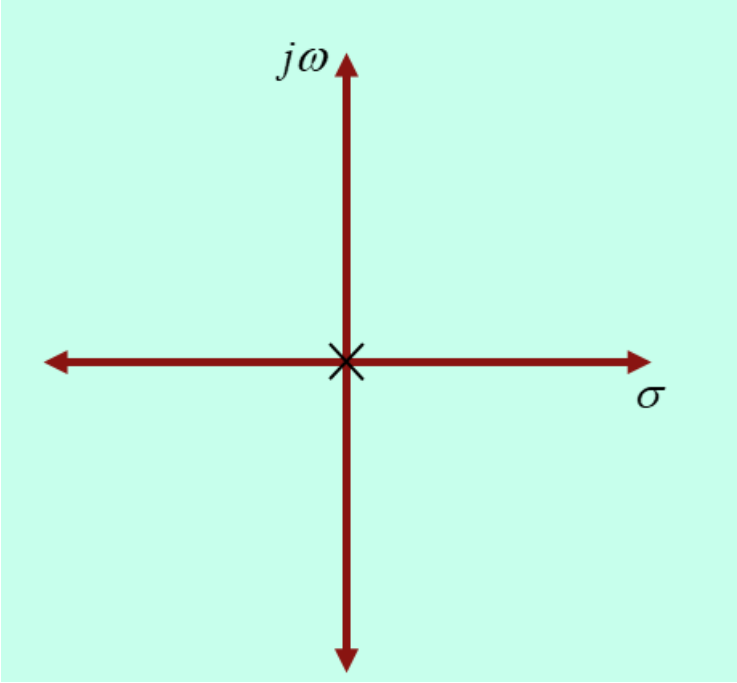
d. Se corresponde con un sistema estable

e. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

Pregunta 37

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema estable

b. Se corresponde con un sistema inestable

c. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

d. No se corresponde con ningún sistema

e. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

Pregunta 38

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma fase angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de frecuencia

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 39

Sin contestar Puntúa como 0,25

Indique los enunciados correctos.

- [ ] a. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la velocidad del sistema
- [ ] b. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema
- [ ] c. Tiempo de subida es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 90% de su valor final
- [ ] d. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 100% de su valor final
- [ ] e. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta parcial del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema
- [ ] f. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 0% al 100% de su valor final

---

Pregunta 40

Sin contestar Puntúa como 0,25

Para el caso de estado estable, ¿para qué se utiliza el **Teorema del Valor Final**?

- ○ a. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la antitransformada de Laplace de la misma.
- ○ b. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.
- ○ c. Ninguna respuesta es correcta.
- ○ d. Para poder conocer la respuesta transitoria de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.
- ○ e. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del Laplace a partir del análisis de la anitransformada en el dominio del tiempo.

◄ actividad: 1er parcial práctica

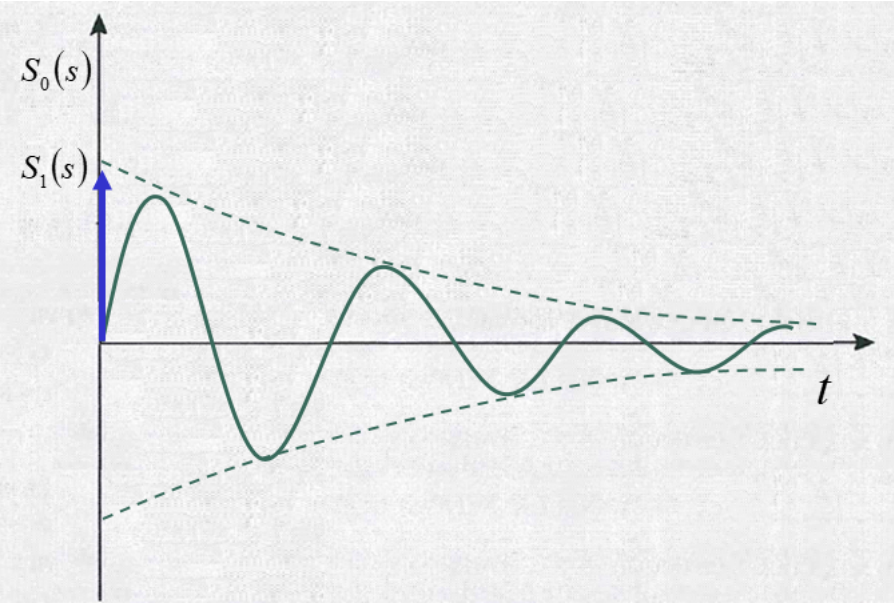
Ir a...

Comenzado el	lunes, 29 de noviembre de 2021, 19:01
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 29 de noviembre de 2021, 20:15
Tiempo empleado	1 hora 13 minutos
Calificación	**5,42** de 10,00 (**54**%)

Pregunta 1

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada la siguiente gráfica:



a. Se corresponde con un sistema inestable.

b. Se corresponde con un sistema marginalmente estable.

c. No se corresponde con ningún sistema.

d. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable.

e. Se corresponde con un sistema estable.

Pregunta 2

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Segun el criterio de estabilidad de Nyquist un sistema es inestable si se cumple que

$$|G(j\omega)| < 1$$

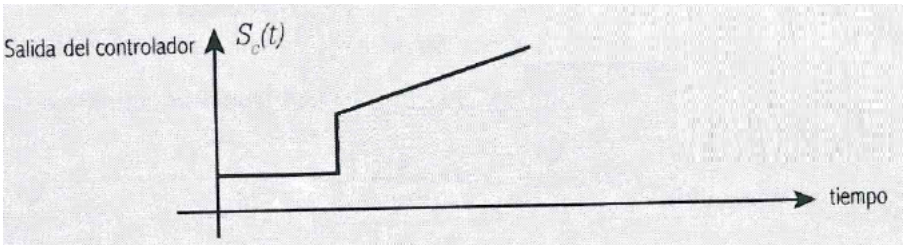
Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 3

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



a. Proporcional derivativo

b. Proporcional integral

c. Proporcional

d. Derivativo

e. Integral

Pregunta 4

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido al Metodo del Lugar e las Raices, indicar cuales afirmaciones son verdaderas

a. Ninguna respuesta es verdadera

b. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo derecho adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

c. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

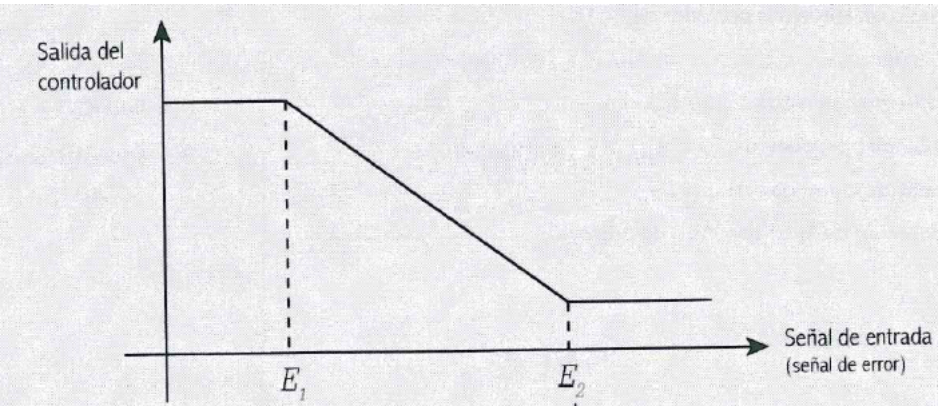
d. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

e. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos tres puntos de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

Pregunta 5

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



a. Proporcional derivativo

b. Proporcional

c. Proporcional integral

d. Derivativo

e. Integral

Pregunta 6

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando en un sistema de control se aplica una señal de entrada, se espera que luego de cierto tiempo desaparezcan todos los efectos transitorios, y la salida del sistema se ajuste al valor de la señal de entrada.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 7

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Ecuación de Sumandos proporciona la relación entre la salida y la entrada para un sistema de control que opera en tiempo discreto

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 8

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión matemática que nombre recibe

$$\lim_{s\to 0} F(s) = \lim_{t\to \infty} f(t)$$

a. Ninguna respuesta es correcta

b. Teorema del valor intermedio

c. El teorema del valor final

d. El teorema del valor inicial

Pregunta 9

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales afirmaciones son correctas

- a. La ubicación de polos depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado cambiará.
- b. La ubicación de polos no depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado no cambiará.
- c. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus polos de lazo cerrado.
- d. La ubicación de los ceros depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los ceros de lazo cerrado cambiarán.
- e. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus ceros de lazo cerrado.

Pregunta 10

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Que representan las curvas que se dibujan en el grafico "Lugar de las Raices"

- a. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de realimentación al variar los parámetros del sistema.
- b. Representan las distintas posiciones de las raíces del numerador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.
- c. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.
- d. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia sin variar los parámetros del sistema.

Pregunta 11

Finalizado Puntúa 0,17 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. El sistema es estable si para una entrada escalón, la salida del sistema es finita.

b. El sistema es estable si la respuesta finita se produce por lo menos para una entrada escalón.

c. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud infinita, a la salida se obtiene un valor también finito.

d. El sistema no es estable si la respuesta finita se produce para una sola entrada escalón; debe serlo para todas las posibles entradas escalón.

e. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud finita, a la salida se obtiene un valor también finito.

Pregunta 12

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Transformada Z convierte las ecuaciones en diferencias lineales e invariantes en el tiempo en ecuaciones algebraicas en el plano S (la variable compleja

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 13

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si para una entrada impulso la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

b. Si al responder a la señal impulso de entrada el sistema tiende a infinito a medida que el tiempo tiende a infinito, el sistema es inestable

c. Si para una entrada escalón la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.

d. Si para una entrada impulso la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.

e. Si para una entrada escalón la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

---

Pregunta 14

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Para el caso de estado estable, ¿para qué se utiliza el **Teorema del Valor Final**?

a. Ninguna respuesta es correcta.

b. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

c. Para poder conocer la respuesta transitoria de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

d. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del Laplace a partir del análisis de la anitransformada en el dominio del tiempo.

e. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la antitransformada de Laplace de la misma.

Pregunta 15

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Bajo condiciones óptimas de funcionamiento y materiales con comportamiento ideal, sin fallas ni perturbaciones, se puede afirmar que un sistema de lazo cerrado siempre es estable.

a. La afirmación es correcta.

b. Ninguna respuesta es correcta.

c. Es una afirmación sin sentido.

d. La afirmación es incorrecta.

e. No se puede afirmar nada.

Pregunta 16

Sin contestar Puntúa como 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$e_{ss}(t) = \frac{1}{1 + K_p}$$

a. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

b. Ninguna respuesta es correcta

c. Proporcionales-integrales (PI)

d. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

e. Integrales

f. Proporcionales

Pregunta 17

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique los enunciados correctos.

a. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema

b. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 100% de su valor final

c. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la velocidad del sistema

d. Tiempo de subida es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 90% de su valor final

e. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta parcial del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema

f. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 0% al 100% de su valor final

---

Pregunta 18

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El pasaje del mundo analógico (mediante un conversor CAD) al digital, lo cual nos lleva a pasar de una expresión continua en el tiempo a una expresión que corresponde a una señal discreta (secuencia de impulsos). ¿Qué herramienta matemática utilizamos para el análisis de estos sistemas?

a. Ninguna respuesta es correcta.

b. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Z.

c. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Fourier.

d. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Laplace.

Pregunta 19

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada una función de transferencia

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

Que implica que la imagen de G(s)H(s) en el plano GH sea un vector de magnitud 1 y argumento -180º

a. Que es un sistema inestable

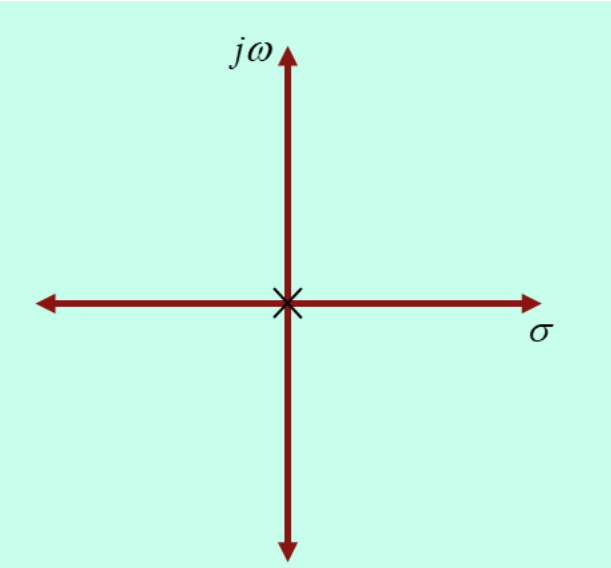
b. No significa nada

c. Que es un sistema estable

Pregunta 20

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. No se corresponde con ningún sistema

b. Se corresponde con un sistema inestable

c. Se corresponde con un sistema estable

d. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

e. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

Pregunta 21

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto al Diagrama de Bode indicar las respuestas verdaderas

a. Un diagrama de Bode es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema.

b. Consta de dos gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función y otra que corresponde con la fase.

c. Consta de tres gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función, otra que corresponde con la fase y otra con la frecuenca.

d. Consta de una gráfica una que corresponde con la magnitud de dicha función y la fase.

e. Ninguna respuesta es verdadera

Pregunta 22

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Se define el error de los sistemas de control como:

a. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones internas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

b. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la entrada del sistema.

c. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

d. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta ruido a la salida del sistema.

e. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones externas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

Pregunta 23

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Porque es importante estudias la respuesta transitoria de un Sistema de Control

a. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben ser eliminadas mediante la realimentación

b. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que su frecuencia define los polos del sistema

c. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben mantenerse dentro de límites tolerables o prescritos.

d. No es importante el estudio de la respuesta transitoria, es mucho más importante el estudio del regimen permanente

---

Pregunta 24

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión a que teorema corresponde

$$f_s \geq 2f_{\max}$$

a. Teorema de muestreo de Bode

b. Teorema de muestreo de Laplace

c. Teorema de muestreo de Fourier

d. Teorema de muestreo de Shannon

e. Teorema de muestreo de Nyquist

Pregunta 25

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Con respecto a la respuesta transitoria de un sistema indique cuáles afirmaciones son correctas.

a. La respuesta transitoria es una parte de la respuesta total del sistema que tiende a desaparecer a medida que pasa el tiempo.

b. La respuesta transitoria de un sistema que converge al valor de salida.

c. La rapidez de respuesta es independiente del tiempo de duración del estado transitorio.

d. Normalmente al comienzo hay un tiempo de subida que lleva lentamente al valor estable.

e. La rapidez de respuesta está relacionada con el tiempo de duración del estado transitorio.

Pregunta 26

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Como se puede mejorar la calidad del muestreo de una señal analógica

a. Disminuyendo el tiempo entre muestras

b. No se puede mejorar la calidad de muestreo, queda determinado por el teorema de Nyquist

c. Aumentando la frecuencia de muestreo

d. Aumentando el tiempo entre muestras

e. Disminuyendo la frecuencia de muestreo

Pregunta 27

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

b. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

c. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

d. Si todos los polos están en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

e. Los valores de los ceros no se consideran para la determinación de la estabilidad, sólo interesa el valor de los polos.

Pregunta 28

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Indique cual es la expresión del error en estado estable para un sistema en lazo abierto

a. $e_s = \lim_{s\to 0} S * E(s)$

b. $e_s = \lim_{s\to 0} S * \frac{1}{1+T^*(s)} S_i(s)$

c. $e_s = \lim_{s\to 0} \{[1-T(s)] * S_i(s)\}$

d. $e_s = \lim_{s\to 0} \{S[1-T(s)] * S_i(s)\}$

Pregunta 29

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cualquier sistema de control físico sufre inherentemente un error de estado estable en respuesta a ciertos tipos de entradas. Un sistema puede **no tener un error de estado estable** en una entrada escalón, pero el mismo sistema puede **presentar un error de estado estable distinto de cero** en una entrada rampa.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 30

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indicar los enunciados correctos.

a. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo cerrado, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

b. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de salida.

c. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo abierto, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

d. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de entrada.

e. El error en estado estable depende de dos factores: la señal de entrada y la señal de entrada.

Pregunta 31

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma frecuencia angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de fase

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 32

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El máximo sobreimpulso (porcentual) MP se define como el valor de pico máximo de la curva de respuesta medido desde su valor inicial

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 33

Sin contestar Puntúa como 0,25

El diagrama de magnitud de Bode dibuja el módulo de la función de transferencia (ganancia) en decibelios en función de la frecuencia (o la frecuencia angular) en escala algebraica

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 34

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

b. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

c. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

d. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

e. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (no pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

Pregunta 35

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales respuestas son correctas

a. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado transitorio de un sistema a una entrada senoidal

b. Es la respuesta de un sistema, su salida, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal

c. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado estable de un sistema a una entrada senoidal

d. Es la respuesta de un sistema, su entrada, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal

---

Pregunta 36

Sin contestar Puntúa como 0,25

La expresión de la señal muestreada es

$$f^*(t) = f(0)\partial(t) + f(1)\partial(t-1T) + f(2)\partial(t-2T) + \ldots + f(k)\partial(t-kT)$$

Indicar cuales afirmaciones son verdaderas

a. T es el intervalo total de tiempo durante el cual se analiza función original

b. Cuando el tiempo T es mayor menor es la calidad de la muestra (QoS)

c. T es el periodo al cual se toman las muestras de la función original

d. El tiempo T no es importante para la calidad de servicio (QoS)

Pregunta 37

Sin contestar Puntúa como 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$E(s) = \frac{s(sT+1)}{s(sT+1) + K_i}$$

a. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

b. Integrales

c. Proporcionales

d. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

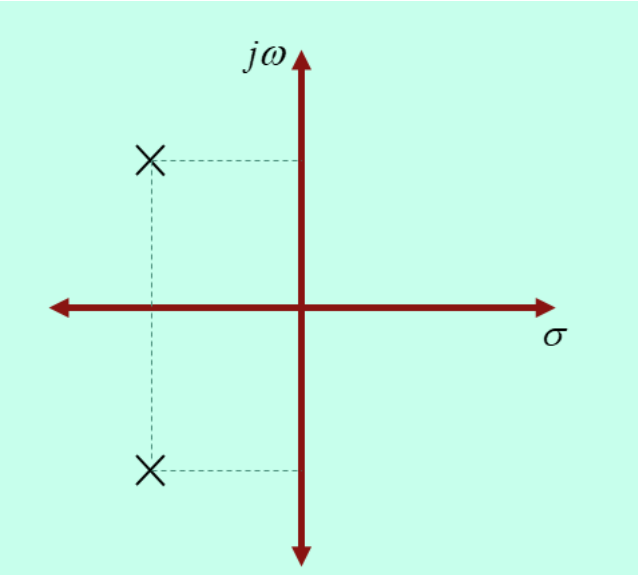
e. Ninguna respuesta es correcta

f. Proporcionales-integrales (PI)

Pregunta 38

Sin contestar Puntúa como 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema inestable

b. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

c. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

d. Se corresponde con un sistema estable

e. No se corresponde con ningún sistema

Pregunta 39

Sin contestar Puntúa como 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma fase angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de frecuencia

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 40

Sin contestar Puntúa como 0,25

La ecuación diferencial que se emplea con sistemas que operan en tiempo continuo se puede comparar con la ecuación de diferencias que se emplea para sistemas que operan en tiempos discretos para relacionar la salida con la entrada de las mismas

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

◄ actividad: 1er parcial práctica

Ir a...

Comenzado el	lunes, 29 de noviembre de 2021, 19:01
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 29 de noviembre de 2021, 20:13
Tiempo empleado	1 hora 12 minutos
Calificación	**6,38** de 10,00 (**64**%)

Pregunta 1

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido al Metodo del Lugar e las Raices, indicar cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

b. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

c. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos tres puntos de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

d. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo derecho adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

e. Ninguna respuesta es verdadera

Pregunta 2

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El diagrama de magnitud de Bode dibuja el módulo de la función de transferencia (ganancia) en decibelios en función de la frecuencia (o la frecuencia angular) en escala algebraica

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 3

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El máximo sobreimpulso (porcentual) MP se define como el valor de pico máximo de la curva de respuesta medido desde su valor inicial

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 4

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

La Ecuación de Sumandos proporciona la relación entre la salida y la entrada para un sistema de control que opera en tiempo discreto

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 5

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Bajo condiciones óptimas de funcionamiento y materiales con comportamiento ideal, sin fallas ni perturbaciones, se puede afirmar que un sistema de lazo cerrado siempre es estable.

- a. Ninguna respuesta es correcta.
- b. Es una afirmación sin sentido.
- c. La afirmación es incorrecta.
- d. La afirmación es correcta.
- e. No se puede afirmar nada.

Pregunta 6

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Transformada Z convierte las ecuaciones en diferencias lineales e invariantes en el tiempo en ecuaciones algebraicas en el plano S (la variable compleja

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 7

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Segun el criterio de estabilidad de Nyquist un sistema es inestable si se cumple que

$$|G(j\omega)| < 1$$

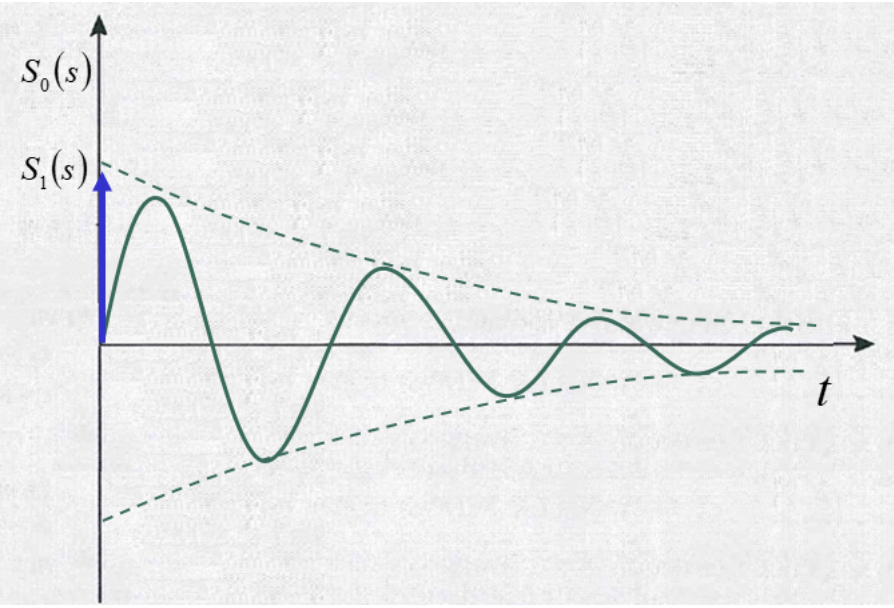
Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 8

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada la siguiente gráfica:



a. Se corresponde con un sistema inestable.

b. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable.

c. Se corresponde con un sistema estable.

d. Se corresponde con un sistema marginalmente estable.

e. No se corresponde con ningún sistema.

Pregunta 9

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cual es la expresión del error en estado estable para un sistema en lazo abierto

a. $e_s = \lim_{s\to 0} \{[1 - T(s)] * S_i(s)\}$

b. $e_s = \lim_{s\to 0} \{S[1 - T(s)] * S_i(s)\}$

c. $e_s = \lim_{s\to 0} S * \frac{1}{1 + T^*(s)} S_i(s)$

d. $e_s = \lim_{s\to 0} S * E(s)$

Pregunta 10

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales afirmaciones son correctas

a. La ubicación de polos no depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado no cambiará.

b. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus ceros de lazo cerrado.

c. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus polos de lazo cerrado.

d. La ubicación de polos depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado cambiará.

e. La ubicación de los ceros depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los ceros de lazo cerrado cambiarán.

Pregunta 11

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cualquier sistema de control físico sufre inherentemente un error de estado estable en respuesta a ciertos tipos de entradas. Un sistema puede **no tener un error de estado estable** en una entrada escalón, pero el mismo sistema puede **presentar un error de estado estable distinto de cero** en una entrada rampa.

Seleccione una:

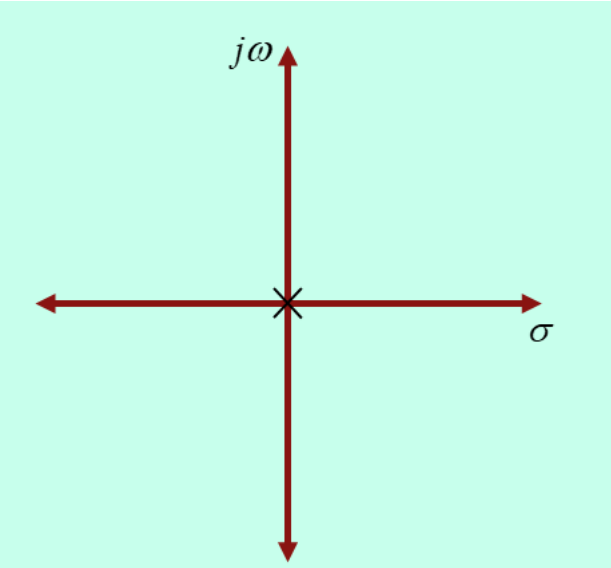
Verdadero

Falso

Pregunta 12

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema inestable
b. Se corresponde con un sistema marginalmente estable
c. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable
d. Se corresponde con un sistema estable
e. No se corresponde con ningún sistema

Pregunta 13

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Dada una función de transferencia

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$$

Que implica que la imagen de G(s)H(s) en el plano GH sea un vector de magnitud 1 y argumento -180º

a. Que es un sistema inestable
b. Que es un sistema estable
c. No significa nada

Pregunta 14

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El pasaje del mundo analógico (mediante un conversor CAD) al digital, lo cual nos lleva a pasar de una expresión continua en el tiempo a una expresión que corresponde a una señal discreta (secuencia de impulsos). ¿Qué herramienta matemática utilizamos para el análisis de estos sistemas?

a. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Fourier.

b. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Laplace.

c. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Z.

d. Ninguna respuesta es correcta.

Pregunta 15

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Para el caso de estado estable, ¿para qué se utiliza el **Teorema del Valor Final**?

a. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del Laplace a partir del análisis de la anitransformada en el dominio del tiempo.

b. Ninguna respuesta es correcta.

c. Para poder conocer la respuesta transitoria de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

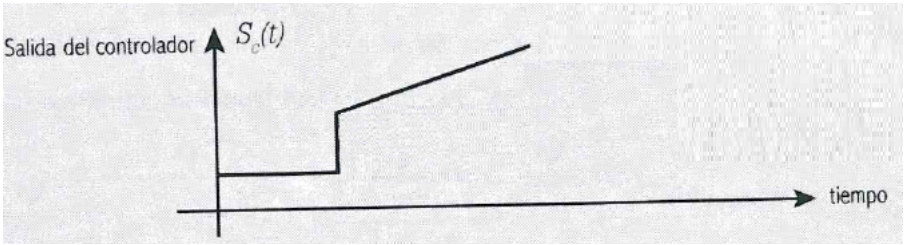
d. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

e. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la antitransformada de Laplace de la misma.

Pregunta 16

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



- a. Proporcional integral
- b. Proporcional derivativo
- c. Integral
- d. Derivativo
- e. Proporcional

Pregunta 17

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto a la respuesta transitoria de un sistema indique cuáles afirmaciones son correctas.

- a. La rapidez de respuesta es independiente del tiempo de duración del estado transitorio.
- b. La respuesta transitoria de un sistema que converge al valor de salida.
- c. La rapidez de respuesta está relacionada con el tiempo de duración del estado transitorio.
- d. La respuesta transitoria es una parte de la respuesta total del sistema que tiende a desaparecer a medida que pasa el tiempo.
- e. Normalmente al comienzo hay un tiempo de subida que lleva lentamente al valor estable.

Pregunta 18

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Como se puede mejorar la calidad del muestreo de una señal analógica

- a. Aumentando la frecuencia de muestreo
- b. Disminuyendo el tiempo entre muestras
- c. Disminuyendo la frecuencia de muestreo
- d. Aumentando el tiempo entre muestras
- e. No se puede mejorar la calidad de muestreo, queda determinado por el teorema de Nyquist

---

Pregunta 19

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma frecuencia angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de fase

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 20

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

- a. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud infinita, a la salida se obtiene un valor también finito.
- b. El sistema es estable si la respuesta finita se produce por lo menos para una entrada escalón.
- c. El sistema no es estable si la respuesta finita se produce para una sola entrada escalón; debe serlo para todas las posibles entradas escalón.
- d. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud finita, a la salida se obtiene un valor también finito.
- e. El sistema es estable si para una entrada escalón, la salida del sistema es finita.

Pregunta 21

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

b. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

c. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (no pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

d. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

e. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

Pregunta 22

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma fase angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de frecuencia

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 23

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La ecuación diferencial que se emplea con sistemas que operan en tiempo continuo se puede comparar con la ecuación de diferencias que se emplea para sistemas que operan en tiempos discretos para relacionar la salida con la entrada de las mismas

Seleccione una:

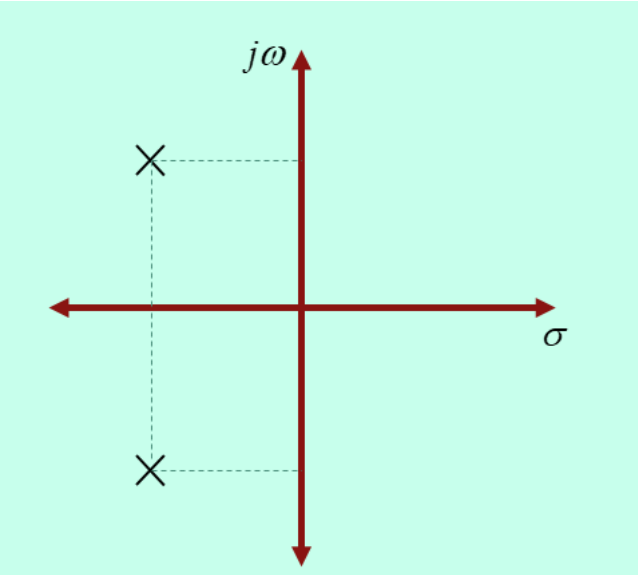
Verdadero

Falso

Pregunta 24

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema estable

b. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

c. Se corresponde con un sistema inestable

d. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

e. No se corresponde con ningún sistema

Pregunta 25

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Que representan las curvas que se dibujan en el grafico "Lugar de las Raices"

a. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia sin variar los parámetros del sistema.

b. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

c. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de realimentación al variar los parámetros del sistema.

d. Representan las distintas posiciones de las raíces del numerador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

Pregunta 26

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando en un sistema de control se aplica una señal de entrada, se espera que luego de cierto tiempo desaparezcan todos los efectos transitorios, y la salida del sistema se ajuste al valor de la señal de entrada.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 27

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$e_{ss}(t) = \frac{1}{1 + K_p}$$

- a. Proporcionales-integrales (PI)
- b. Integrales
- c. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)
- d. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)
- e. Ninguna respuesta es correcta
- f. Proporcionales

Pregunta 28

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

- a. Si para una entrada impulso la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.
- b. Si para una entrada impulso la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable
- c. Si al responder a la señal impulso de entrada el sistema tiende a infinito a medida que el tiempo tiende a infinito, el sistema es inestable
- d. Si para una entrada escalón la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.
- e. Si para una entrada escalón la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

---

Pregunta 29

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Porque es importante estudias la respuesta transitoria de un Sistema de Control

- a. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que su frecuencia define los polos del sistema
- b. No es importante el estudio de la respuesta transitoria, es mucho más importante el estudio del regimen permanente
- c. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben ser eliminadas mediante la realimentación
- d. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben mantenerse dentro de límites tolerables o prescritos.

Pregunta 30

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La expresión de la señal muestreada es

$$f^*(t) = f(0)\partial(t) + f(1)\partial(t-1T) + f(2)\partial(t-2T) + \ldots + f(k)\partial(t-kT)$$

Indicar cuales afirmaciones son verdaderas

- a. T es el periodo al cual se toman las muestras de la función original
- b. El tiempo T no es importante para la calidad de servicio (QoS)
- c. T es el intervalo total de tiempo durante el cual se analiza función original
- d. Cuando el tiempo T es mayor menor es la calidad de la muestra (QoS)

Pregunta 31

Finalizado Puntúa 0,13 sobre 0,25

Indicar los enunciados correctos.

a. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo abierto, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

b. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de salida.

c. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de entrada.

d. El error en estado estable depende de dos factores: la señal de entrada y la señal de entrada.

e. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo cerrado, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

Pregunta 32

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$E(s) = \frac{s(sT+1)}{s(sT+1)+K_i}$$

a. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

b. Integrales

c. Proporcionales

d. Ninguna respuesta es correcta

e. Proporcionales-integrales (PI)

f. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

Pregunta 33

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Se define el error de los sistemas de control como:

a. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones internas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

b. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones externas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

c. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la entrada del sistema.

d. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

e. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta ruido a la salida del sistema.

Pregunta 34

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si todos los polos están en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

b. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

c. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

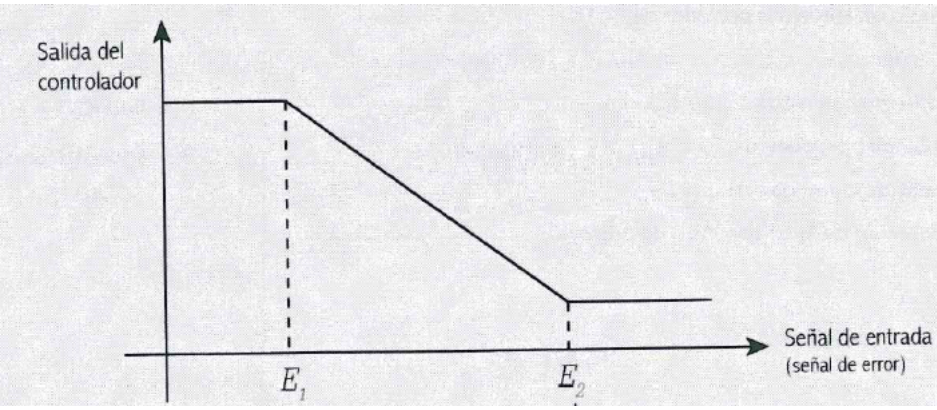
d. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

e. Los valores de los ceros no se consideran para la determinación de la estabilidad, sólo interesa el valor de los polos.

Pregunta 35

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



- a. Proporcional derivativo
- b. Integral
- c. Proporcional
- d. Proporcional integral
- e. Derivativo

Pregunta 36

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales respuestas son correctas

- a. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado estable de un sistema a una entrada senoidal
- b. Es la respuesta de un sistema, su salida, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- c. Es la respuesta de un sistema, su entrada, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- d. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado transitorio de un sistema a una entrada senoidal

---

Pregunta 37

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto al Diagrama de Bode indicar las respuestas verdaderas

a. Ninguna respuesta es verdadera

b. Consta de tres gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función, otra que corresponde con la fase y otra con la frecuenca.

c. Consta de una gráfica una que corresponde con la magnitud de dicha función y la fase.

d. Un diagrama de Bode es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema.

e. Consta de dos gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función y otra que corresponde con la fase.

Pregunta 38

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión a que teorema corresponde

$$f_s \geq 2 f_{\max}$$

a. Teorema de muestreo de Nyquist

b. Teorema de muestreo de Fourier

c. Teorema de muestreo de Laplace

d. Teorema de muestreo de Shannon

e. Teorema de muestreo de Bode

Pregunta 39

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique los enunciados correctos.

- [ ] a. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 100% de su valor final
- [ ] b. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la velocidad del sistema
- [ ] c. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 0% al 100% de su valor final
- [x] d. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema
- [x] e. Tiempo de subida es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 90% de su valor final
- [ ] f. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta parcial del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema

---

Pregunta 40

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión matemática que nombre recibe

$$\lim_{s\to 0} F(s) = \lim_{t\to \infty} f(t)$$

- ( ) a. Ninguna respuesta es correcta
- (•) b. El teorema del valor final
- ( ) c. El teorema del valor inicial
- ( ) d. Teorema del valor intermedio

◄ actividad: 1er parcial práctica

Ir a...

Comenzado el	lunes, 29 de noviembre de 2021, 19:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 29 de noviembre de 2021, 20:15
Tiempo empleado	1 hora 14 minutos
Calificación	**7,00** de 10,00 (**70**%)

Pregunta 1

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma fase angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de frecuencia

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 2

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido al Metodo del Lugar e las Raices, indicar cuales afirmaciones son verdaderas

- a. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.
- b. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo derecho adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.
- c. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos tres puntos de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.
- d. Ninguna respuesta es verdadera
- e. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

Pregunta 3

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El máximo sobreimpulso (porcentual) MP se define como el valor de pico máximo de la curva de respuesta medido desde su valor inicial

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 4

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Segun el criterio de estabilidad de Nyquist un sistema es inestable si se cumple que

$$|G(j\omega)| < 1$$

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 5

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales afirmaciones son correctas

- a. La ubicación de polos no depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado no cambiará.
- b. La ubicación de polos depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado cambiará.
- c. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus ceros de lazo cerrado.
- d. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus polos de lazo cerrado.
- e. La ubicación de los ceros depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los ceros de lazo cerrado cambiarán.

Pregunta 6

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cual es la expresión del error en estado estable para un sistema en lazo abierto

a. $e_s = \lim_{s\to 0} S * E(s)$

b. $e_s = \lim_{s\to 0} \{[1 - T(s)] * S_i(s)\}$

c. $e_s = \lim_{s\to 0} \{S[1 - T(s)] * S_i(s)\}$

d. $e_s = \lim_{s\to 0} S * \frac{1}{1 + T^*(s)} S_i(s)$

Pregunta 7

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Los valores de los ceros no se consideran para la determinación de la estabilidad, sólo interesa el valor de los polos.

b. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

c. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

d. Si todos los polos están en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

e. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

Pregunta 8

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Para el caso de estado estable, ¿para qué se utiliza el **Teorema del Valor Final**?

a. Para poder conocer la respuesta transitoria de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

b. Ninguna respuesta es correcta.

c. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la antitransformada de Laplace de la misma.

d. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del Laplace a partir del análisis de la anitransformada en el dominio del tiempo.

e. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

Pregunta 9

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La ecuación diferencial que se emplea con sistemas que operan en tiempo continuo se puede comparar con la ecuación de diferencias que se emplea para sistemas que operan en tiempos discretos para relacionar la salida con la entrada de las mismas

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 10

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Bajo condiciones óptimas de funcionamiento y materiales con comportamiento ideal, sin fallas ni perturbaciones, se puede afirmar que un sistema de lazo cerrado siempre es estable.

a. No se puede afirmar nada.

b. Ninguna respuesta es correcta.

c. La afirmación es correcta.

d. Es una afirmación sin sentido.

e. La afirmación es incorrecta.

Pregunta 11

Sin contestar Puntúa como 0,25

Cualquier sistema de control físico sufre inherentemente un error de estado estable en respuesta a ciertos tipos de entradas. Un sistema puede **no tener un error de estado estable** en una entrada escalón, pero el mismo sistema puede **presentar un error de estado estable distinto de cero** en una entrada rampa.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 12

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Que representan las curvas que se dibujan en el grafico "Lugar de las Raices"

- a. Representan las distintas posiciones de las raíces del numerador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.
- b. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.
- c. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de realimentación al variar los parámetros del sistema.
- d. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia sin variar los parámetros del sistema.

Pregunta 13

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto al Diagrama de Bode indicar las respuestas verdaderas

a. Consta de tres gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función, otra que corresponde con la fase y otra con la frecuenca.

b. Consta de dos gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función y otra que corresponde con la fase.

c. Ninguna respuesta es verdadera

d. Un diagrama de Bode es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema.

e. Consta de una gráfica una que corresponde con la magnitud de dicha función y la fase.

Pregunta 14

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Transformada Z convierte las ecuaciones en diferencias lineales e invariantes en el tiempo en ecuaciones algebraicas en el plano S (la variable compleja

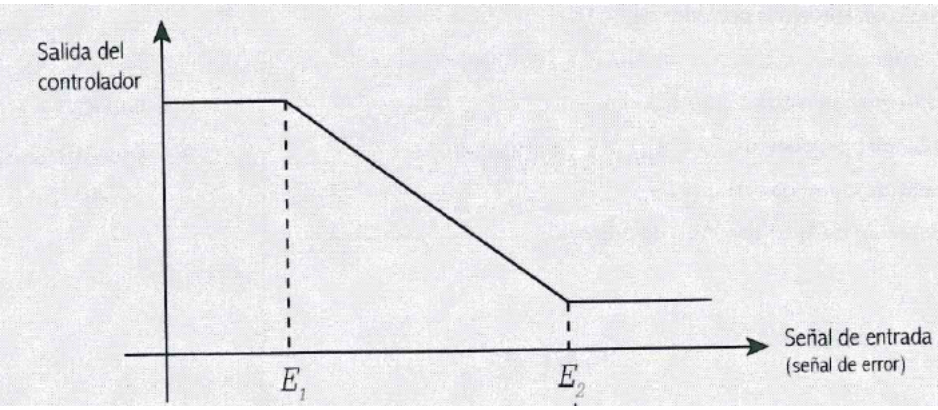
Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 15

Sin contestar Puntúa como 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



a. Integral

b. Proporcional

c. Proporcional integral

d. Proporcional derivativo

e. Derivativo

Pregunta 16

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Porque es importante estudias la respuesta transitoria de un Sistema de Control

a. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben ser eliminadas mediante la realimentación

b. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben mantenerse dentro de límites tolerables o prescritos.

c. No es importante el estudio de la respuesta transitoria, es mucho más importante el estudio del regimen permanente

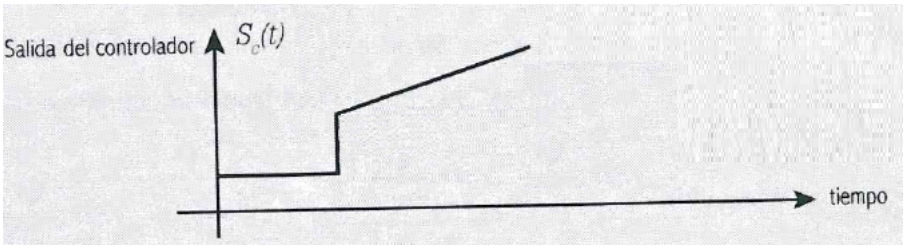
d. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que su frecuencia define los polos del sistema

---

Pregunta 17

Sin contestar Puntúa como 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



a. Integral

b. Proporcional

c. Proporcional derivativo

d. Proporcional integral

e. Derivativo

Pregunta 18

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando en un sistema de control se aplica una señal de entrada, se espera que luego de cierto tiempo desaparezcan todos los efectos transitorios, y la salida del sistema se ajuste al valor de la señal de entrada.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 19

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$E(s) = \frac{s(sT+1)}{s(sT+1)+K_i}$$

- a. Ninguna respuesta es correcta
- b. Integrales
- c. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)
- d. Proporcionales-integrales (PI)
- e. Proporcionales
- f. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

Pregunta 20

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión matemática que nombre recibe

$$\lim_{s\to 0} F(s) = \lim_{t\to\infty} f(t)$$

- a. El teorema del valor inicial
- b. Teorema del valor intermedio
- c. El teorema del valor final
- d. Ninguna respuesta es correcta

Pregunta 21

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$e_{ss}(t) = \frac{1}{1 + K_p}$$

a. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

b. Proporcionales-integrales (PI)

c. Ninguna respuesta es correcta

d. Proporcionales

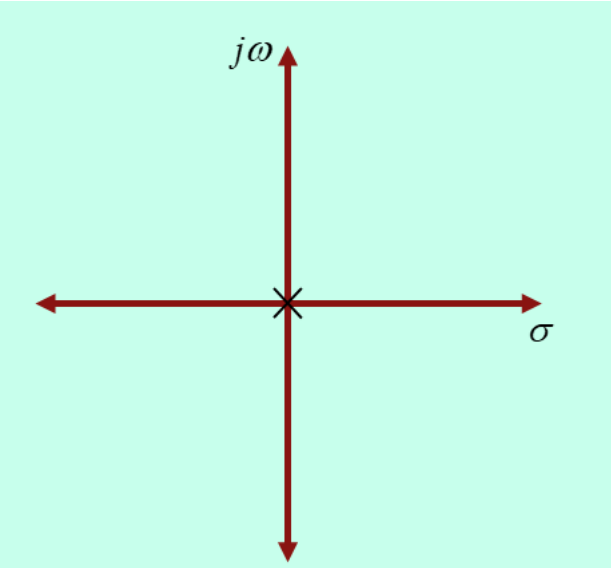
e. Integrales

f. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

Pregunta 22

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

b. Se corresponde con un sistema inestable

c. No se corresponde con ningún sistema

d. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

e. Se corresponde con un sistema estable

Pregunta 23

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indicar los enunciados correctos.

a. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo cerrado, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

b. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de salida.

c. El error en estado estable depende de dos factores: la señal de entrada y la señal de entrada.

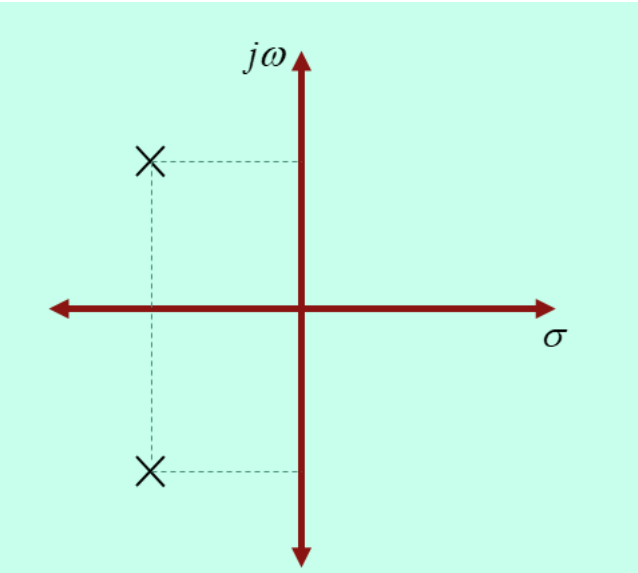
d. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de entrada.

e. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo abierto, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

Pregunta 24

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

b. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

c. Se corresponde con un sistema inestable

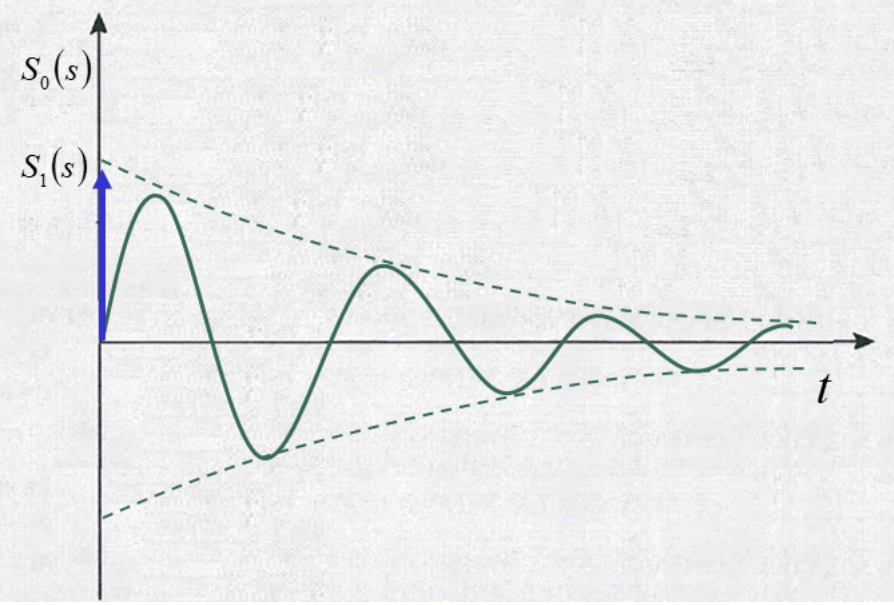
d. Se corresponde con un sistema estable

e. No se corresponde con ningún sistema

Pregunta 25

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Dada la siguiente gráfica:



a. Se corresponde con un sistema inestable.

b. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable.

c. Se corresponde con un sistema estable.

d. Se corresponde con un sistema marginalmente estable.

e. No se corresponde con ningún sistema.

Pregunta 26

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si para una entrada impulso la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.

b. Si para una entrada impulso la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

c. Si para una entrada escalón la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

d. Si para una entrada escalón la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.

e. Si al responder a la señal impulso de entrada el sistema tiende a infinito a medida que el tiempo tiende a infinito, el sistema es inestable

---

Pregunta 27

Sin contestar Puntúa como 0,25

Como se puede mejorar la calidad del muestreo de una señal analógica

a. Disminuyendo la frecuencia de muestreo

b. Aumentando el tiempo entre muestras

c. Aumentando la frecuencia de muestreo

d. No se puede mejorar la calidad de muestreo, queda determinado por el teorema de Nyquist

e. Disminuyendo el tiempo entre muestras

Pregunta 28

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. El sistema no es estable si la respuesta finita se produce para una sola entrada escalón; debe serlo para todas las posibles entradas escalón.

b. El sistema es estable si para una entrada escalón, la salida del sistema es finita.

c. El sistema es estable si la respuesta finita se produce por lo menos para una entrada escalón.

d. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud finita, a la salida se obtiene un valor también finito.

e. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud infinita, a la salida se obtiene un valor también finito.

Pregunta 29

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El pasaje del mundo analógico (mediante un conversor CAD) al digital, lo cual nos lleva a pasar de una expresión continua en el tiempo a una expresión que corresponde a una señal discreta (secuencia de impulsos). ¿Qué herramienta matemática utilizamos para el análisis de estos sistemas?

a. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Fourier.

b. Ninguna respuesta es correcta.

c. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Z.

d. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Laplace.

Pregunta 30

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique los enunciados correctos.

a. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta parcial del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema

b. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la velocidad del sistema

c. Tiempo de subida es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 90% de su valor final

d. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 0% al 100% de su valor final

e. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema

f. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 100% de su valor final

---

Pregunta 31

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

La expresión de la señal muestreada es

$$f^*(t) = f(0)\partial(t) + f(1)\partial(t-1T) + f(2)\partial(t-2T) + \ldots + f(k)\partial(t-kT)$$

Indicar cuales afirmaciones son verdaderas

- a. El tiempo T no es importante para la calidad de servicio (QoS)
- b. T es el periodo al cual se toman las muestras de la función original
- c. T es el intervalo total de tiempo durante el cual se analiza función original
- d. Cuando el tiempo T es mayor menor es la calidad de la muestra (QoS)

Pregunta 32

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

- a. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (pueden existir polos en el semiplano izquierdo).
- b. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.
- c. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.
- d. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (no pueden existir polos en el semiplano izquierdo).
- e. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

Pregunta 33

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto a la respuesta transitoria de un sistema indique cuáles afirmaciones son correctas.

- a. La rapidez de respuesta es independiente del tiempo de duración del estado transitorio.
- b. Normalmente al comienzo hay un tiempo de subida que lleva lentamente al valor estable.
- c. La respuesta transitoria de un sistema que converge al valor de salida.
- d. La rapidez de respuesta está relacionada con el tiempo de duración del estado transitorio.
- e. La respuesta transitoria es una parte de la respuesta total del sistema que tiende a desaparecer a medida que pasa el tiempo.

Pregunta 34

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El diagrama de magnitud de Bode dibuja el módulo de la función de transferencia (ganancia) en decibelios en función de la frecuencia (o la frecuencia angular) en escala algebraica

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 35

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión a que teorema corresponde

$$f_s \geq 2 f_{\max}$$

- a. Teorema de muestreo de Shannon
- b. Teorema de muestreo de Bode
- c. Teorema de muestreo de Laplace
- d. Teorema de muestreo de Nyquist
- e. Teorema de muestreo de Fourier

Pregunta 36

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma frecuencia angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de fase

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 37

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales respuestas son correctas

- a. Es la respuesta de un sistema, su entrada, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- b. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado transitorio de un sistema a una entrada senoidal
- c. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado estable de un sistema a una entrada senoidal
- d. Es la respuesta de un sistema, su salida, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal

---

Pregunta 38

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Ecuación de Sumandos proporciona la relación entre la salida y la entrada para un sistema de control que opera en tiempo discreto

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 39

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Se define el error de los sistemas de control como:

a. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta ruido a la salida del sistema.

b. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

c. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones externas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

d. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones internas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

e. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la entrada del sistema.

Pregunta 40

Sin contestar Puntúa como 0,25

Dada una función de transferencia

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$$

Que implica que la imagen de G(s)H(s) en el plano GH sea un vector de magnitud 1 y argumento -180º

a. Que es un sistema estable

b. No significa nada

c. Que es un sistema inestable

◄ actividad: 1er parcial práctica

Ir a...

Comenzado el	lunes, 29 de noviembre de 2021, 19:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 29 de noviembre de 2021, 20:13
Tiempo empleado	1 hora 13 minutos
Calificación	**6,00** de 10,00 (**60**%)

Pregunta 1

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La ecuación diferencial que se emplea con sistemas que operan en tiempo continuo se puede comparar con la ecuación de diferencias que se emplea para sistemas que operan en tiempos discretos para relacionar la salida con la entrada de las mismas

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 2

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando en un sistema de control se aplica una señal de entrada, se espera que luego de cierto tiempo desaparezcan todos los efectos transitorios, y la salida del sistema se ajuste al valor de la señal de entrada.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 3

Finalizado Puntúa 0,13 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

b. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

c. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

d. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (no pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

e. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

Pregunta 4

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Dada una función de transferencia

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$$

Que implica que la imagen de G(s)H(s) en el plano GH sea un vector de magnitud 1 y argumento -180º

a. Que es un sistema estable

b. Que es un sistema inestable

c. No significa nada

Pregunta 5

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Porque es importante estudias la respuesta transitoria de un Sistema de Control

a. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben mantenerse dentro de límites tolerables o prescritos.

b. No es importante el estudio de la respuesta transitoria, es mucho más importante el estudio del regimen permanente

c. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben ser eliminadas mediante la realimentación

d. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que su frecuencia define los polos del sistema

---

Pregunta 6

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique los enunciados correctos.

a. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 0% al 100% de su valor final

b. Tiempo de subida es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 90% de su valor final

c. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la velocidad del sistema

d. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 100% de su valor final

e. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta parcial del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema

f. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema

---

Pregunta 7

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Se define el error de los sistemas de control como:

a. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta ruido a la salida del sistema.

b. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones externas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

c. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la entrada del sistema.

d. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones internas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

e. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

Pregunta 8

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El máximo sobreimpulso (porcentual) MP se define como el valor de pico máximo de la curva de respuesta medido desde su valor inicial

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 9

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

- a. Si al responder a la señal impulso de entrada el sistema tiende a infinito a medida que el tiempo tiende a infinito, el sistema es inestable
- b. Si para una entrada escalón la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.
- c. Si para una entrada impulso la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.
- d. Si para una entrada escalón la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable
- e. Si para una entrada impulso la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

---

Pregunta 10

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

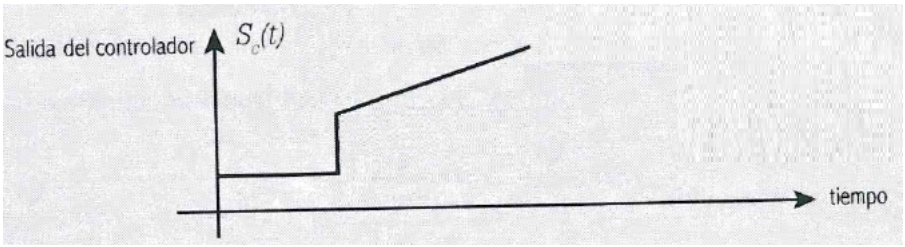
Indique cual es la expresión del error en estado estable para un sistema en lazo abierto

- a. $e_s = \lim_{s\to 0} S * E(s)$
- b. $e_s = \lim_{s\to 0} S * \frac{1}{1+T^*(s)} S_i(s)$
- c. $e_s = \lim_{s\to 0} \{[1-T(s)] * S_i(s)\}$
- d. $e_s = \lim_{s\to 0} \{S[1-T(s)] * S_i(s)\}$

Pregunta 11

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



a. Proporcional

b. Integral

c. Proporcional integral

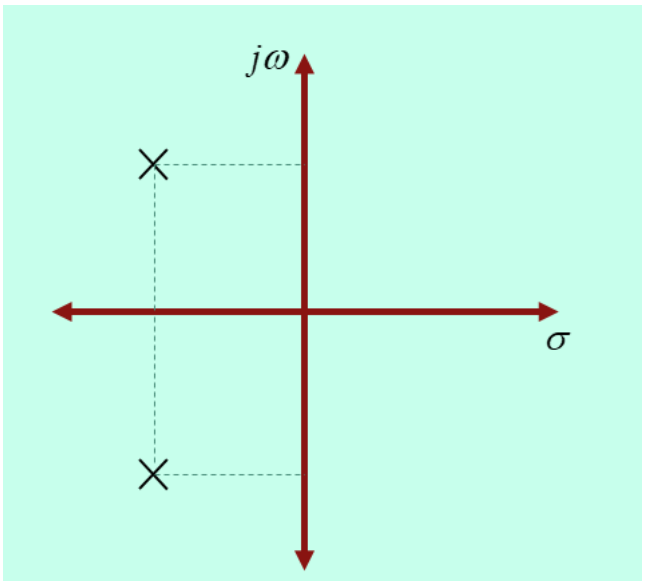
d. Proporcional derivativo

e. Derivativo

Pregunta 12

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. No se corresponde con ningún sistema

b. Se corresponde con un sistema estable

c. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

d. Se corresponde con un sistema inestable

e. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

Pregunta 13

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El diagrama de magnitud de Bode dibuja el módulo de la función de transferencia (ganancia) en decibelios en función de la frecuencia (o la frecuencia angular) en escala algebraica

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 14

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales respuestas son correctas

- a. Es la respuesta de un sistema, su salida, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- b. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado transitorio de un sistema a una entrada senoidal
- c. Es la respuesta de un sistema, su entrada, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- d. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado estable de un sistema a una entrada senoidal

---

Pregunta 15

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma fase angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de frecuencia

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 16

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Bajo condiciones óptimas de funcionamiento y materiales con comportamiento ideal, sin fallas ni perturbaciones, se puede afirmar que un sistema de lazo cerrado siempre es estable.

a. Ninguna respuesta es correcta.
b. Es una afirmación sin sentido.
c. No se puede afirmar nada.
d. La afirmación es correcta.
e. La afirmación es incorrecta.

Pregunta 17

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Que representan las curvas que se dibujan en el grafico "Lugar de las Raices"

a. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

b. Representan las distintas posiciones de las raíces del numerador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

c. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia sin variar los parámetros del sistema.

d. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de realimentación al variar los parámetros del sistema.

Pregunta 18

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión a que teorema corresponde

$$f_s \geq 2 f_{\max}$$

a. Teorema de muestreo de Nyquist
b. Teorema de muestreo de Fourier
c. Teorema de muestreo de Shannon
d. Teorema de muestreo de Bode
e. Teorema de muestreo de Laplace

Pregunta 19

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto al Diagrama de Bode indicar las respuestas verdaderas

a. Un diagrama de Bode es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema.

b. Consta de una gráfica una que corresponde con la magnitud de dicha función y la fase.

c. Consta de tres gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función, otra que corresponde con la fase y otra con la frecuenca.

d. Consta de dos gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función y otra que corresponde con la fase.

e. Ninguna respuesta es verdadera

Pregunta 20

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indicar los enunciados correctos.

a. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo cerrado, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

b. El error en estado estable depende de dos factores: la señal de entrada y la señal de entrada.

c. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de salida.

d. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de entrada.

e. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo abierto, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

Pregunta 21

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma frecuencia angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de fase

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 22

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Transformada Z convierte las ecuaciones en diferencias lineales e invariantes en el tiempo en ecuaciones algebraicas en el plano S (la variable compleja

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 23

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Como se puede mejorar la calidad del muestreo de una señal analógica

- a. Aumentando el tiempo entre muestras
- b. Disminuyendo el tiempo entre muestras
- c. Disminuyendo la frecuencia de muestreo
- d. No se puede mejorar la calidad de muestreo, queda determinado por el teorema de Nyquist
- e. Aumentando la frecuencia de muestreo

Pregunta 24

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Segun el criterio de estabilidad de Nyquist un sistema es inestable si se cumple que

$$\left|G\left(j\omega\right)\right|<1$$

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 25

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$E(s) = \frac{s(sT+1)}{s(sT+1)+K_i}$$

a. Integrales

b. Proporcionales

c. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

d. Ninguna respuesta es correcta

e. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

f. Proporcionales-integrales (PI)

Pregunta 26

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El pasaje del mundo analógico (mediante un conversor CAD) al digital, lo cual nos lleva a pasar de una expresión continua en el tiempo a una expresión que corresponde a una señal discreta (secuencia de impulsos). ¿Qué herramienta matemática utilizamos para el análisis de estos sistemas?

a. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Z.

b. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Laplace.

c. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Fourier.

d. Ninguna respuesta es correcta.

Pregunta 27

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud finita, a la salida se obtiene un valor también finito.

b. El sistema es estable si para una entrada escalón, la salida del sistema es finita.

c. El sistema es estable si la respuesta finita se produce por lo menos para una entrada escalón.

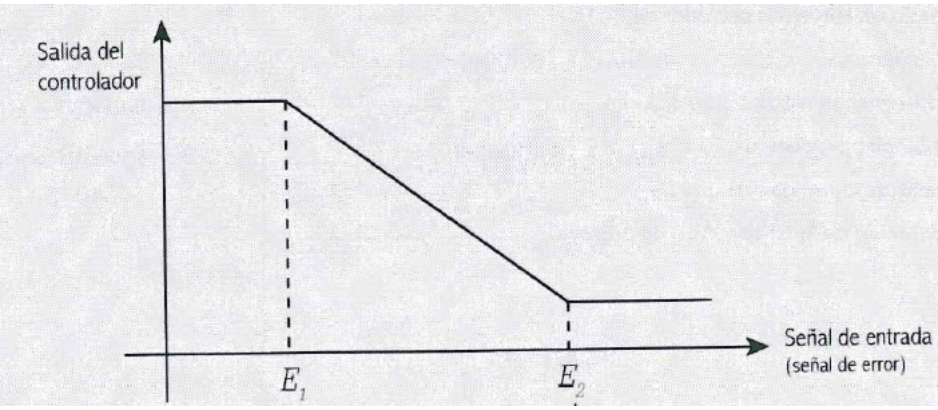
d. El sistema no es estable si la respuesta finita se produce para una sola entrada escalón; debe serlo para todas las posibles entradas escalón.

e. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud infinita, a la salida se obtiene un valor también finito.

Pregunta 28

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



a. Derivativo

b. Proporcional derivativo

c. Proporcional

d. Proporcional integral

e. Integral

Pregunta 29

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Con respecto a la respuesta transitoria de un sistema indique cuáles afirmaciones son correctas.

a. La respuesta transitoria de un sistema que converge al valor de salida.

b. La respuesta transitoria es una parte de la respuesta total del sistema que tiende a desaparecer a medida que pasa el tiempo.

c. La rapidez de respuesta está relacionada con el tiempo de duración del estado transitorio.

d. La rapidez de respuesta es independiente del tiempo de duración del estado transitorio.

e. Normalmente al comienzo hay un tiempo de subida que lleva lentamente al valor estable.

Pregunta 30

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Ecuación de Sumandos proporciona la relación entre la salida y la entrada para un sistema de control que opera en tiempo discreto

Seleccione una:

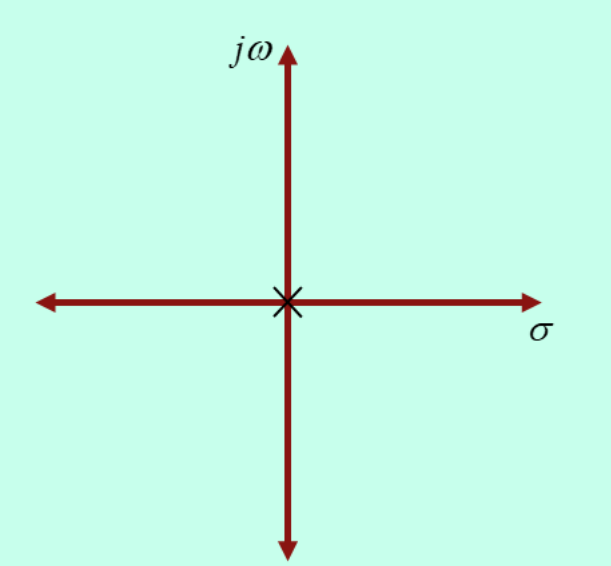
Verdadero

Falso

Pregunta 31

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema inestable

b. Se corresponde con un sistema estable

c. No se corresponde con ningún sistema

d. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

e. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

Pregunta 32

Sin contestar Puntúa como 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$e_{ss}(t) = \frac{1}{1+K_p}$$

a. Proporcionales-integrales (PI)

b. Proporcionales

c. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

d. Integrales

e. Ninguna respuesta es correcta

f. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

Pregunta 33

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Los valores de los ceros no se consideran para la determinación de la estabilidad, sólo interesa el valor de los polos.

b. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

c. Si todos los polos están en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

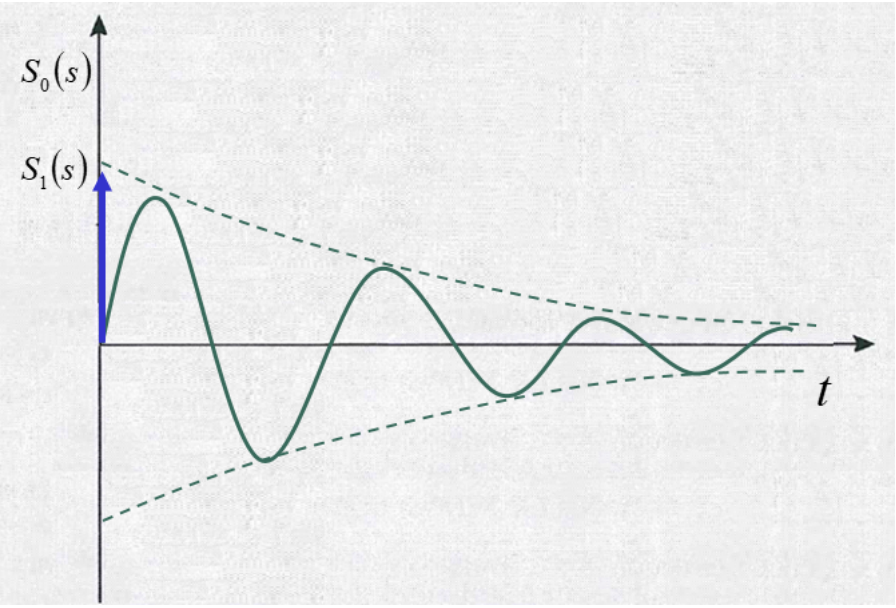
d. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

e. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

Pregunta 34

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada la siguiente gráfica:



a. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable.

b. Se corresponde con un sistema marginalmente estable.

c. Se corresponde con un sistema inestable.

d. Se corresponde con un sistema estable.

e. No se corresponde con ningún sistema.

Pregunta 35

Finalizado Puntúa 0,13 sobre 0,25

La expresión de la señal muestreada es

$$f^*(t) = f(0)\partial(t) + f(1)\partial(t-1T) + f(2)\partial(t-2T) + \ldots + f(k)\partial(t-kT)$$

Indicar cuales afirmaciones son verdaderas

- a. El tiempo T no es importante para la calidad de servicio (QoS)
- b. T es el periodo al cual se toman las muestras de la función original
- c. Cuando el tiempo T es mayor menor es la calidad de la muestra (QoS)
- d. T es el intervalo total de tiempo durante el cual se analiza función original

---

Pregunta 36

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales afirmaciones son correctas

- a. La ubicación de polos depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado cambiará.
- b. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus ceros de lazo cerrado.
- c. La ubicación de polos no depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado no cambiará.
- d. La ubicación de los ceros depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los ceros de lazo cerrado cambiarán.
- e. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus polos de lazo cerrado.

Pregunta 37

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cualquier sistema de control físico sufre inherentemente un error de estado estable en respuesta a ciertos tipos de entradas. Un sistema puede **no tener un error de estado estable** en una entrada escalón, pero el mismo sistema puede **presentar un error de estado estable distinto de cero** en una entrada rampa.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 38

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión matemática que nombre recibe

$$\lim_{s\to 0} F(s) = \lim_{t\to \infty} f(t)$$

a. El teorema del valor inicial

b. El teorema del valor final

c. Teorema del valor intermedio

d. Ninguna respuesta es correcta

Pregunta 39

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Para el caso de estado estable, ¿para qué se utiliza el **Teorema del Valor Final**?

a. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del Laplace a partir del análisis de la anitransformada en el dominio del tiempo.

b. Para poder conocer la respuesta transitoria de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

c. Ninguna respuesta es correcta.

d. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la antitransformada de Laplace de la misma.

e. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

Pregunta 40

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido al Metodo del Lugar e las Raices, indicar cuales afirmaciones son verdaderas

a. Ninguna respuesta es verdadera

b. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

c. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

d. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos tres puntos de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

e. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo derecho adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

◄ actividad: 1er parcial práctica

Ir a...

Comenzado el	lunes, 29 de noviembre de 2021, 19:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 29 de noviembre de 2021, 20:13
Tiempo empleado	1 hora 13 minutos
Calificación	**6,00** de 10,00 (**60**%)

Pregunta 1

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La ecuación diferencial que se emplea con sistemas que operan en tiempo continuo se puede comparar con la ecuación de diferencias que se emplea para sistemas que operan en tiempos discretos para relacionar la salida con la entrada de las mismas

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 2

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando en un sistema de control se aplica una señal de entrada, se espera que luego de cierto tiempo desaparezcan todos los efectos transitorios, y la salida del sistema se ajuste al valor de la señal de entrada.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 3

Finalizado Puntúa 0,13 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

b. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

c. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

d. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (no pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

e. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

Pregunta 4

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Dada una función de transferencia

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$$

Que implica que la imagen de G(s)H(s) en el plano GH sea un vector de magnitud 1 y argumento -180º

a. Que es un sistema estable

b. Que es un sistema inestable

c. No significa nada

Pregunta 5

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Porque es importante estudias la respuesta transitoria de un Sistema de Control

a. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben mantenerse dentro de límites tolerables o prescritos.

b. No es importante el estudio de la respuesta transitoria, es mucho más importante el estudio del regimen permanente

c. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben ser eliminadas mediante la realimentación

d. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que su frecuencia define los polos del sistema

---

Pregunta 6

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique los enunciados correctos.

a. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 0% al 100% de su valor final

b. Tiempo de subida es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 90% de su valor final

c. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la velocidad del sistema

d. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 100% de su valor final

e. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta parcial del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema

f. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema

---

Pregunta 7

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Se define el error de los sistemas de control como:

a. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta ruido a la salida del sistema.

b. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones externas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

c. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la entrada del sistema.

d. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones internas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

e. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

Pregunta 8

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El máximo sobreimpulso (porcentual) MP se define como el valor de pico máximo de la curva de respuesta medido desde su valor inicial

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 9

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

- a. Si al responder a la señal impulso de entrada el sistema tiende a infinito a medida que el tiempo tiende a infinito, el sistema es inestable
- b. Si para una entrada escalón la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.
- c. Si para una entrada impulso la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.
- d. Si para una entrada escalón la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable
- e. Si para una entrada impulso la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

---

Pregunta 10

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

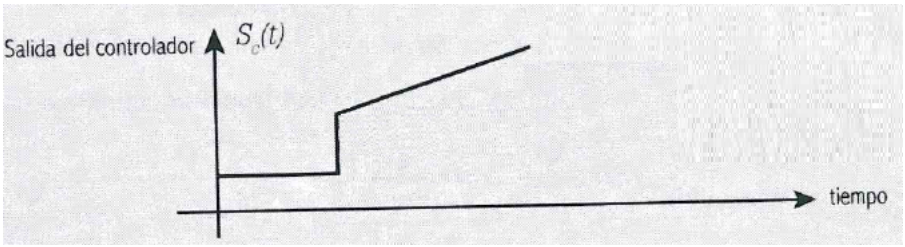
Indique cual es la expresión del error en estado estable para un sistema en lazo abierto

- a. $e_s = \lim_{s\to 0} S * E(s)$
- b. $e_s = \lim_{s\to 0} S * \frac{1}{1+T^*(s)} S_i(s)$
- c. $e_s = \lim_{s\to 0} \{[1-T(s)] * S_i(s)\}$
- d. $e_s = \lim_{s\to 0} \{S[1-T(s)] * S_i(s)\}$

Pregunta 11

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



a. Proporcional

b. Integral

c. Proporcional integral

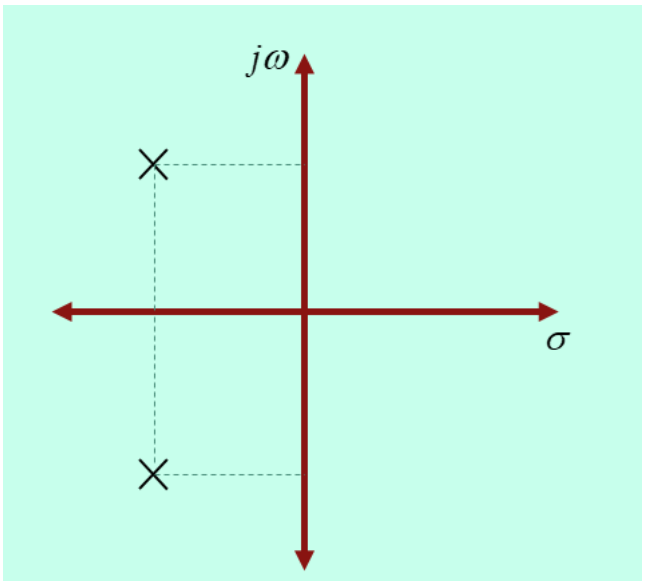
d. Proporcional derivativo

e. Derivativo

Pregunta 12

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. No se corresponde con ningún sistema

b. Se corresponde con un sistema estable

c. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

d. Se corresponde con un sistema inestable

e. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

Pregunta 13

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El diagrama de magnitud de Bode dibuja el módulo de la función de transferencia (ganancia) en decibelios en función de la frecuencia (o la frecuencia angular) en escala algebraica

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 14

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales respuestas son correctas

- a. Es la respuesta de un sistema, su salida, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- b. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado transitorio de un sistema a una entrada senoidal
- c. Es la respuesta de un sistema, su entrada, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- d. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado estable de un sistema a una entrada senoidal

---

Pregunta 15

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma fase angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de frecuencia

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 16

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Bajo condiciones óptimas de funcionamiento y materiales con comportamiento ideal, sin fallas ni perturbaciones, se puede afirmar que un sistema de lazo cerrado siempre es estable.

a. Ninguna respuesta es correcta.
b. Es una afirmación sin sentido.
c. No se puede afirmar nada.
d. La afirmación es correcta.
e. La afirmación es incorrecta.

Pregunta 17

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Que representan las curvas que se dibujan en el grafico "Lugar de las Raices"

a. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

b. Representan las distintas posiciones de las raíces del numerador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

c. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia sin variar los parámetros del sistema.

d. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de realimentación al variar los parámetros del sistema.

Pregunta 18

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión a que teorema corresponde

$$f_s \geq 2 f_{\max}$$

a. Teorema de muestreo de Nyquist
b. Teorema de muestreo de Fourier
c. Teorema de muestreo de Shannon
d. Teorema de muestreo de Bode
e. Teorema de muestreo de Laplace

Pregunta 19

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto al Diagrama de Bode indicar las respuestas verdaderas

a. Un diagrama de Bode es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema.

b. Consta de una gráfica una que corresponde con la magnitud de dicha función y la fase.

c. Consta de tres gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función, otra que corresponde con la fase y otra con la frecuenca.

d. Consta de dos gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función y otra que corresponde con la fase.

e. Ninguna respuesta es verdadera

Pregunta 20

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indicar los enunciados correctos.

a. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo cerrado, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

b. El error en estado estable depende de dos factores: la señal de entrada y la señal de entrada.

c. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de salida.

d. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de entrada.

e. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo abierto, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

Pregunta 21

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma frecuencia angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de fase

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 22

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Transformada Z convierte las ecuaciones en diferencias lineales e invariantes en el tiempo en ecuaciones algebraicas en el plano S (la variable compleja

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 23

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Como se puede mejorar la calidad del muestreo de una señal analógica

- a. Aumentando el tiempo entre muestras
- b. Disminuyendo el tiempo entre muestras
- c. Disminuyendo la frecuencia de muestreo
- d. No se puede mejorar la calidad de muestreo, queda determinado por el teorema de Nyquist
- e. Aumentando la frecuencia de muestreo

Pregunta 24

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Segun el criterio de estabilidad de Nyquist un sistema es inestable si se cumple que

$$\left|G\left(j\omega\right)\right|<1$$

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 25

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$E(s) = \frac{s(sT+1)}{s(sT+1)+K_i}$$

a. Integrales

b. Proporcionales

c. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

d. Ninguna respuesta es correcta

e. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

f. Proporcionales-integrales (PI)

Pregunta 26

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El pasaje del mundo analógico (mediante un conversor CAD) al digital, lo cual nos lleva a pasar de una expresión continua en el tiempo a una expresión que corresponde a una señal discreta (secuencia de impulsos). ¿Qué herramienta matemática utilizamos para el análisis de estos sistemas?

a. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Z.

b. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Laplace.

c. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Fourier.

d. Ninguna respuesta es correcta.

Pregunta 27

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud finita, a la salida se obtiene un valor también finito.

b. El sistema es estable si para una entrada escalón, la salida del sistema es finita.

c. El sistema es estable si la respuesta finita se produce por lo menos para una entrada escalón.

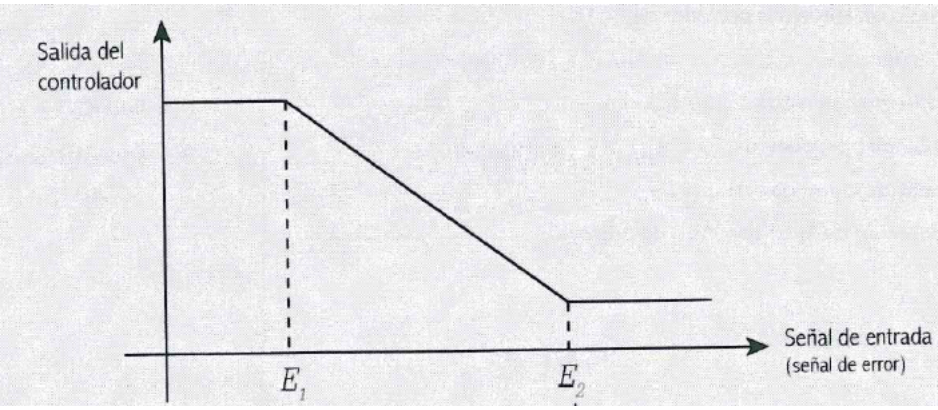
d. El sistema no es estable si la respuesta finita se produce para una sola entrada escalón; debe serlo para todas las posibles entradas escalón.

e. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud infinita, a la salida se obtiene un valor también finito.

Pregunta 28

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



a. Derivativo

b. Proporcional derivativo

c. Proporcional

d. Proporcional integral

e. Integral

Pregunta 29

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Con respecto a la respuesta transitoria de un sistema indique cuáles afirmaciones son correctas.

a. La respuesta transitoria de un sistema que converge al valor de salida.

b. La respuesta transitoria es una parte de la respuesta total del sistema que tiende a desaparecer a medida que pasa el tiempo.

c. La rapidez de respuesta está relacionada con el tiempo de duración del estado transitorio.

d. La rapidez de respuesta es independiente del tiempo de duración del estado transitorio.

e. Normalmente al comienzo hay un tiempo de subida que lleva lentamente al valor estable.

Pregunta 30

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Ecuación de Sumandos proporciona la relación entre la salida y la entrada para un sistema de control que opera en tiempo discreto

Seleccione una:

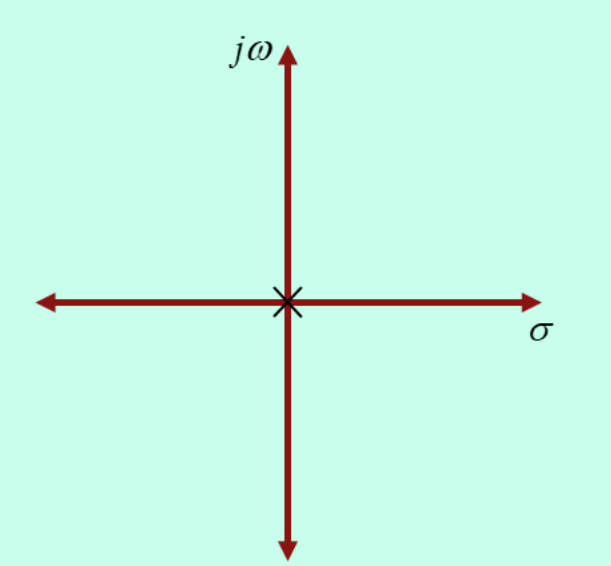
Verdadero

Falso

Pregunta 31

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema inestable

b. Se corresponde con un sistema estable

c. No se corresponde con ningún sistema

d. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

e. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

Pregunta 32

Sin contestar Puntúa como 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$e_{ss}(t) = \frac{1}{1+K_p}$$

a. Proporcionales-integrales (PI)

b. Proporcionales

c. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

d. Integrales

e. Ninguna respuesta es correcta

f. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

Pregunta 33

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Los valores de los ceros no se consideran para la determinación de la estabilidad, sólo interesa el valor de los polos.

b. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

c. Si todos los polos están en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

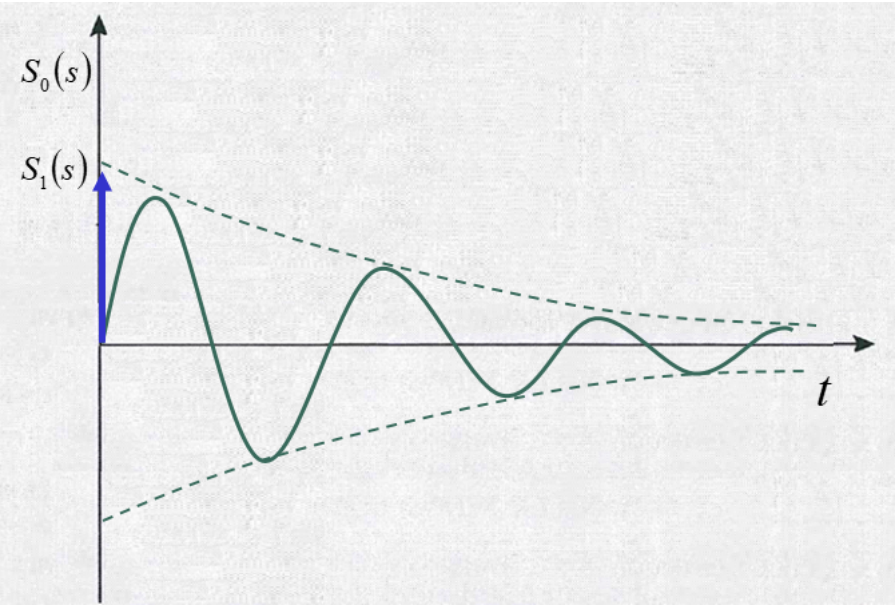
d. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

e. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

Pregunta 34

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada la siguiente gráfica:



a. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable.

b. Se corresponde con un sistema marginalmente estable.

c. Se corresponde con un sistema inestable.

d. Se corresponde con un sistema estable.

e. No se corresponde con ningún sistema.

Pregunta 35

Finalizado Puntúa 0,13 sobre 0,25

La expresión de la señal muestreada es

$$f^*(t) = f(0)\partial(t) + f(1)\partial(t-1T) + f(2)\partial(t-2T) + \ldots + f(k)\partial(t-kT)$$

Indicar cuales afirmaciones son verdaderas

- a. El tiempo T no es importante para la calidad de servicio (QoS)
- b. T es el periodo al cual se toman las muestras de la función original
- c. Cuando el tiempo T es mayor menor es la calidad de la muestra (QoS)
- d. T es el intervalo total de tiempo durante el cual se analiza función original

---

Pregunta 36

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales afirmaciones son correctas

- a. La ubicación de polos depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado cambiará.
- b. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus ceros de lazo cerrado.
- c. La ubicación de polos no depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado no cambiará.
- d. La ubicación de los ceros depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los ceros de lazo cerrado cambiarán.
- e. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus polos de lazo cerrado.

Pregunta 37

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cualquier sistema de control físico sufre inherentemente un error de estado estable en respuesta a ciertos tipos de entradas. Un sistema puede **no tener un error de estado estable** en una entrada escalón, pero el mismo sistema puede **presentar un error de estado estable distinto de cero** en una entrada rampa.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 38

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión matemática que nombre recibe

$$\lim_{s\to 0} F(s) = \lim_{t\to \infty} f(t)$$

a. El teorema del valor inicial

b. El teorema del valor final

c. Teorema del valor intermedio

d. Ninguna respuesta es correcta

Pregunta 39

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Para el caso de estado estable, ¿para qué se utiliza el **Teorema del Valor Final**?

a. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del Laplace a partir del análisis de la anitransformada en el dominio del tiempo.

b. Para poder conocer la respuesta transitoria de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

c. Ninguna respuesta es correcta.

d. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la antitransformada de Laplace de la misma.

e. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

Pregunta 40

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido al Metodo del Lugar e las Raices, indicar cuales afirmaciones son verdaderas

a. Ninguna respuesta es verdadera

b. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

c. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

d. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos tres puntos de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

e. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo derecho adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

◄ actividad: 1er parcial práctica

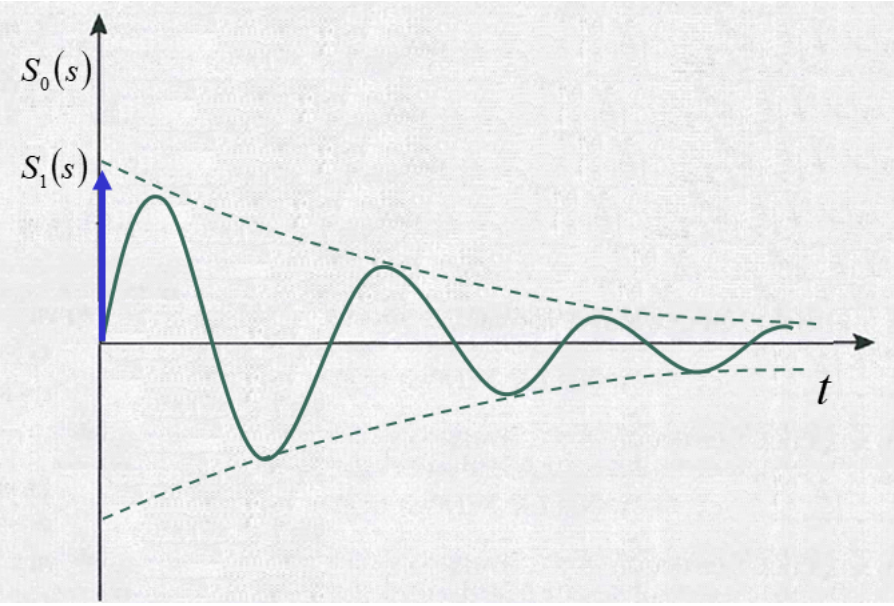
Ir a...

Comenzado el	lunes, 29 de noviembre de 2021, 19:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 29 de noviembre de 2021, 20:15
Tiempo empleado	1 hora 14 minutos
Calificación	**2,92** de 10,00 (**29**%)

Pregunta 1

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Dada la siguiente gráfica:



a. No se corresponde con ningún sistema.

b. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable.

c. Se corresponde con un sistema marginalmente estable.

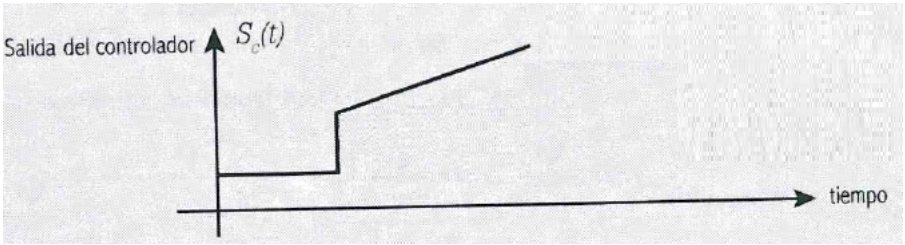
d. Se corresponde con un sistema estable.

e. Se corresponde con un sistema inestable.

Pregunta 2

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



a. Proporcional

b. Proporcional integral

c. Derivativo

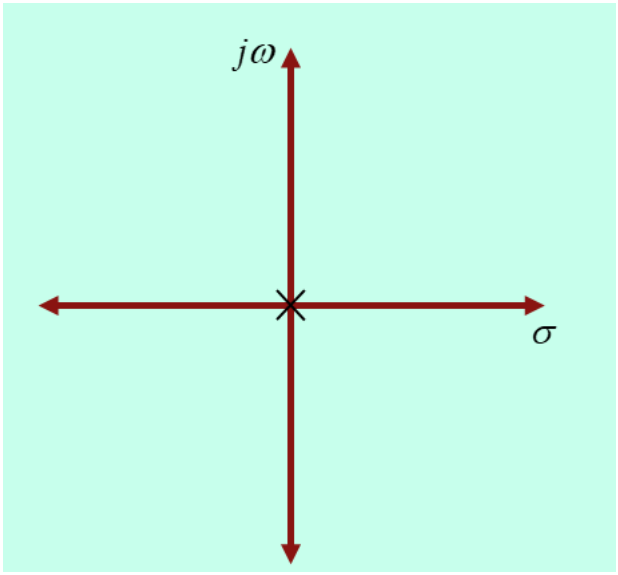
d. Integral

e. Proporcional derivativo

Pregunta 3

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

b. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

c. No se corresponde con ningún sistema

d. Se corresponde con un sistema inestable

e. Se corresponde con un sistema estable

Pregunta 4

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

b. Los valores de los ceros no se consideran para la determinación de la estabilidad, sólo interesa el valor de los polos.

c. Si todos los polos están en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

d. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

e. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

Pregunta 5

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

El pasaje del mundo analógico (mediante un conversor CAD) al digital, lo cual nos lleva a pasar de una expresión continua en el tiempo a una expresión que corresponde a una señal discreta (secuencia de impulsos). ¿Qué herramienta matemática utilizamos para el análisis de estos sistemas?

a. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Laplace.

b. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Z.

c. Ninguna respuesta es correcta.

d. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Fourier.

Pregunta 6

Finalizado Puntúa 0,13 sobre 0,25

La expresión de la señal muestreada es

$$f^*(t) = f(0)\partial(t) + f(1)\partial(t-1T) + f(2)\partial(t-2T) + \ldots + f(k)\partial(t-kT)$$

Indicar cuales afirmaciones son verdaderas

- [x] a. T es el periodo al cual se toman las muestras de la función original
- [ ] b. Cuando el tiempo T es mayor menor es la calidad de la muestra (QoS)
- [ ] c. El tiempo T no es importante para la calidad de servicio (QoS)
- [ ] d. T es el intervalo total de tiempo durante el cual se analiza función original

---

Pregunta 7

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada una función de transferencia

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$$

Que implica que la imagen de G(s)H(s) en el plano GH sea un vector de magnitud 1 y argumento -180º

- [ ] a. No significa nada
- [x] b. Que es un sistema estable
- [ ] c. Que es un sistema inestable

Pregunta 8

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique los enunciados correctos.

- [ ] a. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta parcial del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema
- [ ] b. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la velocidad del sistema
- [ ] c. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 0% al 100% de su valor final
- [ ] d. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 100% de su valor final
- [x] e. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema
- [x] f. Tiempo de subida es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 90% de su valor final

---

Pregunta 9

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión matemática que nombre recibe

$$\lim_{s\to 0} F(s) = \lim_{t\to \infty} f(t)$$

a. Ninguna respuesta es correcta

b. El teorema del valor inicial

c. El teorema del valor final

d. Teorema del valor intermedio

Pregunta 10

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma frecuencia angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de fase

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 11

Sin contestar Puntúa como 0,25

Segun el criterio de estabilidad de Nyquist un sistema es inestable si se cumple que

$$\left|G(j\omega)\right| < 1$$

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 12

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. El sistema no es estable si la respuesta finita se produce para una sola entrada escalón; debe serlo para todas las posibles entradas escalón.

b. El sistema es estable si la respuesta finita se produce por lo menos para una entrada escalón.

c. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud infinita, a la salida se obtiene un valor también finito.

d. El sistema es estable si para una entrada escalón, la salida del sistema es finita.

e. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud finita, a la salida se obtiene un valor también finito.

Pregunta 13

Finalizado Puntúa 0,17 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si para una entrada escalón la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.

b. Si para una entrada impulso la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

c. Si para una entrada escalón la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

d. Si al responder a la señal impulso de entrada el sistema tiende a infinito a medida que el tiempo tiende a infinito, el sistema es inestable

e. Si para una entrada impulso la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.

Pregunta 14

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Con respecto a la respuesta transitoria de un sistema indique cuáles afirmaciones son correctas.

a. La rapidez de respuesta es independiente del tiempo de duración del estado transitorio.

b. Normalmente al comienzo hay un tiempo de subida que lleva lentamente al valor estable.

c. La respuesta transitoria de un sistema que converge al valor de salida.

d. La rapidez de respuesta está relacionada con el tiempo de duración del estado transitorio.

e. La respuesta transitoria es una parte de la respuesta total del sistema que tiende a desaparecer a medida que pasa el tiempo.

Pregunta 15

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

La ecuación diferencial que se emplea con sistemas que operan en tiempo continuo se puede comparar con la ecuación de diferencias que se emplea para sistemas que operan en tiempos discretos para relacionar la salida con la entrada de las mismas

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 16

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido al Metodo del Lugar e las Raices, indicar cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos tres puntos de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

b. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

c. Ninguna respuesta es verdadera

d. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

e. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo derecho adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

Pregunta 17

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales afirmaciones son correctas

- a. La ubicación de polos depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado cambiará.
- b. La ubicación de los ceros depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los ceros de lazo cerrado cambiarán.
- c. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus ceros de lazo cerrado.
- d. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus polos de lazo cerrado.
- e. La ubicación de polos no depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado no cambiará.

Pregunta 18

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión a que teorema corresponde

$$f_s \geq 2f_{\max}$$

- a. Teorema de muestreo de Nyquist
- b. Teorema de muestreo de Bode
- c. Teorema de muestreo de Shannon
- d. Teorema de muestreo de Fourier
- e. Teorema de muestreo de Laplace

Pregunta 19

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando en un sistema de control se aplica una señal de entrada, se espera que luego de cierto tiempo desaparezcan todos los efectos transitorios, y la salida del sistema se ajuste al valor de la señal de entrada.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 20

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Que representan las curvas que se dibujan en el grafico "Lugar de las Raices"

a. Representan las distintas posiciones de las raíces del numerador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

b. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia sin variar los parámetros del sistema.

c. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de realimentación al variar los parámetros del sistema.

d. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

Pregunta 21

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El máximo sobreimpulso (porcentual) MP se define como el valor de pico máximo de la curva de respuesta medido desde su valor inicial

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 22

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto al Diagrama de Bode indicar las respuestas verdaderas

a. Un diagrama de Bode es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema.

b. Consta de una gráfica una que corresponde con la magnitud de dicha función y la fase.

c. Consta de dos gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función y otra que corresponde con la fase.

d. Consta de tres gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función, otra que corresponde con la fase y otra con la frecuenca.

e. Ninguna respuesta es verdadera

Pregunta 23

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

La Transformada Z convierte las ecuaciones en diferencias lineales e invariantes en el tiempo en ecuaciones algebraicas en el plano S (la variable compleja

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 24

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El diagrama de magnitud de Bode dibuja el módulo de la función de transferencia (ganancia) en decibelios en función de la frecuencia (o la frecuencia angular) en escala algebraica

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 25

Sin contestar Puntúa como 0,25

Indique cuales respuestas son correctas

- a. Es la respuesta de un sistema, su salida, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- b. Es la respuesta de un sistema, su entrada, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- c. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado estable de un sistema a una entrada senoidal
- d. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado transitorio de un sistema a una entrada senoidal

---

Pregunta 26

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Porque es importante estudias la respuesta transitoria de un Sistema de Control

a. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que su frecuencia define los polos del sistema

b. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben ser eliminadas mediante la realimentación

c. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben mantenerse dentro de límites tolerables o prescritos.

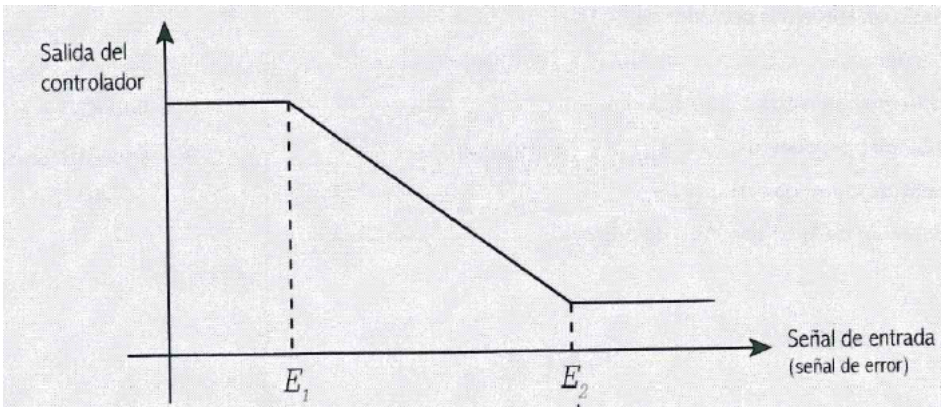
d. No es importante el estudio de la respuesta transitoria, es mucho más importante el estudio del regimen permanente

---

Pregunta 27

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



a. Derivativo

b. Proporcional

c. Proporcional integral

d. Proporcional derivativo

e. Integral

Pregunta 28

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Ecuación de Sumandos proporciona la relación entre la salida y la entrada para un sistema de control que opera en tiempo discreto

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 29

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Cualquier sistema de control físico sufre inherentemente un error de estado estable en respuesta a ciertos tipos de entradas. Un sistema puede **no tener un error de estado estable** en una entrada escalón, pero el mismo sistema puede **presentar un error de estado estable distinto de cero** en una entrada rampa.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 30

Finalizado Puntúa 0,13 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

- a. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (no pueden existir polos en el semiplano izquierdo).
- b. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (pueden existir polos en el semiplano izquierdo).
- c. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.
- d. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.
- e. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

Pregunta 31

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$e_{ss}(t) = \frac{1}{1 + K_p}$$

a. Ninguna respuesta es correcta

b. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

c. Proporcionales

d. Proporcionales-integrales (PI)

e. Integrales

f. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

Pregunta 32

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$E(s) = \frac{s(sT + 1)}{s(sT + 1) + K_i}$$

a. Integrales

b. Proporcionales

c. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

d. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

e. Ninguna respuesta es correcta

f. Proporcionales-integrales (PI)

Pregunta 33

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Para el caso de estado estable, ¿para qué se utiliza el **Teorema del Valor Final**?

a. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

b. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la antitransformada de Laplace de la misma.

c. Ninguna respuesta es correcta.

d. Para poder conocer la respuesta transitoria de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

e. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del Laplace a partir del análisis de la anitransformada en el dominio del tiempo.

Pregunta 34

Sin contestar Puntúa como 0,25

Se define el error de los sistemas de control como:

a. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones externas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

b. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la entrada del sistema.

c. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta ruido a la salida del sistema.

d. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

e. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones internas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

Pregunta 35

Sin contestar Puntúa como 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma fase angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de frecuencia

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 36

Sin contestar Puntúa como 0,25

Bajo condiciones óptimas de funcionamiento y materiales con comportamiento ideal, sin fallas ni perturbaciones, se puede afirmar que un sistema de lazo cerrado siempre es estable.

a. Ninguna respuesta es correcta.

b. No se puede afirmar nada.

c. La afirmación es incorrecta.

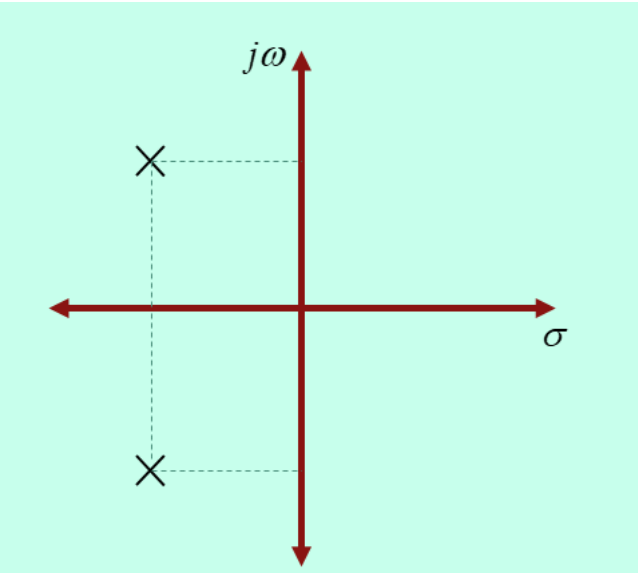
d. La afirmación es correcta.

e. Es una afirmación sin sentido.

Pregunta 37

Sin contestar Puntúa como 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

b. Se corresponde con un sistema inestable

c. Se corresponde con un sistema estable

d. No se corresponde con ningún sistema

e. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

Pregunta 38

Sin contestar Puntúa como 0,25

Como se puede mejorar la calidad del muestreo de una señal analógica

a. Disminuyendo el tiempo entre muestras

b. Disminuyendo la frecuencia de muestreo

c. Aumentando el tiempo entre muestras

d. No se puede mejorar la calidad de muestreo, queda determinado por el teorema de Nyquist

e. Aumentando la frecuencia de muestreo

Pregunta 39

Sin contestar Puntúa como 0,25

Indique cual es la expresión del error en estado estable para un sistema en lazo abierto

a. $$e_s = \lim_{s\to 0} S * \frac{1}{1+T^*(s)} S_i(s)$$

b. $$e_s = \lim_{s\to 0} \{S[1-T(s)] * S_i(s)\}$$

c. $$e_s = \lim_{s\to 0} \{[1-T(s)] * S_i(s)\}$$

d. $$e_s = \lim_{s\to 0} S * E(s)$$

Pregunta 40

Sin contestar Puntúa como 0,25

Indicar los enunciados correctos.

a. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de entrada.

b. El error en estado estable depende de dos factores: la señal de entrada y la señal de entrada.

c. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de salida.

d. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo cerrado, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

e. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo abierto, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

◄ actividad: 1er parcial práctica

Ir a...

Comenzado el	lunes, 29 de noviembre de 2021, 19:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 29 de noviembre de 2021, 20:14
Tiempo empleado	1 hora 14 minutos
Calificación	**6,79** de 10,00 (**68%**)

Pregunta 1

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

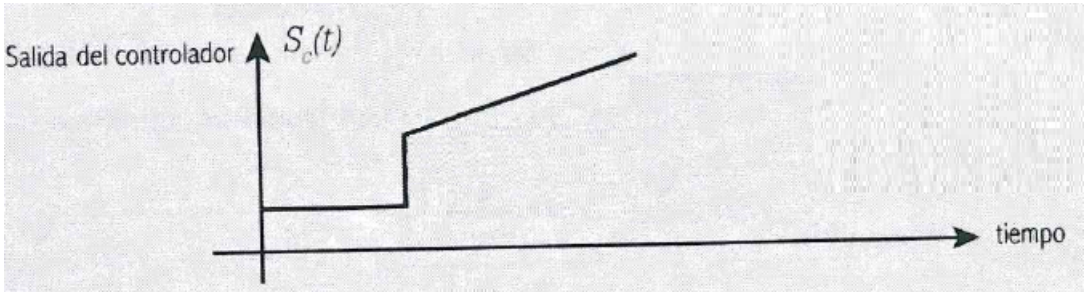
Con respecto a la respuesta transitoria de un sistema indique cuáles afirmaciones son correctas.

- [ ] a. Normalmente al comienzo hay un tiempo de subida que lleva lentamente al valor estable.
- [x] b. La respuesta transitoria es una parte de la respuesta total del sistema que tiende a desaparecer a medida que pasa el tiempo.
- [x] c. La rapidez de respuesta está relacionada con el tiempo de duración del estado transitorio.
- [x] d. La respuesta transitoria de un sistema que converge al valor de salida.
- [ ] e. La rapidez de respuesta es independiente del tiempo de duración del estado transitorio.

Pregunta 2

Sin contestar Puntúa como 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



- a. Proporcional integral
- b. Proporcional
- c. Derivativo
- d. Proporcional derivativo
- e. Integral

Pregunta 3

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El máximo sobreimpulso (porcentual) MP se define como el valor de pico máximo de la curva de respuesta medido desde su valor inicial

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 4

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Segun el criterio de estabilidad de Nyquist un sistema es inestable si se cumple que

$$|G(j\omega)| < 1$$

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 5

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La ecuación diferencial que se emplea con sistemas que operan en tiempo continuo se puede comparar con la ecuación de diferencias que se emplea para sistemas que operan en tiempos discretos para relacionar la salida con la entrada de las mismas

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 6

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$E(s) = \frac{s(sT+1)}{s(sT+1)+K_i}$$

a. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

b. Proporcionales

c. Proporcionales-integrales (PI)

d. Integrales

e. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

f. Ninguna respuesta es correcta

Pregunta 7

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma frecuencia angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de fase

Seleccione una:

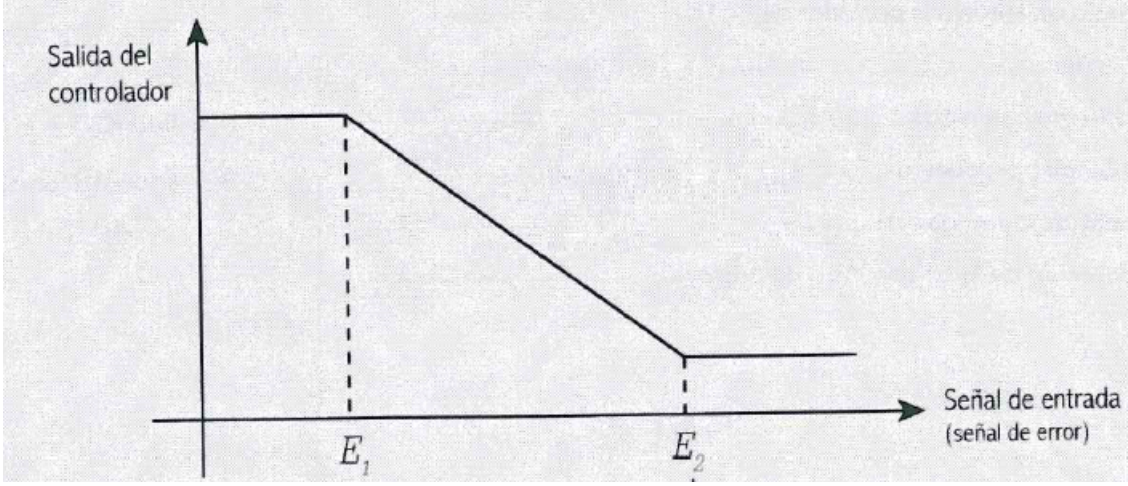
Verdadero

Falso

Pregunta 8

Sin contestar Puntúa como 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



- a. Derivativo
- b. Integral
- c. Proporcional
- d. Proporcional derivativo
- e. Proporcional integral

Pregunta 9

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión matemática que nombre recibe

$$\lim_{s\to 0} F(s) = \lim_{t\to \infty} f(t)$$

- a. El teorema del valor inicial
- b. Teorema del valor intermedio
- c. Ninguna respuesta es correcta
- d. El teorema del valor final

Pregunta 10

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cual es la expresión del error en estado estable para un sistema en lazo abierto

a. $$e_s = \lim_{s\to 0} S^* \frac{1}{1+T^*(s)} S_i(s)$$

b. $$e_s = \lim_{s\to 0} \{S[1-T(s)]^* S_i(s)\}$$

c. $$e_s = \lim_{s\to 0} \{[1-T(s)]^* S_i(s)\}$$

d. $$e_s = \lim_{s\to 0} S^* E(s)$$

Pregunta 11

Finalizado Puntúa 0,17 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. El sistema es estable si para una entrada escalón, la salida del sistema es finita.

b. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud infinita, a la salida se obtiene un valor también finito.

c. El sistema no es estable si la respuesta finita se produce para una sola entrada escalón; debe serlo para todas las posibles entradas escalón.

d. El sistema es estable si la respuesta finita se produce por lo menos para una entrada escalón.

e. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud finita, a la salida se obtiene un valor también finito.

Pregunta 12

Finalizado Puntúa 0,13 sobre 0,25

La expresión de la señal muestreada es

$$f^*(t) = f(0)\partial(t) + f(1)\partial(t-1T) + f(2)\partial(t-2T) + \ldots + f(k)\partial(t-kT)$$

Indicar cuales afirmaciones son verdaderas

- [ ] a. El tiempo T no es importante para la calidad de servicio (QoS)
- [ ] b. Cuando el tiempo T es mayor menor es la calidad de la muestra (QoS)
- [ ] c. T es el intervalo total de tiempo durante el cual se analiza función original
- [x] d. T es el periodo al cual se toman las muestras de la función original

---

Pregunta 13

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada una función de transferencia

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

Que implica que la imagen de G(s)H(s) en el plano GH sea un vector de magnitud 1 y argumento -180º

- ( ) a. No significa nada
- ( ) b. Que es un sistema inestable
- (•) c. Que es un sistema estable

Pregunta 14

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indicar los enunciados correctos.

a. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de entrada.

b. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo abierto, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

c. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de salida.

d. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo cerrado, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

e. El error en estado estable depende de dos factores: la señal de entrada y la señal de entrada.

Pregunta 15

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

b. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

c. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

d. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (no pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

e. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

Pregunta 16

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión a que teorema corresponde

$$f_s \geq 2f_{\max}$$

a. Teorema de muestreo de Fourier

b. Teorema de muestreo de Bode

c. Teorema de muestreo de Nyquist

d. Teorema de muestreo de Shannon

e. Teorema de muestreo de Laplace

Pregunta 17

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto al Diagrama de Bode indicar las respuestas verdaderas

- [x] a. Un diagrama de Bode es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema.
- [x] b. Consta de dos gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función y otra que corresponde con la fase.
- [ ] c. Consta de una gráfica una que corresponde con la magnitud de dicha función y la fase.
- [ ] d. Ninguna respuesta es verdadera
- [ ] e. Consta de tres gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función, otra que corresponde con la fase y otra con la frecuenca.

Pregunta 18

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Bajo condiciones óptimas de funcionamiento y materiales con comportamiento ideal, sin fallas ni perturbaciones, se puede afirmar que un sistema de lazo cerrado siempre es estable.

- ( ) a. Es una afirmación sin sentido.
- (•) b. La afirmación es correcta.
- ( ) c. La afirmación es incorrecta.
- ( ) d. No se puede afirmar nada.
- ( ) e. Ninguna respuesta es correcta.

Pregunta 19

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando en un sistema de control se aplica una señal de entrada, se espera que luego de cierto tiempo desaparezcan todos los efectos transitorios, y la salida del sistema se ajuste al valor de la señal de entrada.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 20

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido al Metodo del Lugar e las Raices, indicar cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

b. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

c. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo derecho adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

d. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos tres puntos de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

e. Ninguna respuesta es verdadera

Pregunta 21

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales afirmaciones son correctas

- [ ] a. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus ceros de lazo cerrado.
- [ ] b. La ubicación de polos no depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado no cambiará.
- [x] c. La ubicación de polos depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado cambiará.
- [x] d. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus polos de lazo cerrado.
- [ ] e. La ubicación de los ceros depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los ceros de lazo cerrado cambiarán.

Pregunta 22

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El diagrama de magnitud de Bode dibuja el módulo de la función de transferencia (ganancia) en decibelios en función de la frecuencia (o la frecuencia angular) en escala algebraica

Seleccione una:

- ○ Verdadero
- ◉ Falso

Pregunta 23

Sin contestar Puntúa como 0,25

Porque es importante estudias la respuesta transitoria de un Sistema de Control

- ○ a. No es importante el estudio de la respuesta transitoria, es mucho más importante el estudio del regimen permanente
- ○ b. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben mantenerse dentro de límites tolerables o prescritos.
- ○ c. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben ser eliminadas mediante la realimentación
- ○ d. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que su frecuencia define los polos del sistema

---

Pregunta 24

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Transformada Z convierte las ecuaciones en diferencias lineales e invariantes en el tiempo en ecuaciones algebraicas en el plano S (la variable compleja

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 25

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales respuestas son correctas

- a. Es la respuesta de un sistema, su entrada, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- b. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado estable de un sistema a una entrada senoidal
- c. Es la respuesta de un sistema, su salida, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- d. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado transitorio de un sistema a una entrada senoidal

---

Pregunta 26

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

b. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

c. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

d. Los valores de los ceros no se consideran para la determinación de la estabilidad, sólo interesa el valor de los polos.

e. Si todos los polos están en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

Pregunta 27

Sin contestar Puntúa como 0,25

Que representan las curvas que se dibujan en el grafico "Lugar de las Raices"

a. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de realimentación al variar los parámetros del sistema.

b. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia sin variar los parámetros del sistema.

c. Representan las distintas posiciones de las raíces del numerador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

d. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

Pregunta 28

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

- [x] a. Si para una entrada impulso la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable
- [x] b. Si al responder a la señal impulso de entrada el sistema tiende a infinito a medida que el tiempo tiende a infinito, el sistema es inestable
- [x] c. Si para una entrada escalón la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.
- [ ] d. Si para una entrada impulso la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.
- [ ] e. Si para una entrada escalón la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

---

Pregunta 29

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cualquier sistema de control físico sufre inherentemente un error de estado estable en respuesta a ciertos tipos de entradas. Un sistema puede **no tener un error de estado estable** en una entrada escalón, pero el mismo sistema puede **presentar un error de estado estable distinto de cero** en una entrada rampa.

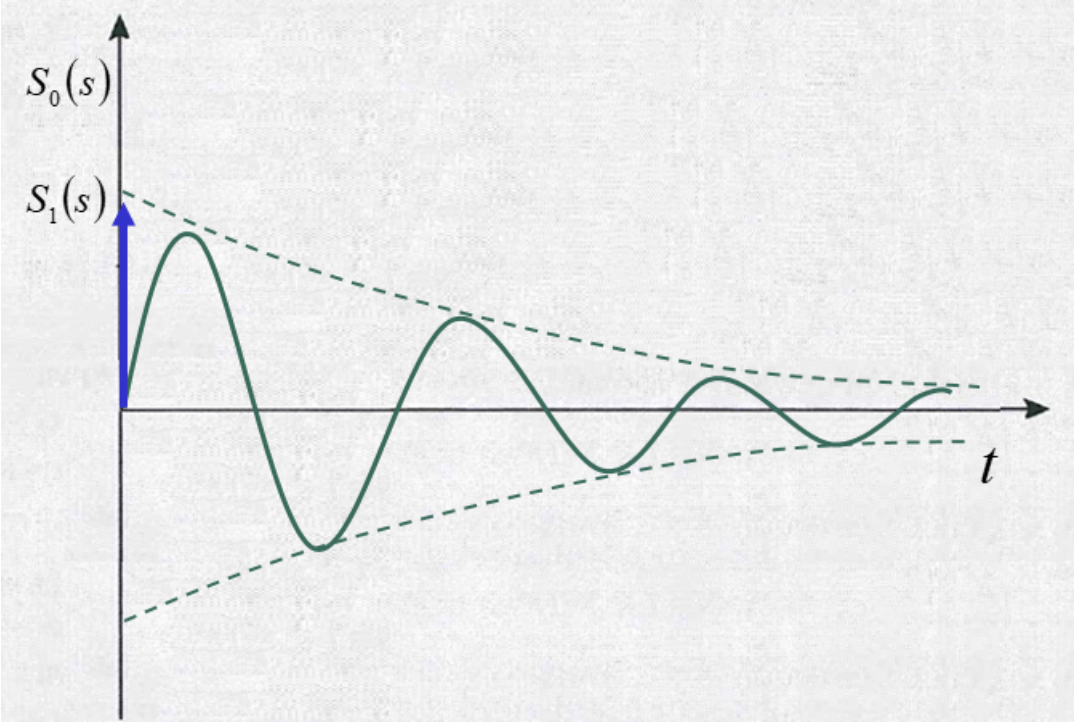
Seleccione una:

- (•) Verdadero
- ( ) Falso

Pregunta 30

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada la siguiente gráfica:



a. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable.

b. Se corresponde con un sistema inestable.

c. No se corresponde con ningún sistema.

d. Se corresponde con un sistema marginalmente estable.

e. Se corresponde con un sistema estable.

Pregunta 31

Sin contestar Puntúa como 0,25

El pasaje del mundo analógico (mediante un conversor CAD) al digital, lo cual nos lleva a pasar de una expresión continua en el tiempo a una expresión que corresponde a una señal discreta (secuencia de impulsos). ¿Qué herramienta matemática utilizamos para el análisis de estos sistemas?

a. Ninguna respuesta es correcta.

b. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Z.

c. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Fourier.

d. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Laplace.

Pregunta 32

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Se define el error de los sistemas de control como:

a. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones externas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

b. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

c. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta ruido a la salida del sistema.

d. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la entrada del sistema.

e. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones internas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

Pregunta 33

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Ecuación de Sumandos proporciona la relación entre la salida y la entrada para un sistema de control que opera en tiempo discreto

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 34

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Como se puede mejorar la calidad del muestreo de una señal analógica

- [x] a. Aumentando la frecuencia de muestreo
- [x] b. Disminuyendo el tiempo entre muestras
- [ ] c. No se puede mejorar la calidad de muestreo, queda determinado por el teorema de Nyquist
- [ ] d. Aumentando el tiempo entre muestras
- [ ] e. Disminuyendo la frecuencia de muestreo

Pregunta 35

Sin contestar Puntúa como 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

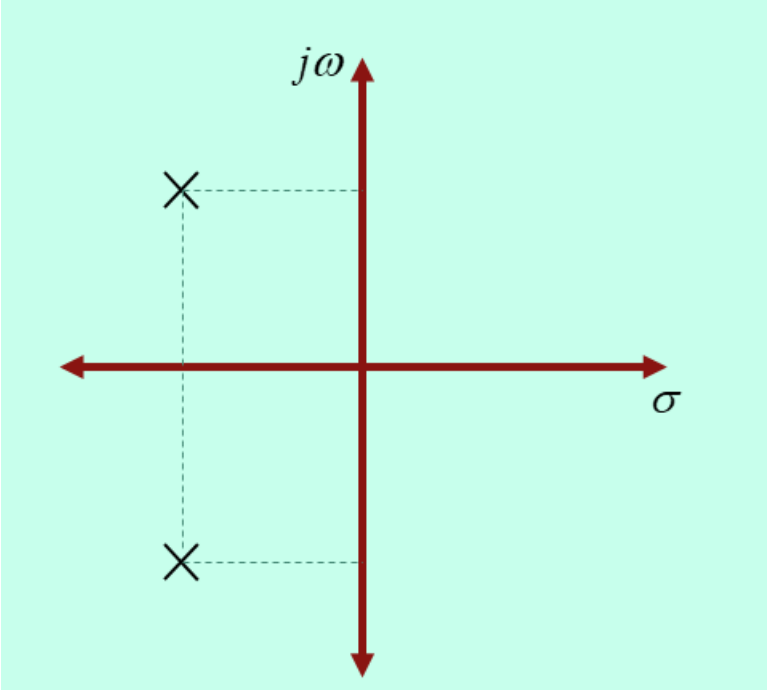
$$e_{ss}(t) = \frac{1}{1 + K_p}$$

- a. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)
- b. Ninguna respuesta es correcta
- c. Integrales
- d. Proporcionales
- e. Proporcionales-integrales (PI)
- f. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

Pregunta 36

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

b. No se corresponde con ningún sistema

c. Se corresponde con un sistema inestable

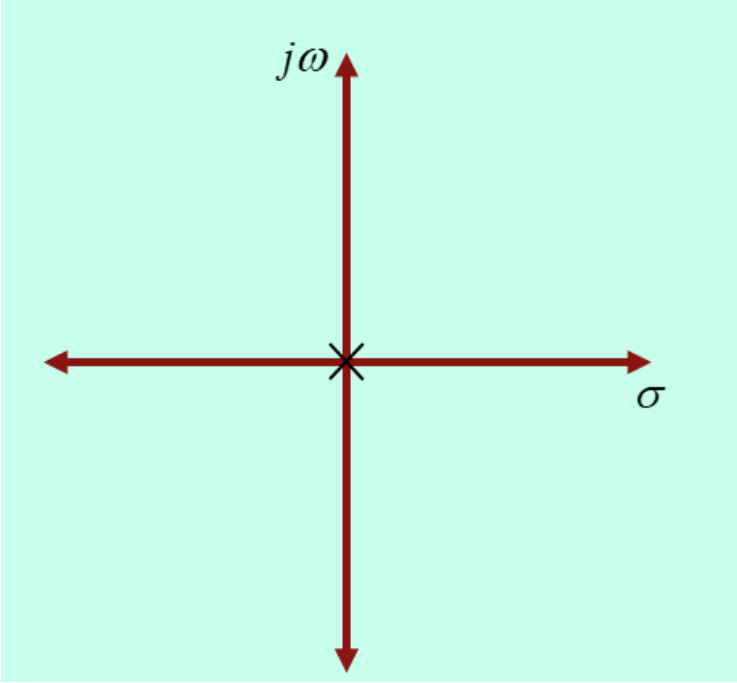
d. Se corresponde con un sistema estable

e. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

Pregunta 37

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema estable

b. Se corresponde con un sistema inestable

c. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

d. No se corresponde con ningún sistema

e. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

Pregunta 38

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma fase angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de frecuencia

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 39

Sin contestar Puntúa como 0,25

Indique los enunciados correctos.

- [ ] a. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la velocidad del sistema
- [ ] b. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema
- [ ] c. Tiempo de subida es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 90% de su valor final
- [ ] d. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 100% de su valor final
- [ ] e. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta parcial del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema
- [ ] f. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 0% al 100% de su valor final

---

Pregunta 40

Sin contestar Puntúa como 0,25

Para el caso de estado estable, ¿para qué se utiliza el **Teorema del Valor Final**?

- ○ a. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la antitransformada de Laplace de la misma.
- ○ b. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.
- ○ c. Ninguna respuesta es correcta.
- ○ d. Para poder conocer la respuesta transitoria de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.
- ○ e. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del Laplace a partir del análisis de la anitransformada en el dominio del tiempo.

◄ actividad: 1er parcial práctica

Ir a...

Comenzado el	lunes, 29 de noviembre de 2021, 19:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 29 de noviembre de 2021, 20:14
Tiempo empleado	1 hora 13 minutos
Calificación	**7,63** de 10,00 (**76**%)

Pregunta 1

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando en un sistema de control se aplica una señal de entrada, se espera que luego de cierto tiempo desaparezcan todos los efectos transitorios, y la salida del sistema se ajuste al valor de la señal de entrada.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 2

Sin contestar Puntúa como 0,25

Porque es importante estudias la respuesta transitoria de un Sistema de Control

a. No es importante el estudio de la respuesta transitoria, es mucho más importante el estudio del regimen permanente

b. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben ser eliminadas mediante la realimentación

c. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que su frecuencia define los polos del sistema

d. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben mantenerse dentro de límites tolerables o prescritos.

Pregunta 3

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique los enunciados correctos.

- a. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 0% al 100% de su valor final
- b. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 100% de su valor final
- c. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta parcial del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema
- d. Tiempo de subida es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 90% de su valor final
- e. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema
- f. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la velocidad del sistema

---

Pregunta 4

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma fase angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de frecuencia

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 5

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

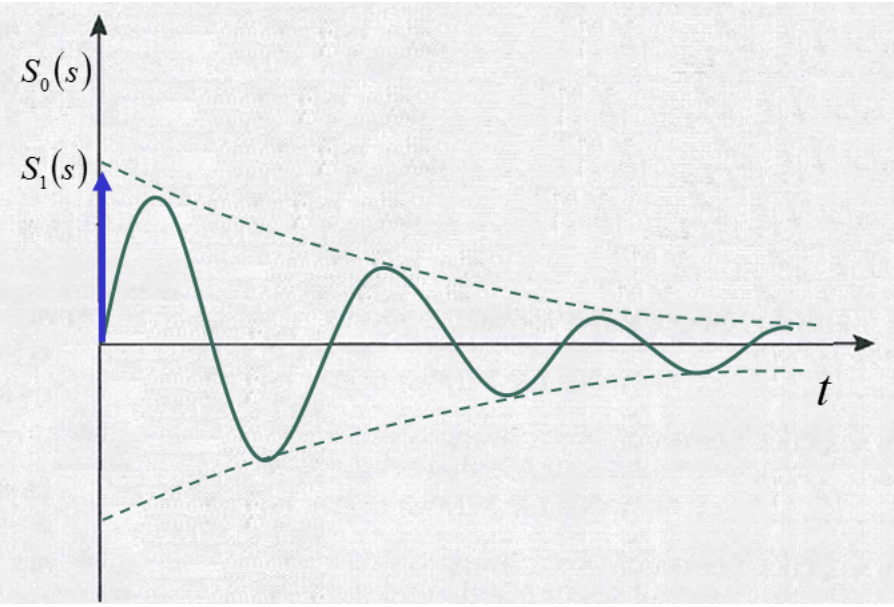
Referido al Metodo del Lugar e las Raices, indicar cuales afirmaciones son verdaderas

- a. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos tres puntos de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.
- b. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.
- c. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.
- d. Ninguna respuesta es verdadera
- e. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo derecho adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

Pregunta 6

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada la siguiente gráfica:



a. Se corresponde con un sistema estable.

b. No se corresponde con ningún sistema.

c. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable.

d. Se corresponde con un sistema marginalmente estable.

e. Se corresponde con un sistema inestable.

Pregunta 7

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El diagrama de magnitud de Bode dibuja el módulo de la función de transferencia (ganancia) en decibelios en función de la frecuencia (o la frecuencia angular) en escala algebraica

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 8

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indicar los enunciados correctos.

- [ ] a. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo cerrado, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.
- [x] b. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de entrada.
- [ ] c. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de salida.
- [ ] d. El error en estado estable depende de dos factores: la señal de entrada y la señal de entrada.
- [x] e. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo abierto, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

Pregunta 9

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión matemática que nombre recibe

$$\lim_{s\to 0} F(s) = \lim_{t\to \infty} f(t)$$

- a. El teorema del valor inicial
- b. Teorema del valor intermedio
- c. El teorema del valor final
- d. Ninguna respuesta es correcta

Pregunta 10

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La ecuación diferencial que se emplea con sistemas que operan en tiempo continuo se puede comparar con la ecuación de diferencias que se emplea para sistemas que operan en tiempos discretos para relacionar la salida con la entrada de las mismas

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 11

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si para una entrada escalón la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

b. Si al responder a la señal impulso de entrada el sistema tiende a infinito a medida que el tiempo tiende a infinito, el sistema es inestable

c. Si para una entrada impulso la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

d. Si para una entrada escalón la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.

e. Si para una entrada impulso la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.

Pregunta 12

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud finita, a la salida se obtiene un valor también finito.

b. El sistema es estable si para una entrada escalón, la salida del sistema es finita.

c. El sistema es estable si la respuesta finita se produce por lo menos para una entrada escalón.

d. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud infinita, a la salida se obtiene un valor también finito.

e. El sistema no es estable si la respuesta finita se produce para una sola entrada escalón; debe serlo para todas las posibles entradas escalón.

Pregunta 13

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El pasaje del mundo analógico (mediante un conversor CAD) al digital, lo cual nos lleva a pasar de una expresión continua en el tiempo a una expresión que corresponde a una señal discreta (secuencia de impulsos). ¿Qué herramienta matemática utilizamos para el análisis de estos sistemas?

a. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Laplace.

b. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Z.

c. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Fourier.

d. Ninguna respuesta es correcta.

Pregunta 14

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$e_{ss}(t) = \frac{1}{1 + K_p}$$

a. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

b. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

c. Proporcionales-integrales (PI)

d. Ninguna respuesta es correcta

e. Integrales

f. Proporcionales

Pregunta 15

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Como se puede mejorar la calidad del muestreo de una señal analógica

- a. Disminuyendo el tiempo entre muestras
- b. Aumentando el tiempo entre muestras
- c. Disminuyendo la frecuencia de muestreo
- d. Aumentando la frecuencia de muestreo
- e. No se puede mejorar la calidad de muestreo, queda determinado por el teorema de Nyquist

---

Pregunta 16

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

- a. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.
- b. Los valores de los ceros no se consideran para la determinación de la estabilidad, sólo interesa el valor de los polos.
- c. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.
- d. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.
- e. Si todos los polos están en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

Pregunta 17

Finalizado Puntúa 0,13 sobre 0,25

La expresión de la señal muestreada es

$$f^*(t) = f(0)\partial(t) + f(1)\partial(t-1T) + f(2)\partial(t-2T) + \ldots + f(k)\partial(t-kT)$$

Indicar cuales afirmaciones son verdaderas

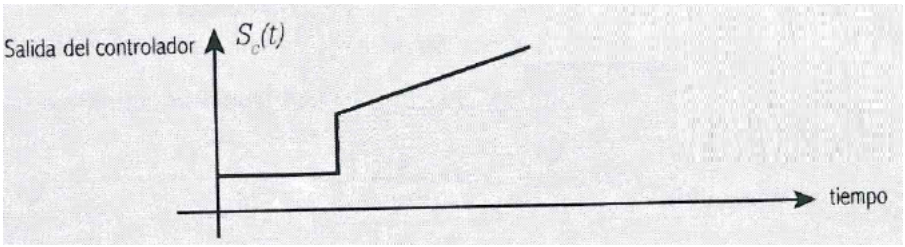
- a. T es el intervalo total de tiempo durante el cual se analiza función original
- b. Cuando el tiempo T es mayor menor es la calidad de la muestra (QoS)
- c. El tiempo T no es importante para la calidad de servicio (QoS)
- d. T es el periodo al cual se toman las muestras de la función original

---

Pregunta 18

Sin contestar Puntúa como 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



- a. Proporcional derivativo
- b. Derivativo
- c. Integral
- d. Proporcional
- e. Proporcional integral

Pregunta 19

Sin contestar Puntúa como 0,25

Para el caso de estado estable, ¿para qué se utiliza el **Teorema del Valor Final**?

- a. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la antitransformada de Laplace de la misma.
- b. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del Laplace a partir del análisis de la anitransformada en el dominio del tiempo.
- c. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.
- d. Para poder conocer la respuesta transitoria de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.
- e. Ninguna respuesta es correcta.

Pregunta 20

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$E(s) = \frac{s(sT+1)}{s(sT+1)+K_i}$$

a. Proporcionales

b. Integrales

c. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

d. Ninguna respuesta es correcta

e. Proporcionales-integrales (PI)

f. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

Pregunta 21

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

b. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

c. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

d. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

e. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (no pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

Pregunta 22

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Se define el error de los sistemas de control como:

a. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones internas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

b. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

c. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta ruido a la salida del sistema.

d. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones externas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

e. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la entrada del sistema.

Pregunta 23

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El máximo sobreimpulso (porcentual) MP se define como el valor de pico máximo de la curva de respuesta medido desde su valor inicial

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 24

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Transformada Z convierte las ecuaciones en diferencias lineales e invariantes en el tiempo en ecuaciones algebraicas en el plano S (la variable compleja

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 25

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión a que teorema corresponde

$$f_s \geq 2f_{\max}$$

a. Teorema de muestreo de Nyquist

b. Teorema de muestreo de Shannon

c. Teorema de muestreo de Bode

d. Teorema de muestreo de Fourier

e. Teorema de muestreo de Laplace

Pregunta 26

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma frecuencia angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de fase

Seleccione una:

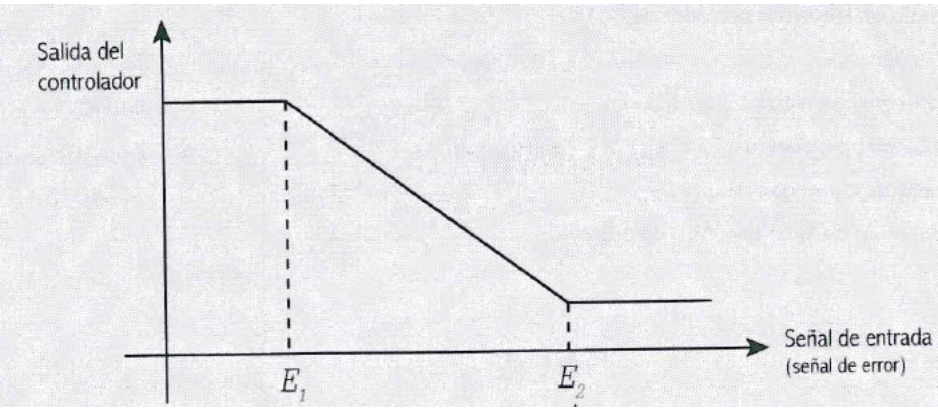
Verdadero

Falso

Pregunta 27

Sin contestar Puntúa como 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



a. Proporcional integral

b. Proporcional

c. Integral

d. Derivativo

e. Proporcional derivativo

Pregunta 28

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales respuestas son correctas

- a. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado estable de un sistema a una entrada senoidal
- b. Es la respuesta de un sistema, su entrada, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- c. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado transitorio de un sistema a una entrada senoidal
- d. Es la respuesta de un sistema, su salida, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal

---

Pregunta 29

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Dada una función de transferencia

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$$

Que implica que la imagen de G(s)H(s) en el plano GH sea un vector de magnitud 1 y argumento -180º

- a. Que es un sistema inestable
- b. No significa nada
- c. Que es un sistema estable

Pregunta 30

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Que representan las curvas que se dibujan en el grafico "Lugar de las Raices"

a. Representan las distintas posiciones de las raíces del numerador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

b. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

c. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia sin variar los parámetros del sistema.

d. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de realimentación al variar los parámetros del sistema.

Pregunta 31

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Ecuación de Sumandos proporciona la relación entre la salida y la entrada para un sistema de control que opera en tiempo discreto

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 32

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto al Diagrama de Bode indicar las respuestas verdaderas

a. Consta de tres gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función, otra que corresponde con la fase y otra con la frecuenca.

b. Un diagrama de Bode es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema.

c. Ninguna respuesta es verdadera

d. Consta de una gráfica una que corresponde con la magnitud de dicha función y la fase.

e. Consta de dos gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función y otra que corresponde con la fase.

Pregunta 33

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto a la respuesta transitoria de un sistema indique cuáles afirmaciones son correctas.

- a. La respuesta transitoria de un sistema que converge al valor de salida.
- b. La respuesta transitoria es una parte de la respuesta total del sistema que tiende a desaparecer a medida que pasa el tiempo.
- c. La rapidez de respuesta está relacionada con el tiempo de duración del estado transitorio.
- d. Normalmente al comienzo hay un tiempo de subida que lleva lentamente al valor estable.
- e. La rapidez de respuesta es independiente del tiempo de duración del estado transitorio.

Pregunta 34

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

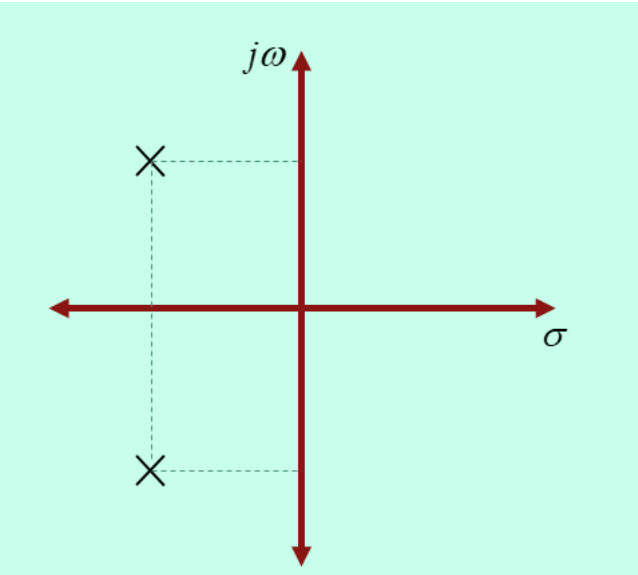
Bajo condiciones óptimas de funcionamiento y materiales con comportamiento ideal, sin fallas ni perturbaciones, se puede afirmar que un sistema de lazo cerrado siempre es estable.

- a. Es una afirmación sin sentido.
- b. La afirmación es incorrecta.
- c. La afirmación es correcta.
- d. Ninguna respuesta es correcta.
- e. No se puede afirmar nada.

Pregunta 35

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

b. Se corresponde con un sistema inestable

c. No se corresponde con ningún sistema

d. Se corresponde con un sistema estable

e. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

Pregunta 36

Sin contestar Puntúa como 0,25

Cualquier sistema de control físico sufre inherentemente un error de estado estable en respuesta a ciertos tipos de entradas. Un sistema puede **no tener un error de estado estable** en una entrada escalón, pero el mismo sistema puede **presentar un error de estado estable distinto de cero** en una entrada rampa.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 37

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales afirmaciones son correctas

a. La ubicación de polos no depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado no cambiará.

b. La ubicación de los ceros depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los ceros de lazo cerrado cambiarán.

c. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus ceros de lazo cerrado.

d. La ubicación de polos depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado cambiará.

e. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus polos de lazo cerrado.

Pregunta 38

Sin contestar Puntúa como 0,25

Segun el criterio de estabilidad de Nyquist un sistema es inestable si se cumple que

$$\left|G(j\omega)\right| < 1$$

Seleccione una:

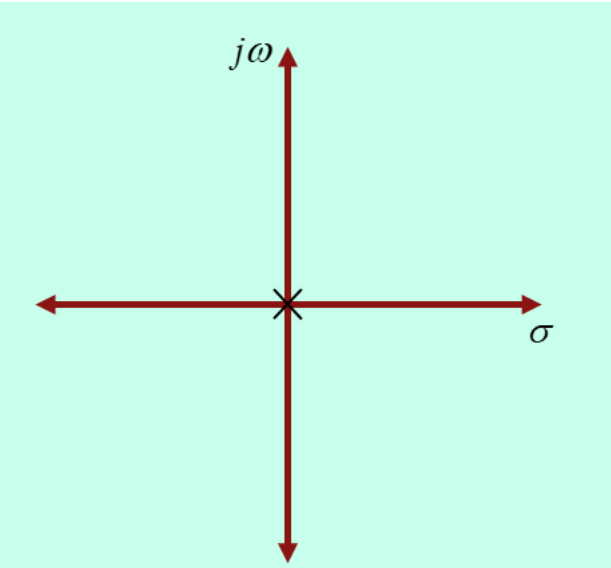
Verdadero

Falso

Pregunta 39

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. No se corresponde con ningún sistema

b. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

c. Se corresponde con un sistema estable

d. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

e. Se corresponde con un sistema inestable

Pregunta 40

Sin contestar Puntúa como 0,25

Indique cual es la expresión del error en estado estable para un sistema en lazo abierto

a. $e_s = \lim_{s\to 0} \{S[1-T(s)]^* S_i(s)\}$

b. $e_s = \lim_{s\to 0} \{[1-T(s)]^* S_i(s)\}$

c. $e_s = \lim_{s\to 0} S^* E(s)$

d. $e_s = \lim_{s\to 0} S^* \frac{1}{1+T^*(s)} S_i(s)$

◄ actividad: 1er parcial práctica

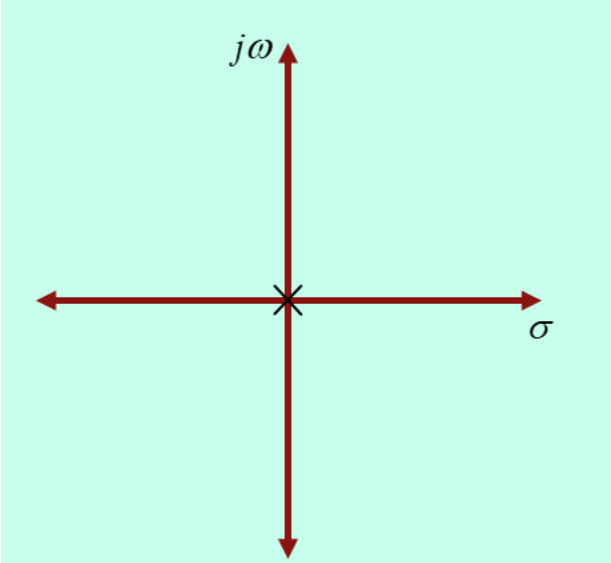
Ir a...

Comenzado el
lunes, 29 de noviembre de 2021, 19:00
Estado
Finalizado
Finalizado en
lunes, 29 de noviembre de 2021, 20:06
Tiempo empleado
1 hora 6 minutos
Calificación
7,42 de 10,00 (**74**%)

Pregunta 1

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema inestable

b. Se corresponde con un sistema estable

c. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

d. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

e. No se corresponde con ningún sistema

Pregunta 2

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Se define el error de los sistemas de control como:

a. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta ruido a la salida del sistema.

b. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

c. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones internas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

d. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones externas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

e. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la entrada del sistema.

Pregunta 3

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Segun el criterio de estabilidad de Nyquist un sistema es inestable si se cumple que

$$|G(j\omega)| < 1$$

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 4

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto al Diagrama de Bode indicar las respuestas verdaderas

- a. Consta de tres gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función, otra que corresponde con la fase y otra con la frecuenca.
- b. Consta de dos gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función y otra que corresponde con la fase.
- c. Ninguna respuesta es verdadera
- d. Consta de una gráfica una que corresponde con la magnitud de dicha función y la fase.
- e. Un diagrama de Bode es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema.

Pregunta 5

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales respuestas son correctas

- a. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado transitorio de un sistema a una entrada senoidal
- b. Es la respuesta de un sistema, su entrada, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- c. Es la respuesta de un sistema, su salida, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- d. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado estable de un sistema a una entrada senoidal

---

Pregunta 6

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión matemática que nombre recibe

$$\lim_{s\to 0} F(s) = \lim_{t\to\infty} f(t)$$

a. El teorema del valor final

b. Ninguna respuesta es correcta

c. El teorema del valor inicial

d. Teorema del valor intermedio

Pregunta 7

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$e_{ss}(t) = \frac{1}{1+K_p}$$

a. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

b. Ninguna respuesta es correcta

c. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

d. Integrales

e. Proporcionales

f. Proporcionales-integrales (PI)

Pregunta 8

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Que representan las curvas que se dibujan en el grafico "Lugar de las Raices"

a. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de realimentación al variar los parámetros del sistema.

b. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

c. Representan las distintas posiciones de las raíces del numerador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

d. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia sin variar los parámetros del sistema.

Pregunta 9

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Como se puede mejorar la calidad del muestreo de una señal analógica

a. Disminuyendo la frecuencia de muestreo

b. No se puede mejorar la calidad de muestreo, queda determinado por el teorema de Nyquist

c. Aumentando la frecuencia de muestreo

d. Disminuyendo el tiempo entre muestras

e. Aumentando el tiempo entre muestras

Pregunta 10

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

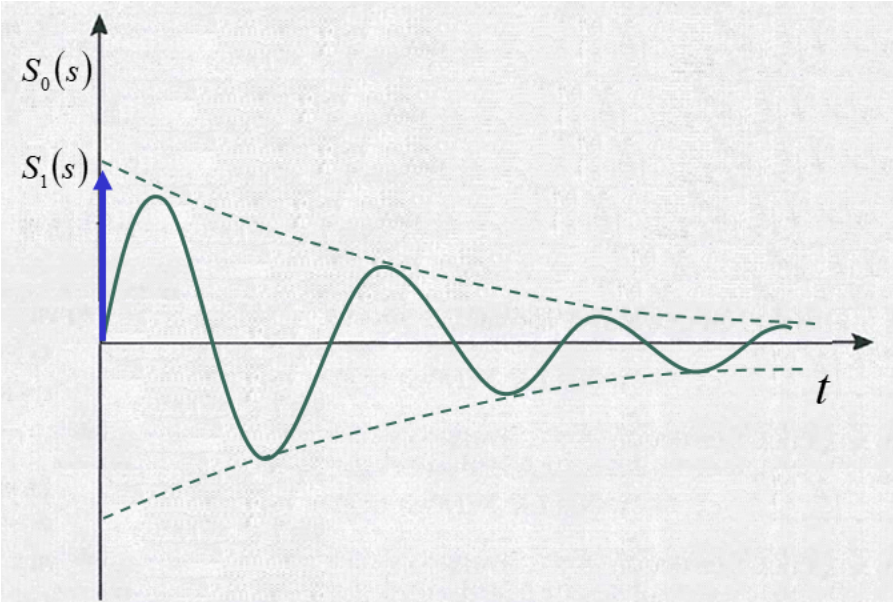
Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

- [x] a. Si para una entrada impulso la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.
- [ ] b. Si para una entrada escalón la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable
- [x] c. Si al responder a la señal impulso de entrada el sistema tiende a infinito a medida que el tiempo tiende a infinito, el sistema es inestable
- [x] d. Si para una entrada impulso la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable
- [ ] e. Si para una entrada escalón la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.

Pregunta 11

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada la siguiente gráfica:



a. No se corresponde con ningún sistema.

b. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable.

c. Se corresponde con un sistema estable.

d. Se corresponde con un sistema inestable.

e. Se corresponde con un sistema marginalmente estable.

Pregunta 12

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma fase angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de frecuencia

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 13

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido al Metodo del Lugar e las Raices, indicar cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos tres puntos de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

b. Ninguna respuesta es verdadera

c. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo derecho adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

d. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

e. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

Pregunta 14

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique los enunciados correctos.

a. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 0% al 100% de su valor final

b. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta parcial del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema

c. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema

d. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 100% de su valor final

e. Tiempo de subida es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 90% de su valor final

f. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la velocidad del sistema

---

Pregunta 15

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Porque es importante estudias la respuesta transitoria de un Sistema de Control

- a. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben mantenerse dentro de límites tolerables o prescritos.
- b. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben ser eliminadas mediante la realimentación
- c. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que su frecuencia define los polos del sistema
- d. No es importante el estudio de la respuesta transitoria, es mucho más importante el estudio del regimen permanente

---

Pregunta 16

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El pasaje del mundo analógico (mediante un conversor CAD) al digital, lo cual nos lleva a pasar de una expresión continua en el tiempo a una expresión que corresponde a una señal discreta (secuencia de impulsos). ¿Qué herramienta matemática utilizamos para el análisis de estos sistemas?

- a. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Fourier.
- b. Ninguna respuesta es correcta.
- c. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Z.
- d. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Laplace.

Pregunta 17

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma frecuencia angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de fase

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 18

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

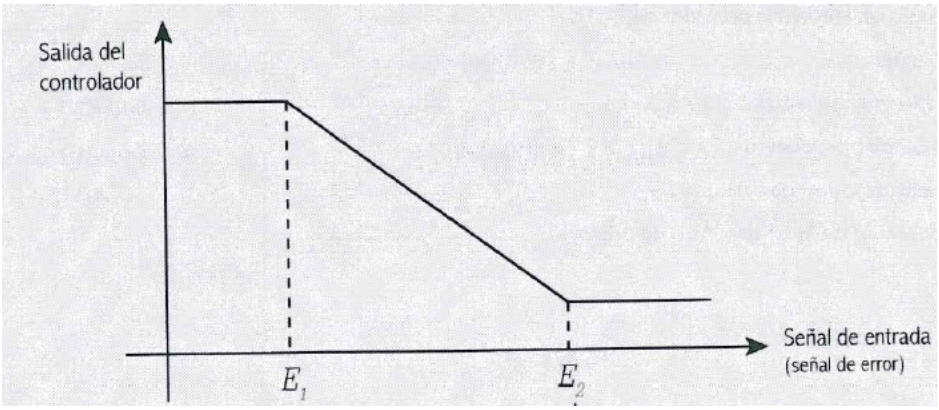
Indicar los enunciados correctos.

- a. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de salida.
- b. El error en estado estable depende de dos factores: la señal de entrada y la señal de entrada.
- c. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo cerrado, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.
- d. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de entrada.
- e. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo abierto, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

Pregunta 19

Sin contestar Puntúa como 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



- a. Derivativo
- b. Integral
- c. Proporcional derivativo
- d. Proporcional integral
- e. Proporcional

Pregunta 20

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Bajo condiciones óptimas de funcionamiento y materiales con comportamiento ideal, sin fallas ni perturbaciones, se puede afirmar que un sistema de lazo cerrado siempre es estable.

a. No se puede afirmar nada.
b. Es una afirmación sin sentido.
c. La afirmación es incorrecta.
d. La afirmación es correcta.
e. Ninguna respuesta es correcta.

Pregunta 21

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El diagrama de magnitud de Bode dibuja el módulo de la función de transferencia (ganancia) en decibelios en función de la frecuencia (o la frecuencia angular) en escala algebraica

Seleccione una:

Verdadero
Falso

Pregunta 22

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales afirmaciones son correctas

a. La ubicación de polos depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado cambiará.
b. La ubicación de los ceros depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los ceros de lazo cerrado cambiarán.
c. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus polos de lazo cerrado.
d. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus ceros de lazo cerrado.
e. La ubicación de polos no depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado no cambiará.

Pregunta 23

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto a la respuesta transitoria de un sistema indique cuáles afirmaciones son correctas.

- [x] a. La respuesta transitoria es una parte de la respuesta total del sistema que tiende a desaparecer a medida que pasa el tiempo.
- [ ] b. La rapidez de respuesta es independiente del tiempo de duración del estado transitorio.
- [x] c. La respuesta transitoria de un sistema que converge al valor de salida.
- [x] d. La rapidez de respuesta está relacionada con el tiempo de duración del estado transitorio.
- [ ] e. Normalmente al comienzo hay un tiempo de subida que lleva lentamente al valor estable.

Pregunta 24

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

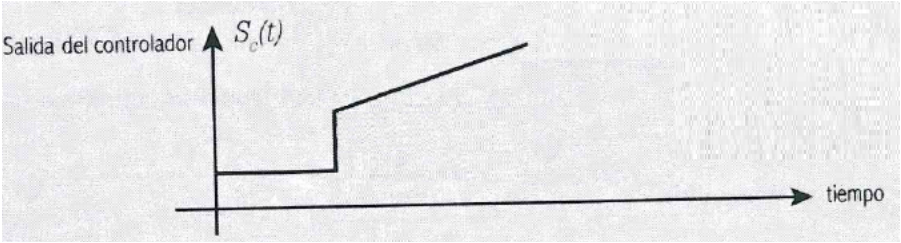
Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

- [ ] a. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.
- [x] b. Los valores de los ceros no se consideran para la determinación de la estabilidad, sólo interesa el valor de los polos.
- [ ] c. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.
- [x] d. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.
- [ ] e. Si todos los polos están en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

Pregunta 25

Sin contestar Puntúa como 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



- a. Derivativo
- b. Integral
- c. Proporcional derivativo
- d. Proporcional integral
- e. Proporcional

Pregunta 26

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Para el caso de estado estable, ¿para qué se utiliza el **Teorema del Valor Final**?

- a. Ninguna respuesta es correcta.
- b. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la antitransformada de Laplace de la misma.
- c. Para poder conocer la respuesta transitoria de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.
- d. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del Laplace a partir del análisis de la anitransformada en el dominio del tiempo.
- e. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

Pregunta 27

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cual es la expresión del error en estado estable para un sistema en lazo abierto

a. $e_s = \lim_{s\to 0} \{[1 - T(s)] * S_i(s)\}$

b. $e_s = \lim_{s\to 0} S * \frac{1}{1 + T^*(s)} S_i(s)$

c. $e_s = \lim_{s\to 0} S * E(s)$

d. $e_s = \lim_{s\to 0} \{S[1 - T(s)] * S_i(s)\}$

Pregunta 28

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

La Ecuación de Sumandos proporciona la relación entre la salida y la entrada para un sistema de control que opera en tiempo discreto

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 29

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El máximo sobreimpulso (porcentual) MP se define como el valor de pico máximo de la curva de respuesta medido desde su valor inicial

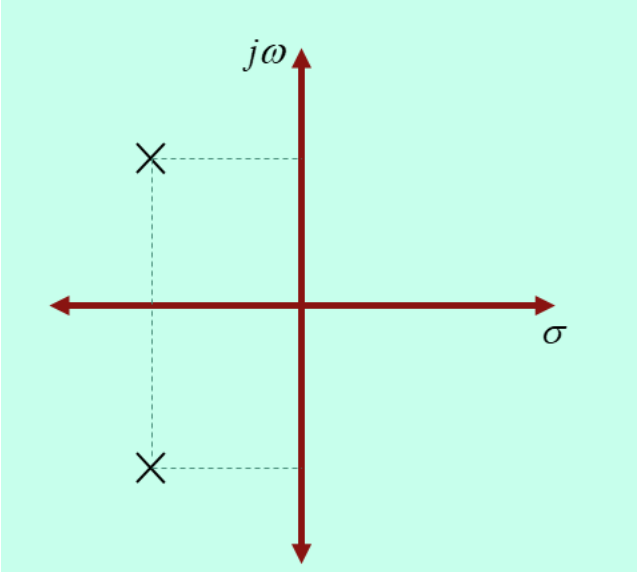
Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 30

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



- a. Se corresponde con un sistema inestable
- b. Se corresponde con un sistema estable
- c. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable
- d. No se corresponde con ningún sistema
- e. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

Pregunta 31

Sin contestar Puntúa como 0,25

Dada una función de transferencia

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$$

Que implica que la imagen de G(s)H(s) en el plano GH sea un vector de magnitud 1 y argumento -180º

- a. Que es un sistema inestable
- b. Que es un sistema estable
- c. No significa nada

Pregunta 32

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

- [x] a. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

- [x] b. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

- [ ] c. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (no pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

- [ ] d. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

- [ ] e. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

Pregunta 33

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$E(s) = \frac{s(sT+1)}{s(sT+1)+K_i}$$

a. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

b. Proporcionales

c. Proporcionales-integrales (PI)

d. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

e. Integrales

f. Ninguna respuesta es correcta

Pregunta 34

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión a que teorema corresponde

$$f_s \geq 2 f_{\max}$$

a. Teorema de muestreo de Nyquist

b. Teorema de muestreo de Laplace

c. Teorema de muestreo de Bode

d. Teorema de muestreo de Shannon

e. Teorema de muestreo de Fourier

Pregunta 35

Finalizado Puntúa 0,17 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

- [ ] a. El sistema no es estable si la respuesta finita se produce para una sola entrada escalón; debe serlo para todas las posibles entradas escalón.
- [x] b. El sistema es estable si para una entrada escalón, la salida del sistema es finita.
- [ ] c. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud infinita, a la salida se obtiene un valor también finito.
- [ ] d. El sistema es estable si la respuesta finita se produce por lo menos para una entrada escalón.
- [x] e. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud finita, a la salida se obtiene un valor también finito.

Pregunta 36

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando en un sistema de control se aplica una señal de entrada, se espera que luego de cierto tiempo desaparezcan todos los efectos transitorios, y la salida del sistema se ajuste al valor de la señal de entrada.

Seleccione una:

- (•) Verdadero
- ( ) Falso

Pregunta 37

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Transformada Z convierte las ecuaciones en diferencias lineales e invariantes en el tiempo en ecuaciones algebraicas en el plano S (la variable compleja

Seleccione una:

- ( ) Verdadero
- (•) Falso

Pregunta 38

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cualquier sistema de control físico sufre inherentemente un error de estado estable en respuesta a ciertos tipos de entradas. Un sistema puede **no tener un error de estado estable** en una entrada escalón, pero el mismo sistema puede **presentar un error de estado estable distinto de cero** en una entrada rampa.

Seleccione una:

- (•) Verdadero
- ( ) Falso

Pregunta 39

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

La ecuación diferencial que se emplea con sistemas que operan en tiempo continuo se puede comparar con la ecuación de diferencias que se emplea para sistemas que operan en tiempos discretos para relacionar la salida con la entrada de las mismas

Seleccione una:

- ( ) Verdadero
- (•) Falso

Pregunta 40

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La expresión de la señal muestreada es

$$f^*(t) = f(0)\partial(t) + f(1)\partial(t-1T) + f(2)\partial(t-2T) + \ldots + f(k)\partial(t-kT)$$

Indicar cuales afirmaciones son verdaderas

- [ ] a. T es el intervalo total de tiempo durante el cual se analiza función original
- [x] b. Cuando el tiempo T es mayor menor es la calidad de la muestra (QoS)
- [x] c. T es el periodo al cual se toman las muestras de la función original
- [ ] d. El tiempo T no es importante para la calidad de servicio (QoS)

◄ actividad: 1er parcial práctica

Ir a...

Comenzado el	lunes, 29 de noviembre de 2021, 19:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 29 de noviembre de 2021, 20:14
Tiempo empleado	1 hora 14 minutos
Calificación	**5,54** de 10,00 (**55**%)

Pregunta 1

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales respuestas son correctas

- a. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado transitorio de un sistema a una entrada senoidal
- b. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado estable de un sistema a una entrada senoidal
- c. Es la respuesta de un sistema, su entrada, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- d. Es la respuesta de un sistema, su salida, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal

---

Pregunta 2

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto a la respuesta transitoria de un sistema indique cuáles afirmaciones son correctas.

- a. La respuesta transitoria de un sistema que converge al valor de salida.
- b. La respuesta transitoria es una parte de la respuesta total del sistema que tiende a desaparecer a medida que pasa el tiempo.
- c. La rapidez de respuesta es independiente del tiempo de duración del estado transitorio.
- d. Normalmente al comienzo hay un tiempo de subida que lleva lentamente al valor estable.
- e. La rapidez de respuesta está relacionada con el tiempo de duración del estado transitorio.

Pregunta 3

Finalizado Puntúa 0,13 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

b. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

c. Los valores de los ceros no se consideran para la determinación de la estabilidad, sólo interesa el valor de los polos.

d. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

e. Si todos los polos están en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

Pregunta 4

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El pasaje del mundo analógico (mediante un conversor CAD) al digital, lo cual nos lleva a pasar de una expresión continua en el tiempo a una expresión que corresponde a una señal discreta (secuencia de impulsos). ¿Qué herramienta matemática utilizamos para el análisis de estos sistemas?

a. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Z.

b. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Laplace.

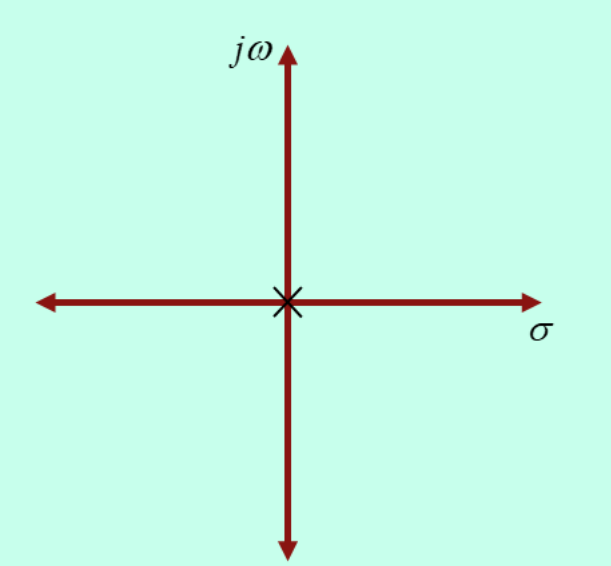
c. Ninguna respuesta es correcta.

d. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Fourier.

Pregunta 5

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema inestable

b. Se corresponde con un sistema estable

c. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

d. No se corresponde con ningún sistema

e. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

Pregunta 6

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud finita, a la salida se obtiene un valor también finito.

b. El sistema es estable si la respuesta finita se produce por lo menos para una entrada escalón.

c. El sistema no es estable si la respuesta finita se produce para una sola entrada escalón; debe serlo para todas las posibles entradas escalón.

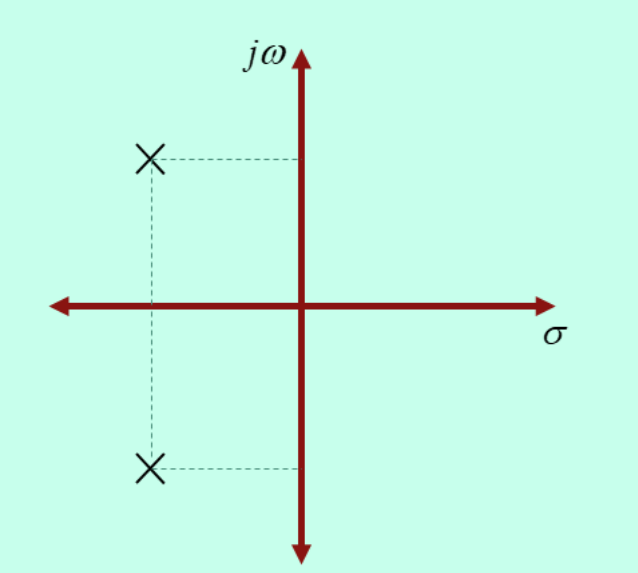
d. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud infinita, a la salida se obtiene un valor también finito.

e. El sistema es estable si para una entrada escalón, la salida del sistema es finita.

Pregunta 7

Sin contestar Puntúa como 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema estable

b. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

c. Se corresponde con un sistema inestable

d. No se corresponde con ningún sistema

e. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

Pregunta 8

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada una función de transferencia

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$$

Que implica que la imagen de G(s)H(s) en el plano GH sea un vector de magnitud 1 y argumento -180º

a. Que es un sistema estable

b. Que es un sistema inestable

c. No significa nada

Pregunta 9

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

La ecuación diferencial que se emplea con sistemas que operan en tiempo continuo se puede comparar con la ecuación de diferencias que se emplea para sistemas que operan en tiempos discretos para relacionar la salida con la entrada de las mismas

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 10

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El máximo sobreimpulso (porcentual) MP se define como el valor de pico máximo de la curva de respuesta medido desde su valor inicial

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 11

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales afirmaciones son correctas

- a. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus polos de lazo cerrado.
- b. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus ceros de lazo cerrado.
- c. La ubicación de polos no depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado no cambiará.
- d. La ubicación de los ceros depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los ceros de lazo cerrado cambiarán.
- e. La ubicación de polos depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado cambiará.

Pregunta 12

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Para el caso de estado estable, ¿para qué se utiliza el **Teorema del Valor Final**?

a. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del Laplace a partir del análisis de la anitransformada en el dominio del tiempo.

b. Para poder conocer la respuesta transitoria de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

c. Ninguna respuesta es correcta.

d. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

e. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la antitransformada de Laplace de la misma.

Pregunta 13

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto al Diagrama de Bode indicar las respuestas verdaderas

a. Consta de dos gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función y otra que corresponde con la fase.

b. Un diagrama de Bode es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema.

c. Consta de una gráfica una que corresponde con la magnitud de dicha función y la fase.

d. Consta de tres gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función, otra que corresponde con la fase y otra con la frecuenca.

e. Ninguna respuesta es verdadera

Pregunta 14

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indicar los enunciados correctos.

a. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de entrada.

b. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo abierto, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

c. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de salida.

d. El error en estado estable depende de dos factores: la señal de entrada y la señal de entrada.

e. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo cerrado, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

Pregunta 15

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$E(s) = \frac{s(sT+1)}{s(sT+1)+K_i}$$

a. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

b. Ninguna respuesta es correcta

c. Proporcionales

d. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

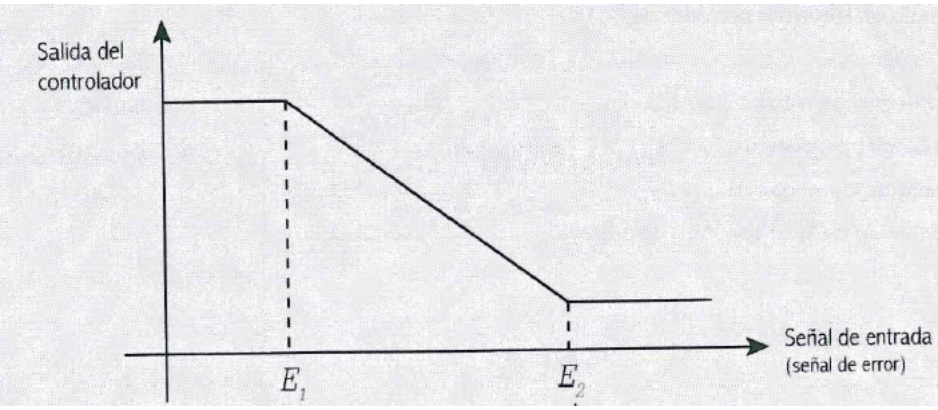
e. Proporcionales-integrales (PI)

f. Integrales

Pregunta 16

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



- a. Derivativo
- b. Integral
- c. Proporcional integral
- d. Proporcional derivativo
- e. Proporcional

Pregunta 17

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Indique cual es la expresión del error en estado estable para un sistema en lazo abierto

- a. $e_s = \lim_{s\to 0} \{[1 - T(s)] * S_i(s)\}$
- b. $e_s = \lim_{s\to 0} S * \frac{1}{1 + T^*(s)} S_i(s)$
- c. $e_s = \lim_{s\to 0} S * E(s)$
- d. $e_s = \lim_{s\to 0} \{S[1 - T(s)] * S_i(s)\}$

Pregunta 18

Finalizado Puntúa 0,17 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si para una entrada escalón la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

b. Si para una entrada impulso la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

c. Si para una entrada escalón la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.

d. Si para una entrada impulso la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.

e. Si al responder a la señal impulso de entrada el sistema tiende a infinito a medida que el tiempo tiende a infinito, el sistema es inestable

---

Pregunta 19

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando en un sistema de control se aplica una señal de entrada, se espera que luego de cierto tiempo desaparezcan todos los efectos transitorios, y la salida del sistema se ajuste al valor de la señal de entrada.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 20

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido al Metodo del Lugar e las Raices, indicar cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo derecho adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

b. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos tres puntos de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

c. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

d. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

e. Ninguna respuesta es verdadera

Pregunta 21

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión a que teorema corresponde

$$f_s \geq 2 f_{\max}$$

a. Teorema de muestreo de Bode

b. Teorema de muestreo de Shannon

c. Teorema de muestreo de Nyquist

d. Teorema de muestreo de Fourier

e. Teorema de muestreo de Laplace

Pregunta 22

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$e_{ss}(t) = \frac{1}{1 + K_p}$$

a. Proporcionales

b. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

c. Integrales

d. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

e. Proporcionales-integrales (PI)

f. Ninguna respuesta es correcta

Pregunta 23

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Ecuación de Sumandos proporciona la relación entre la salida y la entrada para un sistema de control que opera en tiempo discreto

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 24

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El diagrama de magnitud de Bode dibuja el módulo de la función de transferencia (ganancia) en decibelios en función de la frecuencia (o la frecuencia angular) en escala algebraica

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 25

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma fase angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de frecuencia

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 26

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

- a. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.
- b. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.
- c. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (pueden existir polos en el semiplano izquierdo).
- d. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (no pueden existir polos en el semiplano izquierdo).
- e. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

Pregunta 27

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión matemática que nombre recibe

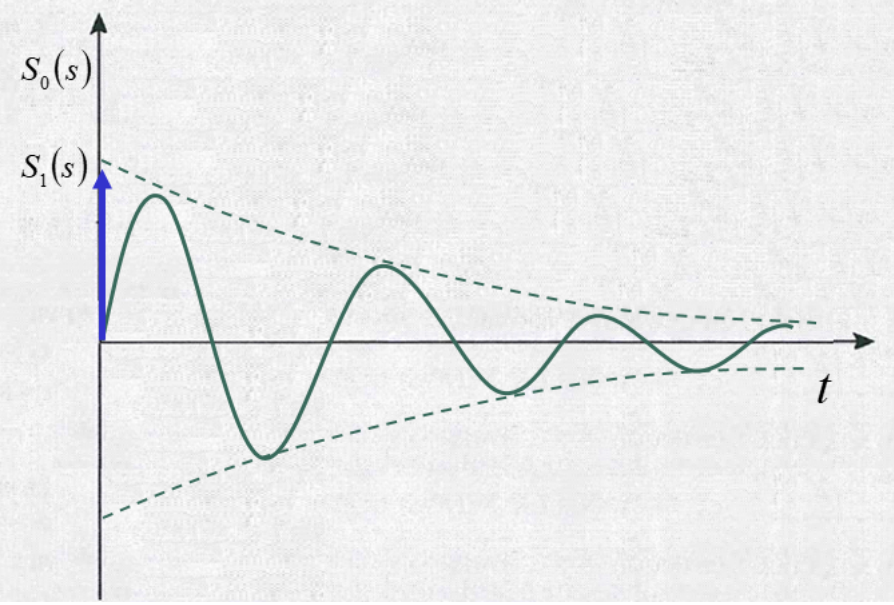
$$\lim_{s\to 0} F(s) = \lim_{t\to \infty} f(t)$$

- a. El teorema del valor inicial
- b. Teorema del valor intermedio
- c. El teorema del valor final
- d. Ninguna respuesta es correcta

Pregunta 28

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Dada la siguiente gráfica:

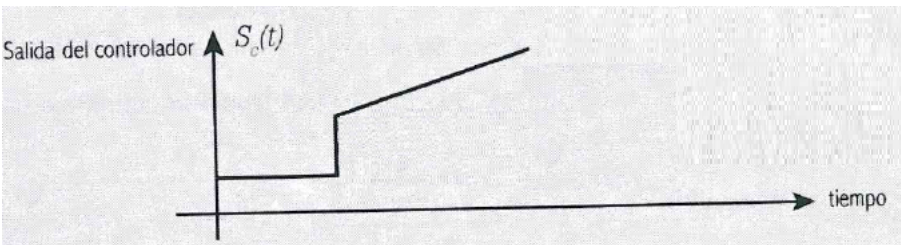


- a. Se corresponde con un sistema marginalmente estable.
- b. No se corresponde con ningún sistema.
- c. Se corresponde con un sistema estable.
- d. Se corresponde con un sistema inestable.
- e. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable.

Pregunta 29

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



- a. Proporcional integral
- b. Proporcional derivativo
- c. Proporcional
- d. Integral
- e. Derivativo

Pregunta 30

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique los enunciados correctos.

- [x] a. Tiempo de subida es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 90% de su valor final
- [ ] b. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 100% de su valor final
- [x] c. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema
- [ ] d. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta parcial del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema
- [ ] e. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la velocidad del sistema
- [ ] f. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 0% al 100% de su valor final

---

Pregunta 31

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Se define el error de los sistemas de control como:

- ( ) a. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones externas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.
- (•) b. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.
- ( ) c. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones internas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.
- ( ) d. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta ruido a la salida del sistema.
- ( ) e. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la entrada del sistema.

Pregunta 32

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma frecuencia angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de fase

Seleccione una:

- (•) Verdadero
- ( ) Falso

Pregunta 33

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Porque es importante estudias la respuesta transitoria de un Sistema de Control

a. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben ser eliminadas mediante la realimentación

b. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben mantenerse dentro de límites tolerables o prescritos.

c. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que su frecuencia define los polos del sistema

d. No es importante el estudio de la respuesta transitoria, es mucho más importante el estudio del regimen permanente

---

Pregunta 34

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Que representan las curvas que se dibujan en el grafico "Lugar de las Raices"

a. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

b. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de realimentación al variar los parámetros del sistema.

c. Representan las distintas posiciones de las raíces del numerador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

d. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia sin variar los parámetros del sistema.

Pregunta 35

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Transformada Z convierte las ecuaciones en diferencias lineales e invariantes en el tiempo en ecuaciones algebraicas en el plano S (la variable compleja

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 36

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Cualquier sistema de control físico sufre inherentemente un error de estado estable en respuesta a ciertos tipos de entradas. Un sistema puede **no tener un error de estado estable** en una entrada escalón, pero el mismo sistema puede **presentar un error de estado estable distinto de cero** en una entrada rampa.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 37

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Bajo condiciones óptimas de funcionamiento y materiales con comportamiento ideal, sin fallas ni perturbaciones, se puede afirmar que un sistema de lazo cerrado siempre es estable.

a. La afirmación es incorrecta.
b. Es una afirmación sin sentido.
c. No se puede afirmar nada.
d. Ninguna respuesta es correcta.
e. La afirmación es correcta.

Pregunta 38

Sin contestar Puntúa como 0,25

Segun el criterio de estabilidad de Nyquist un sistema es inestable si se cumple que

$$\left|G\left(j\omega\right)\right|<1$$

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 39

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Como se puede mejorar la calidad del muestreo de una señal analógica

- a. Disminuyendo el tiempo entre muestras
- b. No se puede mejorar la calidad de muestreo, queda determinado por el teorema de Nyquist
- c. Aumentando el tiempo entre muestras
- d. Aumentando la frecuencia de muestreo
- e. Disminuyendo la frecuencia de muestreo

Pregunta 40

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La expresión de la señal muestreada es

$$f^*(t) = f(0)\partial(t) + f(1)\partial(t-1T) + f(2)\partial(t-2T) + \ldots + f(k)\partial(t-kT)$$

Indicar cuales afirmaciones son verdaderas

- a. T es el intervalo total de tiempo durante el cual se analiza función original
- b. Cuando el tiempo T es mayor menor es la calidad de la muestra (QoS)
- c. El tiempo T no es importante para la calidad de servicio (QoS)
- d. T es el periodo al cual se toman las muestras de la función original

---

◄ actividad: 1er parcial práctica

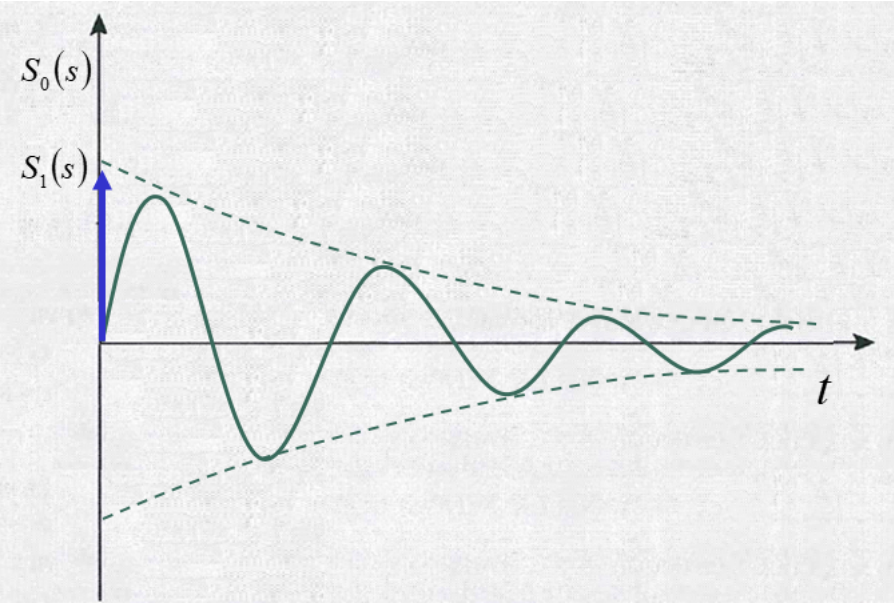
Ir a...

Comenzado el	lunes, 29 de noviembre de 2021, 19:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 29 de noviembre de 2021, 20:15
Tiempo empleado	1 hora 14 minutos
Calificación	**2,92** de 10,00 (**29**%)

Pregunta 1

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Dada la siguiente gráfica:



a. No se corresponde con ningún sistema.

b. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable.

c. Se corresponde con un sistema marginalmente estable.

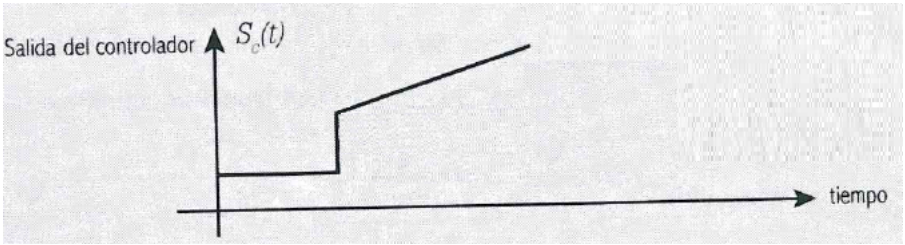
d. Se corresponde con un sistema estable.

e. Se corresponde con un sistema inestable.

Pregunta 2

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



a. Proporcional

b. Proporcional integral

c. Derivativo

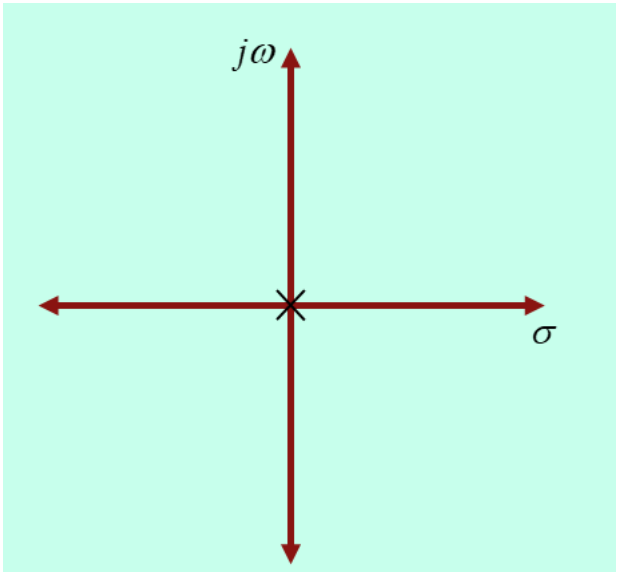
d. Integral

e. Proporcional derivativo

Pregunta 3

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

b. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

c. No se corresponde con ningún sistema

d. Se corresponde con un sistema inestable

e. Se corresponde con un sistema estable

Pregunta 4

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

b. Los valores de los ceros no se consideran para la determinación de la estabilidad, sólo interesa el valor de los polos.

c. Si todos los polos están en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

d. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

e. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

Pregunta 5

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

El pasaje del mundo analógico (mediante un conversor CAD) al digital, lo cual nos lleva a pasar de una expresión continua en el tiempo a una expresión que corresponde a una señal discreta (secuencia de impulsos). ¿Qué herramienta matemática utilizamos para el análisis de estos sistemas?

a. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Laplace.

b. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Z.

c. Ninguna respuesta es correcta.

d. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Fourier.

Pregunta 6

Finalizado Puntúa 0,13 sobre 0,25

La expresión de la señal muestreada es

$$f^*(t) = f(0)\partial(t) + f(1)\partial(t-1T) + f(2)\partial(t-2T) + \ldots + f(k)\partial(t-kT)$$

Indicar cuales afirmaciones son verdaderas

- [x] a. T es el periodo al cual se toman las muestras de la función original
- [ ] b. Cuando el tiempo T es mayor menor es la calidad de la muestra (QoS)
- [ ] c. El tiempo T no es importante para la calidad de servicio (QoS)
- [ ] d. T es el intervalo total de tiempo durante el cual se analiza función original

---

Pregunta 7

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada una función de transferencia

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$$

Que implica que la imagen de G(s)H(s) en el plano GH sea un vector de magnitud 1 y argumento -180º

- [ ] a. No significa nada
- [x] b. Que es un sistema estable
- [ ] c. Que es un sistema inestable

Pregunta 8

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique los enunciados correctos.

- [ ] a. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta parcial del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema
- [ ] b. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la velocidad del sistema
- [ ] c. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 0% al 100% de su valor final
- [ ] d. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 100% de su valor final
- [x] e. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema
- [x] f. Tiempo de subida es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 90% de su valor final

---

Pregunta 9

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión matemática que nombre recibe

$$\lim_{s\to 0} F(s) = \lim_{t\to \infty} f(t)$$

a. Ninguna respuesta es correcta

b. El teorema del valor inicial

c. El teorema del valor final

d. Teorema del valor intermedio

Pregunta 10

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma frecuencia angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de fase

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 11

Sin contestar Puntúa como 0,25

Segun el criterio de estabilidad de Nyquist un sistema es inestable si se cumple que

$$\left|G(j\omega)\right| < 1$$

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 12

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. El sistema no es estable si la respuesta finita se produce para una sola entrada escalón; debe serlo para todas las posibles entradas escalón.

b. El sistema es estable si la respuesta finita se produce por lo menos para una entrada escalón.

c. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud infinita, a la salida se obtiene un valor también finito.

d. El sistema es estable si para una entrada escalón, la salida del sistema es finita.

e. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud finita, a la salida se obtiene un valor también finito.

Pregunta 13

Finalizado Puntúa 0,17 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si para una entrada escalón la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.

b. Si para una entrada impulso la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

c. Si para una entrada escalón la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

d. Si al responder a la señal impulso de entrada el sistema tiende a infinito a medida que el tiempo tiende a infinito, el sistema es inestable

e. Si para una entrada impulso la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.

Pregunta 14

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Con respecto a la respuesta transitoria de un sistema indique cuáles afirmaciones son correctas.

a. La rapidez de respuesta es independiente del tiempo de duración del estado transitorio.

b. Normalmente al comienzo hay un tiempo de subida que lleva lentamente al valor estable.

c. La respuesta transitoria de un sistema que converge al valor de salida.

d. La rapidez de respuesta está relacionada con el tiempo de duración del estado transitorio.

e. La respuesta transitoria es una parte de la respuesta total del sistema que tiende a desaparecer a medida que pasa el tiempo.

Pregunta 15

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

La ecuación diferencial que se emplea con sistemas que operan en tiempo continuo se puede comparar con la ecuación de diferencias que se emplea para sistemas que operan en tiempos discretos para relacionar la salida con la entrada de las mismas

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 16

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido al Metodo del Lugar e las Raices, indicar cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos tres puntos de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

b. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

c. Ninguna respuesta es verdadera

d. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

e. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo derecho adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

Pregunta 17

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales afirmaciones son correctas

- a. La ubicación de polos depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado cambiará.
- b. La ubicación de los ceros depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los ceros de lazo cerrado cambiarán.
- c. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus ceros de lazo cerrado.
- d. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus polos de lazo cerrado.
- e. La ubicación de polos no depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado no cambiará.

Pregunta 18

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión a que teorema corresponde

$$f_s \geq 2f_{\max}$$

- a. Teorema de muestreo de Nyquist
- b. Teorema de muestreo de Bode
- c. Teorema de muestreo de Shannon
- d. Teorema de muestreo de Fourier
- e. Teorema de muestreo de Laplace

Pregunta 19

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando en un sistema de control se aplica una señal de entrada, se espera que luego de cierto tiempo desaparezcan todos los efectos transitorios, y la salida del sistema se ajuste al valor de la señal de entrada.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 20

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Que representan las curvas que se dibujan en el grafico "Lugar de las Raices"

a. Representan las distintas posiciones de las raíces del numerador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

b. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia sin variar los parámetros del sistema.

c. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de realimentación al variar los parámetros del sistema.

d. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

Pregunta 21

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El máximo sobreimpulso (porcentual) MP se define como el valor de pico máximo de la curva de respuesta medido desde su valor inicial

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 22

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto al Diagrama de Bode indicar las respuestas verdaderas

a. Un diagrama de Bode es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema.

b. Consta de una gráfica una que corresponde con la magnitud de dicha función y la fase.

c. Consta de dos gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función y otra que corresponde con la fase.

d. Consta de tres gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función, otra que corresponde con la fase y otra con la frecuenca.

e. Ninguna respuesta es verdadera

Pregunta 23

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

La Transformada Z convierte las ecuaciones en diferencias lineales e invariantes en el tiempo en ecuaciones algebraicas en el plano S (la variable compleja

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 24

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El diagrama de magnitud de Bode dibuja el módulo de la función de transferencia (ganancia) en decibelios en función de la frecuencia (o la frecuencia angular) en escala algebraica

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 25

Sin contestar Puntúa como 0,25

Indique cuales respuestas son correctas

- a. Es la respuesta de un sistema, su salida, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- b. Es la respuesta de un sistema, su entrada, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- c. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado estable de un sistema a una entrada senoidal
- d. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado transitorio de un sistema a una entrada senoidal

---

Pregunta 26

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Porque es importante estudias la respuesta transitoria de un Sistema de Control

a. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que su frecuencia define los polos del sistema

b. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben ser eliminadas mediante la realimentación

c. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben mantenerse dentro de límites tolerables o prescritos.

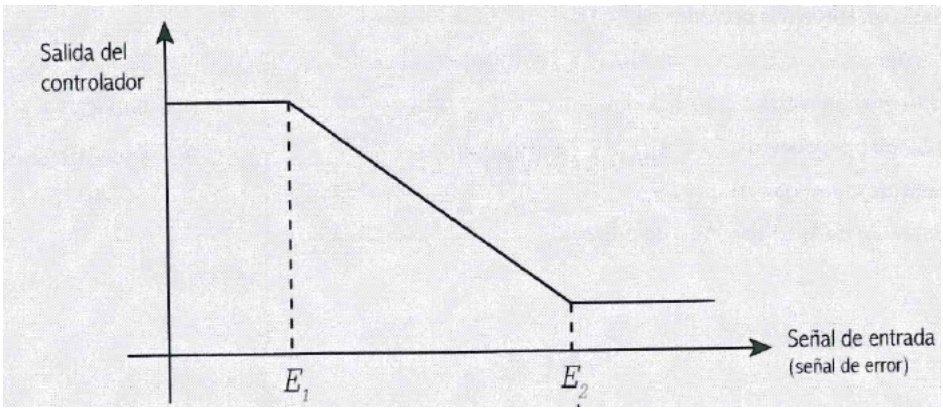
d. No es importante el estudio de la respuesta transitoria, es mucho más importante el estudio del regimen permanente

---

Pregunta 27

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



a. Derivativo

b. Proporcional

c. Proporcional integral

d. Proporcional derivativo

e. Integral

Pregunta 28

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Ecuación de Sumandos proporciona la relación entre la salida y la entrada para un sistema de control que opera en tiempo discreto

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 29

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Cualquier sistema de control físico sufre inherentemente un error de estado estable en respuesta a ciertos tipos de entradas. Un sistema puede **no tener un error de estado estable** en una entrada escalón, pero el mismo sistema puede **presentar un error de estado estable distinto de cero** en una entrada rampa.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 30

Finalizado Puntúa 0,13 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

- a. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (no pueden existir polos en el semiplano izquierdo).
- b. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (pueden existir polos en el semiplano izquierdo).
- c. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.
- d. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.
- e. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

Pregunta 31

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$e_{ss}(t) = \frac{1}{1 + K_p}$$

a. Ninguna respuesta es correcta

b. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

c. Proporcionales

d. Proporcionales-integrales (PI)

e. Integrales

f. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

Pregunta 32

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$E(s) = \frac{s(sT + 1)}{s(sT + 1) + K_i}$$

a. Integrales

b. Proporcionales

c. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

d. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

e. Ninguna respuesta es correcta

f. Proporcionales-integrales (PI)

Pregunta 33

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Para el caso de estado estable, ¿para qué se utiliza el **Teorema del Valor Final**?

a. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

b. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la antitransformada de Laplace de la misma.

c. Ninguna respuesta es correcta.

d. Para poder conocer la respuesta transitoria de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

e. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del Laplace a partir del análisis de la anitransformada en el dominio del tiempo.

Pregunta 34

Sin contestar Puntúa como 0,25

Se define el error de los sistemas de control como:

a. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones externas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

b. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la entrada del sistema.

c. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta ruido a la salida del sistema.

d. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

e. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones internas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

Pregunta 35

Sin contestar Puntúa como 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma fase angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de frecuencia

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 36

Sin contestar Puntúa como 0,25

Bajo condiciones óptimas de funcionamiento y materiales con comportamiento ideal, sin fallas ni perturbaciones, se puede afirmar que un sistema de lazo cerrado siempre es estable.

a. Ninguna respuesta es correcta.

b. No se puede afirmar nada.

c. La afirmación es incorrecta.

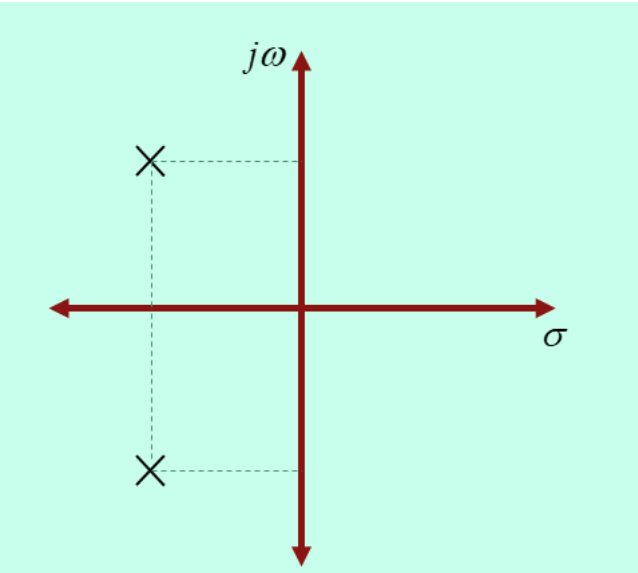
d. La afirmación es correcta.

e. Es una afirmación sin sentido.

Pregunta 37

Sin contestar Puntúa como 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

b. Se corresponde con un sistema inestable

c. Se corresponde con un sistema estable

d. No se corresponde con ningún sistema

e. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

Pregunta 38

Sin contestar Puntúa como 0,25

Como se puede mejorar la calidad del muestreo de una señal analógica

a. Disminuyendo el tiempo entre muestras

b. Disminuyendo la frecuencia de muestreo

c. Aumentando el tiempo entre muestras

d. No se puede mejorar la calidad de muestreo, queda determinado por el teorema de Nyquist

e. Aumentando la frecuencia de muestreo

Pregunta 39

Sin contestar Puntúa como 0,25

Indique cual es la expresión del error en estado estable para un sistema en lazo abierto

a. $$e_s = \lim_{s\to 0} S * \frac{1}{1+T^*(s)} S_i(s)$$

b. $$e_s = \lim_{s\to 0} \{S[1-T(s)] * S_i(s)\}$$

c. $$e_s = \lim_{s\to 0} \{[1-T(s)] * S_i(s)\}$$

d. $$e_s = \lim_{s\to 0} S * E(s)$$

Pregunta 40

Sin contestar Puntúa como 0,25

Indicar los enunciados correctos.

a. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de entrada.

b. El error en estado estable depende de dos factores: la señal de entrada y la señal de entrada.

c. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de salida.

d. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo cerrado, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

e. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo abierto, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

◄ actividad: 1er parcial práctica

Ir a...

Comenzado el	lunes, 29 de noviembre de 2021, 19:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 29 de noviembre de 2021, 20:14
Tiempo empleado	1 hora 14 minutos
Calificación	**6,79** de 10,00 (**68%**)

Pregunta 1

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

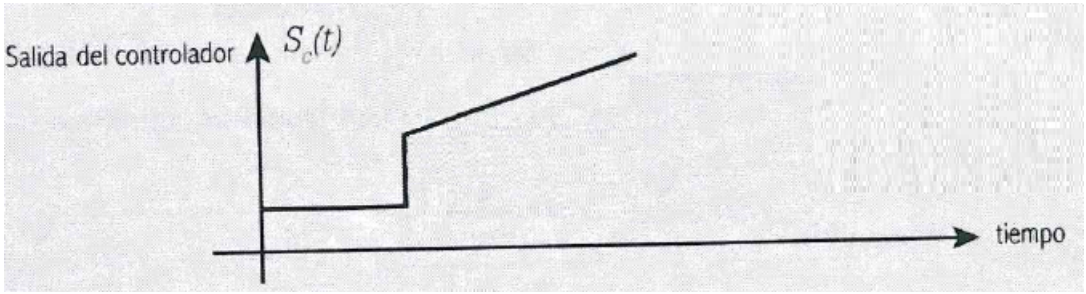
Con respecto a la respuesta transitoria de un sistema indique cuáles afirmaciones son correctas.

- [ ] a. Normalmente al comienzo hay un tiempo de subida que lleva lentamente al valor estable.
- [x] b. La respuesta transitoria es una parte de la respuesta total del sistema que tiende a desaparecer a medida que pasa el tiempo.
- [x] c. La rapidez de respuesta está relacionada con el tiempo de duración del estado transitorio.
- [x] d. La respuesta transitoria de un sistema que converge al valor de salida.
- [ ] e. La rapidez de respuesta es independiente del tiempo de duración del estado transitorio.

Pregunta 2

Sin contestar Puntúa como 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



- a. Proporcional integral
- b. Proporcional
- c. Derivativo
- d. Proporcional derivativo
- e. Integral

Pregunta 3

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El máximo sobreimpulso (porcentual) MP se define como el valor de pico máximo de la curva de respuesta medido desde su valor inicial

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 4

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Segun el criterio de estabilidad de Nyquist un sistema es inestable si se cumple que

$$|G(j\omega)| < 1$$

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 5

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La ecuación diferencial que se emplea con sistemas que operan en tiempo continuo se puede comparar con la ecuación de diferencias que se emplea para sistemas que operan en tiempos discretos para relacionar la salida con la entrada de las mismas

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 6

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$E(s) = \frac{s(sT+1)}{s(sT+1)+K_i}$$

a. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

b. Proporcionales

c. Proporcionales-integrales (PI)

d. Integrales

e. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

f. Ninguna respuesta es correcta

Pregunta 7

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma frecuencia angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de fase

Seleccione una:

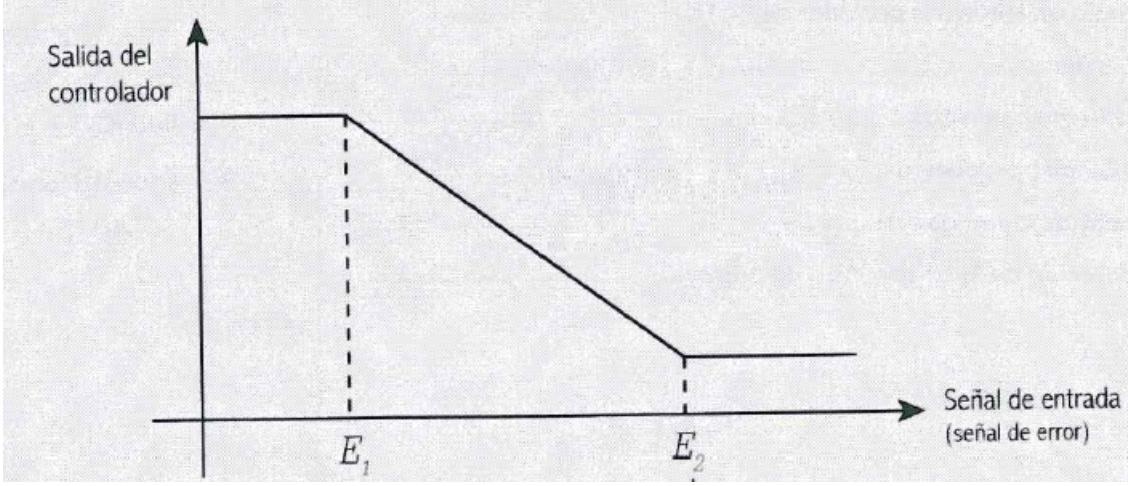
Verdadero

Falso

Pregunta 8

Sin contestar Puntúa como 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



- a. Derivativo
- b. Integral
- c. Proporcional
- d. Proporcional derivativo
- e. Proporcional integral

Pregunta 9

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión matemática que nombre recibe

$$\lim_{s\to 0} F(s) = \lim_{t\to \infty} f(t)$$

- a. El teorema del valor inicial
- b. Teorema del valor intermedio
- c. Ninguna respuesta es correcta
- d. El teorema del valor final

Pregunta 10

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cual es la expresión del error en estado estable para un sistema en lazo abierto

a. $$e_s = \lim_{s\to 0} S^* \frac{1}{1+T^*(s)} S_i(s)$$

b. $$e_s = \lim_{s\to 0} \{S[1-T(s)]^* S_i(s)\}$$

c. $$e_s = \lim_{s\to 0} \{[1-T(s)]^* S_i(s)\}$$

d. $$e_s = \lim_{s\to 0} S^* E(s)$$

Pregunta 11

Finalizado Puntúa 0,17 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. El sistema es estable si para una entrada escalón, la salida del sistema es finita.

b. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud infinita, a la salida se obtiene un valor también finito.

c. El sistema no es estable si la respuesta finita se produce para una sola entrada escalón; debe serlo para todas las posibles entradas escalón.

d. El sistema es estable si la respuesta finita se produce por lo menos para una entrada escalón.

e. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud finita, a la salida se obtiene un valor también finito.

Pregunta 12

Finalizado Puntúa 0,13 sobre 0,25

La expresión de la señal muestreada es

$$f^*(t) = f(0)\partial(t) + f(1)\partial(t-1T) + f(2)\partial(t-2T) + \ldots + f(k)\partial(t-kT)$$

Indicar cuales afirmaciones son verdaderas

- [ ] a. El tiempo T no es importante para la calidad de servicio (QoS)
- [ ] b. Cuando el tiempo T es mayor menor es la calidad de la muestra (QoS)
- [ ] c. T es el intervalo total de tiempo durante el cual se analiza función original
- [x] d. T es el periodo al cual se toman las muestras de la función original

---

Pregunta 13

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada una función de transferencia

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

Que implica que la imagen de G(s)H(s) en el plano GH sea un vector de magnitud 1 y argumento -180º

- ( ) a. No significa nada
- ( ) b. Que es un sistema inestable
- (•) c. Que es un sistema estable

Pregunta 14

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indicar los enunciados correctos.

a. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de entrada.

b. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo abierto, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

c. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de salida.

d. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo cerrado, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

e. El error en estado estable depende de dos factores: la señal de entrada y la señal de entrada.

Pregunta 15

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

b. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

c. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

d. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (no pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

e. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

Pregunta 16

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión a que teorema corresponde

$$f_s \geq 2f_{\max}$$

a. Teorema de muestreo de Fourier

b. Teorema de muestreo de Bode

c. Teorema de muestreo de Nyquist

d. Teorema de muestreo de Shannon

e. Teorema de muestreo de Laplace

Pregunta 17

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto al Diagrama de Bode indicar las respuestas verdaderas

- [x] a. Un diagrama de Bode es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema.
- [x] b. Consta de dos gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función y otra que corresponde con la fase.
- [ ] c. Consta de una gráfica una que corresponde con la magnitud de dicha función y la fase.
- [ ] d. Ninguna respuesta es verdadera
- [ ] e. Consta de tres gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función, otra que corresponde con la fase y otra con la frecuenca.

Pregunta 18

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Bajo condiciones óptimas de funcionamiento y materiales con comportamiento ideal, sin fallas ni perturbaciones, se puede afirmar que un sistema de lazo cerrado siempre es estable.

- ( ) a. Es una afirmación sin sentido.
- (•) b. La afirmación es correcta.
- ( ) c. La afirmación es incorrecta.
- ( ) d. No se puede afirmar nada.
- ( ) e. Ninguna respuesta es correcta.

Pregunta 19

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando en un sistema de control se aplica una señal de entrada, se espera que luego de cierto tiempo desaparezcan todos los efectos transitorios, y la salida del sistema se ajuste al valor de la señal de entrada.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 20

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido al Metodo del Lugar e las Raices, indicar cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

b. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

c. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo derecho adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

d. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos tres puntos de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

e. Ninguna respuesta es verdadera

Pregunta 21

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales afirmaciones son correctas

- [ ] a. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus ceros de lazo cerrado.
- [ ] b. La ubicación de polos no depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado no cambiará.
- [x] c. La ubicación de polos depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado cambiará.
- [x] d. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus polos de lazo cerrado.
- [ ] e. La ubicación de los ceros depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los ceros de lazo cerrado cambiarán.

Pregunta 22

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El diagrama de magnitud de Bode dibuja el módulo de la función de transferencia (ganancia) en decibelios en función de la frecuencia (o la frecuencia angular) en escala algebraica

Seleccione una:

- ○ Verdadero
- ◉ Falso

Pregunta 23

Sin contestar Puntúa como 0,25

Porque es importante estudias la respuesta transitoria de un Sistema de Control

- ○ a. No es importante el estudio de la respuesta transitoria, es mucho más importante el estudio del regimen permanente
- ○ b. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben mantenerse dentro de límites tolerables o prescritos.
- ○ c. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben ser eliminadas mediante la realimentación
- ○ d. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que su frecuencia define los polos del sistema

---

Pregunta 24

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Transformada Z convierte las ecuaciones en diferencias lineales e invariantes en el tiempo en ecuaciones algebraicas en el plano S (la variable compleja

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 25

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales respuestas son correctas

- a. Es la respuesta de un sistema, su entrada, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- b. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado estable de un sistema a una entrada senoidal
- c. Es la respuesta de un sistema, su salida, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- d. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado transitorio de un sistema a una entrada senoidal

---

Pregunta 26

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

b. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

c. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

d. Los valores de los ceros no se consideran para la determinación de la estabilidad, sólo interesa el valor de los polos.

e. Si todos los polos están en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

Pregunta 27

Sin contestar Puntúa como 0,25

Que representan las curvas que se dibujan en el grafico "Lugar de las Raices"

a. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de realimentación al variar los parámetros del sistema.

b. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia sin variar los parámetros del sistema.

c. Representan las distintas posiciones de las raíces del numerador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

d. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

Pregunta 28

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

- [x] a. Si para una entrada impulso la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable
- [x] b. Si al responder a la señal impulso de entrada el sistema tiende a infinito a medida que el tiempo tiende a infinito, el sistema es inestable
- [x] c. Si para una entrada escalón la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.
- [ ] d. Si para una entrada impulso la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.
- [ ] e. Si para una entrada escalón la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

---

Pregunta 29

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cualquier sistema de control físico sufre inherentemente un error de estado estable en respuesta a ciertos tipos de entradas. Un sistema puede **no tener un error de estado estable** en una entrada escalón, pero el mismo sistema puede **presentar un error de estado estable distinto de cero** en una entrada rampa.

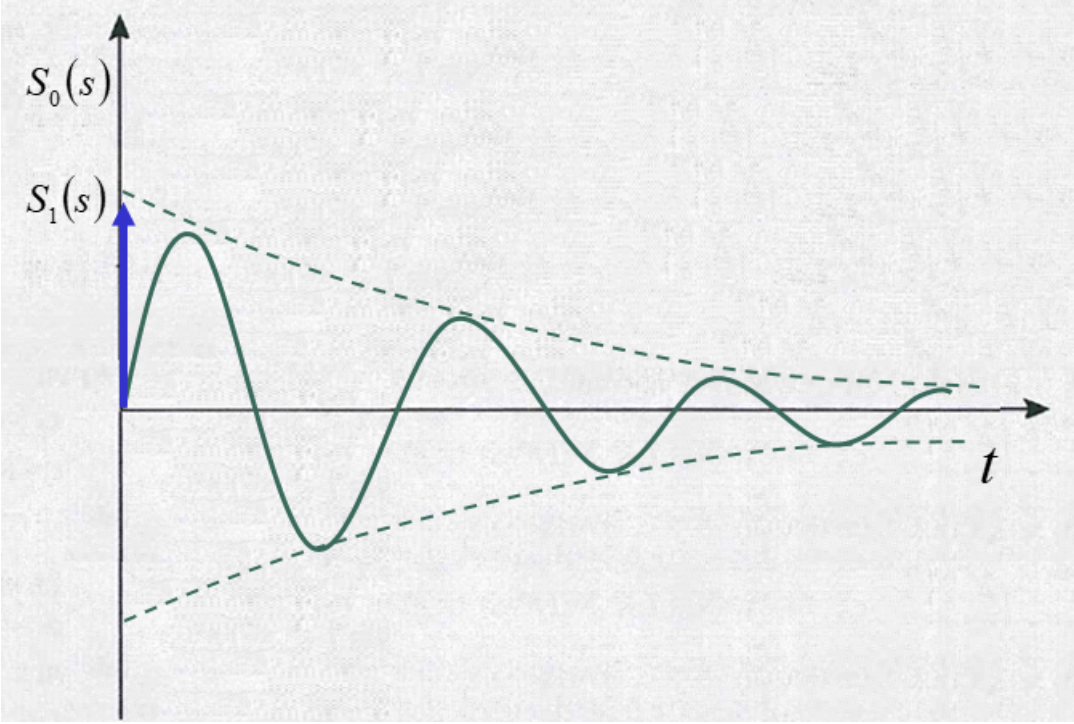
Seleccione una:

- (•) Verdadero
- ( ) Falso

Pregunta 30

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada la siguiente gráfica:



a. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable.

b. Se corresponde con un sistema inestable.

c. No se corresponde con ningún sistema.

d. Se corresponde con un sistema marginalmente estable.

e. Se corresponde con un sistema estable.

Pregunta 31

Sin contestar Puntúa como 0,25

El pasaje del mundo analógico (mediante un conversor CAD) al digital, lo cual nos lleva a pasar de una expresión continua en el tiempo a una expresión que corresponde a una señal discreta (secuencia de impulsos). ¿Qué herramienta matemática utilizamos para el análisis de estos sistemas?

a. Ninguna respuesta es correcta.

b. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Z.

c. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Fourier.

d. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Laplace.

Pregunta 32

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Se define el error de los sistemas de control como:

a. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones externas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

b. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

c. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta ruido a la salida del sistema.

d. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la entrada del sistema.

e. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones internas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

Pregunta 33

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Ecuación de Sumandos proporciona la relación entre la salida y la entrada para un sistema de control que opera en tiempo discreto

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 34

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Como se puede mejorar la calidad del muestreo de una señal analógica

- [x] a. Aumentando la frecuencia de muestreo
- [x] b. Disminuyendo el tiempo entre muestras
- [ ] c. No se puede mejorar la calidad de muestreo, queda determinado por el teorema de Nyquist
- [ ] d. Aumentando el tiempo entre muestras
- [ ] e. Disminuyendo la frecuencia de muestreo

Pregunta 35

Sin contestar Puntúa como 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

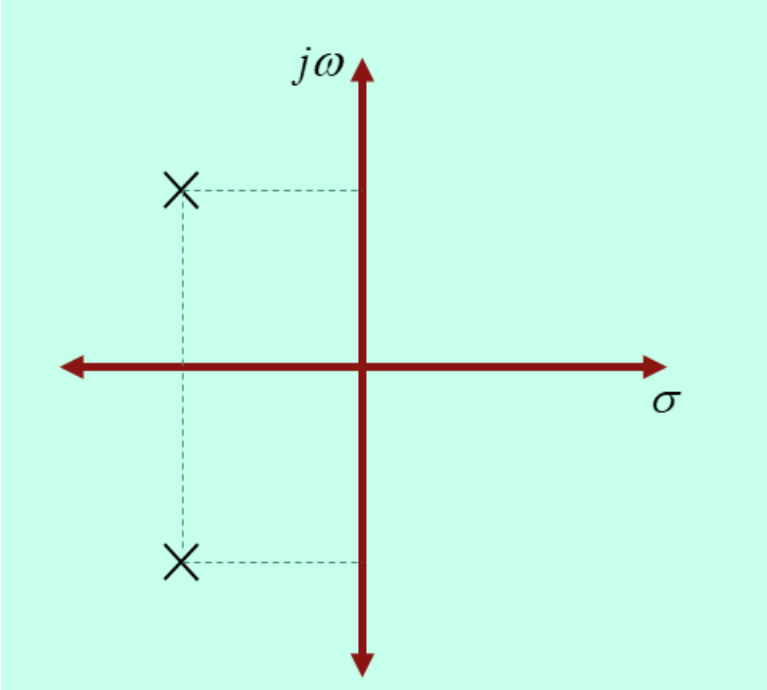
$$e_{ss}(t) = \frac{1}{1 + K_p}$$

- a. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)
- b. Ninguna respuesta es correcta
- c. Integrales
- d. Proporcionales
- e. Proporcionales-integrales (PI)
- f. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

Pregunta 36

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

b. No se corresponde con ningún sistema

c. Se corresponde con un sistema inestable

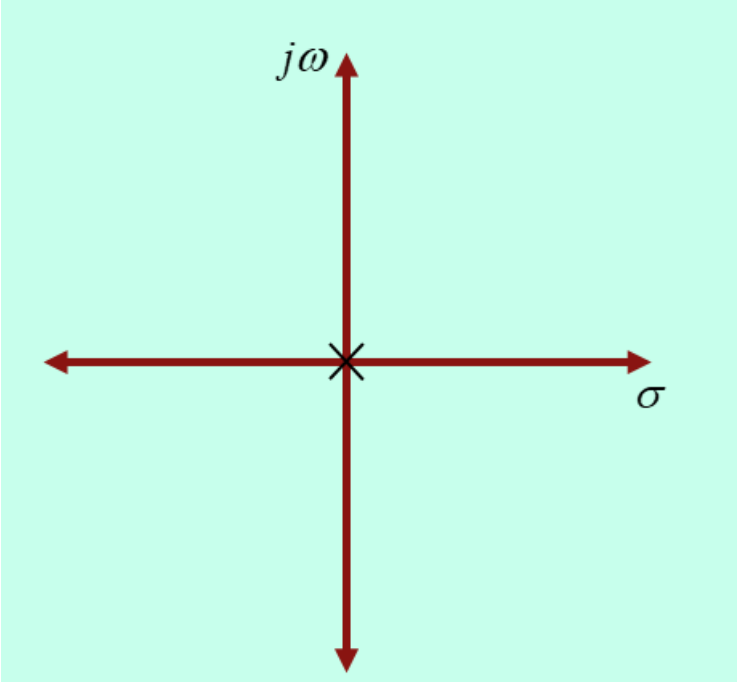
d. Se corresponde con un sistema estable

e. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

Pregunta 37

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema estable

b. Se corresponde con un sistema inestable

c. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

d. No se corresponde con ningún sistema

e. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

Pregunta 38

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma fase angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de frecuencia

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 39

Sin contestar Puntúa como 0,25

Indique los enunciados correctos.

- [ ] a. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la velocidad del sistema
- [ ] b. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema
- [ ] c. Tiempo de subida es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 90% de su valor final
- [ ] d. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 100% de su valor final
- [ ] e. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta parcial del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema
- [ ] f. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 0% al 100% de su valor final

---

Pregunta 40

Sin contestar Puntúa como 0,25

Para el caso de estado estable, ¿para qué se utiliza el **Teorema del Valor Final**?

- ○ a. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la antitransformada de Laplace de la misma.
- ○ b. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.
- ○ c. Ninguna respuesta es correcta.
- ○ d. Para poder conocer la respuesta transitoria de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.
- ○ e. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del Laplace a partir del análisis de la anitransformada en el dominio del tiempo.

◄ actividad: 1er parcial práctica

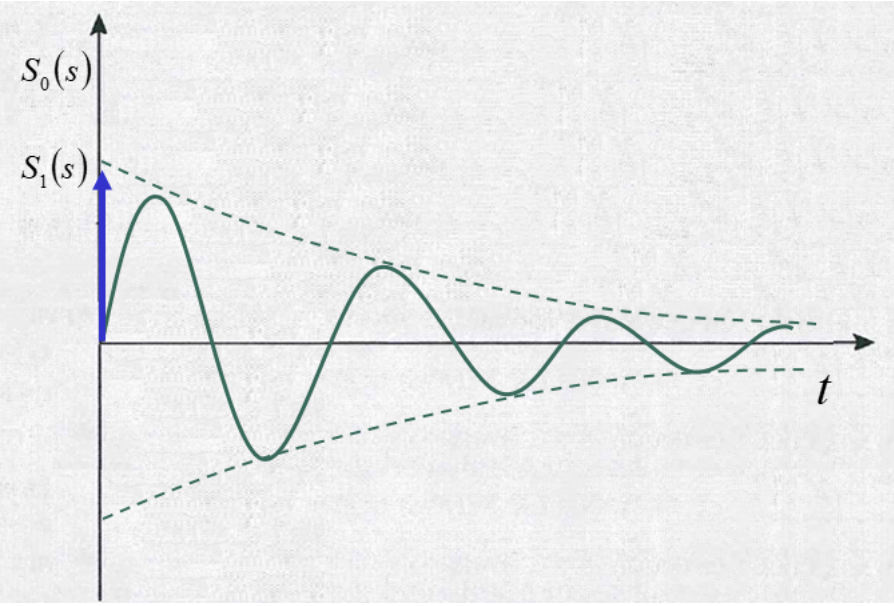
Ir a...

Comenzado el	lunes, 29 de noviembre de 2021, 19:01
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 29 de noviembre de 2021, 20:15
Tiempo empleado	1 hora 13 minutos
Calificación	**5,42** de 10,00 (**54**%)

Pregunta 1

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada la siguiente gráfica:



a. Se corresponde con un sistema inestable.

b. Se corresponde con un sistema marginalmente estable.

c. No se corresponde con ningún sistema.

d. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable.

e. Se corresponde con un sistema estable.

Pregunta 2

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Segun el criterio de estabilidad de Nyquist un sistema es inestable si se cumple que

$$|G(j\omega)| < 1$$

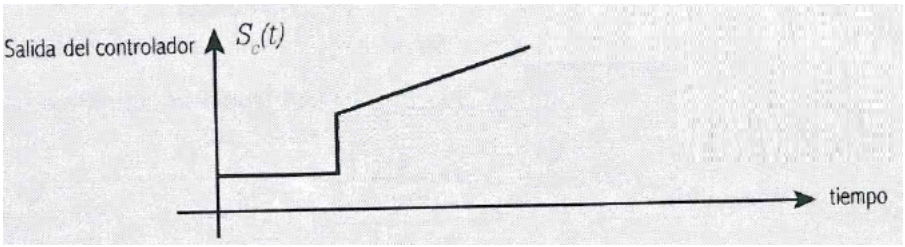
Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 3

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



a. Proporcional derivativo

b. Proporcional integral

c. Proporcional

d. Derivativo

e. Integral

Pregunta 4

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido al Metodo del Lugar e las Raices, indicar cuales afirmaciones son verdaderas

a. Ninguna respuesta es verdadera

b. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo derecho adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

c. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

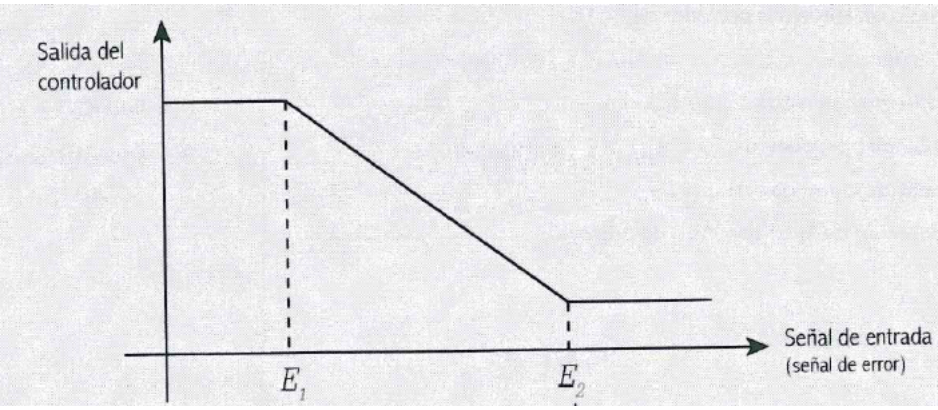
d. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

e. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos tres puntos de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

Pregunta 5

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



a. Proporcional derivativo

b. Proporcional

c. Proporcional integral

d. Derivativo

e. Integral

Pregunta 6

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando en un sistema de control se aplica una señal de entrada, se espera que luego de cierto tiempo desaparezcan todos los efectos transitorios, y la salida del sistema se ajuste al valor de la señal de entrada.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 7

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Ecuación de Sumandos proporciona la relación entre la salida y la entrada para un sistema de control que opera en tiempo discreto

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 8

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión matemática que nombre recibe

$$\lim_{s\to 0} F(s) = \lim_{t\to \infty} f(t)$$

a. Ninguna respuesta es correcta

b. Teorema del valor intermedio

c. El teorema del valor final

d. El teorema del valor inicial

Pregunta 9

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales afirmaciones son correctas

- a. La ubicación de polos depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado cambiará.
- b. La ubicación de polos no depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado no cambiará.
- c. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus polos de lazo cerrado.
- d. La ubicación de los ceros depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los ceros de lazo cerrado cambiarán.
- e. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus ceros de lazo cerrado.

Pregunta 10

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Que representan las curvas que se dibujan en el grafico "Lugar de las Raices"

- a. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de realimentación al variar los parámetros del sistema.
- b. Representan las distintas posiciones de las raíces del numerador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.
- c. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.
- d. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia sin variar los parámetros del sistema.

Pregunta 11

Finalizado Puntúa 0,17 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. El sistema es estable si para una entrada escalón, la salida del sistema es finita.

b. El sistema es estable si la respuesta finita se produce por lo menos para una entrada escalón.

c. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud infinita, a la salida se obtiene un valor también finito.

d. El sistema no es estable si la respuesta finita se produce para una sola entrada escalón; debe serlo para todas las posibles entradas escalón.

e. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud finita, a la salida se obtiene un valor también finito.

Pregunta 12

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Transformada Z convierte las ecuaciones en diferencias lineales e invariantes en el tiempo en ecuaciones algebraicas en el plano S (la variable compleja

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 13

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si para una entrada impulso la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

b. Si al responder a la señal impulso de entrada el sistema tiende a infinito a medida que el tiempo tiende a infinito, el sistema es inestable

c. Si para una entrada escalón la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.

d. Si para una entrada impulso la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.

e. Si para una entrada escalón la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

---

Pregunta 14

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Para el caso de estado estable, ¿para qué se utiliza el **Teorema del Valor Final**?

a. Ninguna respuesta es correcta.

b. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

c. Para poder conocer la respuesta transitoria de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

d. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del Laplace a partir del análisis de la anitransformada en el dominio del tiempo.

e. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la antitransformada de Laplace de la misma.

Pregunta 15

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Bajo condiciones óptimas de funcionamiento y materiales con comportamiento ideal, sin fallas ni perturbaciones, se puede afirmar que un sistema de lazo cerrado siempre es estable.

a. La afirmación es correcta.

b. Ninguna respuesta es correcta.

c. Es una afirmación sin sentido.

d. La afirmación es incorrecta.

e. No se puede afirmar nada.

Pregunta 16

Sin contestar Puntúa como 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$e_{ss}(t) = \frac{1}{1 + K_p}$$

a. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

b. Ninguna respuesta es correcta

c. Proporcionales-integrales (PI)

d. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

e. Integrales

f. Proporcionales

Pregunta 17

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique los enunciados correctos.

a. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema

b. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 100% de su valor final

c. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la velocidad del sistema

d. Tiempo de subida es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 90% de su valor final

e. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta parcial del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema

f. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 0% al 100% de su valor final

---

Pregunta 18

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El pasaje del mundo analógico (mediante un conversor CAD) al digital, lo cual nos lleva a pasar de una expresión continua en el tiempo a una expresión que corresponde a una señal discreta (secuencia de impulsos). ¿Qué herramienta matemática utilizamos para el análisis de estos sistemas?

a. Ninguna respuesta es correcta.

b. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Z.

c. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Fourier.

d. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Laplace.

Pregunta 19

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada una función de transferencia

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

Que implica que la imagen de G(s)H(s) en el plano GH sea un vector de magnitud 1 y argumento -180º

a. Que es un sistema inestable

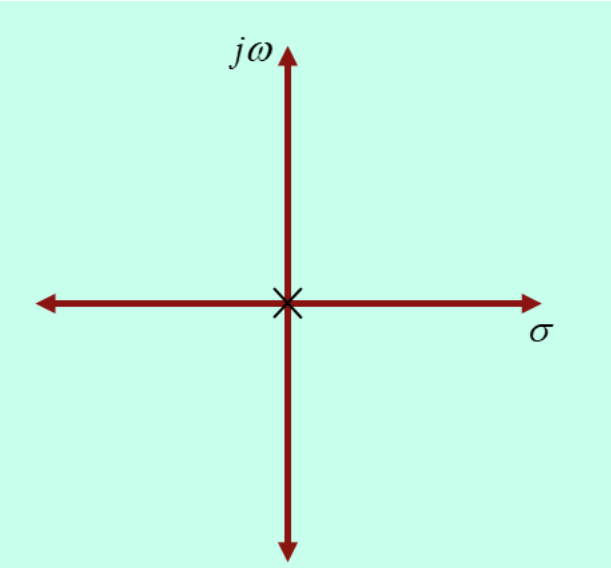
b. No significa nada

c. Que es un sistema estable

Pregunta 20

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. No se corresponde con ningún sistema

b. Se corresponde con un sistema inestable

c. Se corresponde con un sistema estable

d. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

e. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

Pregunta 21

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto al Diagrama de Bode indicar las respuestas verdaderas

a. Un diagrama de Bode es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema.

b. Consta de dos gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función y otra que corresponde con la fase.

c. Consta de tres gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función, otra que corresponde con la fase y otra con la frecuenca.

d. Consta de una gráfica una que corresponde con la magnitud de dicha función y la fase.

e. Ninguna respuesta es verdadera

Pregunta 22

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Se define el error de los sistemas de control como:

a. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones internas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

b. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la entrada del sistema.

c. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

d. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta ruido a la salida del sistema.

e. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones externas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

Pregunta 23

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Porque es importante estudias la respuesta transitoria de un Sistema de Control

a. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben ser eliminadas mediante la realimentación

b. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que su frecuencia define los polos del sistema

c. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben mantenerse dentro de límites tolerables o prescritos.

d. No es importante el estudio de la respuesta transitoria, es mucho más importante el estudio del regimen permanente

---

Pregunta 24

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión a que teorema corresponde

$$f_s \geq 2f_{\max}$$

a. Teorema de muestreo de Bode

b. Teorema de muestreo de Laplace

c. Teorema de muestreo de Fourier

d. Teorema de muestreo de Shannon

e. Teorema de muestreo de Nyquist

Pregunta 25

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Con respecto a la respuesta transitoria de un sistema indique cuáles afirmaciones son correctas.

a. La respuesta transitoria es una parte de la respuesta total del sistema que tiende a desaparecer a medida que pasa el tiempo.

b. La respuesta transitoria de un sistema que converge al valor de salida.

c. La rapidez de respuesta es independiente del tiempo de duración del estado transitorio.

d. Normalmente al comienzo hay un tiempo de subida que lleva lentamente al valor estable.

e. La rapidez de respuesta está relacionada con el tiempo de duración del estado transitorio.

Pregunta 26

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Como se puede mejorar la calidad del muestreo de una señal analógica

a. Disminuyendo el tiempo entre muestras

b. No se puede mejorar la calidad de muestreo, queda determinado por el teorema de Nyquist

c. Aumentando la frecuencia de muestreo

d. Aumentando el tiempo entre muestras

e. Disminuyendo la frecuencia de muestreo

Pregunta 27

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

b. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

c. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

d. Si todos los polos están en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

e. Los valores de los ceros no se consideran para la determinación de la estabilidad, sólo interesa el valor de los polos.

Pregunta 28

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Indique cual es la expresión del error en estado estable para un sistema en lazo abierto

a. $e_s = \lim_{s\to 0} S * E(s)$

b. $e_s = \lim_{s\to 0} S * \frac{1}{1+T^*(s)} S_i(s)$

c. $e_s = \lim_{s\to 0} \{[1-T(s)] * S_i(s)\}$

d. $e_s = \lim_{s\to 0} \{S[1-T(s)] * S_i(s)\}$

Pregunta 29

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cualquier sistema de control físico sufre inherentemente un error de estado estable en respuesta a ciertos tipos de entradas. Un sistema puede **no tener un error de estado estable** en una entrada escalón, pero el mismo sistema puede **presentar un error de estado estable distinto de cero** en una entrada rampa.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 30

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indicar los enunciados correctos.

a. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo cerrado, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

b. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de salida.

c. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo abierto, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

d. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de entrada.

e. El error en estado estable depende de dos factores: la señal de entrada y la señal de entrada.

Pregunta 31

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma frecuencia angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de fase

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 32

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El máximo sobreimpulso (porcentual) MP se define como el valor de pico máximo de la curva de respuesta medido desde su valor inicial

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 33

Sin contestar Puntúa como 0,25

El diagrama de magnitud de Bode dibuja el módulo de la función de transferencia (ganancia) en decibelios en función de la frecuencia (o la frecuencia angular) en escala algebraica

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 34

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

b. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

c. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

d. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

e. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (no pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

Pregunta 35

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales respuestas son correctas

a. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado transitorio de un sistema a una entrada senoidal

b. Es la respuesta de un sistema, su salida, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal

c. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado estable de un sistema a una entrada senoidal

d. Es la respuesta de un sistema, su entrada, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal

---

Pregunta 36

Sin contestar Puntúa como 0,25

La expresión de la señal muestreada es

$$f^*(t) = f(0)\partial(t) + f(1)\partial(t-1T) + f(2)\partial(t-2T) + \ldots + f(k)\partial(t-kT)$$

Indicar cuales afirmaciones son verdaderas

a. T es el intervalo total de tiempo durante el cual se analiza función original

b. Cuando el tiempo T es mayor menor es la calidad de la muestra (QoS)

c. T es el periodo al cual se toman las muestras de la función original

d. El tiempo T no es importante para la calidad de servicio (QoS)

Pregunta 37

Sin contestar Puntúa como 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$E(s) = \frac{s(sT+1)}{s(sT+1) + K_i}$$

a. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

b. Integrales

c. Proporcionales

d. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

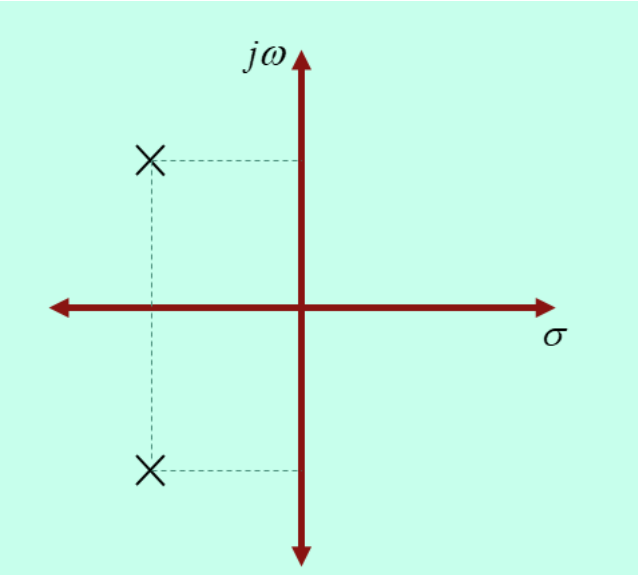
e. Ninguna respuesta es correcta

f. Proporcionales-integrales (PI)

Pregunta 38

Sin contestar Puntúa como 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema inestable

b. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

c. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

d. Se corresponde con un sistema estable

e. No se corresponde con ningún sistema

Pregunta 39

Sin contestar Puntúa como 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma fase angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de frecuencia

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 40

Sin contestar Puntúa como 0,25

La ecuación diferencial que se emplea con sistemas que operan en tiempo continuo se puede comparar con la ecuación de diferencias que se emplea para sistemas que operan en tiempos discretos para relacionar la salida con la entrada de las mismas

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

◄ actividad: 1er parcial práctica

Ir a...

Comenzado el	lunes, 29 de noviembre de 2021, 19:01
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 29 de noviembre de 2021, 20:13
Tiempo empleado	1 hora 12 minutos
Calificación	**6,38** de 10,00 (**64**%)

Pregunta 1

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido al Metodo del Lugar e las Raices, indicar cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

b. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

c. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos tres puntos de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

d. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo derecho adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

e. Ninguna respuesta es verdadera

Pregunta 2

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El diagrama de magnitud de Bode dibuja el módulo de la función de transferencia (ganancia) en decibelios en función de la frecuencia (o la frecuencia angular) en escala algebraica

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 3

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El máximo sobreimpulso (porcentual) MP se define como el valor de pico máximo de la curva de respuesta medido desde su valor inicial

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 4

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

La Ecuación de Sumandos proporciona la relación entre la salida y la entrada para un sistema de control que opera en tiempo discreto

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 5

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Bajo condiciones óptimas de funcionamiento y materiales con comportamiento ideal, sin fallas ni perturbaciones, se puede afirmar que un sistema de lazo cerrado siempre es estable.

- a. Ninguna respuesta es correcta.
- b. Es una afirmación sin sentido.
- c. La afirmación es incorrecta.
- d. La afirmación es correcta.
- e. No se puede afirmar nada.

Pregunta 6

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Transformada Z convierte las ecuaciones en diferencias lineales e invariantes en el tiempo en ecuaciones algebraicas en el plano S (la variable compleja

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 7

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Segun el criterio de estabilidad de Nyquist un sistema es inestable si se cumple que

$$|G(j\omega)| < 1$$

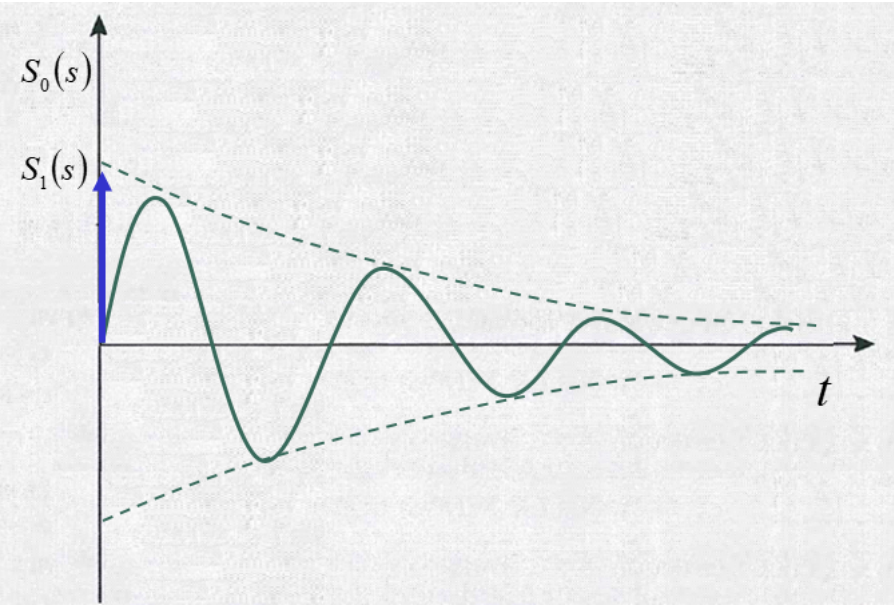
Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 8

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada la siguiente gráfica:



a. Se corresponde con un sistema inestable.

b. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable.

c. Se corresponde con un sistema estable.

d. Se corresponde con un sistema marginalmente estable.

e. No se corresponde con ningún sistema.

Pregunta 9

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cual es la expresión del error en estado estable para un sistema en lazo abierto

a. $e_s = \lim_{s\to 0} \{[1 - T(s)] * S_i(s)\}$

b. $e_s = \lim_{s\to 0} \{S[1 - T(s)] * S_i(s)\}$

c. $e_s = \lim_{s\to 0} S * \frac{1}{1 + T^*(s)} S_i(s)$

d. $e_s = \lim_{s\to 0} S * E(s)$

Pregunta 10

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales afirmaciones son correctas

a. La ubicación de polos no depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado no cambiará.

b. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus ceros de lazo cerrado.

c. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus polos de lazo cerrado.

d. La ubicación de polos depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado cambiará.

e. La ubicación de los ceros depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los ceros de lazo cerrado cambiarán.

Pregunta 11

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cualquier sistema de control físico sufre inherentemente un error de estado estable en respuesta a ciertos tipos de entradas. Un sistema puede **no tener un error de estado estable** en una entrada escalón, pero el mismo sistema puede **presentar un error de estado estable distinto de cero** en una entrada rampa.

Seleccione una:

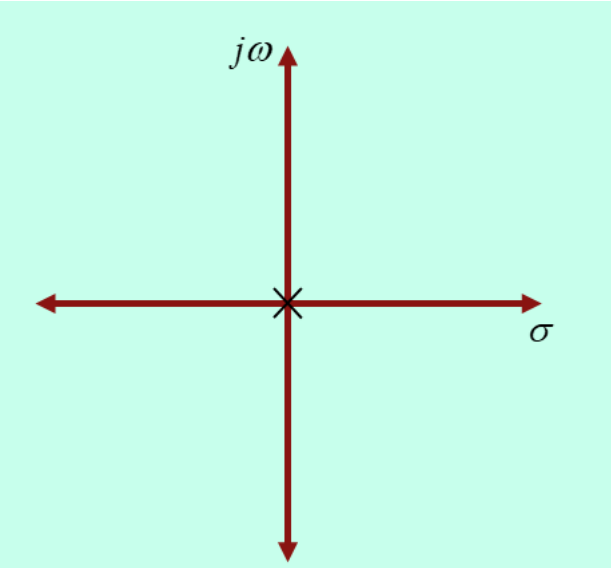
Verdadero

Falso

Pregunta 12

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema inestable
b. Se corresponde con un sistema marginalmente estable
c. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable
d. Se corresponde con un sistema estable
e. No se corresponde con ningún sistema

Pregunta 13

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Dada una función de transferencia

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$$

Que implica que la imagen de G(s)H(s) en el plano GH sea un vector de magnitud 1 y argumento -180º

a. Que es un sistema inestable
b. Que es un sistema estable
c. No significa nada

Pregunta 14

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El pasaje del mundo analógico (mediante un conversor CAD) al digital, lo cual nos lleva a pasar de una expresión continua en el tiempo a una expresión que corresponde a una señal discreta (secuencia de impulsos). ¿Qué herramienta matemática utilizamos para el análisis de estos sistemas?

a. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Fourier.

b. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Laplace.

c. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Z.

d. Ninguna respuesta es correcta.

Pregunta 15

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Para el caso de estado estable, ¿para qué se utiliza el **Teorema del Valor Final**?

a. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del Laplace a partir del análisis de la anitransformada en el dominio del tiempo.

b. Ninguna respuesta es correcta.

c. Para poder conocer la respuesta transitoria de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

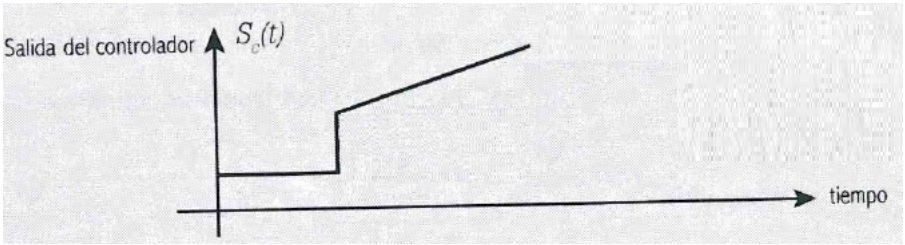
d. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

e. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la antitransformada de Laplace de la misma.

Pregunta 16

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



- a. Proporcional integral
- b. Proporcional derivativo
- c. Integral
- d. Derivativo
- e. Proporcional

Pregunta 17

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto a la respuesta transitoria de un sistema indique cuáles afirmaciones son correctas.

- a. La rapidez de respuesta es independiente del tiempo de duración del estado transitorio.
- b. La respuesta transitoria de un sistema que converge al valor de salida.
- c. La rapidez de respuesta está relacionada con el tiempo de duración del estado transitorio.
- d. La respuesta transitoria es una parte de la respuesta total del sistema que tiende a desaparecer a medida que pasa el tiempo.
- e. Normalmente al comienzo hay un tiempo de subida que lleva lentamente al valor estable.

Pregunta 18

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Como se puede mejorar la calidad del muestreo de una señal analógica

- a. Aumentando la frecuencia de muestreo
- b. Disminuyendo el tiempo entre muestras
- c. Disminuyendo la frecuencia de muestreo
- d. Aumentando el tiempo entre muestras
- e. No se puede mejorar la calidad de muestreo, queda determinado por el teorema de Nyquist

---

Pregunta 19

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma frecuencia angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de fase

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 20

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

- a. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud infinita, a la salida se obtiene un valor también finito.
- b. El sistema es estable si la respuesta finita se produce por lo menos para una entrada escalón.
- c. El sistema no es estable si la respuesta finita se produce para una sola entrada escalón; debe serlo para todas las posibles entradas escalón.
- d. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud finita, a la salida se obtiene un valor también finito.
- e. El sistema es estable si para una entrada escalón, la salida del sistema es finita.

Pregunta 21

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

b. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

c. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (no pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

d. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

e. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

Pregunta 22

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma fase angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de frecuencia

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 23

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La ecuación diferencial que se emplea con sistemas que operan en tiempo continuo se puede comparar con la ecuación de diferencias que se emplea para sistemas que operan en tiempos discretos para relacionar la salida con la entrada de las mismas

Seleccione una:

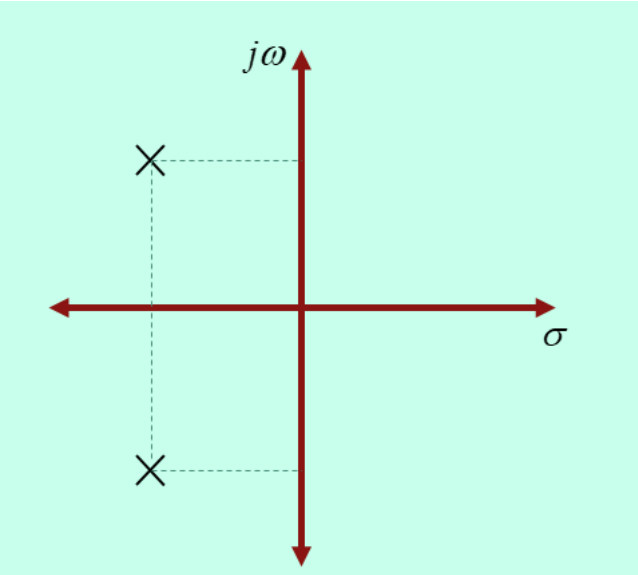
Verdadero

Falso

Pregunta 24

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema estable

b. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

c. Se corresponde con un sistema inestable

d. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

e. No se corresponde con ningún sistema

Pregunta 25

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Que representan las curvas que se dibujan en el grafico "Lugar de las Raices"

a. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia sin variar los parámetros del sistema.

b. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

c. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de realimentación al variar los parámetros del sistema.

d. Representan las distintas posiciones de las raíces del numerador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

Pregunta 26

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando en un sistema de control se aplica una señal de entrada, se espera que luego de cierto tiempo desaparezcan todos los efectos transitorios, y la salida del sistema se ajuste al valor de la señal de entrada.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 27

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$e_{ss}(t) = \frac{1}{1 + K_p}$$

- a. Proporcionales-integrales (PI)
- b. Integrales
- c. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)
- d. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)
- e. Ninguna respuesta es correcta
- f. Proporcionales

Pregunta 28

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

- a. Si para una entrada impulso la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.
- b. Si para una entrada impulso la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable
- c. Si al responder a la señal impulso de entrada el sistema tiende a infinito a medida que el tiempo tiende a infinito, el sistema es inestable
- d. Si para una entrada escalón la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.
- e. Si para una entrada escalón la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

---

Pregunta 29

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Porque es importante estudias la respuesta transitoria de un Sistema de Control

- a. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que su frecuencia define los polos del sistema
- b. No es importante el estudio de la respuesta transitoria, es mucho más importante el estudio del regimen permanente
- c. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben ser eliminadas mediante la realimentación
- d. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben mantenerse dentro de límites tolerables o prescritos.

Pregunta 30

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La expresión de la señal muestreada es

$$f^*(t) = f(0)\partial(t) + f(1)\partial(t-1T) + f(2)\partial(t-2T) + \ldots + f(k)\partial(t-kT)$$

Indicar cuales afirmaciones son verdaderas

- a. T es el periodo al cual se toman las muestras de la función original
- b. El tiempo T no es importante para la calidad de servicio (QoS)
- c. T es el intervalo total de tiempo durante el cual se analiza función original
- d. Cuando el tiempo T es mayor menor es la calidad de la muestra (QoS)

Pregunta 31

Finalizado Puntúa 0,13 sobre 0,25

Indicar los enunciados correctos.

a. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo abierto, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

b. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de salida.

c. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de entrada.

d. El error en estado estable depende de dos factores: la señal de entrada y la señal de entrada.

e. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo cerrado, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

Pregunta 32

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$E(s) = \frac{s(sT+1)}{s(sT+1)+K_i}$$

a. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

b. Integrales

c. Proporcionales

d. Ninguna respuesta es correcta

e. Proporcionales-integrales (PI)

f. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

Pregunta 33

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Se define el error de los sistemas de control como:

a. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones internas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

b. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones externas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

c. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la entrada del sistema.

d. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

e. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta ruido a la salida del sistema.

Pregunta 34

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si todos los polos están en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

b. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

c. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

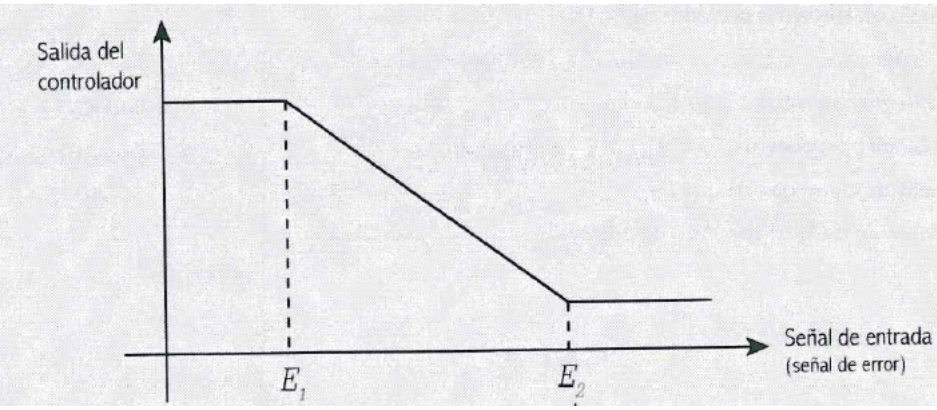
d. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

e. Los valores de los ceros no se consideran para la determinación de la estabilidad, sólo interesa el valor de los polos.

Pregunta 35

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



- a. Proporcional derivativo
- b. Integral
- c. Proporcional
- d. Proporcional integral
- e. Derivativo

Pregunta 36

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales respuestas son correctas

- a. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado estable de un sistema a una entrada senoidal
- b. Es la respuesta de un sistema, su salida, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- c. Es la respuesta de un sistema, su entrada, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- d. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado transitorio de un sistema a una entrada senoidal

---

Pregunta 37

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto al Diagrama de Bode indicar las respuestas verdaderas

a. Ninguna respuesta es verdadera

b. Consta de tres gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función, otra que corresponde con la fase y otra con la frecuenca.

c. Consta de una gráfica una que corresponde con la magnitud de dicha función y la fase.

d. Un diagrama de Bode es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema.

e. Consta de dos gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función y otra que corresponde con la fase.

Pregunta 38

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión a que teorema corresponde

$$f_s \geq 2 f_{\max}$$

a. Teorema de muestreo de Nyquist

b. Teorema de muestreo de Fourier

c. Teorema de muestreo de Laplace

d. Teorema de muestreo de Shannon

e. Teorema de muestreo de Bode

Pregunta 39

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique los enunciados correctos.

- [ ] a. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 100% de su valor final
- [ ] b. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la velocidad del sistema
- [ ] c. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 0% al 100% de su valor final
- [x] d. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema
- [x] e. Tiempo de subida es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 90% de su valor final
- [ ] f. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta parcial del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema

---

Pregunta 40

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión matemática que nombre recibe

$$\lim_{s\to 0} F(s) = \lim_{t\to \infty} f(t)$$

- ( ) a. Ninguna respuesta es correcta
- (•) b. El teorema del valor final
- ( ) c. El teorema del valor inicial
- ( ) d. Teorema del valor intermedio

◄ actividad: 1er parcial práctica

Ir a...

Comenzado el	lunes, 29 de noviembre de 2021, 19:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 29 de noviembre de 2021, 20:15
Tiempo empleado	1 hora 14 minutos
Calificación	**7,00** de 10,00 (**70**%)

Pregunta 1

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma fase angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de frecuencia

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 2

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido al Metodo del Lugar e las Raices, indicar cuales afirmaciones son verdaderas

- a. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.
- b. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo derecho adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.
- c. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos tres puntos de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.
- d. Ninguna respuesta es verdadera
- e. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

Pregunta 3

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El máximo sobreimpulso (porcentual) MP se define como el valor de pico máximo de la curva de respuesta medido desde su valor inicial

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 4

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Segun el criterio de estabilidad de Nyquist un sistema es inestable si se cumple que

$$|G(j\omega)| < 1$$

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 5

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales afirmaciones son correctas

- a. La ubicación de polos no depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado no cambiará.
- b. La ubicación de polos depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado cambiará.
- c. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus ceros de lazo cerrado.
- d. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus polos de lazo cerrado.
- e. La ubicación de los ceros depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los ceros de lazo cerrado cambiarán.

Pregunta 6

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cual es la expresión del error en estado estable para un sistema en lazo abierto

a. $e_s = \lim_{s\to 0} S * E(s)$

b. $e_s = \lim_{s\to 0} \{[1 - T(s)] * S_i(s)\}$

c. $e_s = \lim_{s\to 0} \{S[1 - T(s)] * S_i(s)\}$

d. $e_s = \lim_{s\to 0} S * \frac{1}{1 + T^*(s)} S_i(s)$

Pregunta 7

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Los valores de los ceros no se consideran para la determinación de la estabilidad, sólo interesa el valor de los polos.

b. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

c. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

d. Si todos los polos están en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

e. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

Pregunta 8

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Para el caso de estado estable, ¿para qué se utiliza el **Teorema del Valor Final**?

a. Para poder conocer la respuesta transitoria de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

b. Ninguna respuesta es correcta.

c. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la antitransformada de Laplace de la misma.

d. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del Laplace a partir del análisis de la anitransformada en el dominio del tiempo.

e. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

Pregunta 9

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La ecuación diferencial que se emplea con sistemas que operan en tiempo continuo se puede comparar con la ecuación de diferencias que se emplea para sistemas que operan en tiempos discretos para relacionar la salida con la entrada de las mismas

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 10

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Bajo condiciones óptimas de funcionamiento y materiales con comportamiento ideal, sin fallas ni perturbaciones, se puede afirmar que un sistema de lazo cerrado siempre es estable.

a. No se puede afirmar nada.

b. Ninguna respuesta es correcta.

c. La afirmación es correcta.

d. Es una afirmación sin sentido.

e. La afirmación es incorrecta.

Pregunta 11

Sin contestar Puntúa como 0,25

Cualquier sistema de control físico sufre inherentemente un error de estado estable en respuesta a ciertos tipos de entradas. Un sistema puede **no tener un error de estado estable** en una entrada escalón, pero el mismo sistema puede **presentar un error de estado estable distinto de cero** en una entrada rampa.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 12

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Que representan las curvas que se dibujan en el grafico "Lugar de las Raices"

- a. Representan las distintas posiciones de las raíces del numerador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.
- b. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.
- c. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de realimentación al variar los parámetros del sistema.
- d. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia sin variar los parámetros del sistema.

Pregunta 13

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto al Diagrama de Bode indicar las respuestas verdaderas

a. Consta de tres gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función, otra que corresponde con la fase y otra con la frecuenca.

b. Consta de dos gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función y otra que corresponde con la fase.

c. Ninguna respuesta es verdadera

d. Un diagrama de Bode es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema.

e. Consta de una gráfica una que corresponde con la magnitud de dicha función y la fase.

Pregunta 14

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Transformada Z convierte las ecuaciones en diferencias lineales e invariantes en el tiempo en ecuaciones algebraicas en el plano S (la variable compleja

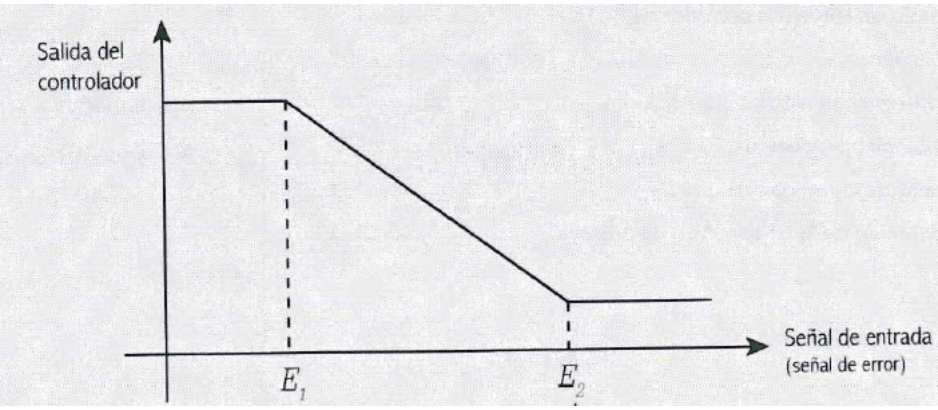
Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 15

Sin contestar Puntúa como 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



a. Integral

b. Proporcional

c. Proporcional integral

d. Proporcional derivativo

e. Derivativo

Pregunta 16

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Porque es importante estudias la respuesta transitoria de un Sistema de Control

a. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben ser eliminadas mediante la realimentación

b. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben mantenerse dentro de límites tolerables o prescritos.

c. No es importante el estudio de la respuesta transitoria, es mucho más importante el estudio del regimen permanente

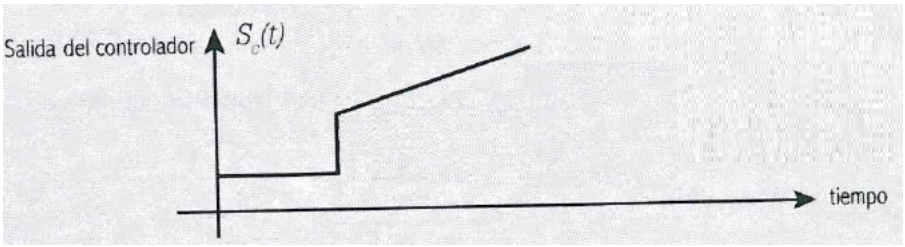
d. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que su frecuencia define los polos del sistema

---

Pregunta 17

Sin contestar Puntúa como 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



a. Integral

b. Proporcional

c. Proporcional derivativo

d. Proporcional integral

e. Derivativo

Pregunta 18

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando en un sistema de control se aplica una señal de entrada, se espera que luego de cierto tiempo desaparezcan todos los efectos transitorios, y la salida del sistema se ajuste al valor de la señal de entrada.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 19

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$E(s) = \frac{s(sT+1)}{s(sT+1)+K_i}$$

- a. Ninguna respuesta es correcta
- b. Integrales
- c. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)
- d. Proporcionales-integrales (PI)
- e. Proporcionales
- f. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

Pregunta 20

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión matemática que nombre recibe

$$\lim_{s\to 0} F(s) = \lim_{t\to\infty} f(t)$$

- a. El teorema del valor inicial
- b. Teorema del valor intermedio
- c. El teorema del valor final
- d. Ninguna respuesta es correcta

Pregunta 21

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$e_{ss}(t) = \frac{1}{1 + K_p}$$

a. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

b. Proporcionales-integrales (PI)

c. Ninguna respuesta es correcta

d. Proporcionales

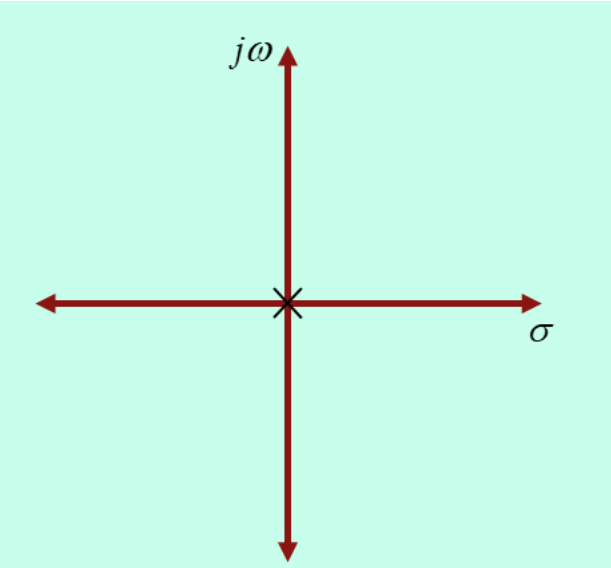
e. Integrales

f. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

Pregunta 22

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

b. Se corresponde con un sistema inestable

c. No se corresponde con ningún sistema

d. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

e. Se corresponde con un sistema estable

Pregunta 23

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indicar los enunciados correctos.

a. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo cerrado, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

b. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de salida.

c. El error en estado estable depende de dos factores: la señal de entrada y la señal de entrada.

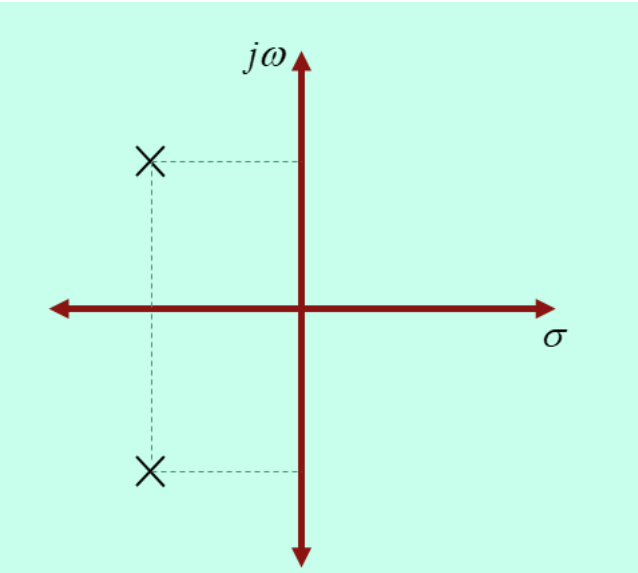
d. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de entrada.

e. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo abierto, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

Pregunta 24

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

b. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

c. Se corresponde con un sistema inestable

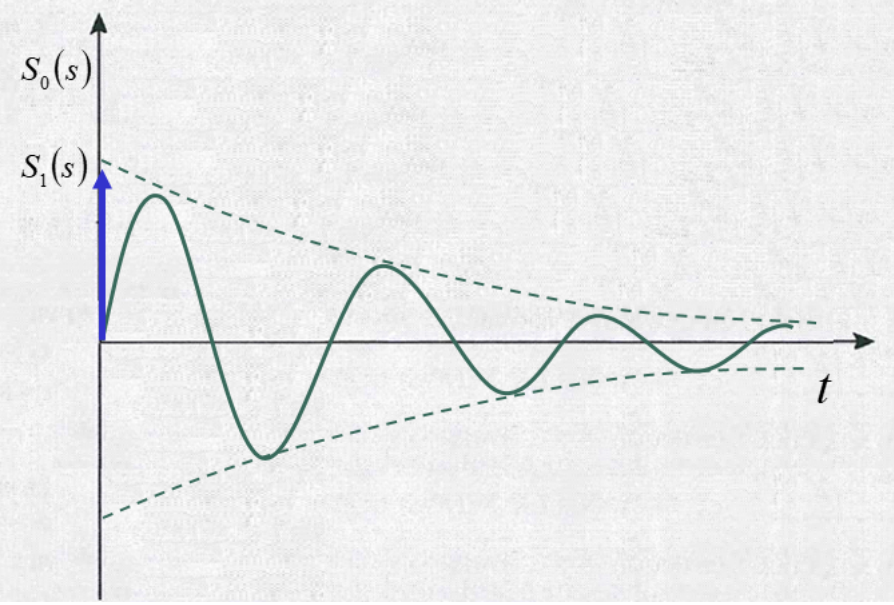
d. Se corresponde con un sistema estable

e. No se corresponde con ningún sistema

Pregunta 25

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Dada la siguiente gráfica:



a. Se corresponde con un sistema inestable.

b. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable.

c. Se corresponde con un sistema estable.

d. Se corresponde con un sistema marginalmente estable.

e. No se corresponde con ningún sistema.

Pregunta 26

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si para una entrada impulso la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.

b. Si para una entrada impulso la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

c. Si para una entrada escalón la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

d. Si para una entrada escalón la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.

e. Si al responder a la señal impulso de entrada el sistema tiende a infinito a medida que el tiempo tiende a infinito, el sistema es inestable

---

Pregunta 27

Sin contestar Puntúa como 0,25

Como se puede mejorar la calidad del muestreo de una señal analógica

a. Disminuyendo la frecuencia de muestreo

b. Aumentando el tiempo entre muestras

c. Aumentando la frecuencia de muestreo

d. No se puede mejorar la calidad de muestreo, queda determinado por el teorema de Nyquist

e. Disminuyendo el tiempo entre muestras

Pregunta 28

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. El sistema no es estable si la respuesta finita se produce para una sola entrada escalón; debe serlo para todas las posibles entradas escalón.

b. El sistema es estable si para una entrada escalón, la salida del sistema es finita.

c. El sistema es estable si la respuesta finita se produce por lo menos para una entrada escalón.

d. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud finita, a la salida se obtiene un valor también finito.

e. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud infinita, a la salida se obtiene un valor también finito.

Pregunta 29

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El pasaje del mundo analógico (mediante un conversor CAD) al digital, lo cual nos lleva a pasar de una expresión continua en el tiempo a una expresión que corresponde a una señal discreta (secuencia de impulsos). ¿Qué herramienta matemática utilizamos para el análisis de estos sistemas?

a. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Fourier.

b. Ninguna respuesta es correcta.

c. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Z.

d. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Laplace.

Pregunta 30

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique los enunciados correctos.

a. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta parcial del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema

b. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la velocidad del sistema

c. Tiempo de subida es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 90% de su valor final

d. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 0% al 100% de su valor final

e. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema

f. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 100% de su valor final

---

Pregunta 31

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

La expresión de la señal muestreada es

$$f^*(t) = f(0)\partial(t) + f(1)\partial(t-1T) + f(2)\partial(t-2T) + \ldots + f(k)\partial(t-kT)$$

Indicar cuales afirmaciones son verdaderas

- a. El tiempo T no es importante para la calidad de servicio (QoS)
- b. T es el periodo al cual se toman las muestras de la función original
- c. T es el intervalo total de tiempo durante el cual se analiza función original
- d. Cuando el tiempo T es mayor menor es la calidad de la muestra (QoS)

Pregunta 32

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

- a. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (pueden existir polos en el semiplano izquierdo).
- b. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.
- c. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.
- d. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (no pueden existir polos en el semiplano izquierdo).
- e. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

Pregunta 33

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto a la respuesta transitoria de un sistema indique cuáles afirmaciones son correctas.

- a. La rapidez de respuesta es independiente del tiempo de duración del estado transitorio.
- b. Normalmente al comienzo hay un tiempo de subida que lleva lentamente al valor estable.
- c. La respuesta transitoria de un sistema que converge al valor de salida.
- d. La rapidez de respuesta está relacionada con el tiempo de duración del estado transitorio.
- e. La respuesta transitoria es una parte de la respuesta total del sistema que tiende a desaparecer a medida que pasa el tiempo.

Pregunta 34

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El diagrama de magnitud de Bode dibuja el módulo de la función de transferencia (ganancia) en decibelios en función de la frecuencia (o la frecuencia angular) en escala algebraica

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 35

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión a que teorema corresponde

$$f_s \geq 2 f_{\max}$$

- a. Teorema de muestreo de Shannon
- b. Teorema de muestreo de Bode
- c. Teorema de muestreo de Laplace
- d. Teorema de muestreo de Nyquist
- e. Teorema de muestreo de Fourier

Pregunta 36

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma frecuencia angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de fase

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 37

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales respuestas son correctas

- a. Es la respuesta de un sistema, su entrada, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- b. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado transitorio de un sistema a una entrada senoidal
- c. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado estable de un sistema a una entrada senoidal
- d. Es la respuesta de un sistema, su salida, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal

---

Pregunta 38

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Ecuación de Sumandos proporciona la relación entre la salida y la entrada para un sistema de control que opera en tiempo discreto

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 39

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Se define el error de los sistemas de control como:

a. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta ruido a la salida del sistema.

b. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

c. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones externas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

d. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones internas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

e. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la entrada del sistema.

Pregunta 40

Sin contestar Puntúa como 0,25

Dada una función de transferencia

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$$

Que implica que la imagen de G(s)H(s) en el plano GH sea un vector de magnitud 1 y argumento -180º

a. Que es un sistema estable

b. No significa nada

c. Que es un sistema inestable

◄ actividad: 1er parcial práctica

Ir a...

Comenzado el	lunes, 29 de noviembre de 2021, 19:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 29 de noviembre de 2021, 20:13
Tiempo empleado	1 hora 13 minutos
Calificación	**6,00** de 10,00 (**60**%)

Pregunta 1

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La ecuación diferencial que se emplea con sistemas que operan en tiempo continuo se puede comparar con la ecuación de diferencias que se emplea para sistemas que operan en tiempos discretos para relacionar la salida con la entrada de las mismas

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 2

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando en un sistema de control se aplica una señal de entrada, se espera que luego de cierto tiempo desaparezcan todos los efectos transitorios, y la salida del sistema se ajuste al valor de la señal de entrada.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 3

Finalizado Puntúa 0,13 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

b. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

c. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

d. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (no pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

e. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

Pregunta 4

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Dada una función de transferencia

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$$

Que implica que la imagen de G(s)H(s) en el plano GH sea un vector de magnitud 1 y argumento -180º

a. Que es un sistema estable

b. Que es un sistema inestable

c. No significa nada

Pregunta 5

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Porque es importante estudias la respuesta transitoria de un Sistema de Control

a. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben mantenerse dentro de límites tolerables o prescritos.

b. No es importante el estudio de la respuesta transitoria, es mucho más importante el estudio del regimen permanente

c. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben ser eliminadas mediante la realimentación

d. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que su frecuencia define los polos del sistema

---

Pregunta 6

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique los enunciados correctos.

a. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 0% al 100% de su valor final

b. Tiempo de subida es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 90% de su valor final

c. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la velocidad del sistema

d. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 100% de su valor final

e. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta parcial del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema

f. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema

---

Pregunta 7

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Se define el error de los sistemas de control como:

a. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta ruido a la salida del sistema.

b. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones externas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

c. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la entrada del sistema.

d. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones internas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

e. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

Pregunta 8

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El máximo sobreimpulso (porcentual) MP se define como el valor de pico máximo de la curva de respuesta medido desde su valor inicial

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 9

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

- a. Si al responder a la señal impulso de entrada el sistema tiende a infinito a medida que el tiempo tiende a infinito, el sistema es inestable
- b. Si para una entrada escalón la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.
- c. Si para una entrada impulso la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.
- d. Si para una entrada escalón la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable
- e. Si para una entrada impulso la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

---

Pregunta 10

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

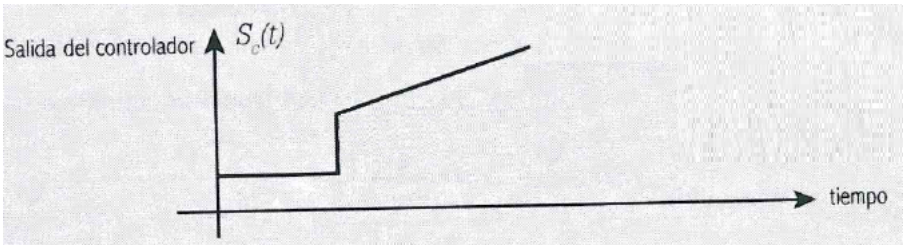
Indique cual es la expresión del error en estado estable para un sistema en lazo abierto

- a. $e_s = \lim_{s\to 0} S * E(s)$
- b. $e_s = \lim_{s\to 0} S * \frac{1}{1+T^*(s)} S_i(s)$
- c. $e_s = \lim_{s\to 0} \{[1-T(s)] * S_i(s)\}$
- d. $e_s = \lim_{s\to 0} \{S[1-T(s)] * S_i(s)\}$

Pregunta 11

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



a. Proporcional

b. Integral

c. Proporcional integral

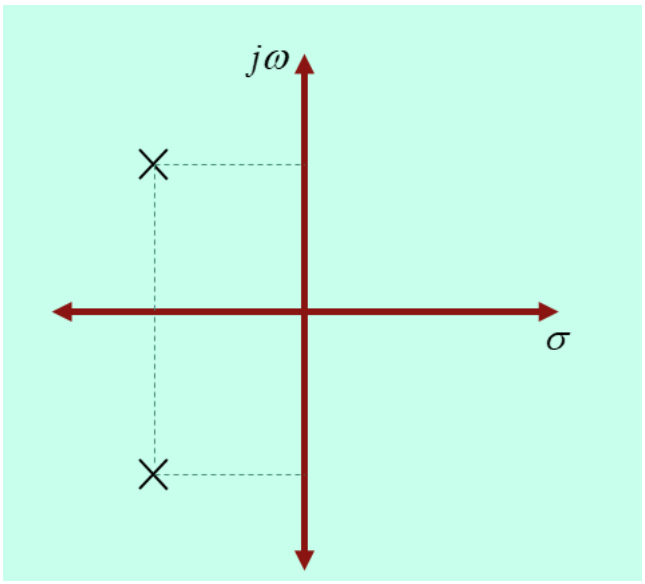
d. Proporcional derivativo

e. Derivativo

Pregunta 12

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. No se corresponde con ningún sistema

b. Se corresponde con un sistema estable

c. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

d. Se corresponde con un sistema inestable

e. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

Pregunta 13

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El diagrama de magnitud de Bode dibuja el módulo de la función de transferencia (ganancia) en decibelios en función de la frecuencia (o la frecuencia angular) en escala algebraica

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 14

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales respuestas son correctas

- a. Es la respuesta de un sistema, su salida, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- b. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado transitorio de un sistema a una entrada senoidal
- c. Es la respuesta de un sistema, su entrada, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
- d. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado estable de un sistema a una entrada senoidal

---

Pregunta 15

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma fase angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de frecuencia

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 16

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Bajo condiciones óptimas de funcionamiento y materiales con comportamiento ideal, sin fallas ni perturbaciones, se puede afirmar que un sistema de lazo cerrado siempre es estable.

a. Ninguna respuesta es correcta.
b. Es una afirmación sin sentido.
c. No se puede afirmar nada.
d. La afirmación es correcta.
e. La afirmación es incorrecta.

Pregunta 17

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Que representan las curvas que se dibujan en el grafico "Lugar de las Raices"

a. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

b. Representan las distintas posiciones de las raíces del numerador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

c. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia sin variar los parámetros del sistema.

d. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de realimentación al variar los parámetros del sistema.

Pregunta 18

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión a que teorema corresponde

$$f_s \geq 2 f_{\max}$$

a. Teorema de muestreo de Nyquist
b. Teorema de muestreo de Fourier
c. Teorema de muestreo de Shannon
d. Teorema de muestreo de Bode
e. Teorema de muestreo de Laplace

Pregunta 19

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto al Diagrama de Bode indicar las respuestas verdaderas

a. Un diagrama de Bode es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema.

b. Consta de una gráfica una que corresponde con la magnitud de dicha función y la fase.

c. Consta de tres gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función, otra que corresponde con la fase y otra con la frecuenca.

d. Consta de dos gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función y otra que corresponde con la fase.

e. Ninguna respuesta es verdadera

Pregunta 20

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indicar los enunciados correctos.

a. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo cerrado, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

b. El error en estado estable depende de dos factores: la señal de entrada y la señal de entrada.

c. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de salida.

d. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de entrada.

e. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo abierto, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

Pregunta 21

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma frecuencia angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de fase

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 22

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Transformada Z convierte las ecuaciones en diferencias lineales e invariantes en el tiempo en ecuaciones algebraicas en el plano S (la variable compleja

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 23

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Como se puede mejorar la calidad del muestreo de una señal analógica

- a. Aumentando el tiempo entre muestras
- b. Disminuyendo el tiempo entre muestras
- c. Disminuyendo la frecuencia de muestreo
- d. No se puede mejorar la calidad de muestreo, queda determinado por el teorema de Nyquist
- e. Aumentando la frecuencia de muestreo

Pregunta 24

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Segun el criterio de estabilidad de Nyquist un sistema es inestable si se cumple que

$$\left|G\left(j\omega\right)\right|<1$$

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 25

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$E(s) = \frac{s(sT+1)}{s(sT+1)+K_i}$$

a. Integrales

b. Proporcionales

c. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

d. Ninguna respuesta es correcta

e. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

f. Proporcionales-integrales (PI)

Pregunta 26

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El pasaje del mundo analógico (mediante un conversor CAD) al digital, lo cual nos lleva a pasar de una expresión continua en el tiempo a una expresión que corresponde a una señal discreta (secuencia de impulsos). ¿Qué herramienta matemática utilizamos para el análisis de estos sistemas?

a. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Z.

b. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Laplace.

c. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Fourier.

d. Ninguna respuesta es correcta.

Pregunta 27

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud finita, a la salida se obtiene un valor también finito.

b. El sistema es estable si para una entrada escalón, la salida del sistema es finita.

c. El sistema es estable si la respuesta finita se produce por lo menos para una entrada escalón.

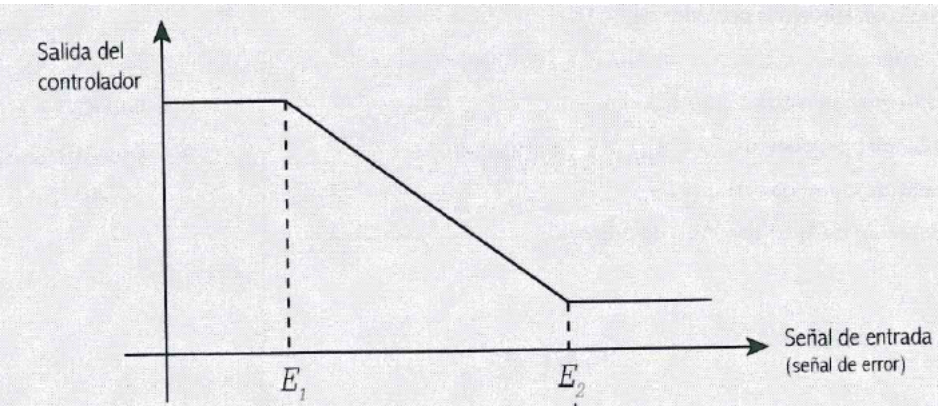
d. El sistema no es estable si la respuesta finita se produce para una sola entrada escalón; debe serlo para todas las posibles entradas escalón.

e. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud infinita, a la salida se obtiene un valor también finito.

Pregunta 28

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



a. Derivativo

b. Proporcional derivativo

c. Proporcional

d. Proporcional integral

e. Integral

Pregunta 29

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Con respecto a la respuesta transitoria de un sistema indique cuáles afirmaciones son correctas.

a. La respuesta transitoria de un sistema que converge al valor de salida.

b. La respuesta transitoria es una parte de la respuesta total del sistema que tiende a desaparecer a medida que pasa el tiempo.

c. La rapidez de respuesta está relacionada con el tiempo de duración del estado transitorio.

d. La rapidez de respuesta es independiente del tiempo de duración del estado transitorio.

e. Normalmente al comienzo hay un tiempo de subida que lleva lentamente al valor estable.

Pregunta 30

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Ecuación de Sumandos proporciona la relación entre la salida y la entrada para un sistema de control que opera en tiempo discreto

Seleccione una:

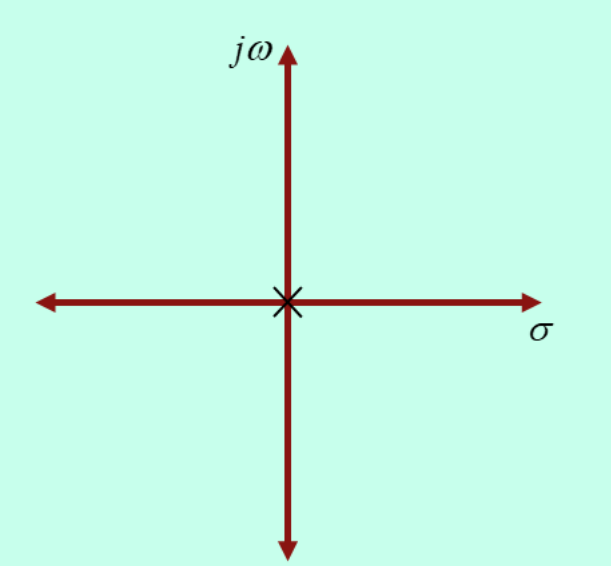
Verdadero

Falso

Pregunta 31

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema inestable

b. Se corresponde con un sistema estable

c. No se corresponde con ningún sistema

d. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

e. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

Pregunta 32

Sin contestar Puntúa como 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$e_{ss}(t) = \frac{1}{1+K_p}$$

a. Proporcionales-integrales (PI)

b. Proporcionales

c. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

d. Integrales

e. Ninguna respuesta es correcta

f. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

Pregunta 33

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Los valores de los ceros no se consideran para la determinación de la estabilidad, sólo interesa el valor de los polos.

b. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

c. Si todos los polos están en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

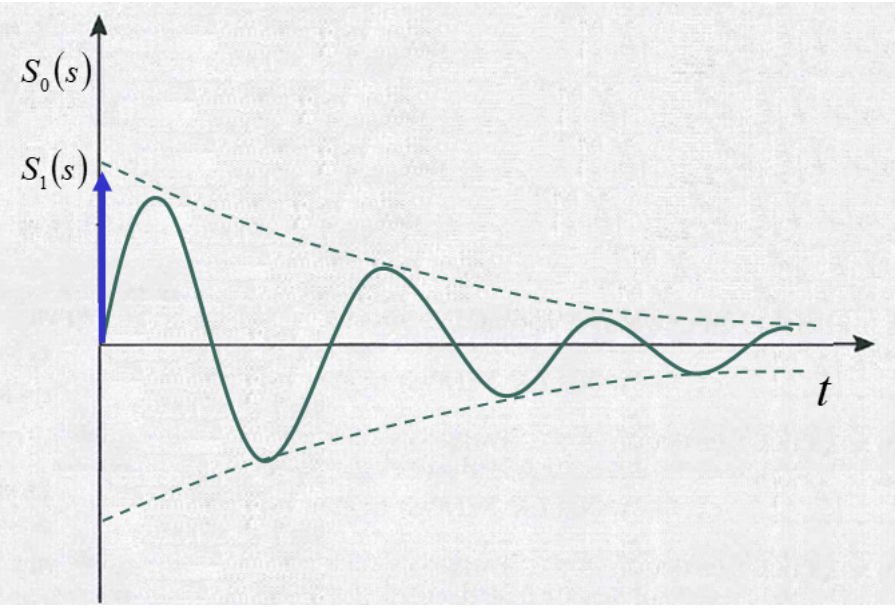
d. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

e. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

Pregunta 34

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada la siguiente gráfica:



a. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable.

b. Se corresponde con un sistema marginalmente estable.

c. Se corresponde con un sistema inestable.

d. Se corresponde con un sistema estable.

e. No se corresponde con ningún sistema.

Pregunta 35

Finalizado Puntúa 0,13 sobre 0,25

La expresión de la señal muestreada es

$$f^*(t) = f(0)\partial(t) + f(1)\partial(t-1T) + f(2)\partial(t-2T) + \ldots + f(k)\partial(t-kT)$$

Indicar cuales afirmaciones son verdaderas

- a. El tiempo T no es importante para la calidad de servicio (QoS)
- b. T es el periodo al cual se toman las muestras de la función original
- c. Cuando el tiempo T es mayor menor es la calidad de la muestra (QoS)
- d. T es el intervalo total de tiempo durante el cual se analiza función original

---

Pregunta 36

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cuales afirmaciones son correctas

- a. La ubicación de polos depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado cambiará.
- b. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus ceros de lazo cerrado.
- c. La ubicación de polos no depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado no cambiará.
- d. La ubicación de los ceros depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los ceros de lazo cerrado cambiarán.
- e. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus polos de lazo cerrado.

Pregunta 37

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cualquier sistema de control físico sufre inherentemente un error de estado estable en respuesta a ciertos tipos de entradas. Un sistema puede **no tener un error de estado estable** en una entrada escalón, pero el mismo sistema puede **presentar un error de estado estable distinto de cero** en una entrada rampa.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 38

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión matemática que nombre recibe

$$\lim_{s\to 0} F(s) = \lim_{t\to \infty} f(t)$$

a. El teorema del valor inicial

b. El teorema del valor final

c. Teorema del valor intermedio

d. Ninguna respuesta es correcta

Pregunta 39

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Para el caso de estado estable, ¿para qué se utiliza el **Teorema del Valor Final**?

a. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del Laplace a partir del análisis de la anitransformada en el dominio del tiempo.

b. Para poder conocer la respuesta transitoria de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

c. Ninguna respuesta es correcta.

d. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la antitransformada de Laplace de la misma.

e. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

Pregunta 40

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido al Metodo del Lugar e las Raices, indicar cuales afirmaciones son verdaderas

a. Ninguna respuesta es verdadera

b. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

c. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

d. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos tres puntos de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

e. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo derecho adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

◄ actividad: 1er parcial práctica

Ir a...

Comenzado el	lunes, 29 de noviembre de 2021, 19:02
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 29 de noviembre de 2021, 20:03
Tiempo empleado	1 hora 1 minutos
Calificación	**6,25** de 10,00 (**63**%)

Pregunta 1

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cualquier sistema de control físico sufre inherentemente un error de estado estable en respuesta a ciertos tipos de entradas. Un sistema puede **no tener un error de estado estable** en una entrada escalón, pero el mismo sistema puede **presentar un error de estado estable distinto de cero** en una entrada rampa.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 2

Sin contestar Puntúa como 0,25

Dada una función de transferencia

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$$

Que implica que la imagen de G(s)H(s) en el plano GH sea un vector de magnitud 1 y argumento -180º

a. Que es un sistema inestable

b. Que es un sistema estable

c. No significa nada

Pregunta 3

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Se define el error de los sistemas de control como:

a. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la entrada del sistema.

b. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones internas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

c. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta ruido a la salida del sistema.

d. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

e. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones externas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.

Pregunta 4

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

La Transformada Z convierte las ecuaciones en diferencias lineales e invariantes en el tiempo en ecuaciones algebraicas en el plano S (la variable compleja

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 5

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (no pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

b. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

c. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

d. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

e. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

Pregunta 6

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. El sistema es estable si la respuesta finita se produce por lo menos para una entrada escalón.

b. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud infinita, a la salida se obtiene un valor también finito.

c. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud finita, a la salida se obtiene un valor también finito.

d. El sistema es estable si para una entrada escalón, la salida del sistema es finita.

e. El sistema no es estable si la respuesta finita se produce para una sola entrada escalón; debe serlo para todas las posibles entradas escalón.

Pregunta 7

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indicar los enunciados correctos.

- [ ] a. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de salida.
- [ ] b. El error en estado estable depende de dos factores: la señal de entrada y la señal de entrada.
- [ ] c. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo cerrado, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.
- [x] d. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de entrada.
- [x] e. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo abierto, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

Pregunta 8

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma frecuencia angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de fase

Seleccione una:

- (•) Verdadero
- ( ) Falso

Pregunta 9

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma fase angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de frecuencia

Seleccione una:

- ( ) Verdadero
- (•) Falso

Pregunta 10

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Que representan las curvas que se dibujan en el grafico "Lugar de las Raices"

a. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de realimentación al variar los parámetros del sistema.

b. Representan las distintas posiciones de las raíces del numerador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

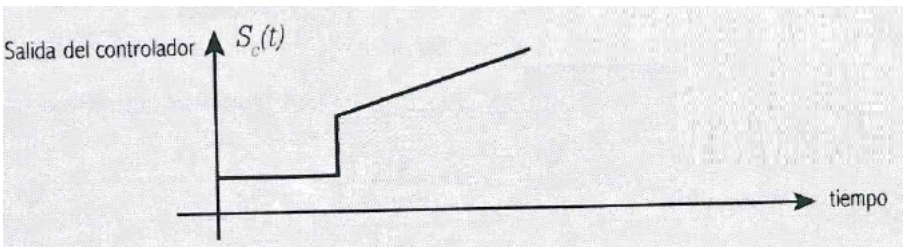
c. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

d. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia sin variar los parámetros del sistema.

Pregunta 11

Sin contestar Puntúa como 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



a. Derivativo

b. Proporcional integral

c. Integral

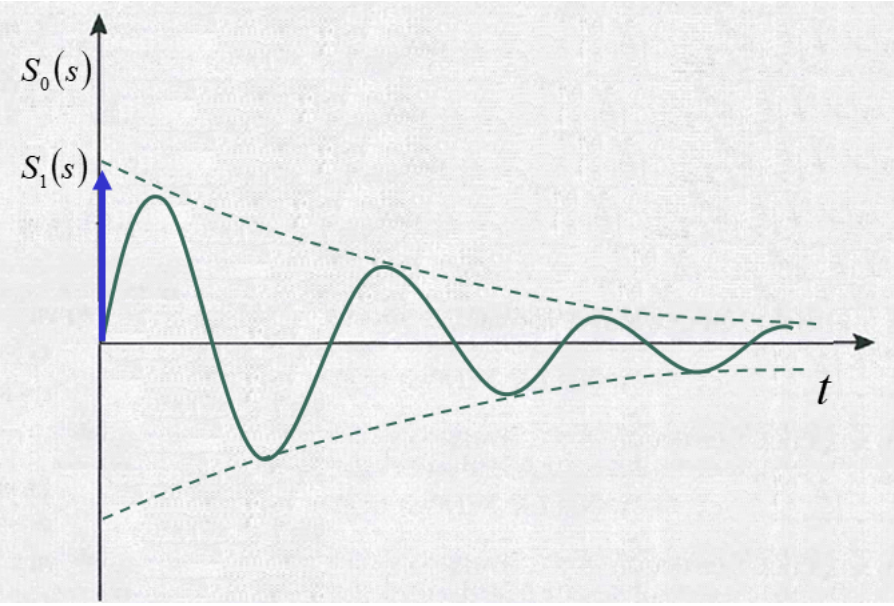
d. Proporcional

e. Proporcional derivativo

Pregunta 12

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada la siguiente gráfica:



a. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable.

b. Se corresponde con un sistema estable.

c. No se corresponde con ningún sistema.

d. Se corresponde con un sistema marginalmente estable.

e. Se corresponde con un sistema inestable.

Pregunta 13

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique cual es la expresión del error en estado estable para un sistema en lazo abierto

a. $e_s = \lim_{s\to 0} \{[1 - T(s)] * S_i(s)\}$

b. $e_s = \lim_{s\to 0} \{S[1 - T(s)] * S_i(s)\}$

c. $e_s = \lim_{s\to 0} S * \frac{1}{1 + T^*(s)} S_i(s)$

d. $e_s = \lim_{s\to 0} S * E(s)$

Pregunta 14

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$e_{ss}(t) = \frac{1}{1 + K_p}$$

a. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

b. Integrales

c. Proporcionales

d. Ninguna respuesta es correcta

e. Proporcionales-integrales (PI)

f. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

Pregunta 15

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Para el caso de estado estable, ¿para qué se utiliza el **Teorema del Valor Final**?

a. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

b. Para poder conocer la respuesta transitoria de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

c. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la antitransformada de Laplace de la misma.

d. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del Laplace a partir del análisis de la anitransformada en el dominio del tiempo.

e. Ninguna respuesta es correcta.

Pregunta 16

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión matemática que nombre recibe

$$\lim_{s\to 0} F(s) = \lim_{t\to \infty} f(t)$$

a. Teorema del valor intermedio

b. El teorema del valor inicial

c. El teorema del valor final

d. Ninguna respuesta es correcta

Pregunta 17

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El pasaje del mundo analógico (mediante un conversor CAD) al digital, lo cual nos lleva a pasar de una expresión continua en el tiempo a una expresión que corresponde a una señal discreta (secuencia de impulsos). ¿Qué herramienta matemática utilizamos para el análisis de estos sistemas?

a. Ninguna respuesta es correcta.

b. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Laplace.

c. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Z.

d. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Fourier.

Pregunta 18

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La Ecuación de Sumandos proporciona la relación entre la salida y la entrada para un sistema de control que opera en tiempo discreto

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 19

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

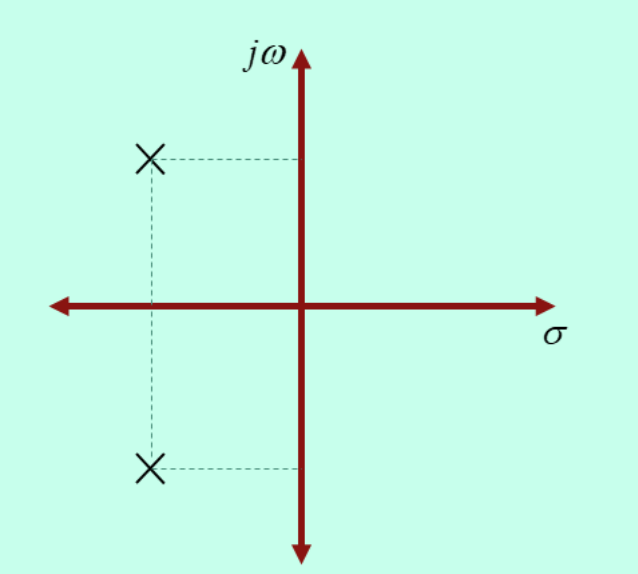
Indique cuales afirmaciones son correctas

- a. La ubicación de los ceros depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los ceros de lazo cerrado cambiarán.
- b. La ubicación de polos no depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado no cambiará.
- c. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus ceros de lazo cerrado.
- d. La ubicación de polos depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado cambiará.
- e. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus polos de lazo cerrado.

Pregunta 20

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



- a. Se corresponde con un sistema estable
- b. No se corresponde con ningún sistema
- c. Se corresponde con un sistema marginalmente estable
- d. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable
- e. Se corresponde con un sistema inestable

Pregunta 21

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Como se puede mejorar la calidad del muestreo de una señal analógica

- a. Disminuyendo el tiempo entre muestras
- b. Aumentando el tiempo entre muestras
- c. Disminuyendo la frecuencia de muestreo
- d. No se puede mejorar la calidad de muestreo, queda determinado por el teorema de Nyquist
- e. Aumentando la frecuencia de muestreo

Pregunta 22

Finalizado Puntúa 0,13 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

- a. Si todos los polos están en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.
- b. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.
- c. Los valores de los ceros no se consideran para la determinación de la estabilidad, sólo interesa el valor de los polos.
- d. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.
- e. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

Pregunta 23

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Segun el criterio de estabilidad de Nyquist un sistema es inestable si se cumple que

$$\left|G(j\omega)\right| < 1$$

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 24

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

Con respecto a la respuesta transitoria de un sistema indique cuáles afirmaciones son correctas.

- a. La rapidez de respuesta está relacionada con el tiempo de duración del estado transitorio.
- b. La respuesta transitoria es una parte de la respuesta total del sistema que tiende a desaparecer a medida que pasa el tiempo.
- c. La respuesta transitoria de un sistema que converge al valor de salida.
- d. Normalmente al comienzo hay un tiempo de subida que lleva lentamente al valor estable.
- e. La rapidez de respuesta es independiente del tiempo de duración del estado transitorio.

Pregunta 25

Sin contestar Puntúa como 0,25

La expresión de la señal muestreada es

$$f^*(t) = f(0)\partial(t) + f(1)\partial(t-1T) + f(2)\partial(t-2T) + \ldots + f(k)\partial(t-kT)$$

Indicar cuales afirmaciones son verdaderas

- a. T es el intervalo total de tiempo durante el cual se analiza función original
- b. Cuando el tiempo T es mayor menor es la calidad de la muestra (QoS)
- c. El tiempo T no es importante para la calidad de servicio (QoS)
- d. T es el periodo al cual se toman las muestras de la función original

---

Pregunta 26

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El diagrama de magnitud de Bode dibuja el módulo de la función de transferencia (ganancia) en decibelios en función de la frecuencia (o la frecuencia angular) en escala algebraica

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 27

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Indique los enunciados correctos.

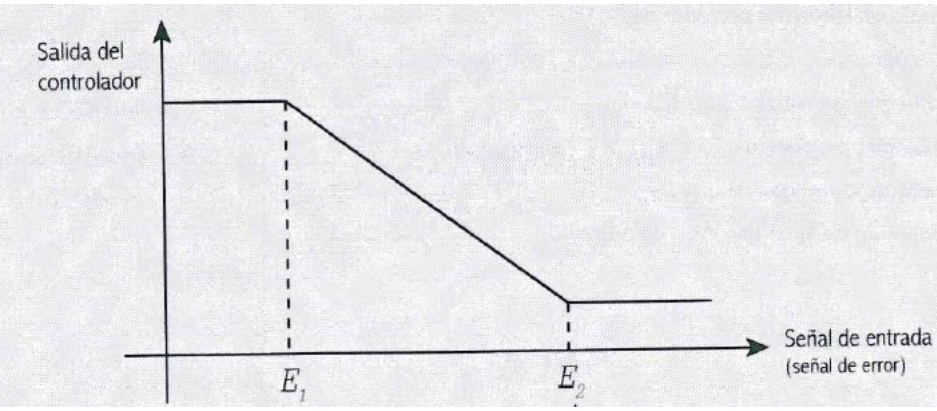
- a. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 0% al 100% de su valor final
- b. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema
- c. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 100% de su valor final
- d. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la velocidad del sistema
- e. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta parcial del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema
- f. Tiempo de subida es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 90% de su valor final

---

Pregunta 28

Sin contestar Puntúa como 0,25

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



- a. Derivativo
- b. Integral
- c. Proporcional integral
- d. Proporcional
- e. Proporcional derivativo

Pregunta 29

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión a que teorema corresponde

$$f_s \geq 2 f_{\max}$$

a. Teorema de muestreo de Fourier

b. Teorema de muestreo de Nyquist

c. Teorema de muestreo de Bode

d. Teorema de muestreo de Shannon

e. Teorema de muestreo de Laplace

Pregunta 30

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Con respecto al Diagrama de Bode indicar las respuestas verdaderas

a. Consta de dos gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función y otra que corresponde con la fase.

b. Consta de una gráfica una que corresponde con la magnitud de dicha función y la fase.

c. Un diagrama de Bode es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema.

d. Consta de tres gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función, otra que corresponde con la fase y otra con la frecuenca.

e. Ninguna respuesta es verdadera

Pregunta 31

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25

La ecuación diferencial que se emplea con sistemas que operan en tiempo continuo se puede comparar con la ecuación de diferencias que se emplea para sistemas que operan en tiempos discretos para relacionar la salida con la entrada de las mismas

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 32

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$E(s) = \frac{s(sT+1)}{s(sT+1)+K_i}$$

a. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

b. Proporcionales

c. Ninguna respuesta es correcta

d. Proporcionales-integrales (PI)

e. Integrales

f. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

Pregunta 33

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido al Metodo del Lugar e las Raices, indicar cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos tres puntos de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

b. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

c. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

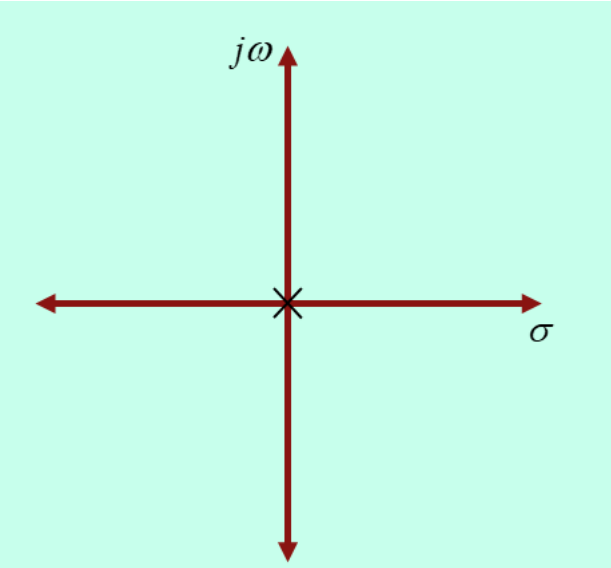
d. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo derecho adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

e. Ninguna respuesta es verdadera

Pregunta 34

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

b. Se corresponde con un sistema inestable

c. Se corresponde con un sistema estable

d. No se corresponde con ningún sistema

e. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

Pregunta 35

Finalizado Puntúa 0,13 sobre 0,25

Indique cuales respuestas son correctas

a. Es la respuesta de un sistema, su salida, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal

b. Es la respuesta de un sistema, su entrada, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal

c. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado transitorio de un sistema a una entrada senoidal

d. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado estable de un sistema a una entrada senoidal

---

Pregunta 36

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

El máximo sobreimpulso (porcentual) MP se define como el valor de pico máximo de la curva de respuesta medido desde su valor inicial

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 37

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Bajo condiciones óptimas de funcionamiento y materiales con comportamiento ideal, sin fallas ni perturbaciones, se puede afirmar que un sistema de lazo cerrado siempre es estable.

- a. Es una afirmación sin sentido.
- b. La afirmación es correcta.
- c. No se puede afirmar nada.
- d. Ninguna respuesta es correcta.
- e. La afirmación es incorrecta.

Pregunta 38

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

- a. Si para una entrada escalón la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable
- b. Si para una entrada impulso la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable
- c. Si para una entrada escalón la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.
- d. Si para una entrada impulso la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.
- e. Si al responder a la señal impulso de entrada el sistema tiende a infinito a medida que el tiempo tiende a infinito, el sistema es inestable

---

Pregunta 39

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25

Porque es importante estudias la respuesta transitoria de un Sistema de Control

a. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben ser eliminadas mediante la realimentación

b. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que su frecuencia define los polos del sistema

c. No es importante el estudio de la respuesta transitoria, es mucho más importante el estudio del regimen permanente

d. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben mantenerse dentro de límites tolerables o prescritos.

Pregunta 40

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25

Cuando en un sistema de control se aplica una señal de entrada, se espera que luego de cierto tiempo desaparezcan todos los efectos transitorios, y la salida del sistema se ajuste al valor de la señal de entrada.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

◄ actividad: 1er parcial práctica

Ir a...

Verdadero y Falso

1. Cuando en un sistema de control se aplica una señal de entrada, se espera que luego de cierto tiempo desaparezcan todos los efectos transitorios, y la salida del sistema se ajuste al valor de la señal de entrada.
   Verdadero
2. Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma fase angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de frecuencia
   Falso
3. Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma frecuencia angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de fase
   Verdadero
4. El diagrama de magnitud de Bode dibuja el módulo de la función de transferencia (ganancia) en decibelios en función de la frecuencia (o la frecuencia angular) en escala algebraica
   Falso
5. El máximo sobreimpulso (porcentual) MP se define como el valor de pico máximo de la curva de respuesta medido desde su valor inicial
   Falso

6. La Transformada Z convierte las ecuaciones en diferencias lineales e invariantes en el tiempo en ecuaciones algebraicas en el plano S (la variable compleja)
   Falso
7. Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma frecuencia angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de fase
   Verdadero
8. La Ecuación de Sumandos proporciona la relación entre la salida y la entrada para un sistema de control que opera en tiempo discreto
   Falso
9. Cualquier sistema de control físico sufre inherentemente un error de estado estable en respuesta a ciertos tipos de entradas. Un sistema puede no tener un error de estado estable en una entrada escalón, pero el mismo sistema puede presentar un error de estado estable distinto de cero en una entrada rampa.
   Verdadero
10. Según el criterio de estabilidad de Nyquist un sistema es inestable si se cumple que

    $$|G(j\omega)| < 1$$

    Falso

11. La ecuación diferencial que se emplea con sistemas que operan en tiempo continuo se puede comparar con la ecuación de diferencias que se emplea para sistemas que operan en tiempos discretos para relacionar la salida con la entrada de las mismas
Verdadero

Selección única

12. Bajo condiciones óptimas de funcionamiento y materiales con comportamiento ideal, sin fallas ni perturbaciones, se puede afirmar que un sistema de lazo cerrado siempre es estable.
    a. Es una afirmación sin sentido.
    b. La afirmación es incorrecta.
    c. La afirmación es correcta.
    d. Ninguna respuesta es correcta.
    e. No se puede afirmar nada.

13. Se define el error de los sistemas de control como:
    A. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones internas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.
    B. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.
    C. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta ruido a la salida del sistema.
    D. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones externas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.
    E. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la entrada del sistema.

14. Que representan las curvas que se dibujan en el grafico "Lugar de las Raices"
    A. Representan las distintas posiciones de las raíces del numerador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.
    B. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.
    C. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia sin variar los parámetros del sistema.
    D. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de realimentación al variar los parámetros del sistema.

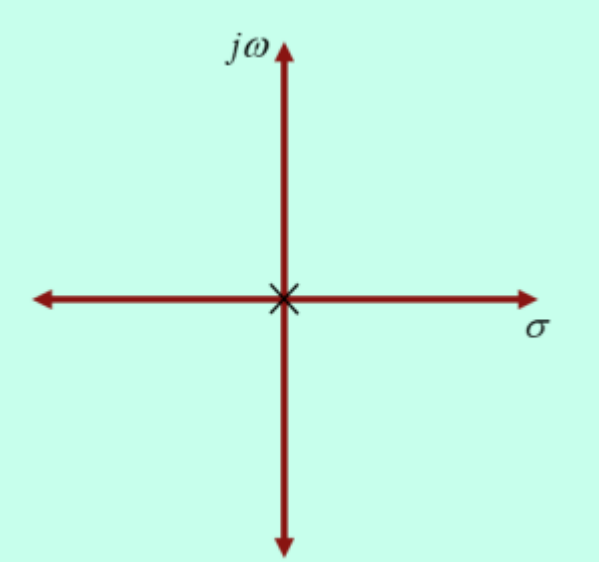
15. Indique cual es la expresión del error en estado estable para un sistema en lazo abierto
    A. $e_s = \lim_{s\to 0} \{S[1-T(s)]^* S_i(s)\}$
    B. $e_s = \lim_{s\to 0} \{[1-T(s)]^* S_i(s)\}$

C. $$e_s = \lim_{s\to 0} S * E(s)$$

D. $$e_s = \lim_{s\to 0} S * \frac{1}{1+T^*(s)} S_i(s)$$

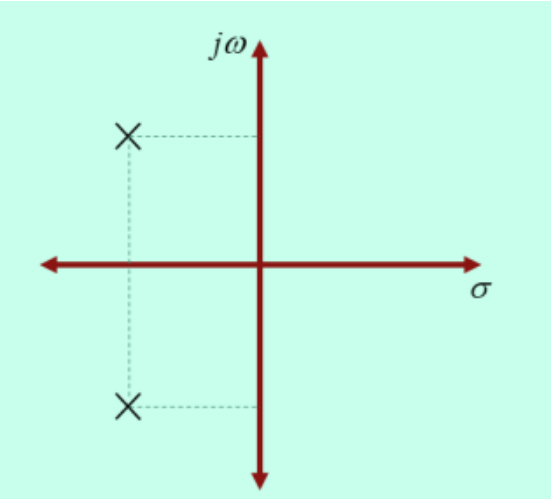
16. Porque es importante estudias la respuesta transitoria de un Sistema de Control
    A. No es importante el estudio de la respuesta transitoria, es mucho más importante el estudio del régimen permanente
    B. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben ser eliminadas mediante la realimentación
    C. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que su frecuencia define los polos del sistema
    D. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben mantenerse dentro de límites tolerables o prescritos.

17. Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



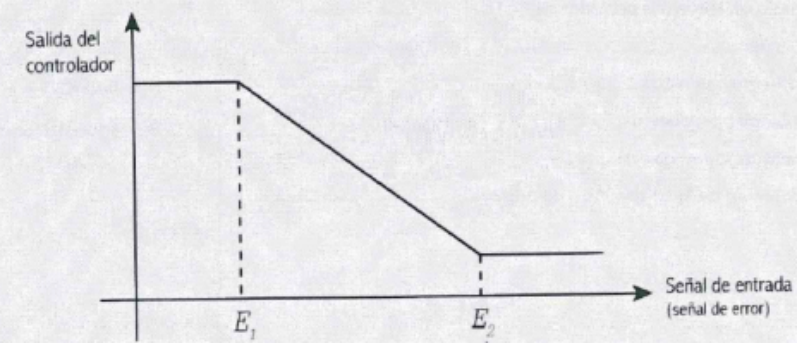
a. No se corresponde con ningún sistema
b. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable
c. Se corresponde con un sistema estable
d. Se corresponde con un sistema marginalmente estable
e. Se corresponde con un sistema inestable

18. Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable
b. Se corresponde con un sistema inestable
c. No se corresponde con ningún sistema
d. Se corresponde con un sistema estable
e. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

19. El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



a. Proporcional integral
b. Proporcional
c. Integral
d. Derivativo
e. Proporcional derivativo

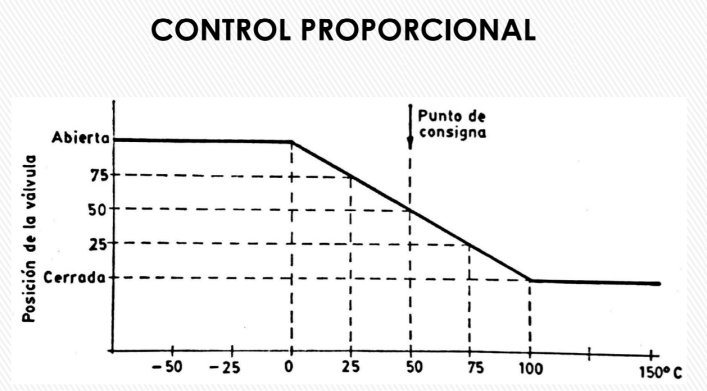
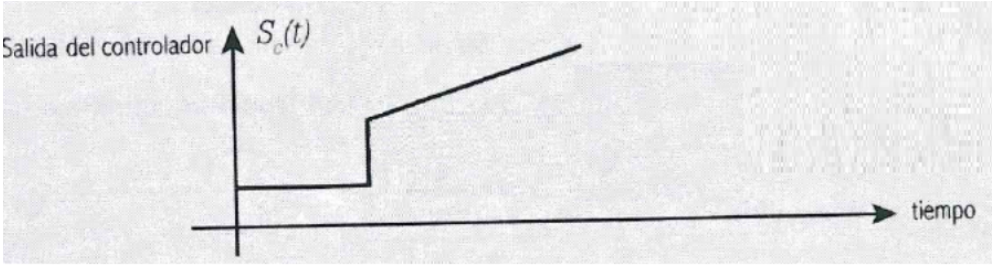


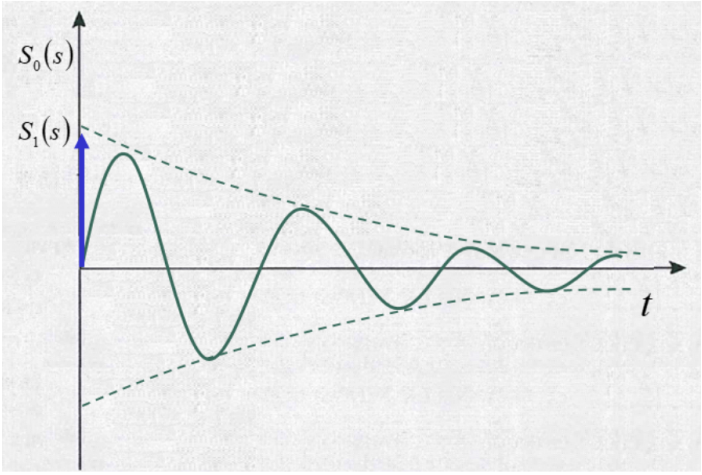
Fig. 3. Control Proporcional

20. El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



a. Proporcional derivativo
b. Derivativo
c. Integral
d. Proporcional
e. Proporcional integral

21. Dada la siguiente gráfica:



a. Se corresponde con un sistema estable.
b. No se corresponde con ningún sistema.
c. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable.
d. Se corresponde con un sistema marginalmente estable.
e. Se corresponde con un sistema inestable.

22. La siguiente expresión a que teorema corresponde

$$f_s \geq 2 f_{\max}$$

a. Teorema de muestreo de Nyquist
b. Teorema de muestreo de Shannon
c. Teorema de muestreo de Bode
d. Teorema de muestreo de Fourier
e. Teorema de muestreo de Laplace

23. La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$e_{ss}(t) = \frac{1}{1 + K_p}$$

a. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)
b. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)
c. Proporcionales-integrales (PI)
d. Ninguna respuesta es correcta
e.Integrales
f. Proporcionales

24. Dada una función de transferencia

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

Que implica que la imagen de G(s)H(s) en el plano GH sea un vector de magnitud 1 y argumento -180º
a. Que es un sistema inestable
b. No significa nada
c. Que es un sistema estable

25. La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$E(s) = \frac{s(sT + 1)}{s(sT + 1) + K_i}$$

a. Proporcionales
b. Integrales
c. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)
d. Ninguna respuesta es correcta
e.Proporcionales-integrales (PI)
f.Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

26. La siguiente expresión matemática que nombre recibe

$$\lim_{s\to 0} F(s) = \lim_{t\to\infty} f(t)$$

a. El teorema del valor inicial
b. Teorema del valor intermedio
c. El teorema del valor final
d. Ninguna respuesta es correcta

27. Para el caso de estado estable, ¿para qué se utiliza el Teorema del Valor Final?
    A. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la antitransformada de Laplace de la misma.
    B. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del Laplace a partir del análisis de la antitransformada en el dominio del tiempo.
    C. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.
    D. Para poder conocer la respuesta transitoria de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.
    E. Ninguna respuesta es correcta.

28. El pasaje del mundo analógico (mediante un conversor CAD) al digital, lo cual nos lleva a pasar de una expresión continua en el tiempo a una expresión que corresponde a una señal discreta (secuencia de impulsos). ¿Qué herramienta matemática utilizamos para el análisis de estos sistemas?
    A. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Laplace.
    B. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Z.
    C. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Fourier.
    D. Ninguna respuesta es correcta.

29. Referido al Metodo del Lugar e las Raices, indicar cuales afirmaciones son verdaderas
    A. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos tres puntos de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.
    B. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.
    C. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.
    D. Ninguna respuesta es verdadera

E. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo derecho adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

Selección Múltiple

30. Indique los enunciados correctos.
    A. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 0% al 100% de su valor final
    B. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 100% de su valor final
    C. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta parcial del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema
    D. Tiempo de subida es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 90% de su valor final
    E. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema
    F. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la velocidad del sistema

31. Indique cuales afirmaciones son correctas
    A. La ubicación de polos no depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado no cambiará.
    B. La ubicación de los ceros depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los ceros de lazo cerrado cambiarán.
    C. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus ceros de lazo cerrado.
    D. La ubicación de polos depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado cambiará.
    E. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus polos de lazo cerrado.

32. Indique cuales respuestas son correctas
    A. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado estable de un sistema a una entrada senoidal
    B. Es la respuesta de un sistema, su entrada, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal
    C. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado transitorio de un sistema a una entrada senoidal
    D. Es la respuesta de un sistema, su salida, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal

33. Indicar los enunciados correctos.
    A. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo cerrado, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.
    B. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de entrada.
    C. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de salida.
    D. El error en estado estable depende de dos factores: la señal de entrada y la señal de entrada.
    E. **Se define al error en estado estable,** para un sistema de lazo abierto, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

34. La expresión de la señal muestreada es

$$f^*(t) = f(0)\partial(t) + f(1)\partial(t-1T) + f(2)\partial(t-2T) + \ldots + f(k)\partial(t-kT)$$

a. T es el intervalo total de tiempo durante el cual se analiza función original
b. Cuando el tiempo T es mayor menor es la calidad de la muestra (QoS)
c. El tiempo T no es importante para la calidad de servicio (QoS)
d. T es el periodo al cual se toman las muestras de la función original

35. Con respecto a la respuesta transitoria de un sistema indique cuáles afirmaciones son correctas.
    A. La respuesta transitoria de un sistema que converge al valor de salida.
    B. La respuesta transitoria es una parte de la respuesta total del sistema que tiende a desaparecer a medida que pasa el tiempo.
    C. La rapidez de respuesta está relacionada con el tiempo de duración del estado transitorio.
    D. Normalmente al comienzo hay un tiempo de subida que lleva lentamente al valor estable.
    E. La rapidez de respuesta es independiente del tiempo de duración del estado transitorio.

36. Con respecto al Diagrama de Bode indicar las respuestas verdaderas
    A. Consta de tres gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función, otra que corresponde con la fase y otra con la frecuenca.
    B. Un diagrama de Bode es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema.
    C. Ninguna respuesta es verdadera
    D. Consta de una gráfica una que corresponde con la magnitud de dicha función y la fase.
    E. Consta de dos gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función y otra que corresponde con la fase.

37. Como se puede mejorar la calidad del muestreo de una señal analógica
    a. Disminuyendo el tiempo entre muestras
    b. Aumentando el tiempo entre muestras
    c. Disminuyendo la frecuencia de muestreo
    d. Aumentando la frecuencia de muestreo
    e. No se puede mejorar la calidad de muestreo, queda determinado por el teorema de Nyquist

38. Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas
    A. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.
    B. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.
    C. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.
    D. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (pueden existir polos en el semiplano izquierdo).
    E. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (no pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

39. Referido a la estabilidad de un sistema indique cuáles afirmaciones son verdaderas
    A. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.
    B. Los valores de los ceros no se consideran para la determinación de la estabilidad, sólo interesa el valor de los polos.
    C. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.
    D. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.
    E. Si todos los polos están en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

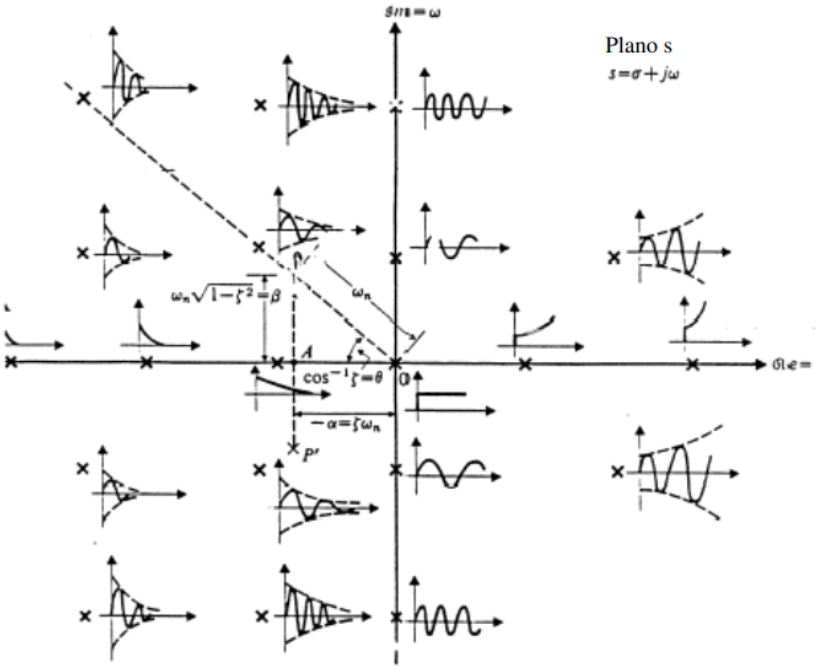
40. Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas
    A. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud finita, a la salida se obtiene un valor también finito.
    B. El sistema es estable si para una entrada escalón, la salida del sistema es finita.
    C. El sistema es estable si la respuesta finita se produce por lo menos para una entrada escalón.
    D. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud infinita, a la salida se obtiene un valor también finito.
    E. El sistema no es estable si la respuesta finita se produce para una sola entrada escalón; debe serlo para todas las posibles entradas escalón.

41. Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas
    A. Si para una entrada escalón la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable
    B. Si al responder a la señal impulso de entrada el sistema tiende a infinito a medida que el tiempo tiende a infinito, el sistema es inestable
    C. Si para una entrada impulso la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable
    D. Si para una entrada escalón la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.
    E. Si para una entrada impulso la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.

42.

Localización de las raíces

ESTABLE



INESTABLE

Teoría de Control

1. ¿Qué significa controlar un sistema?

Controlar significa medir la variable controlada del sistema y aplicar la variable manipulada al sistema para corregir o limitar una desviación del valor medido a partir de un valor deseado.
La variable manipulada transforma la salida en la misma unidad de entrada.

2. De un ejemplo de sistema sin retroalimentación y otro con retroalimentación negativa

Sin retroalimentación (lazo abierto)

Son aquellos en los cuales la salida no afecta la acción del control. No se mide la salida ni se realimenta para compararla con la entrada.
Su precisión depende de la calibración.
Si existen perturbaciones no realiza la tarea deseada.
Cualquier sistema de control con *base de tiempo*:

- Control de tránsito
- Un lavarropa

Con retroalimentación (lazo cerrado)

Un sistema que mantiene la relación entre la entrada y la salida, comparándola y usando la diferencia como medio de control.

- Sistema de control de temperatura de una habitación que mide la temperatura real, la compara con temperatura de referencia y toma alguna acción como activar o desactivar un termostato.
- Cuerpo humano.
- Sistema Empresarial.

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar la retroalimentación?

Con realimentación (lazo cerrado)	**Sin realimentación (lazo abierto)**
Al tener realimentación, la respuesta se adapta a perturbaciones externas y a variaciones internas de parámetros. Estas características hacen que sus componentes sean más baratos y más simples.	Por las características propias de la falta de realimentación, es imposible utilizar componentes baratos y simples.
Para sistemas que tienen perturbaciones impredecibles y variaciones impredecibles en los componentes.	Para sistemas que se conocen las entradas y no existen perturbaciones.
La estabilidad es una función principal en estos sistemas, que pueden derivar corregir en exceso errores que producen oscilaciones de amplitud constantes o cambiantes (desventaja).	La estabilidad es más fácil de desarrollar ya que no es un componente importante del sistema.
Utiliza más componentes que producen un costo y potencia más grande (desventaja).	Utiliza menos componentes.
Conclusión: Se debe conseguir la combinación ideal de los dos tipos de sistemas.	

4. ¿Qué es la transformada de Laplace? ¿Cuál es su uso en la ciencia del control?

Es un método operativo que aporta muchas ventajas cuando se usa para resolver ecuaciones diferenciales lineales. Mediante el uso de las transformadas de Laplace, es posible convertir funciones comunes, tales como las funciones senoidales, las funciones senoidales amortiguadas y las funciones exponenciales, en funciones algebraicas de una variable s compleja.

Las operaciones tales como la diferenciación y la integración se sustituyen mediante operaciones algebraicas en el plano complejo. Por lo tanto, una ecuación diferencial lineal se transforma en una ecuación algebraica en variable compleja s. Si se resuelve la ecuación algebraica en s para la variable dependiente, la solución de la ecuación diferencial será la transformada inversa de Laplace de la variable dependiente. La misma se encuentra mediante una tabla de transformadas de Laplace o una técnica de expansión en fracciones parciales.

Ventajas de éste método:

- Permite el uso de técnicas gráficas para predecir el desempeño del sistema, sin tener que resolver las ecuaciones diferenciales del sistema.
- Cuando se resuelve la ecuación diferencial, es posible obtener simultáneamente tanto el componente transitorio como el componente de estado estable de la solución.

5. ¿Se puede resolver un sistema de control sin usar la Transformada de Laplace?

Si, la resolución será más compleja.

Nota: Si un sistema es no lineal, debe transformarse en un sistema lineal para poder aplicar la Transformada de Laplace (teoría de control clásica). También se podrá resolver un sistema no lineal basándose en el concepto de espacio estado (teoría de control moderna).

6. ¿Cuál es el método más directo para la resolver una función de transferencia del tipo P(s)/Q(s)? ¿Qué hay que hacer si el grado de P(s) es mayor que el de Q(s)?, y en tal caso, ¿cómo resolver lo que resulta?

Método de expansión en fracciones parciales sirve para encontrar las transformadas inversas de Laplace de $F(s) = \frac{B(s)}{A(s)}$, en donde A(s) y B(s) son polinomios en s.

En la expansión de F(s) = B(s)/A(s) en fracciones parciales, es importante que la potencia más alta de s en A(s) sea mayor que la potencia más alta de s en B(s).

La anti transformada de F(s) puede calcularse como $f(t) = \sum_{k=1}^{n} \frac{P(\alpha_k)}{Q\prime(\alpha_k)}\ e^{\alpha_k t}$

Dónde **n** es el grado (número de raíces) de Q(s)

α_k es la k-ésima raíz de Q(s)

$Q'(\alpha_k) = \frac{d}{ds}\ Q(s)$

Nota: Las variaciones en el tiempo van a depender solamente de la parte exponencial de la ecuación. Este método se basa en la correspondencia única de una función de tiempo y su transformada inversa de Laplace para cualquier *función continua del tiempo*.

Es conveniente señalar que deben obtenerse con anticipación las raíces del polinomio del denominador Q(s). Es decir, este método no se aplica hasta que se ha factorizado el polinomio del denominador.

Si el grado del numerador P(s) es superior al denominador Q(s), se debe efectuar la división polinomial para producir un polinomio en s más un resto (una relación de polinomios en s cuyo numerador sea de grado menor que el denominador).

$\frac{P(s)}{Q(s)} = K(s) + \frac{R(s)}{Q(s)}$ El cociente K(s) se resuelve

A R(s)/Q(s) se aplica la antitransformada Heaviside

La ecuación se resuelve hallando la antitransformada de cada expresión, siendo el resultado la suma de todas estas (principio de superposición).

7. ¿Qué es la respuesta transitoria de un sistema? ¿Cómo se relaciona esto con la solución por la antitransformada de Laplace?

La *respuesta transitoria* es la forma en que la salida del sistema se comporta para un tiempo t pequeño antes de alcanzar el estado de equilibrio, presentando oscilaciones amortiguadas durante ese tiempo.

Como la solución en el tiempo de la ecuación diferencial se obtiene encontrando la transformada inversa de Laplace de la variable dependiente, se debe aplicar la antitransformada a la función de transferencia para obtener la respuesta transitoria de un sistema y analizarla en función de t.

$L^{-1} = [F(s)] = f(t)$

En la anti transformada de Heaviside, las variaciones en el tiempo van a depender solamente de la parte exponencial de la ecuación.

8. ¿Qué dice el principio de superposición?

Un sistema se denomina lineal si se aplica el *principio de superposición*. Este principio establece que la respuesta producida por la aplicación simultánea de dos funciones de entradas diferentes es la suma de las dos respuestas individuales. Por tanto, para el sistema lineal, la respuesta a varias entradas se calcula tratando una entrada cada vez y sumando los resultados.

En términos prácticos, si en un sistema dinámico son proporcionales la causa y el efecto (implicando que se aplica el principio de superposición), el sistema se considera lineal.

9. ¿Puede hallarse la función transferencia de un sistema no lineal? ¿Por qué?

No, para utilizar la función transferencia el sistema debe ser de ecuaciones diferenciales *lineales* (en función sólo de la variable independiente) *e invariantes en el tiempo* (de coeficientes constantes).

Sin embargo, si la región de operación está limitada, un sistema no lineal se puede linealizar. Tal sistema lineal equivalente sólo es válido si el sistema opera alrededor de un punto de equilibrio y si los cambios en las variables se mantienen pequeños.

Una vez que se aproxima un sistema no lineal mediante un modelo matemático lineal, pueden aplicarse métodos lineales para análisis y diseño.

10. ¿Qué es la función transferencia? Enumere cuántos tipos conoce y escriba su expresión de cálculo.

Es el cociente entre la transformada de Laplace de la salida (función de respuesta) y la Transformada de Laplace de la entrada (función de excitación) bajo la suposición de que todas las condiciones iniciales son 0.

Se usa para caracterizar las relaciones entre la salida y la entrada de componentes o sistemas y se describen mediante ecuaciones diferenciales lineales que no varían en el tiempo.

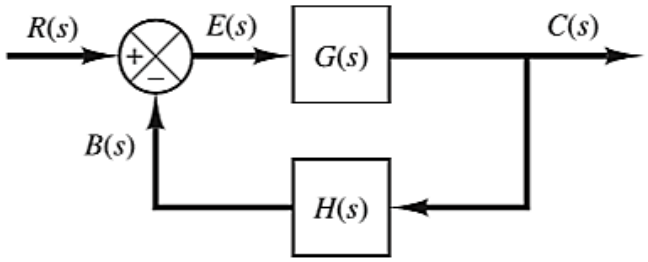
G(s) = Función de transferencia $= \frac{L[salida]}{L[entrada]}\Big| \, condiciones\ iniciales\ 0$

$$G(s) = \frac{L[salida]}{L[entrada]} = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_0\, s_n + b_1\, s_{n-1} + \cdots + b_n}{a_0\, s_n + a_1\, s_{n-1} + \cdots + a_n}$$

A partir de la función transferencia es posible representar la dinámica del sistema mediante ecuaciones diferenciales en s.

Diagrama de bloques de un sistema en lazo cerrado

La salida C(s) se realimenta al punto de suma, donde se compara con la entrada de referencia R(s). La naturaleza en lazo cerrado del sistema se indica con claridad en la figura. La salida del bloque, C(s) en este caso, se obtiene multiplicando la función de transferencia G(s) por la entrada al bloque, E(s).



Función de transferencia de Lazo Abierto

El cociente de la señal de realimentación B(s) entre la señal de error E(s) se denomina *función de transferencia de lazo abierto* = $\frac{B(s)}{E(s)} = G(s)H(s)$

Función de transferencia de Trayectoria Directa

El cociente entre la salida C(s) y la señal de error E(s) se denomina *función de transferencia de la trayectoria directa* = $\frac{C(s)}{E(s)} = G(s)$

Si la función de transferencia de la trayectoria de realimentación H(s) es la unidad, la función de transferencia en lazo abierto y la función de transferencia de la trayectoria directa son iguales.

Función de transferencia de Lazo Cerrado

La salida C(s) y la entrada R(s) se relacionan del modo siguiente:

$C(s) = G(s)E(s)$

$E(s) = R(s) - B(s)$

$\quad = R(s) - H(s)C(s)$

Si se reemplaza E(s) en estas ecuaciones, se obtiene

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

La función de transferencia que relaciona C(s) con R(s) se denomina *función de transferencia de lazo cerrado*. Esta función de transferencia relaciona la dinámica del sistema en lazo cerrado con la dinámica de los elementos de las trayectorias directa y de realimentación.

Se puede reordenar la ecuación como:

$$C(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} R(s)$$

Por tanto, la salida del sistema en lazo cerrado depende claramente tanto de la función de transferencia en lazo cerrado como de la naturaleza de la entrada.

11. Enumere algunas características de la función de transferencia

- Es un modelo matemático, porque se basa en un método operacional para expresar la ecuación diferencial que relaciona la variable de entrada con la variable de salida.
- Es una propiedad del sistema, independiente de la magnitud y naturaleza de la entrada.
- Incluye las unidades necesarias para relacionar la entrada con la salida. Sin embargo no proporciona información acerca de la estructura física del sistema (las funciones de transferencia de muchos sistemas físicamente diferentes pueden ser idénticas).
- Si se conoce la función transferencia de un sistema, se estudia la respuesta para varias formas de entrada con la intención de comprender la naturaleza del sistema.
- Si se desconoce la función transferencia de un sistema, puede establecerse experimentalmente, introduciendo entradas conocidas y estudiando la salida del sistema. Una vez establecida una función de transferencia, proporciona una descripción completa de las características dinámicas del sistema, a diferencia de su descripción física.

12. ¿Todos los sistemas tienen función de transferencia?

No. La aplicación de éste concepto queda limitada a sistemas de ecuaciones *lineales e invariantes en el tiempo.*

13. ¿Qué es un diagrama de bloques? ¿Cuáles son sus elementos?

Un diagrama de bloques de un sistema es una representación gráfica de las funciones que lleva a cabo cada componente. Tales diagramas muestran las relaciones existentes entre los diversos componentes. A diferencia de una representación matemática puramente abstracta, un diagrama de bloques tiene la ventaja de indicar de forma más realista el flujo de señales del sistema real.

Cualquier *sistema de control lineal* puede representarse mediante un diagrama de bloques formado por puntos de suma, bloques y puntos de ramificación.

Una ventaja es que es fácil formar el diagrama de bloque general de todo el sistema con sólo conectar los bloques de los componentes de acuerdo con el flujo de señales. Es posible además evaluar la contribución de cada componente al desempeño general del sistema.

Un diagrama de bloques contiene información relacionada con el *comportamiento dinámico*, pero no incluye información de la constitución física del sistema. En consecuencia, distintos sistemas no relacionados pueden representarse mediante el mismo diagrama de bloques.

Los elementos de un diagrama de bloques son:

- **Bloques**: Representan la operación matemática que sobre la señal de entrada hace el bloque para producir la salida. Las funciones de transferencia de los componentes por lo general se introducen en los bloques correspondientes, que se conectan mediante flechas para indicar la dirección del flujo de señales.

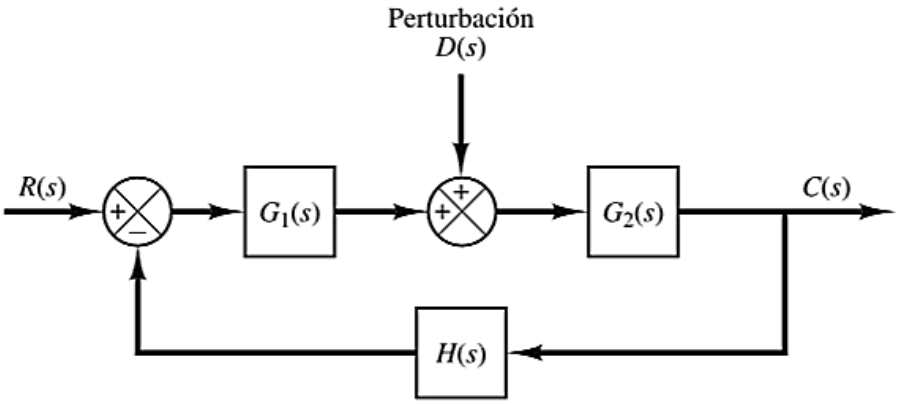
- **Señales**: Generalmente se corresponden con las variables del sistema. Se representan por flechas que entran y salen de los bloques y solo fluyen en el sentido de las mismas.
- **Sumador o Punto de Suma**: Se representa por un círculo con una cruz e indica una operación de suma. El signo más o el signo menos en cada punta de flecha indica si la señal debe sumarse o restarse. Es importante que las cantidades que se sumen o resten tengan las mismas dimensiones y las mismas unidades. El sumador puede tener hasta tres entradas y siempre tiene una salida.

14. Describa cuál es el proceso para dibujar el diagrama de bloques partiendo del modelo físico existente

1. Escribir las ecuaciones que describen el comportamiento dinámico de cada componente.
2. Tomar la transformada de Laplace de éstas ecuaciones, suponiendo que todas las condiciones iniciales son 0, y representar individualmente en forma de bloques cada ecuación transformada por el método de Laplace.
3. Integrar los elementos en un diagrama de bloques completo (usando álgebra de bloques).

15. Dibuje una función transferencia con una perturbación y escriba su ecuación de transferencia. Indique qué condiciones se deben cumplir para minimizar los efectos de la perturbación.

Cada entrada (la señal de referencia y la perturbación) se tratan independientemente y las salidas se suman a cada una de las entradas individuales para obtener la suma total.



Considerando la entrada R(s), se supone perturbación nula. **C_R**, salida debido a R(s) (salida útil)

$$\frac{C_R(s)}{R(s)} = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

Considerando sólo la perturbación N(s), considerando R(s) cero. **C_N**, salida debido al ruido (se intentará disminuir)

$$\frac{C_N(s)}{N(s)} = \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

La respuesta a la aplicación simultánea de la entrada de referencia y la perturbación se obtiene sumando las dos respuestas individuales.

En otras palabras, la respuesta C(s) producida por la aplicación simultanea de la entrada de referencia R(s) y la perturbación N(s) se obtiene mediante:

$$C(s) = C_R(s) + C_N(s) = \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}[G_1(s)R(s) + N(s)]$$

Sólo se pueden manipular $G_1(s)$, $G_2(s)$ y $H(s)$ para disminuir $C_N(s)$.

Cuando se dan las condiciones $|G_1(s)H(s)| \gg 1$ y $|G_1(s)G_2(s)H(s)| \gg 1$ la función de transferencia en lazo cerrado $C_N(s)/N(s)$ se hace casi cero, y se suprime el efecto de la perturbación. Esta es una ventaja del sistema de lazo cerrado.

16. ¿Qué es un diagrama de flujo de señales? ¿Cuáles son sus elementos?

Una gráfica de flujo de señales se puede ver como una versión simplificada de un diagrama de bloques, totalmente equivalente al mismo y con igual capacidad de expresión, pero que permite detectar trayectorias y lazos a simple vista más fácilmente.

Se aplica un método matemático para calcular la función de transferencia sin reducir el dibujo. No posee álgebra visual. Permite hallar la función de transferencia "en un solo paso" utilizando la fórmula de Mason [ver pregunta siguiente].

Los elementos de un diagrama de flujo de señales son:

- **Nodo:** Representa una señal del sistema y se simboliza con un círculo.
- **Transmitancia:** Es la función asociada a una rama, que permite transformar una señal en otra.
- **Rama:** Son segmentos lineales que tienen ganancias y direcciones asociadas, y que unen dos nodos. La señal se transmite a través de una rama solamente en la dirección de la flecha.

Conceptos importantes del diagrama de flujo de señales:

- **Nodo de entrada:** Es un nodo cuyas ramas son todas de salida.
- **Nodo de salida:** Es un nodo cuyas ramas son todas de entrada.
- **Nodo mixto:** Es un nodo que tiene tanto ramas de entrada como de salida. Representan la función sumador: se suman algebraicamente todas las ramas entrantes y se transmite ese resultado a todas las ramas de salida.
- **Camino o trayecto:** Es una sucesión continua de ramas y nodos que llevan de un nodo a otro.
- **Lazo:** Es una trayectoria cuyos nodos de origen y destino coinciden, y que no pasa más de una vez por ningún otro nodo.
- **Ganancia de lazo**: Es el producto de las ganancias de las ramas que forman el lazo.
- **Lazos disjuntos:** Son lazos que no tienen ningún nodo en común, y por lo tanto ninguna rama en común.
- **Trayecto o camino directo**: Es una trayectoria que empieza en la entrada y lleva hasta la salida, sin pasar dos veces por el mismo nodo.
- **Ganancia de trayecto directo**: Es el producto de todas las ganancias de las ramas que forman ese trayecto directo.

17. Enunciar las propiedades de los gráficos de flujo de señales

- Una gráfica de flujo de señales sólo es aplicable a sistemas lineales.
- Las ecuaciones que sirven de base para trazar una gráfica de flujo de señales deben ser de tipo algebraico y en forma de efectos como funciones de causa.
- Los nodos se usan para representar **variables**. Por lo general, los nodos se ordenan de izquierda a derecha, siguiendo la sucesión de causas y efectos a través del sistema.
- Las **señales** solo se desplazan por las ramas en la dirección señalada por las flechas de las mismas.
- La rama que se dirige del nodo y_j al y_k representa la dependencia de la variable y_k con respecto a y_j, pero no a la inversa.
- Una señal y_j que se desplaza a través de una rama entre los nodos y_j y y_k, queda multiplicada por la ganancia de la rama, G_{jk}, por lo que al nodo y_k entra una señal $G_{jk}y_j$.

$y_k = G_{jk}y_j$

18. ¿Para qué sirve la fórmula de Mason? Explicar qué es y cómo se obtienen cada uno de los términos que la componen.

La Fórmula de Mason sirve para calcular directamente la función de transferencia de un sistema a partir del diagrama de flujo de señales.

$$F(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \sum_{k=1}^{n} \frac{P_k \Delta_k}{\Delta}$$

Donde:

n es el número de trayectorias directas de la entrada X(s) hasta la salida Y(s) y se obtiene de la observación directa del gráfico.

P_k es la ganancia de la k-ésima trayectoria directa de X(s) hasta Y(s) y se obtiene del producto de las ganancias de las ramas de dicha trayectoria.

Δ es el determinante del gráfico, y se obtiene como:

Δ = 1 - ganancias de los lazos cerrados **+** productos de todas las combinaciones de lazos tomados de a 2 disjuntos **-** productos de todas las combinaciones de lazos tomados de a 3 disjuntos **+** …
Y así sucesivamente, alternando el signo, hasta que no haya combinaciones de lazos posibles.

Δk es el cofactor de la k-ésima trayectoria directa de X(s) hasta Y(s) y se obtiene de Δ eliminando las ganancias de los lazos o combinaciones de lazos que coinciden en algún nodo con la trayectoria mencionada.

19. ¿Qué ventaja ofrece el método del gráfico del flujo de señales sobre el método de diagrama de bloques?

Ambos métodos representan gráficamente la dinámica del sistema de control, brinda la misma información, y ninguno puede considerarse superior al otro en ningún sentido.

La fórmula de ganancia aplicable al método grafico del flujo de señales es especialmente útil para reducir diagramas de sistemas grandes y complejos en un solo paso, sin necesidad de realizar reducciones paso a paso.

20. ¿Cuáles son las diferencias entre la teoría clásica y la teoría moderna?

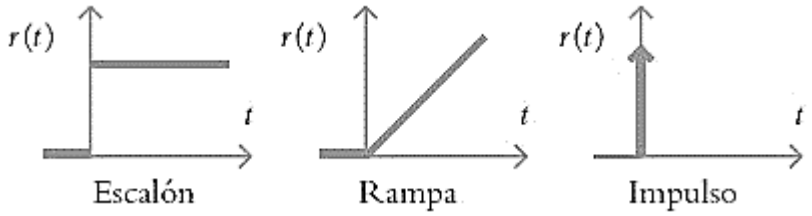
Teoría Clásica	**Teoría Moderna**
Se aplica a sistemas: - Lineales - Invariantes en el tiempo - De una sola entrada y una sola salidas	Se aplica a sistemas: - Lineales y no lineales - Variantes e invariantes en el tiempo - Múltiples entradas y salidas
Utiliza el concepto de *función de transferencia.*	Basado en el concepto de *espacio estado*.
Análisis y diseño es en el dominio de *las frecuencias complejas.*	Análisis y diseño es en el dominio del *tiempo*.
Pone énfasis en la compresión física y usa menos matemática.	Usa extensamente el análisis vectorial matricial.

21. ¿Cuáles son las entradas estándar con las cuáles se alimenta un sistema de control con mayor frecuencia y por qué?

Las señales que se usan regularmente son funciones escalón, rampa, parábola, impulso, senoidales, etc. Con estas señales de prueba, es posible realizar con facilidad análisis matemáticos y experimentales de sistemas de control, dado que las señales son funciones del tiempo muy simples. La forma de entrada a la que el sistema estará sujeto determina cuál es la señal típica a utilizar:

Si el sistema tiene Entradas definidas en el tiempo y graduales → función rampa
Perturbaciones repentinas → función escalón
Entradas sujetas a choque → función impulso

El uso de tales señales de prueba permite comparar el desempeño de todos los sistemas sobre la misma base.



22. ¿Qué son las repuestas transitorias y las permanentes?

La respuesta en el tiempo de un sistema de control consta de dos partes: la respuesta transitoria y la respuesta permanente.

Respuesta transitoria: La que va del estado inicial al estado final (función de t)

Respuesta permanente (estado estable): La manera en la cual se comporta la salida del sistema conforme t tiende a infinito (independiente de t).

La respuesta total del sistema c(t) se puede escribir como $c(t) = c_t(t) + c_e$

La salida del sistema, cuando este está sujeto a una entrada, no ocurre inmediatamente después de la entrada, sino que muestra una respuesta transitoria antes de alcanzar un estado estacionario. En la práctica, la respuesta transitoria de un sistema de control, con frecuencia, muestra oscilaciones amortiguadas antes de alcanzar un estado estacionario.

Si la salida de un sistema en estado estacionario no coincide exactamente con la entrada, se dice que el sistema tiene un error en estado estable. Este error indica la precisión del sistema.
Al analizar un sistema de control, se debe examinar el comportamiento de la respuesta transitoria y el comportamiento en estado estacionario.

23. Defina los siguientes conceptos: Realimentación positiva y negativa, amortiguación, sobreamortiguamiento, subamortiguamiento, frecuencia natural y frecuencia de resonancia.

- *Retroalimentación positiva*: El sistema fluctúa, alejándose del objetivo de la estabilidad. Cuando la entrada y la señal retroalimentada se suman.
- Retroalimentación negativa: El sistema tiende a estabilizarse, corrigiendo en cada tiempo el error, o minimizándolo. Cuando a la entrada se le resta la señal retroalimentada.

El comportamiento dinámico se puede describir según dos parámetros:
1) ξ = factor de amortiguamiento relativo: cociente entre el amortiguamiento real B y el amortiguamiento crítico Bc $= \beta = \frac{B}{Bc}$
2) ω = frecuencia natural no amortiguada: frecuencia a la cual el sistema oscilará si el amortiguamiento disminuyera a cero (**ξ = 0**). La respuesta se vuelve no amortiguada y las oscilaciones continúan indefinidamente. Respuesta transitoria no se extingue.

- *Amortiguamiento:* Comportamiento que presenta la respuesta transitoria, si oscila o no, y si tiende rápidamente o lentamente a alcanzar la estabilidad.
- Sobreamortiguamiento (**ξ > 1**): La respuesta transitoria no presenta oscilaciones, los polos del lazo cerrado son reales negativos y diferentes.
- Subamortiguamiento (**0 < ξ < 1**): La respuesta transitoria es oscilatoria, los polos del lazo cerrado con complejos son conjugados y quedan a la izquierda del plano s.
- Amortiguamiento crítico (**ξ = 1):** Respuesta transitoria no oscila y llega al estado estable en el t mínimo.

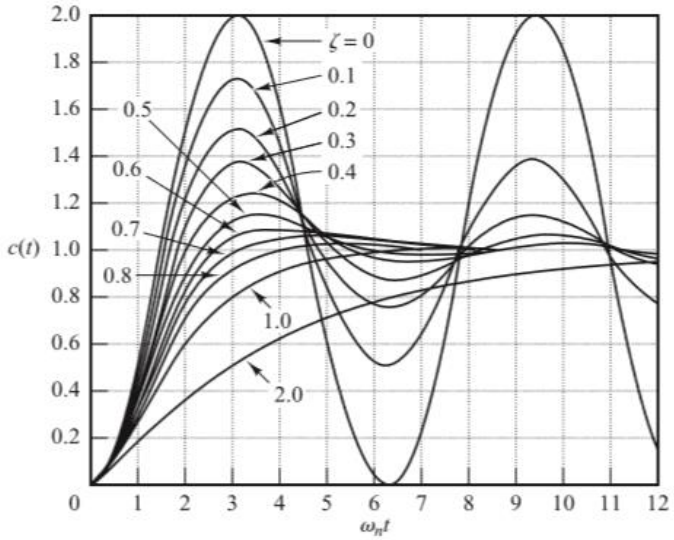


Gráfico: Curvas de respuesta a escalón unitario de un sistema de primer orden.
Entre los sistemas que responden sin oscilación, un sistema críticamente amortiguado presenta la respuesta más rápida. Un sistema sobreamortiguado siempre es lento para responder a las entradas.

Para la función de transferencia de lazo cerrado de segundo orden $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{Js^2+Bs+K}$

La *frecuencia natural no amortiguada* $\omega_n = \sqrt{\frac{K}{J}}$ es la frecuencia a la cual el sistema oscilaría si el amortiguamiento desciende a cero.

Si el sistema tiene algún amortiguamiento, la frecuencia natural no amortiguada no se puede observar experimentalmente. La frecuencia que se observa es la *frecuencia natural amortiguada* $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\xi^2}$. Esta frecuencia siempre es menor que la frecuencia natural no amortiguada. Un aumento en ξ reduciría la frecuencia natural amortiguada ω_d. Si ξ aumenta más de la unidad, la respuesta se vuelve sobreamortiguada y no oscilará.

La *frecuencia de resonancia e*s la frecuencia a la cual la respuesta en frecuencia |G(jω)| alcanza un valor pico: $\omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\xi^2}$ para $0 < \xi < 0{,}7$

En estas condiciones, se da que $\omega_r < \omega_d < \omega_n$. A medida que ξ tiende a cero, la frecuencia de resonancia tiende a ω_n.

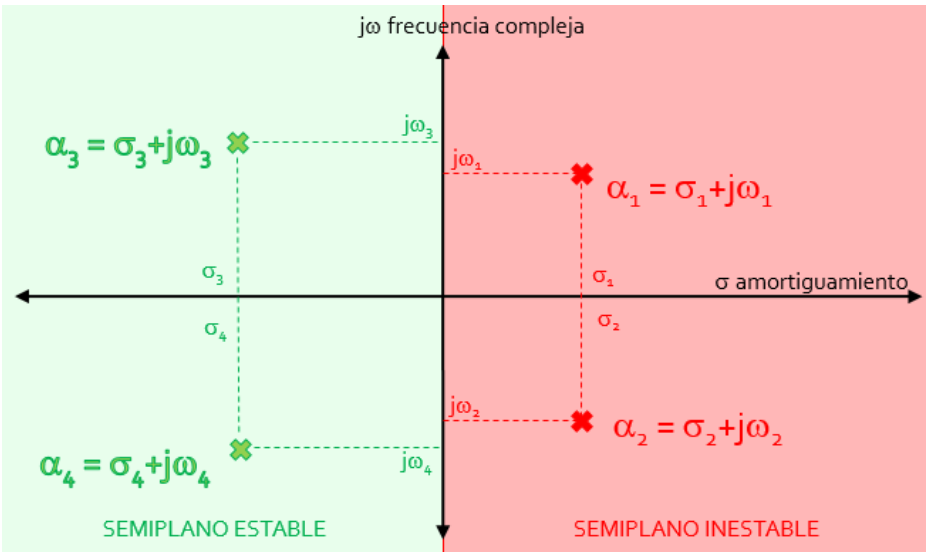
Para $\xi > 0{,}7$, no hay un pico de resonancia. La magnitud |G(jω)| disminuye de forma monotónica con el aumento de la frecuencia ω.

24. En un sistema de segundo grado indique como influyen las posiciones de los polos en el plano s sobre la respuesta en el tiempo y(t)

Cuando *alguno de los polos de lazo cerrado* se encuentra en el semiplano derecho del eje imaginario, la respuesta transitoria aumenta en forma monótona u oscila con amplitud creciente, y el sistema es inestable.

Si *todos los polos de lazo cerrado* se encuentran a la izquierda del eje jω, cualquier respuesta transitoria alcanza el equilibrio, y el sistema es estable.

Y en caso de encontrarse sobre el eje imaginario el sistema oscila indefinidamente con magnitud y amplitud constante.



25. ¿Qué es el método del lugar de las raíces? ¿Cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que un punto en el plano s sea parte del lugar de las raíces? ¿Cuál es el parámetro principal y qué representa?

El método del lugar de las raíces es un procedimiento en el que se trazan un conjunto de curvas en el *plano complejo s*. Dichas curvas representan las distintas posiciones de las *raíces del denominador de una función de transferencia de lazo cerrado* al variar los parámetros del sistema. Si hubiera más de un parámetro ajustable, se debe encontrar una magnitud que represente a todas las posibles variaciones de los parámetros del sistema. Luego, se tendrá que graficar solamente el diagrama en función de ese único parámetro.

Usualmente, el parámetro que se varía de 0 a ∞ es la ganancia K de la función de transferencia de lazo abierto.

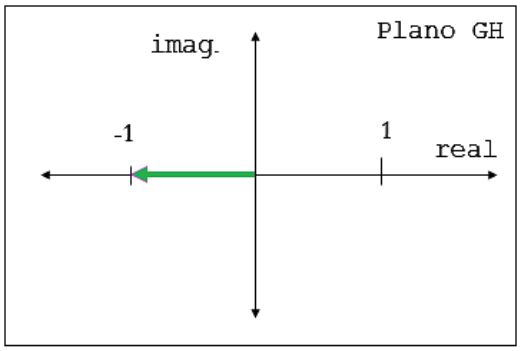
Dada la función de transferencia de lazo cerrado

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

La *ecuación característica* es el denominador de la función de transferencia $1 + G(s)H(s)$

Sus *raíces o polos de lazo abierto* son los valores de s que satisfacen $G(s)H(s) = -1 + 0j$

Los valores de **s** que son raíces de la ecuación característica hacen cumplir en el plano **GH** las *condiciones de ángulo y módulo*.



- Angulo: ∠G(s)H(s)= - 180 °
- Magnitud, amplitud o módulo: |G(s)H(s)| = 1

En otras palabras:

- La parte real de G(s)H(s) debe ser -1
- La parte compleja de G(s)H(s) debe ser 0j

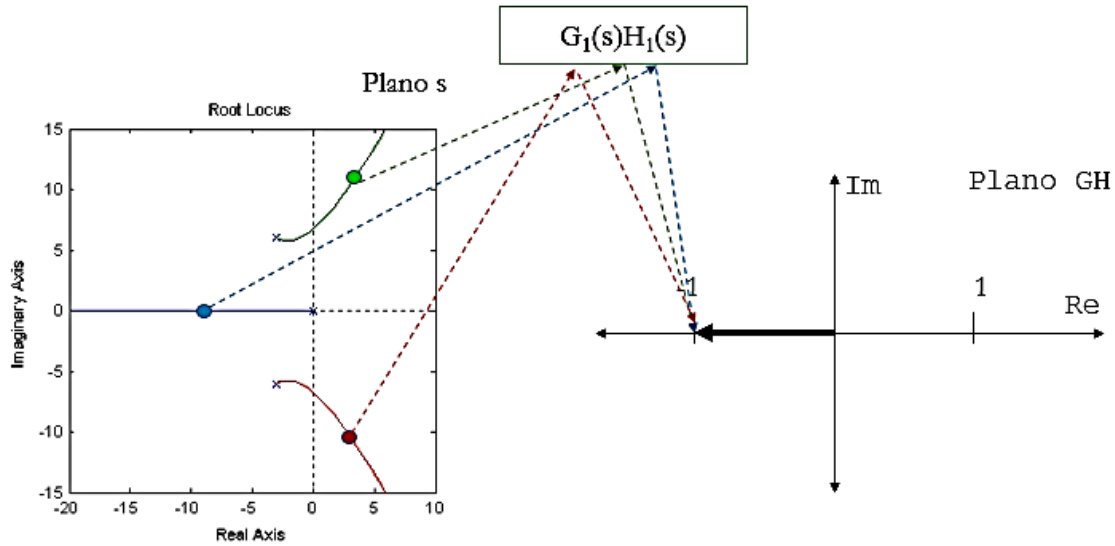


Gráfico: Cualquier punto del diagrama del lugar de las raíces en el plano s cumple en el plano G(s)H(s) las condiciones de ángulo y módulo.

El lugar de las raíces proporciona información directa de la *respuesta transitoria del sistema en lazo cerrado*.

En la práctica, el lugar de las raíces de un sistema puede indicar que no se puede lograr el comportamiento deseado simplemente modificando los parámetros ajustables de un sistema (el sistema puede no ser estable para ningún valor posible). Entonces, será necesario modificar el lugar de las raíces para cumplir las especificaciones de comportamiento (añadiendo polos o ceros de lazo abierto). Con éste método se puede predecir los efectos que la variación o adición de nuevos polos y/o ceros de lazo abierto tienen en la ubicación de los polos cerrados.

26. Describa los pasos para trazar el lugar de las raíces

El siguiente método sirve para dibujar el diagrama del lugar de las raíces sin hallar su solución analítica. Dependiendo del tipo de sistema, tiene 6 (o más) pasos nemotécnicos.

El diagrama se "deduce". Por lo tanto no es perfecto, sino "suficientemente bueno". Sólo los puntos de interés se calculan analíticamente.

Paso 1. Dibujar en el plano s los polos y ceros de lazo abierto.

Paso 2. Determinar el lugar de las raíces sobre el eje real. Un punto forma parte del lugar de las raíces sobre el eje real si al contar la cantidad de polos y ceros de lazo abierto a su derecha, dicho número es impar. De lo contrario, ese punto no forma parte del lugar de las raíces.

Paso 3. Cálculo de las asíntotas. Las ramas del lugar de las raíces tocan a las asíntotas en el infinito.

Se hallarán dos elementos de las asíntotas: el punto de nacimiento (origen de las asíntotas) y el ángulo con que salen de dicho punto.

n = orden de P(s)

m = orden de Q(s)

Angulo de las asíntotas $\alpha_k = \frac{\pm 180° \, (2k+1)}{n-m}$ para k = 0, 1, 2, … ∞

Origen de las asíntotas $\sigma_a = \frac{\sum_n polos\ de\ lazo\ abierto - \sum_m ceros\ de\ lazo\ abierto}{n-m}$

Paso 4. Cálculo de puntos de ruptura. Son los puntos del diagrama donde las ramas abandonan el eje real para pasar al plano complejo.

Se obtienen calculando las raíces de $\frac{dK}{ds} = 0$. Los puntos de ruptura serán los que coincidan con el eje real y estén dentro de lugar de las raícen en el eje real (dibujado en el Paso 2).

Paso 5. Hallar los puntos donde el lugar de las raíces cruza el eje imaginario.

- En la ecuación característica se hace s = jω.
- Se iguala a cero la parte real y la imaginaria obteniendo 2 ecuaciones.
- Se resuelve para ω y K.

K es el valor de la ganancia en el punto de corte del eje imaginario. Más allá del K máximo, el sistema se hará inestable porque los polos de lazo abierto caen en el semiplano derecho. ω da la frecuencia en dicho punto.

Paso 6. Trazar el lugar de las raíces. Visualmente, "inferir" el diagrama:

Las ramas salen del punto de ruptura tangencialmente a 90 grados. Deben pasar por los puntos de corte en el eje imaginario y "buscar" las asíntotas del diagrama.

Cada polo de lazo abierto busca un cero de lazo abierto (a veces lo encuentra en el infinito, siguiendo una asíntota).

Caso con polos o ceros de lazo abierto complejos

Si los ceros y/o polos de lazo abierto de G(s)H(s) son *complejos* hay que considerar otro paso intermedio.

Ángulo de partida desde un polo complejo = 180° − Σ ángulos de los vectores al polo desde los otros polos + Σ ángulos de los vectores al polo complejo desde los ceros.

Ángulo de llegada hacia un cero complejo = 180° − Σ ángulos de los vectores al cero complejo desde los otros ceros + Σ ángulos de los vectores al cero complejo desde los polos.

Además, tomando una serie de puntos de prueba en una amplia zona alrededor del origen s, se puede ubicar los polos de lazo cerrado en las ramas del lugar de las raíces y determinar el valor de la ganancia K correspondiente, utilizando la condición de magnitud. O bien, con la condición de magnitud, determinar la ubicación de los polos de lazo cerrado, para un valor determinado de ganancia K.

27. ¿El lugar geométrico de las raíces es simétrico al eje real o al eje imaginario? ¿Por qué?

Los polos y los ceros complejos en lazo abierto, si existen, siempre son complejos conjugados, y se ubican simétricamente con respecto al eje real. Los lugares geométricos de las raíces siempre son simétricos con respecto a ese eje.

28. ¿Qué es la función de transferencia senoidal?

Un sistema estable, lineal e invariante en el tiempo, sujeto a una *entrada sinusoidal*, tendrá, en estado estacionario, una *salida sinusoidal de la misma frecuencia que la entrada*. Pero, en general, la amplitud y la fase de la salida serán diferentes de las de la entrada.

La respuesta en estado estacionario puede expresarse como:

$$G(j\omega) = Me^{j\phi} = M\angle\phi$$

Donde M es el cociente de amplitud de las señales sinusoidales de entrada y salida y ϕ es el desplazamiento de fase entre ambas señales. En la prueba de respuesta en frecuencia, la frecuencia de entrada ω se varía a lo largo de todo el rango de frecuencias de interés.

La respuesta en estado estable de un sistema estable, lineal e invariante con el tiempo ante una entrada senoidal no depende de las condiciones iniciales (se puede suponer que las mismas son cero).

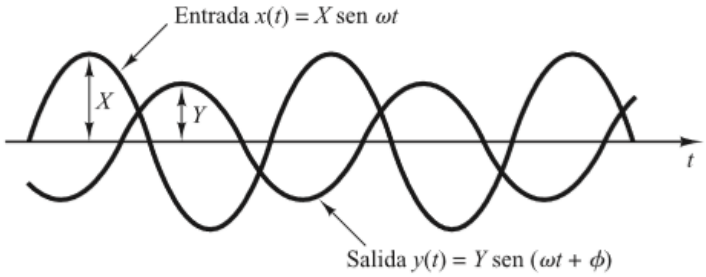


Gráfico: Señales sinusoidales de entrada y salida

La amplitud de la salida se obtiene del producto de la amplitud de la entrada $|G(j\omega)|$, en tanto que el ángulo de fase difiere del de la entrada en una cantidad $\phi = \angle G(j\omega)$.
Basándose en esto, se obtiene un resultado importante para entradas sinusoidales:
$|G(j\omega)| = \left|\frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)}\right| =$ Cociente de la amplitud entre las señales senoidales de salida y de entrada
$\angle G(j\omega) = \angle \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} =$ Desplazamiento de fase de la señal sinusoidal de salida con respecto a la de entrada
La función de transferencia sinusoidal de cualquier sistema lineal se obtiene *sustituyendo s por jω en la función de transferencia del sistema*. Por lo tanto, la característica de respuesta en estado estacionario de un sistema para una entrada sinusoidal se obtiene directamente de $\frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = G(j\omega)$.
La función G(jω) se denomina función de transferencia senoidal (el cociente entre Y(jω) y X(jω)). *Es una cantidad compleja y se representa mediante la magnitud y el ángulo de fase con la frecuencia como parámetro.* Un ángulo de fase negativo se denomina atraso de fase y un ángulo de fase positivo se denomina adelanto de fase.

Por lo general, se usan tres representaciones gráficas de las funciones de transferencia senoidales:

1. El diagrama de Bode o diagrama logarítmico.
2. El diagrama de Nyquist o diagrama polar.
3. El diagrama de magnitud logarítmico contra la fase (diagrama de Nichols).

29. ¿Qué es diagrama de Bode? ¿Cuáles otros diagramas se utilizan en control, qué representan y para qué sirven?

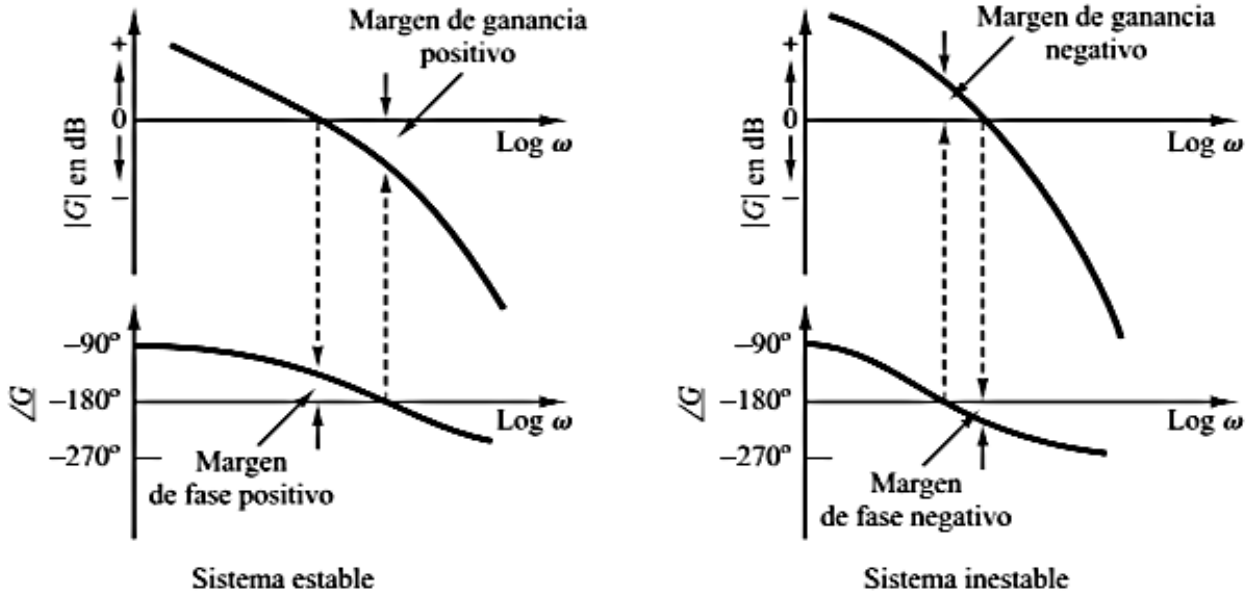
Los diagramas de respuesta en frecuencia (Bode, Nyquist y Nichols).
Con el término respuesta en frecuencia, se quiere hacer referencia a la *respuesta de un sistema en estado estacionario a una entrada sinusoidal* con la *frecuencia como parámetro.* En los métodos de respuesta en frecuencia, la frecuencia de la señal de entrada se varía en un cierto rango, para estudiar la respuesta resultante.
Una ventaja de estos métodos es que se pueden utilizar los datos que se obtienen de las medidas sobre el sistema físico sin deducir su modelo matemático. Se basan en aproximaciones asintóticas.
(a) El diagrama de Bode o diagrama logarítmico está formadas por dos gráficas, una es el logaritmo de la magnitud de una *función de transferencia senoidal* y la otra es el ángulo de fase. Ambas se grafican contra la frecuencia en la escala logarítmica.
La representación común de la magnitud logarítmica de G(jω) es $20\log|G(j\omega)|$, donde la base del logaritmo es 10. La unidad utilizada en esta representación para la magnitud es el decibelio (dB).
La ventaja principal de utilizar el diagrama de Bode es que la multiplicación de magnitudes se convierte en suma. Además, cuenta con un método simple para dibujar una curva aproximada de magnitud logarítmica. Es muy útil ampliar el rango de *bajas frecuencias* mediante el uso de una escala logarítmica, debido a que las características de las bajas frecuencias son las más importantes en los sistemas prácticos.
(b) El diagrama polar o de Nyquist de una función de transferencia senoidal G(jω) es una gráfica de la magnitud de G(jω) contra el ángulo de fase de G(jω) en coordenadas polares, conforme ω varía de

cero a infinito. Nyquist indica si un sistema es estable, y también el grado de estabilidad relativa de un sistema estable.

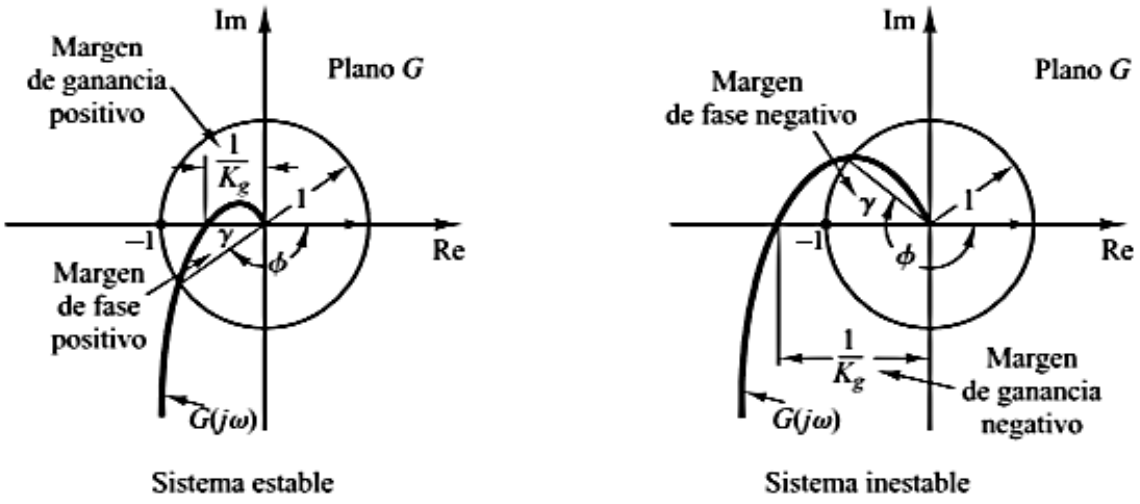
Una ventaja de usar una traza polar es que representa, en una sola gráfica, las características de la respuesta en frecuencia de un sistema en el rango de la frecuencia completo. Una desventaja es que la traza no indica en forma clara la contribución de todos los factores individuales de la función de transferencia en lazo abierto.

(c) El diagrama de magnitud logarítmica contra la fase o diagrama de Nichols está formado por los lugares geométricos de las raíces de magnitud constante y de ángulo de fase constante, en el plano de la magnitud logarítmica con respecto a la fase. Este diagrama proporciona tanto las características de ganancia como las de fase de la función de transferencia en lazo cerrado al mismo tiempo.

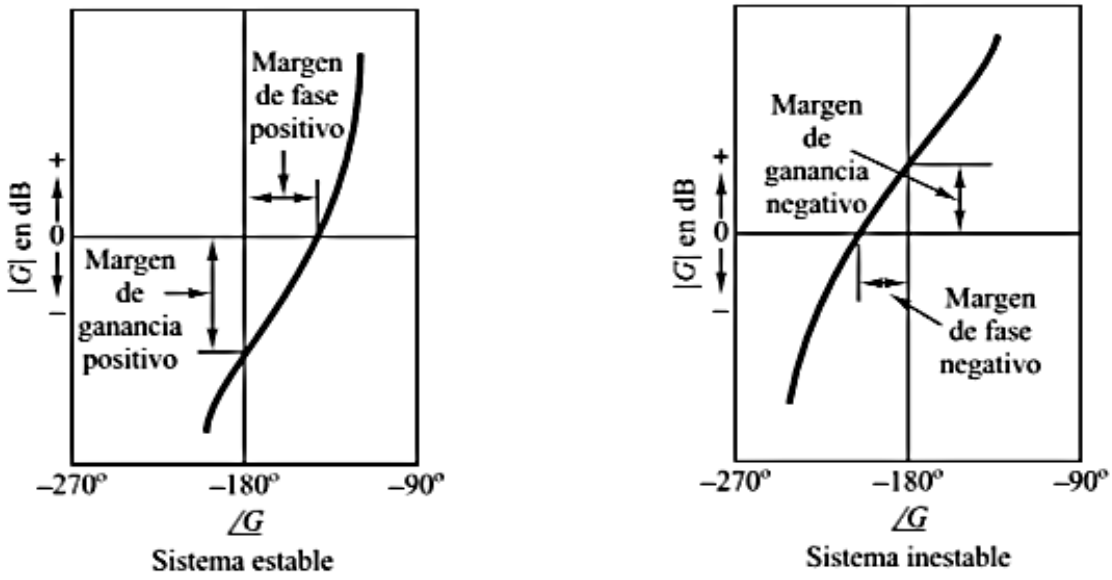
Las ventajas del diagrama de magnitud logarítmica contra la fase son que la estabilidad relativa del sistema en lazo cerrado se determina con rapidez y que la se puede obtener con facilidad la compensación (precisión en estado estacionario).



(a)



(b)



(c)

30. ¿Se ve la respuesta transitoria de un sistema en un gráfico de Bode o de respuesta a frecuencia? ¿Por qué?

No, un diagrama de Bode brinda información acerca de la respuesta en el *dominio de la frecuencia* (plano complejo s), es decir, sólo en *estado estable* [ver pregunta anterior]. La respuesta transitoria se encuentra en el *dominio del tiempo*, y se puede analizar en el diagrama del lugar de las raíces.

La información que de dichos diagramas es diferente. De hecho, los métodos de la respuesta en frecuencia y del lugar de las raíces se complementan.

31. Defina el decibel.

Bel es una unidad que expresa miles de potencias. Dos potencias ω_1 y ω_2 difieren en n bels cuando $\log_{10}(\omega_1/\omega_2) = n$. El decibel es una sensación de sonoridad igual a la décima parte del bel.

0 dB = 1

20 dB = 10

0,01 dB = -40

0,1 dB = -20

Al aumentar el valor numérico en un factor de 10, el valor correspondiente en dB aumenta en un factor de 20.

La representación común de la magnitud logarítmica de G(jω) es $20 \log_{10}|G(j\omega)|$. La unidad que se usa en esta representación de la magnitud es el decibel. En representaciones logarítmicas de respuesta en frecuencia, se dibujan las curvas con la escala logarítmica para la frecuencia y la escala lineal para cualquier magnitud en decibelios.

Una señal de salida tiene 100.000 y una de entrada tiene 0,01; indique los decibeles que existen en ese caso, y explique porqué se necesita utilizar esta unidad de medida.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = 20log_{10}\frac{100.000}{0{,}01} = 140\ dB$$

La ventaja principal de utilizar magnitudes logarítmicas es que la multiplicación de magnitudes se convierte en suma. Se puede aproximar una magnitud logarítmica en base a aproximaciones asintóticas (líneas rectas). Esta aproximación es suficiente si sólo se necesita información general

sobre la característica de la respuesta en frecuencia. Si se desea obtener curvas exactas, es fácil corregir las curvas asintóticas. Es muy útil ampliar el rango de bajas frecuencias mediante el uso de una escala logarítmica, debido a que las características de las bajas frecuencias son las más importantes en los sistemas prácticos.

32. ¿Qué es una octava, una década, ancho de banda?

En los diagramas de Bode las razones de frecuencia se expresan en términos de octavas y décadas.

Octava: es una banda de frecuencia de ω_1 a $2\omega_1$, en donde ω_1 es cualquier frecuencia.

Década: es una banda de frecuencia de ω_1 a 10 ω_1, en donde, otra vez, ω_1 es cualquier frecuencia.

En la escala logarítmica, cualquier razón de frecuencia determinada se representa mediante la misma distancia lineal, por ejemplo: la distancia de ω=1 a ω=10 es igual a la de ω=3 a ω=30.

Ancho de banda: Es el rango de frecuencias $0 \leq \omega \leq \omega_b$, siendo ω_b la *frecuencia de corte*, cuando la magnitud de respuesta en frecuencia de lazo cerrado está 3 dB por debajo de su valor de frecuencia cero.

$$\left|\frac{C(j\omega)}{R(j\omega)}\right| < \left|\frac{C(j0)}{R(j0)}\right| - 3\text{dB} \ \ para\ \omega > \omega_b$$

El ancho de banda indica la frecuencia a la cual la ganancia empieza a rebasar su valor de baja frecuencia. El sistema en lazo cerrado filtrará las componentes de la señal cuyas frecuencias son mayores que la frecuencia de corte y permite el paso de aquellas con frecuencias menores que la frecuencia de corte.

El ancho de banda indica cómo de bien el sistema sigue a una senoide de entrada. El tiempo de subida y el ancho de banda son inversamente proporcionales.

Para que el sistema siga las entradas arbitrarias con precisión, es necesario que tenga un ancho de banda grande (corresponde a un tiempo de subida pequeño o a una respuesta rápida). En términos generales, puede decirse que el ancho de banda es proporcional a la velocidad de respuesta.

Sin embargo, desde el punto de vista del ruido, el ancho de banda no debe ser demasiado grande. Por tanto, existen requerimientos en conflicto. Un sistema con un ancho de banda grande requiere componentes de alto costo.

33. ¿Cuál es la ventaja del criterio de estabilidad de Nyquist sobre los otros métodos?

El *criterio de estabilidad de Nyquist* determina la estabilidad de un sistema en lazo cerrado a partir de la respuesta en frecuencia en lazo abierto y los polos en lazo abierto.

Venajas:

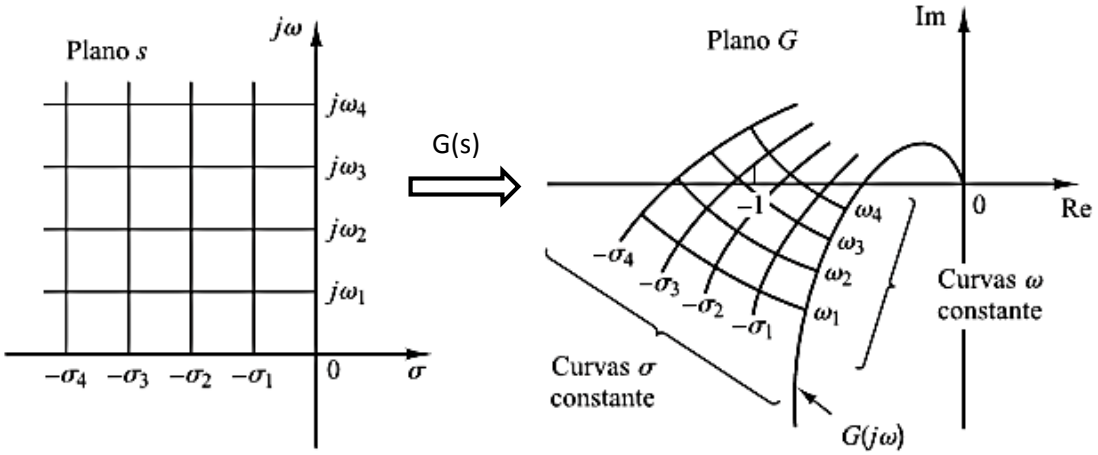
- Permite determinar gráficamente la estabilidad absoluta del sistema en lazo cerrado a partir de las curvas de respuesta en frecuencia en lazo abierto, sin que sea necesario determinar los polos en lazo cerrado.
- No es necesario determinar las raíces de la ecuación característica. Esto es conveniente debido a que a menudo se desconocen las expresiones matemáticas para algunos de los componentes y sólo se cuenta con sus datos de respuesta en frecuencia determinados experimentalmente. Las pruebas de respuesta en frecuencia son, en general, sencillas y se pueden realizar con exactitud, utilizando generadores senoidales de fácil disponibilidad y equipos precisos de medición.

- Permite diseñar un sistema en el que se eliminen los efectos no deseados del ruido así como extender este análisis y diseño a ciertos sistemas de control no lineales.
- No sólo indica si un sistema es estable, sino también el grado de estabilidad de un sistema estable. También proporciona información acerca de cómo mejorar la estabilidad, si se necesita.

34. ¿Qué es una transformación conforme?

Es una técnica de *análisis de estabilidad relativa* esencialmente gráfica, y se basa en una transformación conforme del plano s dentro del plano G(s).

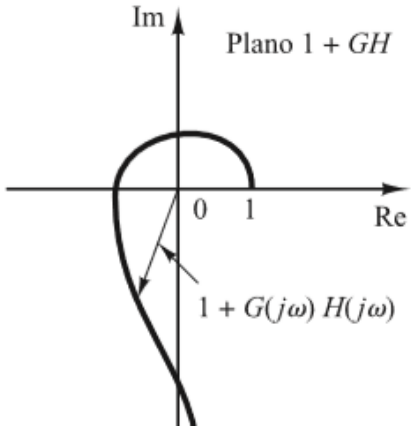
Su objetivo es encontrar el par de polos dominantes en lazo cerrado (polos en lazo cerrado más cercanos al eje jω), conociendo las características de la respuesta en frecuencia en lazo abierto de un sistema.



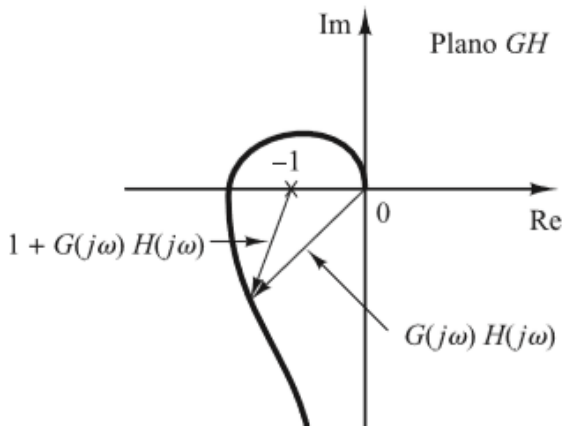
Cada punto del plano s se transforma dentro del diagrama de Nyquist en el plano G(s), a través de la función G(s). Los ángulos en s y sus correspondientes en G(s) son iguales y tienen el mismo sentido. La proximidad del lugar geométrico G(jω) al punto – 1 + j0 es un indicio de la estabilidad relativa de un sistema estable. Cuanto más cerca del eje jω estén los polos en lazo cerrado, más cerca del punto – 1 + j0 estará el lugar geométrico G(jω) y más tiempo necesitará la función para amortiguarse.

35. ¿Qué diferencia existe al usar el plano GH y el GH + 1? ¿Por qué?

Al variar ω = - ∞ a ω = + ∞, la gráfica de trayectoria en el plano GH rodea el origen, en cambio en el plano 1 + GH se rodea al punto –1 + j0. Entonces, la estabilidad en un sistema de lazo cerrado se puede estudiar analizando los rodeos al punto –1 + j0 mediante el lugar geométrico de G(jω)H(jω).



Rodeos sobre el origen



Rodeos sobre el punto –1+j0

36. Enuncie en criterio de Nyquist para trayectorias que no tengan polos en el eje imaginario.

Criterio de estabilidad de Nyquist para un caso especial cuando G(s)H(s) *no tiene polos ni ceros sobre el eje jω:* en un sistema de lazo cerrado, si la función de transferencia en lazo abierto G(s)H(s) tiene k polos en el semiplano derecho del plano s y $\lim_{s\to\infty}(G(s)H(s)) = constante$, entonces para que haya estabilidad, el lugar geométrico G(jω)H(jω), conforme ω varia de – ∞ a ∞, debe *rodear k veces el punto – 1 + j0 en sentido contrario a las agujas del reloj*.

Nota: $\lim_{s\to\infty}(G(s)H(s)) = constante$ indica que no hay polos de lazo abierto en el semiplano derecho.

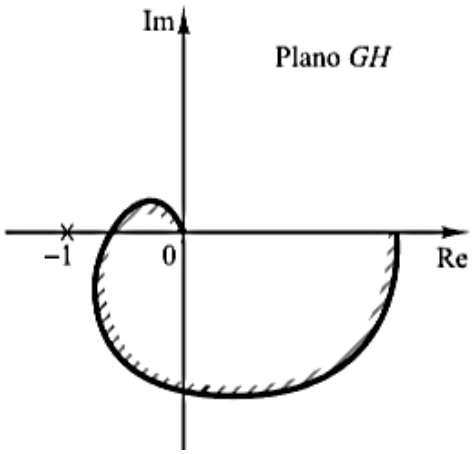


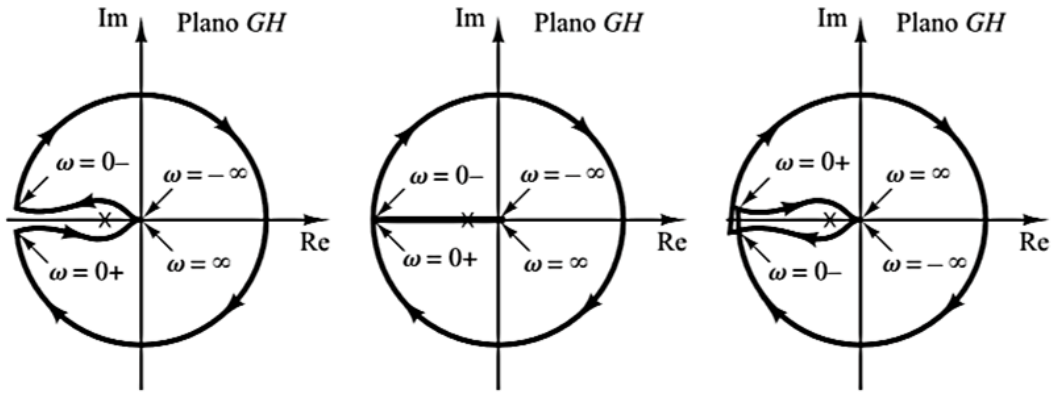
Gráfico: Región encerrada mediante un diagrama de Nyquist.

Para la estabilidad, el punto – 1 + j0 debe encontrarse fuera de la región sombreada.

37. Enuncie el criterio de Nyquist para trayectorias con polos sobre el eje imaginario

Criterio de Estabilidad de Nyquist para un caso general cuando G(s) H(s) *tiene polos y/o ceros sobre el eje jω:* En un sistema de lazo cerrado, si la función de transferencia en lazo abierto G(s) H(s) tiene k polos en el semiplano derecho del plano s, para ser estable, el lugar geométrico G(s) H(s) debe encerrar k veces el punto - 1 + j0 en sentido contrario a las agujas del reloj, conforme un punto representativo s se traza en la trayectoria de Nyquist modificado en sentido de las agujas del reloj.

Nota: Si la función G(s)H(s) tiene polos o ceros sobre el eje jω, debe modificarse el contorno en el plano s, debido a que el diagrama de Nyquist no debe pasar por polos o ceros de G(s)H(s).

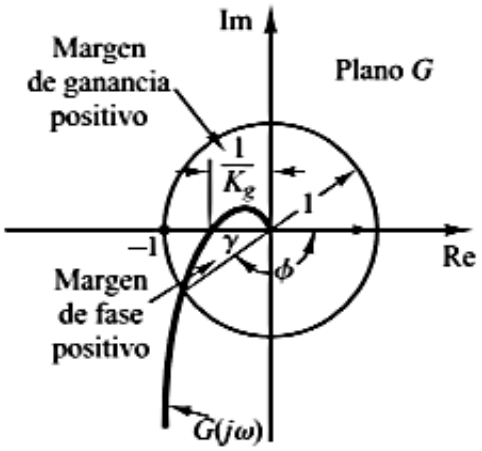


$T_1 < T_2$ (Estable)

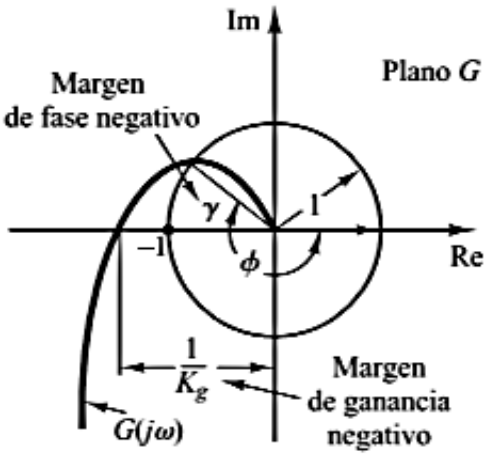
$T_1 = T_2$ El lugar de $G(j\omega)\,H(j\omega)$ pasa

$T_1 > T_2$ (Inestable)

38. Dibuje diagrama polar estable, otro en el límite de la estabilidad y otro inestable. [Dibuje el diagrama de Bode para un sistema al borde de la inestabilidad.] [Falta]



Sistema estable



Sistema inestable

39. Defina el margen de ganancia y el margen de fase. Indique en todos los diagramas que conozca estos parámetros

- F*recuencia de cruce de ganancia* es la frecuencia en la cual magnitud de la función de transferencia en lazo abierto es unitaria. $|G(j\omega)| = 1$.
- *Frecuencia de cruce de fase* ϕ *es la frecuencia a la cual el ángulo de fase de la función de transferencia en lazo abierto es igual a –180°.* $\phi = -180°$.
- *Margen de fase e*s la cantidad de atraso de fase que se requiere añadir a la frecuencia de cruce de ganancia para llevar el sistema al borde de la inestabilidad.
  El margen de fase γ es de 180° más el ángulo de fase ϕ de la función de transferencia en lazo abierto en la frecuencia de cruce de ganancia. $\gamma = 180° + \phi$. Para que un sistema de fase mínima sea estable, el margen de fase debe ser positivo.
- *Margen de ganancia* indica cuánto puede incrementarse la ganancia antes de que el sistema se vuelva inestable. El margen de ganancia Kg es el recíproco de la magnitud $|G(j\omega)|$ en la frecuencia a la cual el ángulo de fase es – 180°.
  $Kg = \frac{1}{|G(j\omega)|}$
  En término de decibeles $Kg[dB] = -20log|G(j\omega)|$
  Un margen de ganancia positivo significa que el sistema es estable, y un margen de ganancia negativo quiere decir que el sistema es inestable (Kg en decibelios).

El margen de ganancia y el margen de fase se pueden graficar en los diagramas de respuesta en frecuencia (Bode, Nyquist y Nichols) [ver pregunta 25].

40. ¿Qué margen de fase debe tener un sistema estable? ¿Y de ganancia?

Los márgenes de ganancia y de fase delimitan el comportamiento del sistema en lazo cerrado cerca de la frecuencia de resonancia. Por sí solos no aportan un indicio suficiente de la estabilidad relativa, deben considerarse ambos.

Para un *sistema de fase mínima*, los márgenes de fase y de ganancia deben ser positivos con el fin de que el sistema sea estable. Los márgenes negativos indican inestabilidad.
Para obtener un desempeño satisfactorio, el margen de fase debe estar entre 30 y 60, y el margen de ganancia debe ser mayor a 6 dB. Con estos valores se tiene una estabilidad garantizada, incluso si la ganancia en lazo abierto y las constantes de tiempos de los componentes varían en cierto grado.
Para *sistemas de fase no mínima*, la interpretación correcta de los márgenes de estabilidad es compleja. La mejor forma de determinar la estabilidad es utilizar el diagrama de Nyquist en vez del de Bode.

41. ¿Puede un sistema ser estable y tener polos en el semiplano derecho del plano s? Fundamente su respuesta.

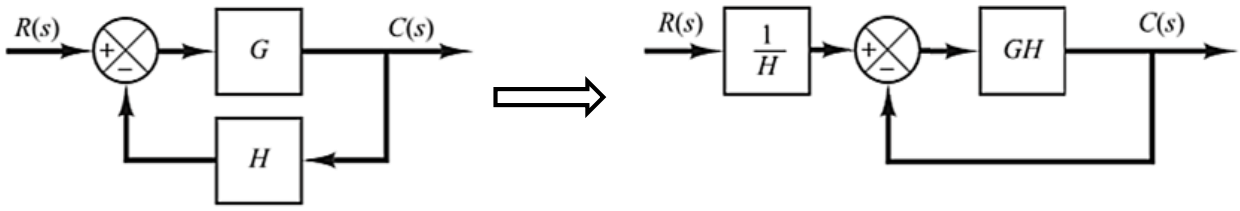
Si tiene *polos de lazo abierto* en el semiplano derecho del plano s, el sistema de lazo abierto es inestable. Para que el sistema de lazo cerrado sea estable, se debe verificar con el criterio de Nyquist, que los rodeos en sentido antihorario al punto –1 + j0 sea igual a la cantidad de polos en el plano GH.
Nota: los ceros de la función de transferencia en lazo abierto no afectan a la estabilidad del sistema en lazo cerrado.

42. Si un sistema tiene polos en el semiplano derecho ¿Que debe suceder en el plano GH para que el mismo sea estable? Esta idea ¿se contradice con el hecho que los sistemas con polos en el semiplano derecho son siempre inestables, o tal afirmación es falsa?

Si un sistema tiene polos de lazo abierto en el semiplano derecho s, para que sea estable debe verificar el criterio de Nyquist, que los rodeos en sentido antihorario al punto –1 + j0 sea igual a la cantidad de polos en el plano GH. Por lo tanto la afirmación de que los sistemas con polos en el semiplano derecho son siempre inestables es falsa.

43. ¿Se puede aplicar criterios de estabilidad de sistema con H(s) $\neq 1$? ¿Qué hay que hacer en ese caso?

No. Siempre es posible reducir un sistema con elementos de realimentación a un sistema con realimentación unitaria, como se aprecia en la figura.



Por tanto, el análisis de la estabilidad relativa de un sistema con realimentación unitaria puede extenderse a los sistemas con realimentación no unitaria.

44. ¿Cómo haría para saber cuántas veces rodea al origen el gráfico de la aplicación conforme en el plano GH?

En el plano GH, los rodeos al punto –1 + 0j se calculan contando la cantidad de veces que el gráfico vuelve a tocar el eje donde partió [ver gráficas anteriores].

45. Análisis de estabilidad de Nyquist

Al examinar la estabilidad de los sistemas de control lineales mediante el criterio de estabilidad de Nyquist, se observa que se pueden presentar tres casos:

1. El punto –1 + 0j no está rodeado. Esto implica que el sistema es estable si no hay polos de lazo abierto en el semiplano derecho del plano s; de lo contrario, el sistema es inestable.
2. El punto –1 + 0j queda rodeado una o varias veces en sentido contrario al de las agujas del reloj. En este caso, el sistema es estable si el número de rodeos en sentido contrario al de las agujas del reloj es igual al número de polos de lazo abierto en el semiplano derecho del plano s; de lo contrario, el sistema es inestable.
3. El punto –1 + 0j queda rodeado una o varias veces en el sentido de las agujas del reloj. En este caso el sistema es inestable.

TEORÍA DE CONTROL

Comenzado el	lunes, 29 de noviembre de 2021, 19:01
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 29 de noviembre de 2021, 20:02
Tiempo empleado	1 hora
Calificación	**5,71** de 10,00 (**57%**)

Pregunta 1

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

Que representan las curvas que se dibujan en el grafico "Lugar de las Raices"

a. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de realimentación al variar los parámetros del sistema.

b. Representan las distintas posiciones de las raíces del numerador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

c. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia al variar los parámetros del sistema.

d. Representan las distintas posiciones de las raíces del denominador de una función de transferencia sin variar los parámetros del sistema.

Pregunta 2

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

Indique cual es la expresión del error en estado estable para un sistema en lazo abierto

a. $e_s = \lim_{s\to 0} \{S[1-T(s)]^* S_i(s)\}$

b. $e_s = \lim_{s\to 0} S^* \frac{1}{1+T^*(s)} S_i(s)$

c. $e_s = \lim_{s\to 0} \{[1-T(s)]^* S_i(s)\}$

d. $e_s = \lim_{s\to 0} S^* E(s)$

Pregunta 3

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si todos los polos están en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

b. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

c. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

d. Los valores de los ceros no se consideran para la determinación de la estabilidad, sólo interesa el valor de los polos.

e. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

Pregunta 4

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

Indique cuales respuestas son correctas

a. Es la respuesta de un sistema, su salida, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal

b. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado transitorio de un sistema a una entrada senoidal

c. El termino respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado estable de un sistema a una

entrada senoidal

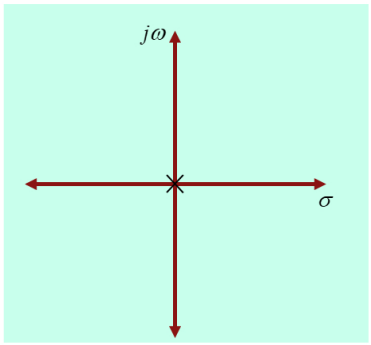
d. Es la respuesta de un sistema, su entrada, en estado estacionario cuando la respuesta en puramente sinusoidal

---

Pregunta 5

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema estable

b. Se corresponde con un sistema marginalmente estable

c. Se corresponde con un sistema inestable

d. No se corresponde con ningún sistema

e. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable

Pregunta 6

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

Con respecto al Diagrama de Bode indicar las respuestas verdaderas

a. Ninguna respuesta es verdadera

b. Consta de una gráfica una que corresponde con la magnitud de dicha función y la fase.

c. Consta de dos gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función y otra que corresponde con la fase.

d. Un diagrama de Bode es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema.

e. Consta de tres gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función, otra que corresponde con la fase y otra con la frecuenca.

Pregunta 7

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma fase angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de frecuencia

Seleccione una:

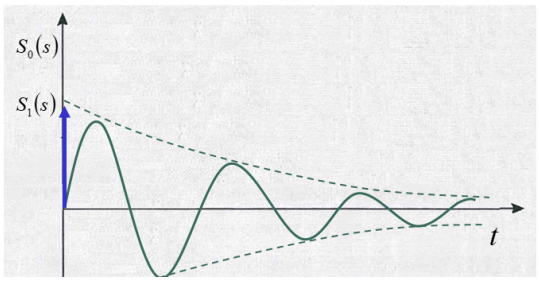
Verdadero

Falso

Pregunta 8

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

Dada la siguiente gráfica:



a. Se corresponde con un sistema inestable.

b. Se corresponde con un sistema estable.

c. Se corresponde con un sistema marginalmente estable.

d. No se corresponde con ningún sistema.

e. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable.

Pregunta 9

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

Indicar los enunciados correctos.

a. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de entrada.

b. El error en estado estable depende de dos factores: la función de transferencia del sistema y la señal de salida.

c. El error en estado estable depende de dos factores: la señal de entrada y la señal de entrada.

d. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo cerrado, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

e. Se define al error en estado estable, para un sistema de lazo abierto, como la diferencia entre el valor deseado y el obtenido realmente a la salida del sistema.

Pregunta 10

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

El pasaje del mundo analógico (mediante un conversor CAD) al digital, lo cual nos lleva a pasar de una expresión continua en el tiempo a una expresión que corresponde a una señal discreta (secuencia de impulsos). ¿Qué herramienta matemática utilizamos para el análisis de estos sistemas?

a. Ninguna respuesta es correcta.

b. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Laplace.

c. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Z.

d. Para la modelización de su comportamiento aplicamos la Transformada Fourier.

Pregunta 11

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

La siguiente expresión matemática que nombre recibe

$$\lim_{s\to 0} F(s) = \lim_{t\to \infty} f(t)$$

a. Teorema del valor intermedio

b. El teorema del valor inicial

c. Ninguna respuesta es correcta

d. El teorema del valor final

Pregunta 12

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

Bajo condiciones óptimas de funcionamiento y materiales con comportamiento ideal, sin fallas ni perturbaciones, se puede afirmar que un sistema de lazo cerrado siempre es estable.

a. Ninguna respuesta es correcta.

b. No se puede afirmar nada.

c. Es una afirmación sin sentido

d. La afirmación es correcta.

e. La afirmación es incorrecta.

Pregunta 13

Finalizado Puntúa 0,13 sobre 0,25 Marcar pregunta

La expresión de la señal muestreada es

$$f^*(t) = f(0)\partial(t) + f(1)\partial(t-1T) + f(2)\partial(t-2T) + \ldots + f(k)\partial(t-kT)$$

Indicar cuales afirmaciones son verdaderas

a. Cuando el tiempo T es mayor menor es la calidad de la muestra (QoS)

b. El tiempo T no es importante para la calidad de servicio (QoS)

c. T es el periodo al cual se toman las muestras de la función original

d. T es el intervalo total de tiempo durante el cual se analiza función original

---

Pregunta 14

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

b. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

c. Si todos los ceros están en el semiplano izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable.

d. Si uno o más polos están ubicados en el semiplano derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable.

e. Si no hay polos en el semiplano derecho y uno o más polos están ubicados en el eje de ordenadas (tienen parte real cero), el sistema es críticamente estable (no pueden existir polos en el semiplano izquierdo).

Pregunta 15

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

Indique cuales afirmaciones son correctas

a. La ubicación de los ceros depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los ceros de lazo cerrado cambiarán.

b. La ubicación de polos no depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado no cambiará.

c. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus ceros de lazo cerrado.

d. La ubicación de polos depende de la ganancia del sistema, al variar la ganancia la posición sobre el plano S de los polos de lazo cerrado cambiará.

e. La respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus polos de lazo cerrado.

Pregunta 16

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

Indique los enunciados correctos.

a. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 0% al 100% de su valor final

b. Tiempo de subida es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 90% de su valor final

c. Tiempo de subida: es el intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 100% de su valor final

d. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la velocidad del sistema

e. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta parcial del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema

f. Respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total del sistema que permanece después de que la respuesta transitoria desapareció. Por lo tanto, se relaciona con la precisión del sistema

---

Pregunta 17

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$e_{ss}(t) = \frac{1}{1+K_p}$$

a. Integrales

b. Proporcionales-integrales (PI)

c. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

d. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

e. Proporcionales

f. Ninguna respuesta es correcta

Pregunta 18

Finalizado Puntúa 0,17 sobre 0,25 Marcar pregunta

Con respecto a la respuesta transitoria de un sistema indique cuáles afirmaciones son correctas.

a. Normalmente al comienzo hay un tiempo de subida que lleva lentamente al valor estable.

b. La rapidez de respuesta es independiente del tiempo de duración del estado transitorio.

c. La respuesta transitoria es una parte de la respuesta total del sistema que tiende a desaparecer a medida que pasa el tiempo.

d. La respuesta transitoria de un sistema que converge al valor de salida.

e. La rapidez de respuesta está relacionada con el tiempo de duración del estado transitorio.

Pregunta 19

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

El máximo sobreimpulso (porcentual) MP se define como el valor de pico máximo de la curva de respuesta medido desde su valor inicial

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 20

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

La ecuación diferencial que se emplea con sistemas que operan en tiempo continuo se puede comparar con la ecuación de diferencias que se emplea para sistemas que operan en tiempos discretos para relacionar la salida con la entrada de las mismas

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 21

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25 Marcar pregunta

Cualquier sistema de control físico sufre inherentemente un error de estado estable en respuesta a ciertos tipos de entradas. Un sistema puede **no tener un error de estado estable** en una entrada escalón, pero el mismo sistema puede **presentar un error de estado estable distinto de cero** en una entrada rampa.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 22

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

Cuando a un sistema se aplica una entrada senoidal la salida de ese sistema es senoidal con la misma frecuencia angular, pero puede tener una amplitud que difiere de la de la entrada y mostrar una diferencia de fase

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 23

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25 Marcar pregunta

Como se puede mejorar la calidad del muestreo de una señal analógica

- a. Disminuyendo el tiempo entre muestras
- b. No se puede mejorar la calidad de muestreo, queda determinado por el teorema de Nyquist
- c. Disminuyendo la frecuencia de muestreo
- d. Aumentando el tiempo entre muestras
- e. Aumentando la frecuencia de muestreo

Pregunta 24

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

La siguiente expresión a que teorema corresponde

$$f_s \geq 2 f_{\max}$$

- a. Teorema de muestreo de Fourier
- b. Teorema de muestreo de Bode
- c. Teorema de muestreo de Nyquist
- d. Teorema de muestreo de Shannon
- e. Teorema de muestreo de Laplace

Pregunta 25

Sin contestar Puntúa como 0,25 Marcar pregunta

Dada una función de transferencia

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

Que implica que la imagen de G(s)H(s) en el plano GH sea un vector de magnitud 1 y argumento -180º

- a. Que es un sistema estable
- b. Que es un sistema inestable
- c. No significa nada

Pregunta 26

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

Se define el error de los sistemas de control como:

- a. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones internas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.
- b. Fenómeno indeseable producido solo por perturbaciones externas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.
- c. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema.
- d. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la entrada del sistema.
- e. Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta ruido a la salida del sistema.

Pregunta 27

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

Cuando en un sistema de control se aplica una señal de entrada, se espera que luego de cierto tiempo desaparezcan todos los efectos transitorios, y la salida del sistema se ajuste al valor de la señal de entrada.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 28

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si para una entrada impulso la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.

b. Si para una entrada impulso la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

c. Si al responder a la señal impulso de entrada el sistema tiende a infinito a medida que el tiempo tiende a infinito, el sistema es inestable

d. Si para una entrada escalón la salida no tiende a cero o crece a infinito, pero tiende a un valor finito distinto de cero, entonces el sistema de control es críticamente o marginalmente estable.

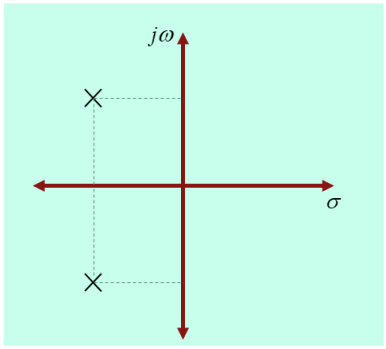
e. Si para una entrada escalón la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable

---

Pregunta 29

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

Dada el siguiente diagrama de polos y ceros



a. Se corresponde con un sistema estable
b. Se corresponde con un sistema marginalmente estable
c. Se corresponde con un sistema inestable
d. Se corresponde con un sistema marginalmente inestable
e. No se corresponde con ningún sistema

Pregunta 30

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

Referido al Metodo del Lugar e las Raices, indicar cuales afirmaciones son verdaderas

a. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos tres puntos de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

b. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo derecho adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

c. Si no hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

d. Ninguna respuesta es verdadera

e. Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos polos.

Pregunta 31

Finalizado Puntúa 0,17 sobre 0,25 Marcar pregunta

Referido a la estabilidad de un sistema indique cuales afirmaciones son verdaderas

a. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud finita, a la salida se obtiene un valor también finito.

b. El sistema es estable si para una entrada escalón, la salida del sistema es finita.

c. Un sistema de control es estable si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud infinita, a la salida se obtiene un valor también finito.

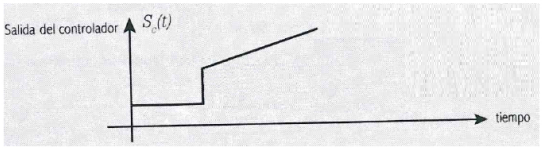
d. El sistema es estable si la respuesta finita se produce por lo menos para una entrada escalón.

e. El sistema no es estable si la respuesta finita se produce para una sola entrada escalón; debe serlo para todas las posibles entradas escalón.

Pregunta 32

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



a. Proporcional

b. Integral

c. Proporcional derivativo

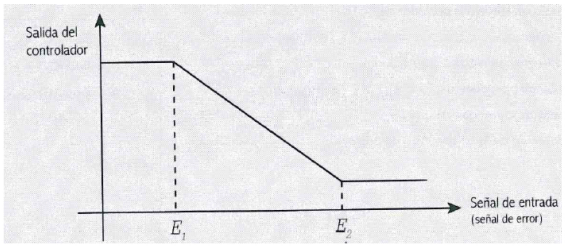
d. Derivativo

e. Proporcional integral

Pregunta 33

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

El siguiente grafico con qué tipo de controlador se corresponde



a. Proporcional

b. Derivativo

c. Proporcional integral

d. Proporcional derivativo

e. Integral

Pregunta 34

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

Para el caso de estado estable, ¿para qué se utiliza el **Teorema del Valor Final**?

a. Para poder conocer la respuesta transitoria de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

b. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la antitransformada de Laplace de la misma.

c. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del Laplace a partir del análisis de la anitransformada en el dominio del tiempo.

d. Ninguna respuesta es correcta.

e. Para poder conocer la respuesta permanente de la función en el dominio del tiempo a partir del análisis de la Transformada de Laplace de la misma.

Pregunta 35

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

La Transformada Z convierte las ecuaciones en diferencias lineales e invariantes en el tiempo en ecuaciones algebraicas en el plano S (la variable compleja

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 36

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

El diagrama de magnitud de Bode dibuja el módulo de la función de transferencia (ganancia) en decibelios en función de la frecuencia (o la frecuencia angular) en escala algebraica

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 37

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

La Ecuación de Sumandos proporciona la relación entre la salida y la entrada para un sistema de control que opera en tiempo discreto

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 38

Finalizado Puntúa 0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

Porque es importante estudias la respuesta transitoria de un Sistema de Control

a. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben ser eliminadas mediante la realimentación

b. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que tanto su amplitud como su duración deben mantenerse dentro de límites tolerables o prescritos.

c. La respuesta transitoria de un sistema de control es importante ya que su frecuencia define los polos del sistema

d. No es importante el estudio de la respuesta transitoria, es mucho más importante el estudio del regimen permanente

Pregunta 39

Finalizado Puntúa -0,25 sobre 0,25 Marcar pregunta

La siguiente expresión del error en estado estacionario a que tipo de controlador se corresponde

$$E(s) = \frac{s(sT+1)}{s(sT+1)+K_i}$$

a. Ninguna respuesta es correcta

b. Proporcionales-integrales (PI)

c. Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

d. Proporcionales

e. Integrales

f. De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

Pregunta 40

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,25 Marcar pregunta

Segun el criterio de estabilidad de Nyquist un sistema es inestable si se cumple que

$$|G(j\omega)| < 1$$

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

FINALIZAR REVISIÓN

◄ actividad: 1er parcial práctica

Ir a...

Navegación por el cuestionario

Leandro Ariel CHANAMPA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Mostrar una página cada vez

FINALIZAR REVISIÓN

Copyright © 2021 Universidad Tecnológica Nacional